

꿈을 꾸는 자만이 그 꿈을 이룰 수 있습니다.

꿈을 이룬 내 모습을 머릿속에 그려 보세요.
그리고 그 꿈을 위해
서툴지만, 천천히 용기 내어
한 발자국씩 내디뎌 보면
언젠간 그 꿈을 이룰 수 있을 거예요.

수학 공부를 하며
꿈을 향해 나아가는 길에
쎈이 함께 하겠습니다.

구성과 특장

모든 수학 문제를
한 권에!

단계별, 유형별 학습으로
완벽 실전 공략!



실전 개념 학습과 기본 문제 적용 연습



개념 정리

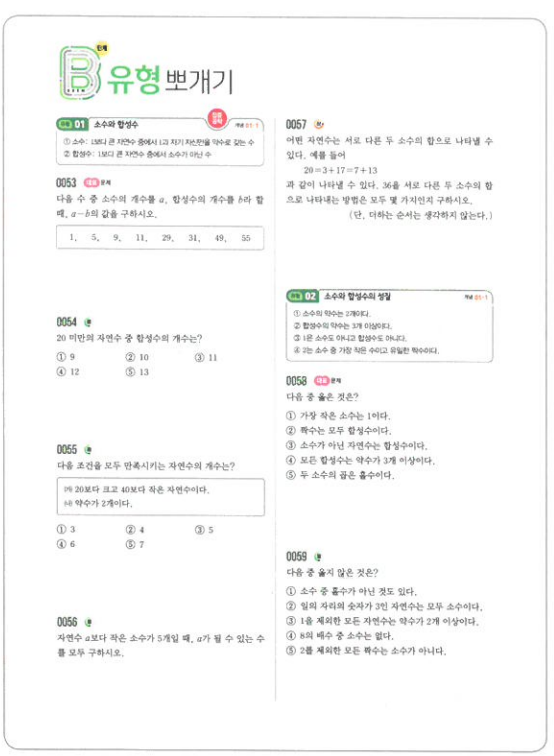
- 교과서 개념과 실전에 꼭 필요한 개념을 꼼꼼하게 정리하고, 예, 참고 등의 추가 자료를 충분히 제공하였습니다.
- 개념과 관련된 문제 유형을 링크하였습니다.

기본 문제

- 개념과 공식을 바로 적용하여 해결할 수 있는 기본적인 문제를 개념별 1 : 1 맞춤으로 제공하였습니다.

유형으로 수학잡는 쎈

B 단계 입체적 유형화와 충분한 문제로 유형 정복


B 단계 유형 뽀개기

01 소수와 합성수

① 소수: 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 갖는 수
② 합성수: 1보다 큰 자연수 중에서 소수가 아닌 수

0053 대표 문제
다음 수 중 소수의 개수를 a, 합성수의 개수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

1, 5, 9, 11, 29, 31, 49, 55

0054
20 미만의 자연수 중 합성수의 개수는?
① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0055
다음 조건을 모두 만족시키는 자연수의 개수는?
(가) 20보다 크고 40보다 작은 자연수이다.
(나) 약수가 2개이다.
① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0056
자연수 a보다 작은 소수가 5개일 때, a가 될 수 있는 수를 모두 구하시오.

0057
어떤 자연수는 서로 다른 두 소수의 합으로 나타낼 수 있다. 예를 들어
$20=3+17=7+13$
과 같이 나타낼 수 있다. 36을 서로 다른 두 소수의 합으로 나타내는 방법은 모두 몇 가지인지 구하시오.
(단, 더하는 순서는 생각하지 않는다.)

02 소수와 합성수의 성질

① 소수의 약수는 2개이다.
② 합성수의 약수는 3개 이상이다.
③ 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다.
④ 2는 소수 중 가장 작은 수이고 유일한 짝수이다.

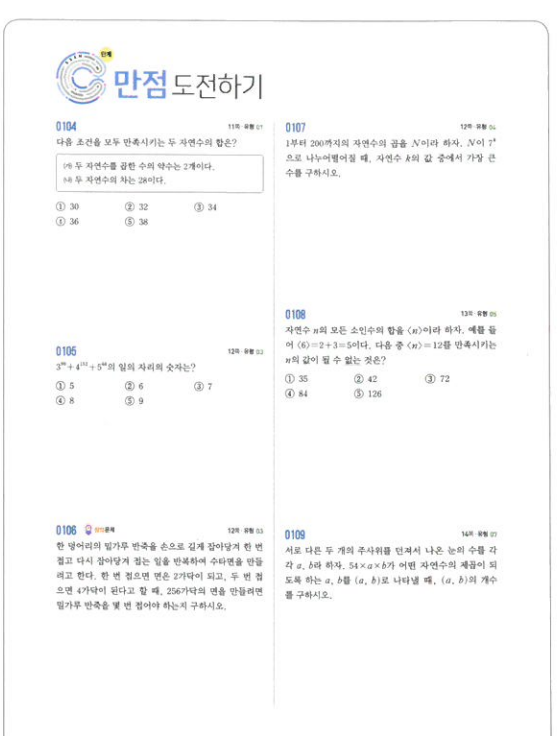
0058 대표 문제
다음 중 옳은 것은?
① 가장 작은 소수는 1이다.
② 짝수는 모두 합성수이다.
③ 소수가 아닌 자연수는 합성수이다.
④ 모든 합성수는 약수가 3개 이상이다.
⑤ 두 소수의 곱은 홀수이다.

0059
다음 중 옳지 않은 것은?
① 소수 중 홀수가 아닌 것도 있다.
② 일의 자리의 숫자가 3인 자연수는 모두 소수이다.
③ 1을 제외한 모든 자연수는 약수가 2개 이상이다.
④ 8의 배수 중 소수는 없다.
⑤ 2를 제외한 모든 짝수는 소수가 아니다.

- 교과서 및 학교 시험의 기출문제를 총망라하여 개념, 형태, 풀이 방법 등에 따라 다각적으로 유형화하였습니다.
- 유형별 해결 전략을 제시하였습니다.
- 유형별로 시험에 자주 출제되는 대표 문제와 충분한 유제를 구성하고, 관련 개념을 링크하였습니다.

집중공략 내신 출제율이 70 % 이상인 유형입니다.

C 단계 융합적 사고력 문제로 최고 수준 완성


C 단계 만점 도전하기

0104
다음 조건을 모두 만족시키는 두 자연수의 합은?
(가) 두 자연수를 곱한 수의 약수는 2개이다.
(나) 두 자연수의 차는 28이다.
① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

0105
$3^{99}+4^{152}+5^{99}$의 일의 자리의 숫자는?
① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0106 창의 문제
한 영어리의 빨가루 반죽을 손으로 길게 잡아당겨 한 번 접고 다시 잡아당겨 접는 일을 반복하여 수타면을 만들려고 한다. 한 번 접으면 면은 2가닥이 되고, 두 번 접으면 4가닥이 된다고 할 때, 256가닥의 면을 만들려면 빨가루 반죽을 몇 번 접어야 하는지 구하시오.

0107
1부터 200까지의 자연수의 곱을 N이라 하자. N이 7^k으로 나누어떨어질 때, 자연수 k의 값 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

0108
자연수 n의 모든 소인수의 합을 $\langle n \rangle$이라 하자. 예를 들어 $\langle 6 \rangle = 2+3=5$이다. 다음 중 $\langle n \rangle = 12$를 만족시키는 n의 값이 될 수 없는 것은?
① 35 ② 42 ③ 72
④ 84 ⑤ 126

0109
서로 다른 두 개의 주사위를 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b라 하자. $54\times a\times b$가 어떤 자연수의 제곱이 되도록 하는 a, b를 (a, b)로 나타낼 때, (a, b)의 개수를 구하시오.

- 사고력이 요구되는 고난도 문제를 다양하게 수록하였습니다.
- 문항별로 관련 유형을 링크하였습니다.

창의 문제 여러 수학적 지식을 연결·융합하거나 추론하는 종합적인 사고력이 필요한 문제입니다.

중학 수학

완벽 마스터 전략

feat. 쎈

중학 수학도 고등 수학만큼이나 중요하다는데…

수학은 학년이 올라갈수록 개념의 폭과 깊이가 점점 확대, 심화되므로 순차적으로 탄탄하게 실력을 키우는 게 매우 중요합니다. 특히 **중학 수학은 고등 수학과 직결**되므로 **중학교 때부터 수학 체력을 길러야** 고등학교에서도 안정적으로 수학 실력을 발휘할 수 있습니다.



이처럼 고등 수학까지 좌지우지하는 중학 수학을 놓치면 안 되겠죠?

쎈과 함께 중학 수학 마스터를 위해 Go! Go!

1 규칙적으로, 꾸준히 공부하는 습관을 갖자.

수학 공부, 어떻게 해야 해?

수학은 벼락치기가 통하지 않아요. 목표에 맞춰 실천 가능한 계획을 세우고 이를 꾸준히 실천하는 게 가장 중요해요. 또한 나에게 맞는 공부 스타일을 찾으면 공부 습관을 형성하는 데 큰 도움이 돼요.

쎈 TIP Study Planner에 학습 계획과 결과를 기록하면 올바른 공부 습관을 갖는 데 도움이 돼요. 어느 정도 공부 습관이 생긴 후에는 학습량을 조금씩 늘려가는 게 좋아요.

2 집중해서 공부하고 확실하게 쉬자.

2시간째 같은 페이지야.

학습 효과는 학습 시간에 비례하지 않아요. 얼마나 집중했는지가 관건이므로 공부할 땐 방해 요소를 최대한 제거하고 공부에 몰입하세요. 그리고 휴식 시간엔 공부 걱정은 잠시 접어두고 푹, 제대로 쉬세요.

쎈 TIP 공부를 하다 집중이 안 될 때는 책상에 계속 앉아있기보다 스트레칭을 하거나 차를 마시며 휴식 시간을 가져보세요. 몸과 마음을 이완시키면 집중력을 높이는 데 도움이 돼요.

3 개념을 최우선으로 하자.

분명 아는 개념인데 문제가 왜 안 풀리지?

개념을 문제에 잘 적용하지 못한다면 개념을 제대로 아는 것이 아니에요. 개념 설명과 공식 유도 과정을 꼼꼼히 살펴보고, 내 머릿속에 있는 개념 내용을 직접 노트에 정리해 보세요.

쎈 TIP 나만의 개념 노트를 만들어 보세요. 필수 내용은 물론, 내가 몰랐던 내용이나 보충할 내용을 알아보기 쉽게 정리하고 자투리 시간을 활용하여 틈틈이 다시 보세요.

4 유형 학습으로 효율적으로 공부하자.

문제는 많이 풀었는데 실력이 늘지 않아.

문제 풀이에도 요령이 필요해요. 무턱대고 많이 풀기보다는 문제를 개념, 형태, 풀이 방법 등에 따라 유형을 분류하여 유형별로 해결 방법을 익히는 것이 학습 효과가 높아요. 특히 중학 수학은 유형이 다양해서 유형을 분류하여 밀도 있게 학습하는 것이 좋아요.

쎈 TIP 유형 BOX의 유형 해결 전략을 익히고, 다양한 문제로 충분히 연습해요. 이때 유형별로 해결 포인트가 되는 핵심을 꼭 기억해요.

5 수학 독해력과 사고력을 키우자.

문제를 읽었는데… 도대체 무슨 뜻이야?

문제 풀이는 문제의 의미를 파악하는 것에서 시작하죠. 문제를 읽고 구하는 것, 주어진 것 등 문제 해결의 핵심을 파악하는 능력, 즉 수학 독해력을 키워야 해요. 이때 난이도가 중 이상인 문제나 신유형의 경우 독해력은 물론, 사고력도 필요해요. 문제를 해석하고 해결 과정을 찾는 논리적인 사고 과정을 직접 경험하며 꾸준히 독해력과 사고력을 키워 보세요.

쎈 TIP 문제에서 주어진 조건은 반드시 이용되므로 문제가 풀리지 않으면 조건 중 놓친 것은 없는지 살펴보세요. 또 교과서에서 개념 서술 부분을 자주 읽어 보세요. 내용 전개 과정을 하나하나 따라가며 이해하다 보면 논리적으로 사고하는 훈련이 돼요.

6 틀린 문제는 반드시 해결하고 넘어가자.

틀렸던 문제를 또 틀렸어.

공부의 마지막 과정은 채점이 아니라 틀린 문제를 점검하는 거예요. 단순 실수, 개념 이해 부족, 잘못된 접근 방법 등 틀린 이유를 찾아 그에 맞는 적절한 처방을 모색하는 것이 중요해요. 한번 틀린 문제는 또 틀릴 가능성이 크므로 반드시 보완하여 실수를 반복하지 않도록 해요.

쎈 TIP 오답 노트에 틀린 문제와 보완 사항을 적고, 문제를 다시 풀어 보면서 완전히 내 것으로 만들어요.

시험 시간이 너무 부족해.

7 속도도 실력! 능숙해지자.

빠르고 정확하게 푸는 것도 실력이에요. 단순히 계산을 빨리하는 것뿐만 아니라, 문제 해결 전략을 떠올려 해결하는 과정까지 몸에 자연스럽게 배어서 능숙하게 풀 수 있어야 해요. 능숙해질 만큼 반복, 또 반복 학습하세요. 노력은 거짓말을 하지 않아요!

쎈 TIP Study planner에 체크된 부족한 유형은 능숙해질 때까지 반복 학습하세요. 어려운 유형도 반복하다 보면 익숙해지기 마련이에요.

수포자 NO! 수쎈자 YES!



차례

Ⅰ 소인수분해

01 소인수분해 8

02 최대공약수와 최소공배수 22

Ⅱ 정수와 유리수

03 정수와 유리수 40

04 유리수의 계산 56

Ⅲ 방정식

05 문자의 사용과 식 82

06 일차방정식의 풀이 104

07 일차방정식의 활용 124

Ⅳ 그래프와 비례

08 좌표평면과 그래프 144

09 정비례와 반비례 158

I 소인수분해

01 · 소인수분해

집중 유형 01 소수와 합성수
유형 02 소수와 합성수의 성질
유형 03 거듭제곱으로 나타내기
집중 유형 04 소인수분해
유형 05 소인수 구하기
유형 06 제곱인 수 만들기 (1)
집중 유형 07 제곱인 수 만들기 (2)
집중 유형 08 소인수분해를 이용하여 약수 구하기
유형 09 약수의 개수 구하기
유형 10 약수의 개수가 주어질 때 소인수의 지수 구하기
집중 유형 11 약수의 개수가 주어질 때 가능한 수 찾기

02 · 최대공약수와 최소공배수

유형 01 공약수와 최대공약수 (1)
집중 유형 02 서로소
집중 유형 03 공약수와 최대공약수 (2)
유형 04 공배수와 최소공배수 (1)
집중 유형 05 공배수와 최소공배수 (2)
유형 06 미지수가 포함된 세 수의 최소공배수
집중 유형 07 최대공약수 또는 최소공배수가 주어질 때 소인수의 지수 구하기
집중 유형 08 최대공약수 또는 최소공배수가 주어질 때 어떤 수 구하기
유형 09 나누어떨어지게 하는 수 구하기
유형 10 나누어떨어지는 수 구하기
유형 11 분수를 자연수로 만들기
유형 12 최대공약수의 실생활 문제
유형 13 최소공배수의 실생활 문제
유형 14 최대공약수가 주어진 두 수의 관계
유형 15 최대공약수와 최소공배수의 관계

01 1 소수와 합성수 유형 01 · 02

(1) **소수**: 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 갖는 수

(2) **합성수**: 1보다 큰 자연수 중에서 소수가 아닌 수

예 3은 1, 3만을 약수로 가지므로 소수이고, 4는 1, 2, 4를 약수로 가지므로 합성수이다.

참고 ① 소수는 약수가 2개이고, 합성수는 약수가 3개 이상이다.
② 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다.

01 2 소인수분해 유형 03~07

(1) **거듭제곱**

① **거듭제곱**: 같은 수를 여러 번 곱한 것을 곱하는 수와 그 수가 곱해진 개수를 이용하여 2^2, 2^3, 2^4, …과 같이 나타낸 것

② **밑**: 거듭제곱에서 곱하는 수

③ **지수**: 거듭제곱에서 곱해진 수의 개수

$\underbrace{2\times2\times2\times2}_{4\text{개}} \Rightarrow 2^{4}$ (지수 4, 밑 2)

(2) **소인수분해**

① **소인수**: 자연수의 약수 중에서 소수인 것

② **소인수분해**: 1보다 큰 자연수를 그 수의 소인수만의 곱으로 나타내는 것

(3) **소인수분해하는 방법**

❶ 나누어떨어지는 소수로 나눈다. 이때 몫이 소수가 될 때까지 나눈다.

❷ 나눈 소수들과 마지막 몫을 곱셈 기호 ×로 연결한다. 이때 같은 소인수의 곱은 거듭제곱으로 나타낸다.

예 **방법 ❶**

$90=2\times45$
$=2\times3\times15$
$=2\times3\times3\times5$
$=2\times3^2\times5$

따라서 90을 소인수분해하면 $90=2\times3^2\times5$

방법 ❷

90 = 2 × 45, 45 = 3 × 15, 15 = 3 × 5

방법 ❸

2) 90
3) 45
3) 15
5

01 3 소인수분해를 이용하여 약수 구하기 유형 08 · 09 · 10 · 11

자연수 N이 $N=a^m\times b^n$(a, b는 서로 다른 소수, m, n은 자연수)으로 소인수분해될 때

① N의 약수 ⇒ (a^m의 약수)×(b^n의 약수)

② N의 약수의 개수 ⇒ $(m+1)\times(n+1)$ ← 각 소인수의 지수에 1을 더하여 곱한다.

예 $50=2\times5^2$이므로 오른쪽 표에서

① 50의 약수는 1, 2, 5, 10, 25, 50

② 50의 약수의 개수는
$(1+1)\times(2+1)=6$

×	1	5	5^2
1	$1\times1=1$	$1\times5=5$	$1\times5^2=25$
2	$2\times1=2$	$2\times5=10$	$2\times5^2=50$

SSEN NOTE

- 2는 소수 중 가장 작은 수이고 유일한 짝수이다.
- 합성수는 1과 자기 자신 이외의 약수를 갖는다.
- 자연수는 1, 소수, 합성수로 이루어져 있다.
- $2\times2=2^2$ ➔ 2의 제곱
  $2\times2\times2=2^3$ ➔ 2의 세제곱
  $2\times2\times2\times2=2^4$ ➔ 2의 네제곱
- $a\neq0$일 때, $a^1=a$로 정한다.
- 소인수분해한 결과는 반드시 소인수들만의 곱으로 나타내야 한다.
  예 $12=2\times6$ (×)
  $12=2^2\times3$ (○)
- 자연수를 소인수분해한 결과는 곱하는 순서를 생각하지 않으면 오직 한 가지뿐이다.
- a^m(a는 소수, m은 자연수)의 약수는 1, a, a^2, …, a^m의 $(m+1)$개이다.
- 표를 이용하면 $a^m\times b^n$의 약수를 빠짐없이 구할 수 있다.

01 1 소수와 합성수

[0001~0004] 다음 수의 약수를 모두 구하고, 소수인지 합성수인지 말하시오.

0001 11

0002 21

0003 23

0004 57

0005 다음 수 중에서 소수를 모두 고르시오.

2, 14, 19, 33, 37, 41, 52, 64, 77, 97

0006 물음에 답하시오.

(1) 다음 1부터 50까지의 자연수 중 소수인 것에 '○'를 표시하시오.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

(2) 1부터 50까지의 자연수 중 합성수의 개수를 구하시오.

[0007~0010] 다음 중 소수에 대한 설명으로 옳은 것은 '○'를, 옳지 않은 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0007 1은 소수이다. ( )

0008 소수의 약수는 2개이다. ( )

0009 10 이하의 소수는 4개이다. ( )

0010 모든 소수는 홀수이다. ( )

01 2 소인수분해

[0011~0012] 다음 거듭제곱의 밑과 지수를 말하시오.

0011 7^4

0012 $\left(\frac{1}{8}\right)^3$

[0013~0020] 다음을 거듭제곱을 이용하여 나타내시오.

0013 $11\times11\times11$

0014 $\frac{1}{10}\times\frac{1}{10}\times\frac{1}{10}\times\frac{1}{10}$

0015 $\frac{1}{6\times6\times6\times6\times6}$

0016 $3\times5\times5\times3\times5\times5$

0017 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{3}{7}\times\frac{3}{7}\times\frac{3}{7}$

0018 $\frac{1}{3\times5\times5\times5\times7\times7}$

0019 한 변의 길이가 13인 정사각형의 넓이

0020 한 모서리의 길이가 7인 정육면체의 부피

[0021~0026] 다음 수를 [ ] 안의 수의 거듭제곱으로 나타내시오.

0021 32 [2]

0022 81 [3]

0023 125 [5]

0024 10000 [10]

0025 $\frac{1}{64}\left[\frac{1}{2}\right]$

0026 $\frac{1}{27}\left[\frac{1}{3}\right]$

[0027~0030] 다음 수의 약수와 소인수를 모두 구하시오.

0027 40

0028 60

0029 75

0030 98

[0031~0034] 다음은 수를 소인수분해하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

0031
$20=2\times\square$
$=2\times2\times\square$
$=\square^2\times\square$

0032
48 – □
24 – □
12 – □
6 – □, □

$\therefore\ 48=\square^4\times\square$

0033
□) 36
□) 18
□) 9
□

$\therefore\ 36=2^{\square}\times3^{\square}$

0034
□) 80
□) 40
□) 20
□) 10
□

$\therefore\ 80=2^{\square}\times\square$

[0035~0040] 다음 수를 소인수분해하시오.

0035 84

0036 100

0037 108

0038 128

0039 144

0040 150

01 3 소인수분해를 이용하여 약수 구하기

[0041~0042] 다음 표를 완성하고, 이를 이용하여 주어진 수의 약수를 모두 구하시오.

0041 $3^2\times5^2$

×	1	5	5^2
1			25
3			
3^2	9		

0042 $2^3\times7^2$

×	1	7	7^2
1			
2		14	
2^2			
2^3			392

[0043~0047] 다음 수의 약수를 모두 구하시오.

0043 5^4

0044 2×3^2

0045 54

0046 80

0047 162

[0048~0052] 다음 수의 약수의 개수를 구하시오.

0048 2^5

0049 $3^3\times5^2$

0050 $2^2\times3\times5^4$

0051 135

0052 120

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 소수와 합성수 집중 공략 개념 01-1

① 소수: 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 갖는 수
② 합성수: 1보다 큰 자연수 중에서 소수가 아닌 수

0053 대표 문제

다음 수 중 소수의 개수를 a, 합성수의 개수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

1,	5,	9,	11,	29,	31,	49,	55

0054 중

20 미만의 자연수 중 합성수의 개수는?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0055 중

다음 조건을 모두 만족시키는 자연수의 개수는?

(가) 20보다 크고 40보다 작은 자연수이다.
(나) 약수가 2개이다.

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0056 중

자연수 a보다 작은 소수가 5개일 때, a가 될 수 있는 수를 모두 구하시오.

0057 상

어떤 자연수는 서로 다른 두 소수의 합으로 나타낼 수 있다. 예를 들어

$20=3+17=7+13$

과 같이 나타낼 수 있다. 36을 서로 다른 두 소수의 합으로 나타내는 방법은 모두 몇 가지인지 구하시오.
(단, 더하는 순서는 생각하지 않는다.)

유형 02 소수와 합성수의 성질 개념 01-1

① 소수의 약수는 2개이다.
② 합성수의 약수는 3개 이상이다.
③ 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다.
④ 2는 소수 중 가장 작은 수이고 유일한 짝수이다.

0058 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

① 가장 작은 소수는 1이다.
② 짝수는 모두 합성수이다.
③ 소수가 아닌 자연수는 합성수이다.
④ 모든 합성수는 약수가 3개 이상이다.
⑤ 두 소수의 곱은 홀수이다.

0059 중

다음 중 옳지 않은 것은?

① 소수 중 홀수가 아닌 것도 있다.
② 일의 자리의 숫자가 3인 자연수는 모두 소수이다.
③ 1을 제외한 모든 자연수는 약수가 2개 이상이다.
④ 8의 배수 중 소수는 없다.
⑤ 2를 제외한 모든 짝수는 소수가 아니다.

0060 중

옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

(ㄱ) 한 자리 자연수 중 소수는 3개이다.
(ㄴ) 가장 작은 합성수는 4이다.
(ㄷ) 모든 합성수는 소수들의 곱으로 나타낼 수 있다.
(ㄹ) 두 소수의 합은 합성수이다.

① (ㄱ), (ㄴ) ② (ㄴ), (ㄷ) ③ (ㄷ), (ㄹ)
④ (ㄱ), (ㄷ), (ㄹ) ⑤ (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ)

유형 03 거듭제곱으로 나타내기 개념 01-2

같은 수를 여러 번 곱한 것은 다음과 같이 거듭제곱을 이용하여 나타낸다.

$\underbrace{a\times a\times\cdots\times a}_{m\text{개}}\times\underbrace{b\times b\times\cdots\times b}_{n\text{개}}=a^m\times b^n$

0061 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

① $4\times4\times4=3^4$
② $2\times2+3\times3\times5=2^2\times3^2\times5$
③ $5\times7\times5\times7\times5=5^3\times7^2$
④ $3+3+3+3=3^4$
⑤ $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{4}{2^4}$

0062 중 서술형

세 자연수 x, y, z에 대하여

$3\times3\times5\times3\times5\times7\times5\times3\times7=3^x\times5^y\times7^z$

일 때, $x-y+z$의 값을 구하시오.

0063 중

$7^a=343$, $\left(\frac{1}{3}\right)^b=\frac{1}{243}$을 만족시키는 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0064 중

오른쪽을 만족시키는 자연수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

$10\,\text{km}=10^a\,\text{m}$
$100\,\text{kg}=10^b\,\text{g}$
$1\,\text{L}=10^c\,\text{mL}$
1억 원$=10^d$원

유형 04 소인수분해 집중 공략 개념 01-2

소인수분해
➡ 1보다 큰 자연수를 그 수의 소인수만의 곱으로 나타내는 것

0065 대표 문제

다음 중 소인수분해한 것으로 옳은 것은?

① $24=2^2\times6$ ② $56=8\times7$
③ $63=3^2\times7$ ④ $135=3\times5\times9$
⑤ $156=2\times6\times13$

0066 중

다음 중 소인수분해한 것으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $14=2\times7$ ② $16=4^2$
③ $66=2\times3\times11$ ④ $162=2\times3^4$
⑤ $300=2^2\times3\times5^2$

0067 중

600을 소인수분해하면 $2^a \times b \times 5^c$일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값을 구하시오.

0068 중 서술형

20×90을 소인수분해하면 $2^a \times 3^b \times 5^c$일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

0069 상

567을 소인수분해하면 $a^m \times b^n$일 때, 자연수 a, b, m, n에 대하여 $a+b+m+n$의 값을 구하시오.

유형 05 소인수 구하기 개념 01-2

자연수 N이
$N=a^m \times b^n$ (a, b는 서로 다른 소수, m, n은 자연수)
으로 소인수분해될 때, 자연수 N의 소인수는
a, b

0070 대표 문제

다음 **보기**에서 소인수가 같은 것끼리 짝 지은 것은?

보기

(ㄱ) 28 (ㄴ) 70 (ㄷ) 98 (ㄹ) 126

① (ㄱ), (ㄴ) ② (ㄱ), (ㄷ) ③ (ㄴ), (ㄷ)
④ (ㄴ), (ㄹ) ⑤ (ㄷ), (ㄹ)

0071 중

다음 중 소인수가 나머지 넷과 다른 하나는?

① 48 ② 64 ③ 72
④ 96 ⑤ 108

0072 중

다음 중 모든 소인수의 합이 가장 큰 것은?

① 54 ② 60 ③ 90
④ 99 ⑤ 252

0073 중

자연수 n의 소인수 중에서 가장 큰 수를 $P(n)$, 가장 작은 수를 $Q(n)$이라 할 때, $P(539)-Q(105)$의 값을 구하시오.

0074 상

다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 n을 구하시오.

(가) n은 20보다 크고 30보다 작다.
(나) n의 소인수는 2개이고, 이 두 소인수의 합은 15이다.

유형 06 제곱인 수 만들기 (1) 개념 01-2

① 어떤 자연수의 제곱인 수는 소인수분해했을 때 모든 소인수의 지수가 짝수이다.

예 $6^2=36=2^2\times3^2$, $8^2=64=2^6$

② 제곱인 수는 다음과 같은 순서로 만든다.

❶ 주어진 수를 소인수분해한다.

❷ 지수가 홀수인 소인수를 찾아 지수가 짝수가 되도록 적당한 수를 곱하거나 적당한 수로 나눈다.

0075 대표 문제

126에 자연수 a를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 가장 작은 수 a의 값은?

① 2 ② 7 ③ 9
④ 14 ⑤ 21

0076 하

$2^2\times5^5\times7\times a$가 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 가장 작은 자연수 a의 값을 구하시오.

0077 하

360을 자연수로 나누어 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 나눌 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

0078 중

216을 자연수 a로 나누어 어떤 자연수 b의 제곱이 되도록 할 때, 나눌 수 있는 가장 작은 자연수 a와 이때의 b의 값의 합은?

① 12 ② 18 ③ 24
④ 30 ⑤ 36

0079 중 서술형

$120\times a=b^2$을 만족시키는 가장 작은 자연수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

유형 07 제곱인 수 만들기 (2) 집중 공략 개념 01-2

예 $12\times x$ (x는 자연수)가 어떤 자연수의 제곱이 되려면

➡ $12=2^2\times3$이므로 x는 $3\times$(자연수)^2 꼴이어야 한다.

따라서 x가 될 수 있는 수는

3×1^2, 3×2^2, 3×3^2, 3×4^2, …

0080 대표 문제

135에 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 곱할 수 있는 자연수 중 두 번째로 작은 자연수를 구하시오.

0081 하

$2^3\times3^2\times7$을 자연수 x로 나누어 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 다음 중 x의 값이 될 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 7 ② 2×7 ③ $2^2\times7$
④ $2^3\times7$ ⑤ $3^2\times7$

0082 중

243에 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이면서 4의 배수가 되도록 할 때, 곱할 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

0083 중 서술형

48에 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 곱할 수 있는 가장 큰 두 자리 자연수를 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) 48을 소인수분해하시오.

(2) 곱할 수 있는 가장 큰 두 자리 자연수를 구하시오.

0084 중

두 자리 자연수 a에 대하여 $2^3\times3^2\times5\times a$가 어떤 자연수의 제곱이 되도록 하는 모든 a의 값의 합은?

① 50 ② 70 ③ 100
④ 120 ⑤ 140

0085 상

450을 자연수 x로 나누어 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 모든 x의 값의 합을 구하시오.

집중 공략

유형 08 소인수분해를 이용하여 약수 구하기 개념 01-3

자연수 N이
$N=a^m\times b^n$ (a, b는 서로 다른 소수, m, n은 자연수)
으로 소인수분해될 때, N의 약수는
(a^m의 약수)$\times$(b^n의 약수)
꼴이다.

0086 대표 문제

다음 중 240의 약수가 아닌 것은?

① 2×3 ② 2^3 ③ $2^2\times5$
④ $2^3\times3\times5$ ⑤ $2^2\times3^2\times5$

0087 하

$3^4\times5^2\times7^3\times11$의 약수인 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

(ㄱ) 3^4 (ㄴ) 7×11^2
(ㄷ) $3^2\times5\times11$ (ㄹ) $3^3\times5^2\times7^4$
(ㅁ) $3\times5\times7\times11$ (ㅂ) $5^3\times7^3\times11$

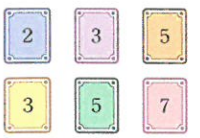
0088 중

116의 모든 약수의 합은?

① 174 ② 180 ③ 192
④ 200 ⑤ 210

0089 중

오른쪽 그림과 같이 2, 3, 5, 3, 5, 7이 각각 하나씩 적힌 6장의 카드가 있다. 이 중에서 카드를 뽑아 카드에 적힌 숫자들의 곱으로 자연수를 만들 때, 다음 중 만들 수 없는 수는?



① 50 ② 63 ③ 378
④ 450 ⑤ 525

0090 상

세 자연수 a, b, c에 대하여 $2^a\times5^b\times7^c$이 280을 약수로 가질 때, $a+b+c$의 값 중 가장 작은 값을 구하시오.

유형 09 약수의 개수 구하기 개념 01-3

a, b, c는 서로 다른 소수이고, l, m, n은 자연수일 때
① a^l의 약수의 개수는 $l+1$
② $a^l \times b^m$의 약수의 개수는 $(l+1)\times(m+1)$
③ $a^l \times b^m \times c^n$의 약수의 개수는 $(l+1)\times(m+1)\times(n+1)$

0091 대표 문제

다음 중 약수의 개수가 가장 많은 것은?

① 72 ② 243 ③ $2^5\times11$
④ $3^2\times5^2\times7$ ⑤ $3^4\times7^3$

0092 중

다음 중 112와 약수의 개수가 같은 것은?

① $2^3\times5$ ② $2^2\times3^2$ ③ 2×5^4
④ 2^{10} ⑤ $2^2\times3\times5$

0093 중

다음 **보기**의 수를 약수의 개수가 적은 것부터 차례대로 나열하면?

보기
(ㄱ) 250 (ㄴ) 256
(ㄷ) $2^2\times3^2\times5^2$ (ㄹ) $2\times3\times5\times7$

① (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ) ② (ㄱ), (ㄴ), (ㄹ), (ㄷ)
③ (ㄴ), (ㄱ), (ㄹ), (ㄷ) ④ (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ), (ㄱ)
⑤ (ㄹ), (ㄴ), (ㄱ), (ㄷ)

0094 상 서술형

$\frac{108}{n}$이 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 개수를 구하시오.

유형 10 약수의 개수가 주어질 때 소인수의 지수 구하기 개념 01-3

$a^m\times b^n$ (a, b는 서로 다른 소수, m, n은 자연수)의 약수의 개수가 k이다.
➡ $(m+1)\times(n+1)=k$

0095 대표 문제

$2^a\times3^2$의 약수의 개수가 15일 때, 자연수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0096 중

$8\times3^2\times5^x$의 약수의 개수가 36일 때, 자연수 x의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0097 중 서술형

288의 약수의 개수와 $2^2\times5\times7^x$의 약수의 개수가 같을 때, 자연수 x의 값을 구하시오.

유형 11 약수의 개수가 주어질 때 가능한 수 찾기

집중 공략 개념 01-3

$a^m \times \square$ (a는 소수, m은 자연수)의 약수의 개수가 주어지면
(i) $\square$가 a의 거듭제곱 꼴인 경우
(ii) $\square$가 a의 거듭제곱 꼴이 아닌 경우
로 나누어 생각한다.

0098 대표 문제

$2^6 \times \square$의 약수의 개수가 14일 때, $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수 중 가장 작은 수를 구하시오.

0099 중

소인수가 2개인 자연수 $2^3 \times \square$의 약수의 개수가 20일 때, 다음 중 $\square$ 안에 들어갈 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 42 ② 54 ③ 81
④ 100 ⑤ 192

0100 중

100 이상 400 이하의 자연수 중 약수의 개수가 3인 자연수의 개수는?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

0101 중

100 이하의 자연수 중 약수의 개수가 홀수인 자연수를 모두 구하시오.

0102 중

약수의 개수가 10인 가장 작은 자연수를 구하시오.

0103 상

60보다 작은 자연수 k의 약수의 개수가 4일 때, k가 될 수 있는 수의 개수는?

① 13 ② 16 ③ 19
④ 26 ⑤ 32

mini 꿈행자

수학은 사고를 절약하는 과학이다.

– 앙리 푸앵카레

만점 도전하기

0104 11쪽 · 유형 01

다음 조건을 모두 만족시키는 두 자연수의 합은?

> (가) 두 자연수를 곱한 수의 약수는 2개이다.
> (나) 두 자연수의 차는 28이다.

① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

0105 12쪽 · 유형 03

$3^{99}+4^{152}+5^{60}$의 일의 자리의 숫자는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0106 창의문제 12쪽 · 유형 03

한 덩어리의 밀가루 반죽을 손으로 길게 잡아당겨 한 번 접고 다시 잡아당겨 접는 일을 반복하여 수타면을 만들려고 한다. 한 번 접으면 면은 2가닥이 되고, 두 번 접으면 4가닥이 된다고 할 때, 256가닥의 면을 만들려면 밀가루 반죽을 몇 번 접어야 하는지 구하시오.

0107 12쪽 · 유형 04

1부터 200까지의 자연수의 곱을 N이라 하자. N이 7^k으로 나누어떨어질 때, 자연수 k의 값 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

0108 13쪽 · 유형 05

자연수 n의 모든 소인수의 합을 $\langle n \rangle$이라 하자. 예를 들어 $\langle 6 \rangle = 2+3=5$이다. 다음 중 $\langle n \rangle = 12$를 만족시키는 n의 값이 될 수 없는 것은?

① 35 ② 42 ③ 72
④ 84 ⑤ 126

0109 14쪽 · 유형 07

서로 다른 두 개의 주사위를 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b라 하자. $54\times a\times b$가 어떤 자연수의 제곱이 되도록 하는 a, b를 (a, b)로 나타낼 때, (a, b)의 개수를 구하시오.

0110 15쪽 · 유형 08

$2\times3^2\times5^2$의 약수 중 두 번째로 작은 수를 a, 세 번째로 큰 수를 b라 할 때, $a+b$의 값은?

① 91 ② 92 ③ 93
④ 152 ⑤ 153

0111 14쪽 · 유형 07 | 16쪽 · 유형 09

18의 배수이면서 어떤 자연수의 제곱인 수 중에서 두 번째로 작은 수의 약수의 개수는?

① 12 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 18

0112 15쪽 · 유형 08 | 16쪽 · 유형 09

$A=2\times3^2\times7^3$일 때, A의 약수 중 홀수의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 6
④ 12 ⑤ 24

0113 16쪽 · 유형 10

자연수 A를 소인수분해하면 $2^3\times3^a\times5^b$이다. A의 약수의 개수가 32일 때, A의 값을 구하시오.
(단, a, b는 $a<b$인 자연수이다.)

0114 16쪽 · 유형 10

다음 조건을 모두 만족시키는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

(가) n은 두 자리 자연수이다.
(나) n의 소인수는 2와 3뿐이다.
(다) n의 약수의 개수는 12이다.

0115 17쪽 · 유형 11

세 자리 자연수 중에서 약수의 개수가 5인 수를 a, 약수의 개수가 7인 수를 b라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

0116 창의문제 17쪽 · 유형 11

1부터 50까지의 번호가 각각 하나씩 붙어 있는 사물함이 있을 때, 50명의 학생이 다음과 같은 시행을 하였다.

(가) 첫 번째 학생은 모든 사물함의 문을 연다.
(나) 두 번째 학생은 번호가 2의 배수인 사물함의 문을 닫는다.
(다) 세 번째 학생은 번호가 3의 배수인 사물함의 문이 닫혀 있으면 열고, 열려 있으면 닫아서 문의 상태를 반대로 바꾸어 놓는다.
(라) 네 번째 학생은 번호가 4의 배수인 사물함의 문의 상태를 반대로 바꾸어 놓는다.
(마) 이와 같은 방법으로 자연수 n $(n\geq2)$에 대하여 n번째 학생은 번호가 n의 배수인 사물함의 문의 상태를 반대로 바꾸어 놓는다.

위와 같은 시행이 모두 끝났을 때, 문이 열려 있는 사물함의 개수를 구하시오.

0117 17쪽 · 유형 11

$2^3\times3\times\square$의 약수의 개수가 30일 때, $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수 중 가장 작은 수를 구하시오.

서술형

0118 12쪽 · 유형 03 | 유형 04

$1\times2\times3\times\cdots\times10$을 소인수분해하면 $2^x\times3^y\times5^z\times7$이다. 이때 자연수 x, y, z에 대하여 $x+y+z$의 값을 구하시오.

0119 12쪽 · 유형 04

자연수 n을 소인수분해할 때, 2가 곱해진 개수를 $A(n)$, 3이 곱해진 개수를 $B(n)$이라 하자. 예를 들어 $12=2^2\times3$이므로 $A(12)=2$, $B(12)=1$이다. $A(360)+B(126)$의 값을 구하시오.

0120 12쪽 · 유형 04

세 자리 자연수 $32\square$는 4의 배수이고 어떤 자연수의 제곱이 된다고 할 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 구하시오.

0121 13쪽 · 유형 05

다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 n의 개수를 구하시오.

> (가) n은 100 이상 130 이하인 수이다.
> (나) n의 소인수 중 가장 큰 수는 7이다.

0122 14쪽 · 유형 06

$12\times a=45\times b=c^2$을 만족시키는 가장 작은 자연수 a, b, c에 대하여 $a-b-c$의 값을 구하시오.

0123 14쪽 · 유형 07

225에 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 세제곱이 되도록 할 때, 곱할 수 있는 자연수 중 두 번째로 작은 수를 구하시오.

0124 16쪽 · 유형 09 | 17쪽 · 유형 11

자연수 x의 약수의 개수를 $N(x)$라 할 때, $N(120)\times N(k)=128$을 만족시키는 가장 작은 자연수 k의 값을 구하시오.



어떻게 하면 벽의 낙서를 지울 수 있을까?

1 / 4 > 38쪽으로 이어집니다.

02-1 공약수와 최대공약수 유형 01 · 02

(1) **공약수**: 두 개 이상의 자연수의 공통인 약수

(2) **최대공약수**: 공약수 중에서 가장 큰 것

(3) **최대공약수의 성질**

두 개 이상의 자연수의 공약수는 모두 최대공약수의 약수이다.

예 12의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 12
18의 약수는 1, 2, 3, 6, 9, 18
➡ 12와 18의 공약수는 1, 2, 3, 6이고, 이것은 최대공약수인 6의 약수와 같다.

(4) **서로소**: 최대공약수가 1인 두 자연수

예 5와 8의 최대공약수는 1 ➡ 5와 8은 서로소이다.

참고 ① 1은 모든 자연수와 서로소이다.
② 서로 다른 두 소수는 항상 서로소이다.

02-2 최대공약수 구하기 유형 03 · 07 · 08 · 09 · 11 · 12

최대공약수는 소인수분해를 이용하여 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 각 수를 소인수분해한다.

❷ 공통인 소인수를 모두 곱한다. 이때 공통인 소인수의 거듭제곱에서 지수가 같으면 그대로 곱하고, 지수가 다르면 작은 것을 택하여 곱한다.

예 30과 84의 최대공약수 구하기

$30=2\times3\times5$
$84=2^2\times3\times7$
(최대공약수) $=2\times3=6$

참고 다음과 같은 방법으로 최대공약수를 구할 수도 있다.

❶ 1이 아닌 공약수로 각 수를 나눈다.
❷ 몫에 1 이외의 공약수가 없을 때까지 계속 나눈다.
❸ 나누어 준 공약수를 모두 곱한다.

예
$$\begin{array}{r|ll} 2 & 30 & 84 \\ 3 & 15 & 42 \\ \hline & 5 & 14 \end{array}$$
(최대공약수) $=2\times3=6$

SSEN NOTE

공약수 중에서 가장 작은 것은 항상 1이므로 최소공약수는 생각하지 않는다.

공약수가 1뿐인 두 자연수는 서로소이다.

세 수 이상의 최대공약수를 구할 때도 두 수의 최대공약수를 구할 때와 같은 방법으로 한다.

02 1 공약수와 최대공약수

0125 다음을 구하시오.

(1) 16의 약수

(2) 20의 약수

(3) 16과 20의 공약수

(4) 16과 20의 최대공약수

[0126~0129] 최대공약수가 다음과 같은 두 자연수의 공약수를 모두 구하시오.

0126 5

0127 8

0128 24

0129 57

[0130~0134] 다음 중 두 수가 서로소인 것은 '○'를, 서로소가 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0130 2, 6 ( )

0131 3, 11 ( )

0132 12, 15 ( )

0133 9, 16 ( )

0134 14, 91 ( )

02 2 최대공약수 구하기

[0135~0136] 다음은 최대공약수를 구하는 과정을 나타낸 것이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

0135

$28 = 2^2 \times \square$

$70 = \square \times \square \times \square$

(최대공약수) $= \square \times \square =$ □

0136

$48 = \square \times 3$

$72 = \square \times 3^2$

$120 = 2^3 \times \square \times \square$

(최대공약수) $= \square \times \square =$ □

[0137~0140] 다음 수들의 최대공약수를 구하시오.

0137 2×5^2, $2^3\times5^4$

0138 3×5, $2\times3\times5^2$

0139 $2^2\times3\times5^2$, $2\times3^2\times5$

0140 $2^2\times3^2$, $2^2\times3\times7$, $2^3\times3^2\times7^2$

[0141~0144] 소인수분해를 이용하여 다음 수들의 최대공약수를 구하시오.

0141 24, 54

0142 75, 90

0143 108, 135

0144 63, 84, 147

02 3 공배수와 최소공배수 유형 04

(1) **공배수**: 두 개 이상의 자연수의 공통인 배수

(2) **최소공배수**: 공배수 중에서 가장 작은 것

(3) **최소공배수의 성질**

① 두 개 이상의 자연수의 공배수는 모두 최소공배수의 배수이다.

② 서로소인 두 자연수의 최소공배수는 두 자연수의 곱과 같다.

예 ① 6의 배수는 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, …

8의 배수는 8, 16, 24, 32, 40, 48, …

➡ 6과 8의 공배수는 24, 48, …이고, 이것은 최소공배수인 24의 배수와 같다.

② 4와 5는 서로소

➡ 4와 5의 최소공배수는 20이고, 이것은 4와 5의 곱과 같다.

02 4 최소공배수 구하기 유형 05 · 06 · 07 · 08 · 10 · 11 · 13

최소공배수는 소인수분해를 이용하여 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 각 수를 소인수분해한다.

❷ 소인수를 모두 곱한다. 이때 공통인 소인수의 거듭제곱에서 지수가 같으면 그대로 곱하고, 지수가 다르면 큰 것을 택하여 곱한다. 또 공통이 아닌 소인수의 거듭제곱도 모두 택하여 곱한다.

예 10, 18, 30의 최소공배수 구하기

$10=2 \times 5$

$18=2\times3^2$

$30=2\times3\times5$

(최소공배수) $=2\times3^2\times5=90$

참고 다음과 같은 방법으로 최소공배수를 구할 수도 있다.

❶ 1이 아닌 공약수로 각 수를 나눈다.

❷ 세 수의 공약수가 없을 때는 두 수의 공약수로 나눈다. 이때 공약수가 없는 수는 그대로 아래로 내린다.

❸ 나누어 준 공약수와 마지막 몫을 모두 곱한다.

예

$$\begin{array}{r|lll} 2 & 10 & 18 & 30 \\ 3 & 5 & 9 & 15 \\ 5 & 5 & 3 & 5 \\ \hline & 1 & 3 & 1 \end{array}$$

(최소공배수) $=2\times3\times5\times1\times3\times1$
$=90$

02 5 최대공약수와 최소공배수의 관계 유형 14 · 15

두 자연수 A, B의 최대공약수가 G이고 최소공배수가 L일 때,

$A=a\times G$, $B=b\times G$ (a, b는 서로소)

라 하면 다음이 성립한다.

① $L=a\times b\times G$

② $A\times B=L\times G$

참고 ① $G)\,A \quad B$
$\quad\;\; a \quad b$
$\quad\;\; \llcorner$ 서로소
$\therefore L=a\times b\times G$

② $A\times B=(a\times G)\times(b\times G)$
$=(a\times G\times b)\times G$ ①
$=L\times G$

SSEN NOTE

공배수는 끝없이 계속 구할 수 있으므로 공배수 중에서 가장 큰 것은 알 수 없다. 따라서 최대공배수는 생각하지 않는다.

세 수 이상의 최소공배수를 구할 때는 어떤 두 수를 택해도 공약수가 1일 때까지 나눈다.

최대공약수와 최소공배수의 관계에 의하여 두 수의 곱, 최대공약수, 최소공배수 중 두 가지가 주어지면 나머지 하나를 구할 수 있다.

02 3 공배수와 최소공배수

0145 다음을 구하시오.

(1) 4의 배수

(2) 6의 배수

(3) 4와 6의 공배수

(4) 4와 6의 최소공배수

[0146~0149] 최소공배수가 다음과 같은 두 자연수의 공배수 중 100 이하인 것을 모두 구하시오.

0146 18

0147 24

0148 32

0149 50

02 4 최소공배수 구하기

[0150~0151] 다음은 최소공배수를 구하는 과정을 나타낸 것이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

0150

$12 = \square \times 3$

$54 = \square \times \square$

(최소공배수) $= \square \times \square = \square$

0151

$48 = 2^4 \times \square$

$72 = \square \times 3^2$

$120 = \square \times 3 \times \square$

(최소공배수) $= \square \times \square \times \square = \square$

[0152~0155] 다음 수들의 최소공배수를 구하시오.

0152 $2^2 \times 5$, $2^4 \times 5$

0153 3×7^2, $2 \times 3 \times 7$

0154 $2 \times 3^2 \times 7$, $3^3 \times 5 \times 7$

0155 $2^2 \times 5 \times 11$, 2×5^2, $2^2 \times 11$

[0156~0159] 소인수분해를 이용하여 다음 수들의 최소공배수를 구하시오.

0156 20, 250

0157 125, 150

0158 75, 720

0159 80, 120, 168

02 5 최대공약수와 최소공배수의 관계

0160 자연수 A와 15의 최대공약수가 3이고 최소공배수가 45일 때, A의 값을 구하시오.

0161 두 자연수의 곱이 $2^5 \times 3^3 \times 5$이고 최소공배수가 $2^3 \times 3^2 \times 5$일 때, 두 수의 최대공약수를 구하시오.

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 공약수와 최대공약수 (1)

개념 02-1

두 자연수의 공약수 ➡ 두 수의 최대공약수의 약수와 같다.

0162 대표 문제

두 자연수 A, B의 최대공약수가 36일 때, 다음 중 A, B의 공약수가 아닌 것은?

① 1 ② 3 ③ 8
④ 12 ⑤ 18

0163 하

두 자연수 A, B의 최대공약수가 2×3^3일 때, A, B의 공약수를 모두 구한 것은?

① 1, 2, 27
② 1, 2, 3, 9, 27
③ 1, 2, 3, 6, 18, 54
④ 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54
⑤ 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 27, 54

0164 중

두 자연수 A, B의 최대공약수가 120일 때, A, B의 공약수의 개수를 구하시오.

유형 02 서로소

집중 공략

개념 02-1

서로소 ➡ 최대공약수가 1인 두 자연수
➡ 공약수가 1뿐인 두 자연수

0165 대표 문제

다음 중 두 수가 서로소인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 13, 39 ② 16, 25
③ 28, 35 ④ 3^3, $2^3\times5$
⑤ $2^2\times3\times5$, 3×7

0166 하

다음 중 10과 서로소인 것은?

① 2 ② 3 ③ 5
④ 8 ⑤ 15

0167 중

20 이하의 자연수 중에서 99와 서로소인 수의 개수를 구하시오.

0168 중

다음 중 옳은 것은?

① 두 수 34와 51은 서로소이다.
② 서로소인 두 자연수의 공약수는 없다.
③ 서로 다른 두 홀수는 항상 서로소이다.
④ 서로 다른 두 소수는 항상 서로소이다.
⑤ 최대공약수가 1인 두 자연수는 모두 소수이다.

0169 상 서술형

100 미만의 자연수 k에 대하여 k와 12의 최대공약수가 1일 때, k의 개수를 구하시오.

유형 03 공약수와 최대공약수 (2) 집중 공략 개념 02-2

① 최대공약수 구하기
➡ 각 수를 소인수분해한 후 공통인 소인수의 거듭제곱에서 지수가 작거나 같은 것을 택하여 곱한다.
② 공약수 구하기
➡ 최대공약수의 약수를 구한다.

0170 대표 문제

다음 중 세 수 90, 108, 144의 공약수가 아닌 것은?

① 2 ② 3 ③ 2^2
④ 2×3 ⑤ 2×3^2

0171 하

두 수 $2^2\times3\times5^3$, $2^3\times3\times5^2$의 최대공약수는 $2^a\times3^b\times5^c$이다. 이때 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

0172 중

두 수 $2\times3^2\times5^3\times7$, $2^2\times3\times5^2$의 공약수인 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

(ㄱ) $2\times3\times5$ (ㄴ) $2^3\times3^2$ (ㄷ) $2\times3\times7$
(ㄹ) 3×5^2 (ㅁ) $3\times5\times7$ (ㅂ) 5^2

① (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ) ② (ㄱ), (ㄹ), (ㅂ) ③ (ㄴ), (ㅁ), (ㅂ)
④ (ㄷ), (ㄹ), (ㅁ) ⑤ (ㄹ), (ㅁ), (ㅂ)

0173 중 서술형

세 수 360, $2^2\times3^2\times5\times7$, $2^4\times3^3\times5$의 공약수의 개수를 구하시오.

0174 상

두 수 $2^2\times3^4\times5^3$, $2^2\times3^3\times5\times11$의 공약수 중 두 번째로 큰 수를 구하시오.

유형 04 공배수와 최소공배수 (1) 개념 02-3

두 자연수의 공배수 ➡ 두 수의 최소공배수의 배수와 같다.

0175 대표 문제

두 자연수 A, B의 최소공배수가 28일 때, A, B의 공배수 중 200 이하의 자연수의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0176 하

두 자연수 a, b의 최소공배수가 36일 때, 다음 수 중에서 a, b의 공배수를 모두 고르시오.

18, 36, 54, 60, 72, 90, 108

0177 중

세 자연수 A, B, C의 최소공배수가 18일 때, A, B, C의 공배수 중 가장 작은 세 자리 자연수를 구하시오.

유형 05 공배수와 최소공배수 (2) 집중 공략 개념 02-4

① 최소공배수 구하기
➡ 각 수를 소인수분해한 후 공통인 소인수의 거듭제곱에서 지수가 크거나 같은 것을 택하고, 공통이 아닌 소인수의 거듭제곱도 모두 택하여 곱한다.
② 공배수 구하기
➡ 최소공배수의 배수를 구한다.

0178 대표 문제

500 이하의 자연수 중 세 수 2^3, 2×3^2, 24의 공배수의 개수를 구하시오.

0179 하

두 수 $2^2\times3^2\times5$, $2^3\times3\times7$의 최대공약수와 최소공배수를 차례대로 구하면?

① 2×3, $2^2\times3\times5\times7$
② $2^2\times3$, $2^2\times3^2\times5\times7$
③ $2^2\times3$, $2^3\times3^2\times5\times7$
④ 2×3^2, $2^2\times3^2\times5\times7$
⑤ 2×3^2, $2^3\times3^2\times5\times7$

0180 중

다음 중 두 수 $2^2\times3^3\times7$, $2\times3^2\times7^2$의 공배수가 아닌 것은?

① $2^2\times3^3\times7^2$ ② $2^2\times3^4\times7^3$
③ $2^2\times3^3\times5\times7^2$ ④ $2^3\times3^2\times7^2$
⑤ $2^3\times3^3\times5\times7^2$

0181 중 서술형

세 수 8, 12, 15의 공배수 중 700에 가장 가까운 수를 구하시오.

0182 중

다음 조건을 모두 만족시키는 가장 큰 자연수 x를 구하시오.

(가) x는 30, 45로 모두 나누어떨어진다.
(나) x는 세 자리 자연수이다.

유형 06 미지수가 포함된 세 수의 최소공배수 개념 02-4

소인수분해를 이용하여 최소공배수를 미지수를 사용한 식으로 나타낸다.

0183 대표 문제

세 자연수 $5\times x$, $6\times x$, $10\times x$의 최소공배수가 150일 때, x의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0184 중

세 자연수 $6\times x$, $9\times x$, $12\times x$의 최소공배수가 180일 때, 세 수의 최대공약수를 구하시오.

0185 상

세 자연수의 비가 2 : 4 : 5이고 최소공배수가 420일 때, 세 수의 합은?

① 187 ② 198 ③ 209
④ 220 ⑤ 231

유형 07 최대공약수 또는 최소공배수가 주어질 때 소인수의 지수 구하기 집중 공략 개념 02-2, 4

주어진 수와 최대공약수 또는 최소공배수를 각각 소인수분해하여 각 소인수의 지수를 비교한다.

최대공약수	최소공배수
공통인 소인수만 곱한다.	공통이 아닌 소인수까지 곱한다.
지수가 작거나 같은 것을 택하여 곱한다.	지수가 크거나 같은 것을 택하여 곱한다.

0186 대표 문제

두 수 $2^2\times3^a\times5$, $2^4\times3^5\times5^b$의 최대공약수가 $2^2\times3^3\times5$, 최소공배수가 $2^4\times3^5\times5^2$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0187 중

두 수 $2\times3^4\times5^a$, $3^b\times5^2$의 최대공약수가 135일 때, 자연수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

0188 중 서술형

다음 세 수의 최소공배수가 360일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값을 구하시오.

$2^a\times3$, $2\times3\times5^b$, $2^2\times3^c$

0189 상

세 수 $2^a\times3^2\times5$, $2^3\times3^b\times5\times7$, $2\times3^2\times5^c$의 최대공약수가 $2\times3^2\times5$, 최소공배수가 $2^4\times3^2\times5^2\times7$일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a\times b\times c$의 값을 구하시오.

유형 08 최대공약수 또는 최소공배수가 주어질 때 어떤 수 구하기 (집중공략) 개념 02-2, 4

예 ① A와 $2^2\times3\times5$의 최대공약수가 2×5이다.
➡ A는 $2\times5\times a$ (a는 2, 3과 서로소) 꼴이다.
② A와 2×5의 최소공배수가 $2^2\times3\times5$이다.
➡ A는 $2^2\times3$의 배수이고 $2^2\times3\times5$의 약수이다.

0190 대표 문제

두 자연수 A와 36의 최소공배수가 $2^3\times3^2\times5$일 때, 가장 작은 자연수 A의 값을 구하시오.

0191 중

세 자연수 A, 20, 2×5^3의 최소공배수가 $2^3\times5^3$일 때, 다음 중 A가 될 수 없는 수를 모두 고르면? (정답 2개)

① 8 ② 40 ③ 80
④ 120 ⑤ 200

0192 중

두 자연수 $2^3\times a$와 $2^2\times3^4\times7$의 최대공약수가 $2^2\times3^2$일 때, 다음 중 a가 될 수 있는 수는?

① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

0193 상

세 자연수 A, 50, 125의 최소공배수가 $2^2\times3\times5^3$일 때, A의 값이 될 수 있는 자연수의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 09 나누어떨어지게 하는 수 구하기 개념 02-2

어떤 수 x로 A를 나누면 r가 남고, B를 나누면 나누어떨어지기에 s가 부족하다.
➡ x로 $A-r$, $B+s$를 나누면 나누어떨어진다.
➡ x는 $A-r$, $B+s$의 공약수이다.
➡ x 중 가장 큰 수는 $A-r$, $B+s$의 최대공약수이다.

0194 대표 문제

어떤 자연수로 27을 나누면 3이 남고, 38을 나누면 2가 남고, 56을 나누면 나누어떨어지기에 4가 부족하다. 이러한 수 중 가장 큰 수를 구하시오.

0195 중

자연수 a로 131을 나누어도 나머지가 1이고, 183을 나누어도 나머지가 1이다. 이를 만족시키는 가장 큰 자연수 a의 값을 구하시오.

0196 중

자연수 A로 63을 나누면 나누어떨어지고, 79를 나누면 나누어떨어지기에 5가 부족하다. A가 될 수 있는 모든 자연수의 합을 구하시오.

유형 10 나누어떨어지는 수 구하기 개념 02-4

① 어떤 수 x를 a, b, c로 나누면 나머지가 모두 r이다.
- ➡ $x-r$는 a, b, c로 각각 나누어떨어진다.
- ➡ $x-r$는 a, b, c의 공배수이다.

② 어떤 수 x를 a, b, c로 나누면 나누어떨어지기에 모두 r가 부족하다.
- ➡ $x+r$는 a, b, c로 각각 나누어떨어진다.
- ➡ $x+r$는 a, b, c의 공배수이다.

0197 대표 문제

3보다 큰 어떤 자연수를 5, 6, 8로 각각 나누면 모두 3이 남는다고 한다. 이러한 수 중 가장 작은 수를 구하시오.

0198 중

3, 4, 5의 어느 수로 나누어도 1이 남는 두 자리 자연수를 구하시오.

0199 중 서술형

3, 5, 9의 어느 수로 나누어도 나누어떨어지기에 1이 부족한 두 자리 자연수 중 가장 큰 수를 구하시오.

0200 상

15로 나누면 13이 남고, 10으로 나누면 8이 남고, 18로 나누면 16이 남는 두 자리 자연수는?

① 58 ② 68 ③ 78
④ 88 ⑤ 98

유형 11 분수를 자연수로 만들기 개념 02-2, 4

① 두 분수 $\frac{A}{n}$, $\frac{B}{n}$가 자연수가 되도록 하는 자연수 n
- ➡ n은 A, B의 공약수이어야 한다.
- ➡ 가장 큰 자연수 n은 A, B의 최대공약수이다.

② 두 분수 $\frac{n}{A}$, $\frac{n}{B}$이 자연수가 되도록 하는 자연수 n
- ➡ n은 A, B의 공배수이어야 한다.
- ➡ 가장 작은 자연수 n은 A, B의 최소공배수이다.

0201 대표 문제

두 분수 $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{18}$ 중 어느 것을 택하여 곱해도 자연수가 되는 수 중에서 가장 작은 자연수는?

① 12 ② 18 ③ 36
④ 108 ⑤ 216

0202 중

다음 중 두 분수 $\frac{70}{n}$, $\frac{28}{n}$이 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 값이 아닌 것은?

① 1 ② 2 ③ 4
④ 7 ⑤ 14

0203 중

세 분수 $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{12}$ 중 어느 것을 택하여 곱해도 자연수가 되는 수 중에서 100 이하의 자연수의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0204 상

두 분수 $\frac{15}{16}$, $\frac{25}{12}$ 중 어느 것을 택하여 곱해도 자연수가 되는 수 중에서 가장 작은 기약분수를 구하시오.

유형 12 최대공약수의 실생활 문제

개념 02-2

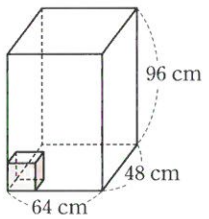
'가능한 한 많은', '최대한', '가장 큰' 등의 표현이 있는 문제는 대부분 최대공약수를 이용한다.

0205 대표 문제

장미 126송이, 튤립 36송이, 백합 24송이를 사람들에게 남김없이 똑같이 나누어 주려고 한다. 최대 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 구하시오.

0206 중 서술형

같은 크기의 정육면체 모양의 블록을 빈틈없이 쌓아서 오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 64 cm, 48 cm이고, 높이가 96 cm인 직육면체를 만들려고 한다. 블록의 크기를 최대로 할 때, 필요한 블록의 개수를 구하시오.



0207 중

가로의 길이가 180 m, 세로의 길이가 120 m인 직사각형 모양의 땅의 둘레에 일정한 간격으로 나무를 심으려고 한다. 나무 사이의 간격이 최대가 되도록 할 때, 필요한 나무는 몇 그루인가?

(단, 네 귀퉁이에 반드시 나무를 심는다.)

① 4그루 ② 6그루 ③ 8그루
④ 10그루 ⑤ 12그루

0208 상

한 개에 1000원인 참외 24개, 한 개에 800원인 오렌지 30개, 한 개에 500원인 바나나 48개를 남김없이 바구니에 담아 판매하려고 한다. 각 바구니에 들어 있는 참외, 오렌지, 바나나의 개수는 각각 같게 하고, 바구니를 가능한 한 많이 만들려고 할 때, 바구니 한 개의 가격을 구하시오.

(단, 바구니의 가격은 과일의 가격의 합과 같다.)

유형 13 최소공배수의 실생활 문제 개념 02-4

'가능한 한 작은', '다시 만나는', '최소한', '가장 작은' 등의 표현이 있는 문제는 대부분 최소공배수를 이용한다.

0209 대표 문제

어느 터미널에서 부산행 버스는 8분, 광주행 버스는 16분, 강릉행 버스는 20분 간격으로 출발한다. 오전 6시에 세 버스가 동시에 출발했을 때, 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각은?

① 오전 6시 48분 ② 오전 7시 4분
③ 오전 7시 20분 ④ 오전 7시 36분
⑤ 오전 7시 52분

0210 중

톱니의 개수가 각각 40, 64인 두 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려 돌아가고 있다. 두 톱니바퀴가 회전하기 시작하여 처음으로 다시 같은 톱니에서 맞물리는 것은 A, B가 각각 몇 바퀴 회전한 후인지 구하시오.

0211 중

유진이는 4일을 일하고 하루를 쉬고, 태영이는 7일을 일하고 하루를 쉬는 아르바이트를 하고 있다. 두 사람이 월요일에 같이 쉬었을 때, 그다음에 처음으로 같이 쉬는 요일은?

① 수요일 ② 목요일 ③ 금요일
④ 토요일 ⑤ 일요일

0212 중 서술형

가로, 세로의 길이가 각각 18 cm, 10 cm이고, 높이가 6 cm인 직육면체 모양의 상자를 빈틈없이 쌓아서 가능한 한 작은 정육면체를 만들려고 한다. 정육면체의 한 모서리의 길이를 a cm, 필요한 상자의 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

유형 14 최대공약수가 주어진 두 수의 관계 개념 02-5

두 자연수 A, B의 최대공약수가 G이다.
➡ $A=a\times G$, $B=b\times G$ (a, b는 서로소)

$$G)\,A\quad B$$
$$a\quad b$$
(a, b: 서로소)

0213 대표 문제

50보다 큰 자연수 N과 40의 최대공약수가 8이다. 가장 작은 N의 값을 구하시오.

0214 중

자연수 A와 144의 최대공약수가 36일 때, 다음 중 A의 값이 될 수 없는 것은?

① 108 ② 180 ③ 216
④ 252 ⑤ 396

0215 중

다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 A의 개수를 구하시오.

(가) A는 90 이하의 두 자리 자연수이다.
(나) A와 18의 최대공약수는 9이다.

유형 15 최대공약수와 최소공배수의 관계 개념 02-5

두 자연수 A, B의 최대공약수가 G이고 최소공배수가 L일 때,
$A=a\times G$, $B=b\times G$ (a, b는 서로소)라 하면
$a\times b\times G=L$, $A\times B=G\times L$

0216 대표 문제

두 자리 자연수 A, B의 최대공약수는 9, 최소공배수는 54이다. 이때 $A+B$의 값은? (단, $A<B$)

① 45 ② 54 ③ 63
④ 72 ⑤ 80

0217 하

두 자연수 70, A의 최대공약수가 14, 최소공배수가 420일 때, 자연수 A의 값을 구하시오.

0218 중 서술형

두 자연수 A, B의 최대공약수가 8, 최소공배수가 80일 때, $B-A$의 값을 모두 구하시오. (단, $A<B$)

0219 상

두 자리 자연수 A, B에 대하여 A, B의 곱이 720이고 최대공약수가 6일 때, $A+B$의 값은? (단, $A>B$)

① 48 ② 54 ③ 60
④ 66 ⑤ 72

mini 꿈행자

인내할 수 있는 사람은 그가 바라는 것이 무엇이든지 손에 넣을 수 있다.

– 벤자민 프랭클린

단계 만점 도전하기

0220 26쪽·유형 02 | 27쪽·유형 03

두 자연수 a, b의 공약수의 개수를 $\langle a, b\rangle$라 할 때, 다음 중 $\langle k, \langle 16, 24\rangle\rangle = 1$을 만족시키는 자연수 k의 값이 될 수 없는 것은?

① 3 ② 6 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

0221 27쪽·유형 03

360과 432의 공약수 중 어떤 자연수의 제곱이 되는 모든 수의 합을 구하시오.

0222 29쪽·유형 07

세 자연수 60, $2^a \times 3 \times 5^2$, $2^3 \times 3^2 \times 7^b$의 최소공배수가 어떤 자연수의 제곱이 되도록 하는 가장 작은 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0223 30쪽·유형 08

두 자연수 A와 90의 최대공약수가 2×3^2일 때, 600 이하의 자연수 A의 개수를 구하시오.

0224 30쪽·유형 08

두 자연수 a, b에 대하여 $a \bigstar b$는 두 수의 최대공약수를, $a \diamondsuit b$는 두 수의 최소공배수를 나타낸다고 할 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 두 자연수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

(가) $A \bigstar 24 = 6$을 만족시키는 자연수 A 중에서 두 번째로 작은 수는 x이다.
(나) $B \diamondsuit 54 = 108$을 만족시키는 자연수 B 중에서 두 번째로 큰 수는 y이다.

0225 30쪽·유형 09

공책 110권, 연필 183자루, 지우개 71개를 학생들에게 똑같이 나누어 주려고 했더니 공책은 2권이 남고, 연필은 3자루가 남고, 지우개는 1개가 부족하였다. 다음 중 학생 수가 될 수 없는 것은?

① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 36

0226 31쪽 · 유형 10

전체 회원이 50명 이상 100명 미만인 어느 동아리에서 노래에 맞춰 춤을 추다가 진행자가 사람 수를 외치면 그 수만큼 그룹을 만드는 놀이를 하였다. 진행자가 6명, 9명, 12명을 각각 외쳤더니 항상 5명이 남았다고 할 때, 전체 회원 수는?

(단, 진행자는 회원이 아니고 탈락자는 없다.)

① 67 ② 72 ③ 77
④ 82 ⑤ 87

0227 31쪽 · 유형 11

세 분수 $\frac{27}{n}$, $\frac{45}{n}$, $\frac{63}{n}$이 자연수가 되도록 하는 자연수 n에 대하여 n의 값이 가장 클 때의 $\frac{27}{n}+\frac{45}{n}+\frac{63}{n}$의 값을 구하시오.

0228 창의문제 31쪽 · 유형 11

아버지가 유산으로 50마리 이상 60마리 미만의 소를 남겼다. 아버지의 유언에 따라 첫째는 유산의 $\frac{1}{2}$, 둘째는 유산의 $\frac{1}{3}$, 셋째는 유산의 $\frac{1}{6}$을 나누어 가졌을 때, 아버지가 유산으로 남긴 소는 모두 몇 마리인지 구하시오.

0229 32쪽 · 유형 12

남학생 240명과 여학생 168명이 있다. 각 모둠의 학생 수가 같고 남녀가 같은 모둠에 있지 않도록 모둠을 만들려고 한다. 모둠의 수를 가능한 한 적게 만들려고 할 때, 전체 모둠의 수를 구하시오.

0230 33쪽 · 유형 14

세 자연수 30, N, 75의 최대공약수가 15, 최소공배수가 450이 되도록 하는 N의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0231 34쪽 · 유형 15

두 자연수 a와 b의 최대공약수가 4, 최소공배수가 180일 때, 다음 중 a의 값이 될 수 없는 것은?

① 4 ② 20 ③ 36
④ 120 ⑤ 180

0232 34쪽·유형 15

두 자연수 A, B의 곱이 648이고 최소공배수가 108일 때, $A+B$의 값을 모두 구하시오. (단, $A>B$)

서술형

0233 27쪽·유형 03 | 28쪽·유형 05

다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 x를 구하시오.

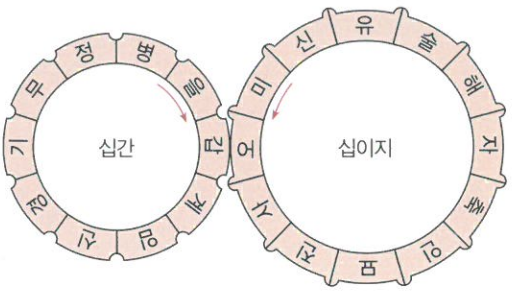
(가) x는 3과 4의 공배수이다.
(나) x는 72와 120의 공약수이다.
(다) x의 약수의 개수는 8이다.

0234 31쪽·유형 11

세 분수 $\frac{35}{6}$, $\frac{10}{21}$, $\frac{25}{42}$ 중 어느 것을 택하여 곱해도 자연수가 되는 가장 작은 기약분수를 $\frac{a}{b}$라 할 때, $a\times b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 자연수이다.)

0235 창의문제 33쪽·유형 13

우리나라에서는 아래 그림과 같이 십간과 십이지를 차례대로 짝 지어 해의 이름을 붙인다. 예를 들어 어느 해가 갑오년이면 그 다음 해는 을미년이다. 다음에 답하시오.



(1) 올해가 을미년이라면 처음으로 다시 을미년이 되는 해는 몇 년 후인지 구하시오.
(2) 2024년은 갑진년이다. 2146년은 무슨 해인지 구하시오.

0236 33쪽·유형 14

다음 조건을 모두 만족시키는 가장 작은 자연수 x를 구하시오.

(가) x와 60의 최대공약수는 12이다.
(나) x와 40의 최대공약수는 8이다.
(다) x는 세 자리 자연수이다.

0237 34쪽·유형 15

두 자연수 A, B의 최대공약수는 15, 최소공배수는 180이다. 두 수의 차가 15일 때, $A+B$의 값을 구하시오. (단, $A<B$)



벽에 그림을 그려서
사람들의 마음을 기쁘게 해 보자!



Ⅱ 정수와 유리수

03 · 정수와 유리수

유형 01 양의 부호와 음의 부호
유형 02 정수의 분류
유형 03 유리수의 분류
집중 유형 04 정수와 유리수의 성질
유형 05 수를 수직선 위에 나타내기
유형 06 수직선에서 같은 거리에 있는 점
집중 유형 07 절댓값
유형 08 절댓값의 성질
유형 09 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수
집중 유형 10 절댓값의 대소 관계
유형 11 절댓값의 범위가 주어진 수
집중 유형 12 수의 대소 관계
유형 13 부등호를 사용하여 나타내기
유형 14 주어진 범위에 속하는 수

04 · 유리수의 계산

유형 01 유리수의 덧셈
유형 02 덧셈의 계산 법칙
유형 03 유리수의 뺄셈
집중 유형 04 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산
집중 유형 05 ○보다 □만큼 큰(작은) 수
유형 06 덧셈과 뺄셈 사이의 관계
유형 07 절댓값이 주어진 수의 덧셈과 뺄셈
유형 08 유리수의 덧셈과 뺄셈의 활용; 수직선
유형 09 유리수의 덧셈과 뺄셈의 활용; 도형
유형 10 유리수의 덧셈과 뺄셈의 활용; 실생활
집중 유형 11 유리수의 곱셈
유형 12 곱셈의 계산 법칙
유형 13 곱이 가장 큰(작은) 수 만들기
집중 유형 14 거듭제곱의 계산
유형 15 $(-1)^n$이 포함된 식의 계산
유형 16 분배법칙
유형 17 역수
집중 유형 18 유리수의 나눗셈
유형 19 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산
유형 20 곱셈과 나눗셈 사이의 관계
유형 21 바르게 계산한 답 구하기
유형 22 수의 부호 판별하기 (1)
유형 23 수의 부호 판별하기 (2)
집중 유형 24 유리수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산
유형 25 유리수의 혼합 계산의 활용; 수직선
유형 26 유리수의 혼합 계산의 활용; 실생활

03 1 양수와 음수 유형 01

(1) 양의 부호와 음의 부호

어떤 기준에 대하여 서로 반대가 되는 성질을 갖는 양을 수로 나타낼 때, 한쪽에는 **양의 부호 +**, 다른 한쪽에는 **음의 부호 −**를 붙여서 나타낼 수 있다.

예 1시간 전을 −1로 나타낼 때, 3시간 후는 +3으로 나타낼 수 있다.

(2) 양수와 음수

① **양수**: 0보다 큰 수 ➡ 양의 부호 +를 붙인 수 예 $+2$, $+\frac{3}{4}$, $+1.6$, …

② **음수**: 0보다 작은 수 ➡ 음의 부호 −를 붙인 수 예 -3, $-\frac{5}{2}$, -0.4, …

03 2 정수와 유리수 유형 02 · 03 · 04

(1) 정수

① **양의 정수**: 자연수에 양의 부호 +를 붙인 수 예 $+1$, $+2$, $+3$, …

② **음의 정수**: 자연수에 음의 부호 −를 붙인 수 예 -1, -2, -3, …

③ 양의 정수, 0, 음의 정수를 통틀어 **정수**라 한다.

(2) 유리수

① **양의 유리수**: 분모, 분자가 모두 자연수인 분수에 양의 부호 +를 붙인 수

② **음의 유리수**: 분모, 분자가 모두 자연수인 분수에 음의 부호 −를 붙인 수

③ 양의 유리수, 0, 음의 유리수를 통틀어 **유리수**라 한다.

참고 정수는 분수로 나타낼 수 있으므로 모든 정수는 유리수이다.

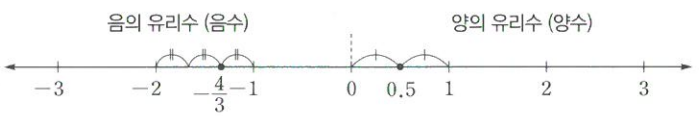
(3) 유리수의 분류

유리수 ┬ 정수 ┬ 양의 정수 (자연수): $+1$, $+2$, $+3$, …
　　　 │　　 ├ 0
　　　 │　　 └ 음의 정수: -1, -2, -3, …
　　　 └ 정수가 아닌 유리수: $+\frac{1}{4}$, $-\frac{3}{2}$, $+1.8$, -0.7, …

03 3 수직선 유형 05 · 06

직선 위에 기준이 되는 점을 정하여 그 점에 0을 대응시키고, 그 점의 좌우에 일정한 간격으로 점을 잡아서 오른쪽의 점에 양의 정수 $+1$, $+2$, $+3$, …을, 왼쪽의 점에 음의 정수 -1, -2, -3, …을 대응시킨다. 이와 같이 수를 대응시킨 직선을 **수직선**이라 한다.

유리수도 정수와 마찬가지로 수직선 위에 나타낼 수 있다.



SSEN NOTE

양의 부호 +와 음의 부호 −는 덧셈, 뺄셈의 기호와 모양은 같지만 뜻은 다르다.

0은 양수도 아니고 음수도 아니다.

양의 정수 $+1$, $+2$, $+3$, …은 양의 부호 +를 생략하고 1, 2, 3, …과 같이 나타내기도 한다. 즉 양의 정수는 자연수와 같다.

양의 유리수도 양의 정수와 마찬가지로 양의 부호 +를 생략하여 나타낼 수 있다.

양의 유리수는 양수이고, 음의 유리수는 음수이다.

모든 유리수는 수직선 위에 점으로 나타낼 수 있다.

수직선에서 0.5를 나타내는 점은 0과 1을 나타내는 두 점 사이를 이등분하는 점이다.

03 1 양수와 음수

[0238~0240] 다음 수를 양의 부호 + 또는 음의 부호 −를 사용하여 차례대로 나타내시오.

0238 10 kg 증가와 5 kg 감소

0239 영상 3 °C와 영하 7 °C

0240 2000원 손해와 3000원 이익

03 2 정수와 유리수

[0241~0246] 아래 수에 대하여 다음을 모두 고르시오.

$$-\frac{1}{4},\quad +5,\quad -3.7,\quad 0,\quad -\frac{10}{5},\quad 0.5,\quad -5\frac{1}{3}$$

0241 양의 정수

0242 음의 정수

0243 정수

0244 양의 유리수

0245 음의 유리수

0246 정수가 아닌 유리수

[0247~0252] 다음 중 옳은 것은 '○'를, 옳지 않은 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0247 0은 유리수이다. ( )

0248 $-\frac{1}{2}$은 음수이다. ( )

0249 $\frac{4}{3}$는 양의 정수이다. ( )

0250 모든 유리수는 정수이다. ( )

0251 정수는 양의 정수와 음의 정수로 이루어져 있다. ( )

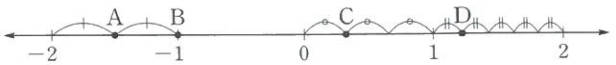
0252 모든 유리수는 $\frac{(\text{자연수})}{(\text{자연수})}$ 꼴로 나타낼 수 있다. ( )

0253 다음 수가 수의 분류에 해당되면 '○'를, 해당되지 않으면 '×'를 빈칸에 써넣으시오.

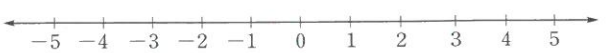
수의 분류 \ 수	-6	0	$\frac{11}{3}$	$+9$	-3.2
자연수					
정수					
유리수					
양수					
음수					

03 3 수직선

0254 다음 수직선에서 네 점 A, B, C, D가 나타내는 수를 구하시오.



0255 다음 수를 수직선 위에 점으로 나타내시오.



(1) 3 (2) -2.5

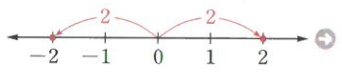
(3) -4 (4) $\frac{14}{3}$

03 4 절댓값 유형 07~11

(1) 절댓값

수직선에서 0을 나타내는 점과 어떤 수를 나타내는 점 사이의 거리를 그 수의 **절댓값**이라 하고 기호 | |를 사용하여 나타낸다.

예



⇨ −2의 절댓값: $|-2|=2$
+2의 절댓값: $|+2|=2$

참고 절댓값이 $a\,(a>0)$인 수는 $+a$, $-a$의 2개이다.

(2) 절댓값의 성질

① 양수, 음수의 절댓값은 그 수에서 부호 +, −를 떼어 낸 수와 같다.
② 0의 절댓값은 0이다. 즉 $|0|=0$이다.
③ 절댓값은 항상 0 또는 양수이다.
④ 수를 수직선 위에 나타낼 때, 0을 나타내는 점에서 멀리 떨어질수록 절댓값이 커진다.



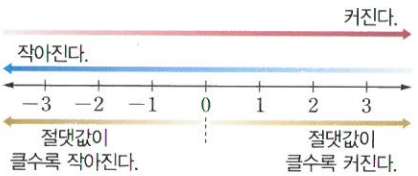
양수 a에 대하여 $|+a|=|-a|=a$

절댓값은 거리이므로 음수일 수 없다.

절댓값이 가장 작은 수는 0이다.

03 5 수의 대소 관계 유형 12 · 14

① 양수는 0보다 크고 음수는 0보다 작다.
② 양수는 음수보다 크다.
③ 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다.
④ 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.



(음수)<0<(양수)

수를 수직선 위에 나타내면 오른쪽에 있는 수가 왼쪽에 있는 수보다 크다.

예
① $+5>0$, $-7<0$
② $+5>-7$
③ $|+8|>|+4|$ ⇨ $+8>+4$
④ $|-6|>|-3|$ ⇨ $-6<-3$

참고 부호가 같은 분수의 대소는 분모를 통분한 후에 비교한다.

예 $\frac{5}{3}$와 $\frac{7}{4}$을 통분하면

$$\frac{5}{3}=\frac{5\times4}{3\times4}=\frac{20}{12},\ \frac{7}{4}=\frac{7\times3}{4\times3}=\frac{21}{12}$$

이므로 $\frac{20}{12}<\frac{21}{12}$, 즉 $\frac{5}{3}<\frac{7}{4}$

03 6 부등호의 사용 유형 13 · 14

$x>a$	$x<a$	$x\geq a$	$x\leq a$
x는 a보다 크다. x는 a 초과이다.	x는 a보다 작다. x는 a 미만이다.	x는 a보다 크거나 같다. x는 a보다 작지 않다. x는 a 이상이다.	x는 a보다 작거나 같다. x는 a보다 크지 않다. x는 a 이하이다.

기호 ≥는 '> 또는 ='를 뜻하고, ≤는 '< 또는 ='를 뜻한다.

예
① x는 3보다 크다. ⇨ $x>3$
② x는 3 미만이다. ⇨ $x<3$
③ x는 3보다 크거나 같다. ⇨ $x\geq3$
④ x는 3보다 크지 않다. ⇨ $x\leq3$

참고 세 수의 대소 관계도 부등호를 사용하여 나타낼 수 있다.

예 x는 −5보다 크고 2보다 작거나 같다. ⇨ $-5<x\leq2$

SSEN NOTE

03 4 절댓값

[0256~0261] 다음 수의 절댓값을 기호를 사용하여 나타내고, 그 값을 구하시오.

0256 $+3$

0257 -9

0258 -2.3

0259 $+4.1$

0260 $+\frac{6}{5}$

0261 $-2\frac{3}{14}$

[0262~0265] 다음 값을 구하시오.

0262 $|+7|$

0263 $\left|-\frac{11}{3}\right|$

0264 $|+1.5|$

0265 $|0|$

[0266~0269] 다음을 모두 구하시오.

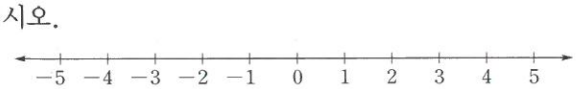
0266 절댓값이 4인 수

0267 절댓값이 5인 수

0268 절댓값이 $\frac{2}{3}$인 수

0269 절댓값이 1.7인 수

0270 절댓값이 3인 수를 다음 수직선 위에 점으로 나타내시오.



03 5 수의 대소 관계

[0271~0274] 다음 □ 안에 > 또는 <를 써넣으시오.

0271 $+1$ □ 0

0272 -12 □ 0

0273 0 □ $+\frac{3}{5}$

0274 -0.1 □ 0

[0275~0284] 다음 □ 안에 > 또는 <를 써넣으시오.

0275 $+2$ □ -3

0276 -4 □ $+2.7$

0277 $+\frac{2}{3}$ □ $-\frac{5}{13}$

0278 -1.2 □ $+\frac{3}{4}$

0279 $+19$ □ $+17$

0280 $+\frac{1}{3}$ □ $+\frac{5}{6}$

0281 $+\frac{1}{5}$ □ $+0.5$

0282 -30 □ -22

0283 $-\frac{4}{9}$ □ $-\frac{7}{18}$

0284 -1.4 □ $-\frac{3}{2}$

03 6 부등호의 사용

[0285~0288] 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

0285 x는 2 이하이다.

0286 x는 -5보다 작다.

0287 x는 15보다 크거나 같다.

0288 x는 -1보다 작지 않다.

[0289~0292] 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

0289 x는 2보다 크고 3보다 작거나 같다.

0290 x는 -3 이상 5 이하이다.

0291 x는 $-\frac{7}{2}$ 초과 1.7 미만이다.

0292 x는 $-\frac{4}{3}$보다 작지 않고 6.2보다 크지 않다.

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 양의 부호와 음의 부호

개념 03-1

어떤 기준에 대하여 서로 반대가 되는 성질을 갖는 양을 수로 나타낼 때, 다음과 같이 양의 부호 +와 음의 부호 −를 사용한다.

+	영상	증가	이익	상승	해발	수입	~후
−	영하	감소	손해	하락	해저	지출	~전

0293 대표 문제

다음 중 양의 부호 + 또는 음의 부호 −를 사용하여 나타낸 것으로 옳은 것은?

① 14 m 하강 ➡ +14 ② 도착 7일 후 ➡ −7
③ 해저 20 m ➡ +20 ④ 2 kg 감소 ➡ −2
⑤ 30 % 할인 ➡ +30

0294 하

다음 밑줄 친 부분을 양의 부호 + 또는 음의 부호 −를 사용하여 나타낼 때, 나머지 넷과 부호가 다른 하나는?

① 작년보다 키가 5 cm 컸다.
② 사탕을 사기 위해 2000원을 지출하였다.
③ 지상 6층에 있다.
④ 지난 경기에서 3점을 득점하였다.
⑤ 통장에 40000원을 입금했다.

0295 중

다음 글의 밑줄 친 부분을 양의 부호 + 또는 음의 부호 −를 사용하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

수학 점수가 작년에 비해 ① 7점 올라 용돈이 ② 10000원 인상되었다. 그래서 이번 주말에 친구들과 공원에 놀러 가기로 했다. 요즘 낮 최고 기온이 평균 ③ 영상 25 °C 정도 되어 공원에 자전거를 타러 오는 사람 수가 ④ 2개월 전보다 ⑤ 20 % 증가하였다고 한다.

① +7 ② +10000 ③ −25
④ −2 ⑤ +20

유형 02 정수의 분류

개념 03-2

정수 { 양의 정수(자연수) ➡ +1, +2, +3, …
0
음의 정수 ➡ −1, −2, −3, … }

0296 대표 문제

다음 수 중에서 정수의 개수는?

$$-1,\ \frac{2}{3},\ -1.5,\ -\frac{1}{3},\ \frac{10}{2},\ \frac{6}{11}$$

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0297 하

다음 중 자연수가 아닌 정수를 모두 고르면? (정답 2개)

① 5 ② 4.1 ③ −2
④ $-\frac{3}{8}$ ⑤ 0

0298 중 서술형

다음 수 중에서 양의 정수의 개수를 a, 음의 정수의 개수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

$$-\frac{1}{3},\ 8,\ +3.4,\ 0,\ -7,\ \frac{24}{12},\ -0.6$$

유형 03 유리수의 분류 개념 03-2

- 유리수
  - 정수
    - 양의 정수(자연수) ➡ $+1, +2, +3, \cdots$
    - 0
    - 음의 정수 ➡ $-1, -2, -3, \cdots$
  - 정수가 아닌 유리수 ➡ $+\frac{1}{3}, -\frac{2}{5}, +6.1, -0.4, \cdots$

0299 대표 문제

다음 중 세 수가 모두 정수가 아닌 유리수인 것은?

① $-1, 0, 1$ ② $1, \frac{5}{4}, 3$

③ $\frac{11}{2}, -1, 2$ ④ $\frac{3}{2}, -1.5, \frac{21}{7}$

⑤ $-1.2, -\frac{2}{6}, 0.5$

0300 중 서술형

다음 수 중에서 양의 유리수의 개수를 a, 음의 유리수의 개수를 b, 정수가 아닌 유리수의 개수를 c라 할 때, $a \times b \times c$의 값을 구하시오.

$$-1.3, \quad \frac{12}{4}, \quad -\frac{1}{2}, \quad 0, \quad \frac{2}{3}, \quad +9, \quad 0.6$$

0301 중

다음 수에 대한 설명으로 옳은 것은?

$$\frac{1}{10}, \quad -1.1, \quad +2, \quad -\frac{3}{5}, \quad 0, \quad -5, \quad \frac{6}{2}$$

① 양수는 4개이다.
② 음의 정수는 2개이다.
③ 자연수는 1개이다.
④ 음의 유리수는 4개이다.
⑤ 정수가 아닌 유리수는 3개이다.

유형 04 정수와 유리수의 성질 집중 공략 개념 03-2

유리수는 $\frac{(\text{정수})}{(0\text{이 아닌 정수})}$ 꼴로 나타낼 수 있다. 이때 정수는 분수로 나타낼 수 있으므로 모든 정수는 유리수이다.

0302 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 0은 정수이지만 유리수는 아니다.
② 정수가 아닌 유리수도 있다.
③ 가장 작은 양의 정수는 1이다.
④ 유리수는 양의 유리수와 음의 유리수로 이루어져 있다.
⑤ 서로 다른 두 유리수 사이에는 무수히 많은 유리수가 존재한다.

0303 중

다음 4명의 학생 중 옳은 설명을 한 학생을 모두 고르시오.

지훈: 모든 정수는 자연수야.
다연: 음의 유리수는 음수야.
민재: 0은 양수도 아니고 음수도 아니야.
윤지: 서로 다른 두 정수 사이에는 무수히 많은 정수가 있어.

0304 중

옳은 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

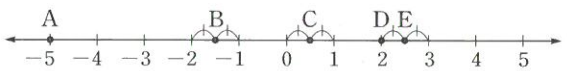
(ㄱ) 모든 자연수는 유리수이다.
(ㄴ) 자연수에 음의 부호를 붙인 수는 음의 정수이다.
(ㄷ) 정수 중 양의 정수가 아닌 수는 음의 정수이다.
(ㄹ) 음의 유리수 중 가장 큰 수는 -1이다.

유형 05 수를 수직선 위에 나타내기 개념 03-3

① 양수 ➡ 0을 나타내는 점의 오른쪽에 나타낸다.
② 음수 ➡ 0을 나타내는 점의 왼쪽에 나타낸다.

0305 대표 문제

다음 수직선 위의 다섯 개의 점 A, B, C, D, E가 나타내는 수로 옳지 않은 것은?



① A: -5 ② B: $-\frac{5}{2}$ ③ C: $\frac{1}{2}$
④ D: 2 ⑤ E: $+\frac{5}{2}$

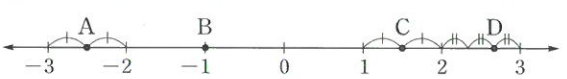
0306 중

다음 수를 수직선 위에 나타낼 때, 왼쪽에서 두 번째에 있는 수와 오른쪽에서 두 번째에 있는 수를 차례대로 구하시오.

$$-3,\quad 4,\quad \frac{10}{3},\quad -\frac{1}{2},\quad 0,\quad 1.5$$

0307 중

다음 수직선 위의 네 개의 점 A, B, C, D가 나타내는 수에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



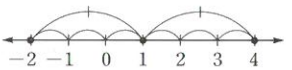
① A: $-\frac{3}{2}$ ② D: $\frac{8}{3}$
③ 정수는 2개이다. ④ 유리수는 3개이다.
⑤ 음수는 2개이다.

0308 중

수직선에서 $-\frac{7}{3}$에 가장 가까운 정수를 a, $\frac{15}{4}$에 가장 가까운 정수를 b라 할 때, a, b의 값을 구하시오.

유형 06 수직선에서 같은 거리에 있는 점 개념 03-3

수직선에서 두 수를 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수
➡ 두 점의 한가운데에 있는 점이 나타내는 수
예 수직선에서 -2와 4를 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수는 1이다.



0309 대표 문제

수직선에서 -7과 1을 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수를 구하시오.

0310 하

수직선에서 -2를 나타내는 점으로부터의 거리가 3인 두 점이 나타내는 두 수는?

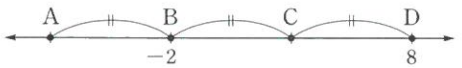
① -7, 3 ② -5, 1 ③ -3, 1
④ 1, 5 ⑤ 5, 10

0311 중 서술형

수직선에서 두 수 a, b를 나타내는 두 점 사이의 거리가 8이고, 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수가 1일 때, a, b의 값을 구하시오. (단, $a<0$)

0312 상

다음 수직선에서 점 B가 나타내는 수는 -2이고 점 D가 나타내는 수는 8이다. 네 점 A, B, C, D에 대하여 두 점 A, B, 두 점 B, C, 두 점 C, D 사이의 거리가 모두 같을 때, 점 A가 나타내는 수는?



① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

유형 07 절댓값 집중공략 개념 03-4

① $|a|$ ➡ 수직선에서 원점과 a를 나타내는 점 사이의 거리
② 절댓값이 $a\,(a>0)$인 수 ➡ a, $-a$

0313 대표문제

수직선에서 절댓값이 12인 수를 나타내는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

0314 하

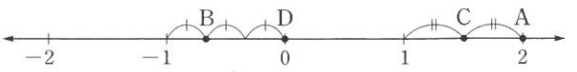
-1.7의 절댓값을 a, 절댓값이 $\frac{3}{2}$인 양수를 b라 할 때, $a+b$의 값은?

① $\frac{27}{10}$ ② $\frac{14}{5}$ ③ $\frac{31}{10}$
④ $\frac{16}{5}$ ⑤ $\frac{33}{10}$

0315 하

보기의 수를 나타내는 네 점 A, B, C, D를 수직선 위에 바르게 나타낸 것을 모두 고르시오.

보기
(ㄱ) A: 절댓값이 2인 양수
(ㄴ) B: 절댓값이 $\frac{1}{3}$인 음수
(ㄷ) C: 절댓값이 1.5인 음수
(ㄹ) D: 절댓값이 0인 수



0316 중

$a=-\frac{9}{4}$, $b=-\frac{1}{3}$, $c=1$일 때, $|a|+|b|+|c|$의 값은?

① $\frac{35}{12}$ ② $\frac{37}{12}$ ③ $\frac{13}{4}$
④ $\frac{41}{12}$ ⑤ $\frac{43}{12}$

0317 중

다음 조건을 모두 만족시키는 두 수 a, b의 값을 구하시오.

(가) a의 절댓값은 5이고 b의 절댓값은 3이다.
(나) 수직선에서 a를 나타내는 점은 0을 나타내는 점의 왼쪽에 있다.
(다) 수직선에서 b를 나타내는 점은 0을 나타내는 점의 오른쪽에 있다.

유형 08 절댓값의 성질 개념 03-4

① $a>0$일 때, $|a|=a$, $|-a|=a$
② 절댓값은 항상 0 또는 양수이다.
➡ 절댓값이 가장 작은 수는 0이다.
③ 수를 수직선 위에 나타낼 때, 0을 나타내는 점에서 멀리 떨어질수록 절댓값이 커진다.

0318 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{1}{4}$과 $-\frac{1}{4}$의 절댓값은 같다.
② 절댓값은 항상 0보다 크거나 같다.
③ $|a|=a$이면 a는 양수이다.
④ 절댓값이 작을수록 수직선에서 그 수를 나타내는 점은 0을 나타내는 점으로부터 멀리 떨어져 있다.
⑤ 수직선에서 절댓값이 같은 수를 나타내는 두 점은 0을 나타내는 점으로부터 떨어진 거리가 같다.

0319 중

옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기
(ㄱ) 양수의 절댓값은 자기 자신과 같다.
(ㄴ) 음수의 절댓값은 양수이다.
(ㄷ) 절댓값이 같은 수는 항상 2개이다.

① (ㄱ) ② (ㄱ), (ㄴ) ③ (ㄱ), (ㄷ)
④ (ㄴ), (ㄷ) ⑤ (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ)

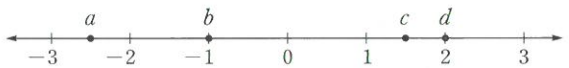
0320 중

다음 중 옳은 것은?

① 0의 절댓값은 없다.
② $a>0$이면 $|-a|=a$이다.
③ $a<0$이면 $|a|=a$이다.
④ 절댓값이 가장 작은 정수는 1과 -1이다.
⑤ 절댓값이 같은 두 수는 서로 같다.

0321 중

네 수 a, b, c, d를 수직선 위에 점으로 나타내면 다음 그림과 같을 때, a, b, c, d를 절댓값이 작은 수부터 차례대로 나열하시오.



유형 09 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수 개념 03-4

수직선에서 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수를 나타내는 두 점 사이의 거리가 a이다.
➡ 두 점은 0을 나타내는 점으로부터 서로 반대 방향으로 각각 $a\times\frac{1}{2}$만큼 떨어져 있다.
➡ 두 수는 $a\times\frac{1}{2}$, $-\left(a\times\frac{1}{2}\right)$이다.

0322 대표 문제

절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수를 수직선 위에 점으로 나타내었더니 두 점 사이의 거리가 14이었다. 두 수를 구하시오.

0323 중

두 수 a, b의 절댓값이 같고, a는 b보다 7만큼 작을 때, a의 값은?

① $-\frac{7}{4}$ ② $-\frac{7}{3}$ ③ $-\frac{7}{2}$
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

0324 중 서술형

다음 조건을 모두 만족시키는 두 수 a, b의 값을 구하시오.

(가) 두 수 a, b를 수직선 위에 점으로 나타내었을 때의 두 점 사이의 거리는 $\frac{16}{5}$이다.
(나) a와 b의 절댓값은 같다.
(다) $|a|=a$

유형 10 절댓값의 대소 관계 집중 공략 개념 03-4

절댓값의 대소 관계 ➡ 부호를 뗀 수끼리 대소를 비교한다.

0325 대표 문제

다음 수를 절댓값이 큰 수부터 차례대로 나열할 때, 네 번째에 오는 수를 구하시오.

$$\frac{15}{4},\quad -10,\quad 0,\quad -1.3,\quad 2,\quad -2\frac{1}{5}$$

0326 중

다음 수를 수직선 위에 점으로 나타낼 때, 0을 나타내는 점에서 가장 가까운 것은?

① -5 ② 3 ③ -2
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ -2.3

0327 중 서술형

다음 수 중에서 절댓값이 가장 큰 수를 a, 절댓값이 가장 작은 수를 b라 할 때, $|a|-|b|$의 값을 구하시오.

$$-\frac{1}{2},\quad 2,\quad -\frac{5}{6},\quad -2.1,\quad 0.1$$

0328 상

두 수 a, b에 대하여

$$\mathrm{M}(a,\ b)=\begin{cases}|a| & (|a|\geq|b|)\\ |b| & (|a|<|b|)\end{cases}$$

라 할 때, $\mathrm{M}(-3,\ -6)-\mathrm{M}(5,\ -2)$의 값을 구하시오.

유형 11 절댓값의 범위가 주어진 수 개념 03-4

절댓값의 범위가 주어진 수는 다음과 같은 순서로 구한다.
❶ 조건을 만족시키는 절댓값을 구한다.
❷ 절댓값이 $a\,(a>0)$인 수는 a, $-a$임을 이용하여 조건을 만족시키는 수를 모두 구한다.
예 절댓값이 2보다 크고 5보다 작은 정수
➡ 절댓값이 3 또는 4인 수
➡ -4, -3, 3, 4

0329 대표 문제

절댓값이 $\frac{5}{2}$ 이상 8 미만인 정수의 개수를 구하시오.

0330 하

다음 수 중에서 절댓값이 $\frac{8}{3}$ 이상인 수의 개수는?

$$-3,\quad \frac{8}{5},\quad 2,\quad -4.1,\quad 5,\quad -7$$

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0331 중

수직선에서 0을 나타내는 점과 a를 나타내는 점 사이의 거리가 $\frac{4}{3}$보다 작을 때, 정수 a의 값을 모두 구하시오.

유형 12 수의 대소 관계

집중 공략 개념 03-5

① (음수)<0<(양수)
② 양수 ➡ 절댓값이 큰 수가 더 크다.
③ 음수 ➡ 절댓값이 작은 수가 더 크다.

0332 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① $|-1|>0$
② $-2<1.1$
③ $-6>-7$
④ $\frac{4}{3}>-\frac{5}{3}$
⑤ $-\frac{1}{2}<-\frac{8}{9}$

0333 중

다음 중 □ 안에 알맞은 부등호가 나머지 넷과 다른 하나는?

① -12 □ -10
② -0.7 □ 1.3
③ -1.2 □ $-\frac{1}{5}$
④ $\frac{5}{2}$ □ $\left|-\frac{4}{3}\right|$
⑤ $\left|-\frac{3}{5}\right|$ □ $\left|-\frac{5}{7}\right|$

0334 중

다음 수를 작은 수부터 차례대로 나열할 때, 네 번째에 오는 수를 구하시오.

$$2.7,\ \left|-\frac{21}{8}\right|,\ 0,\ -\frac{10}{3},\ -1\frac{1}{2},\ \frac{7}{9}$$

0335 중

다음 수에 대한 설명으로 옳은 것은?

$$-1.2,\ -\frac{3}{2},\ 0.1,\ 2,\ \frac{2}{5},\ \frac{5}{3}$$

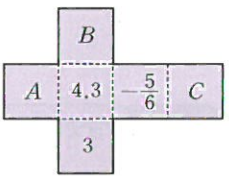
① 가장 큰 수는 $\frac{5}{3}$이다.
② 가장 작은 수는 -1.2이다.
③ 가장 작은 양수는 $\frac{2}{5}$이다.
④ 0.1보다 작은 수는 2개이다.
⑤ 절댓값이 가장 큰 수는 $-\frac{3}{2}$이다.

0336 상 서술형

$-\frac{24}{7}$보다 작은 정수 중 가장 큰 수를 a라 할 때, a와 절댓값이 같으면서 부호가 반대인 수를 구하시오.

0337 상

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정육면체에서 마주 보는 두 면에 있는 두 수는 절댓값이 같고 부호가 반대이다. 이때 세 수 A, B, C를 작은 수부터 차례대로 나열하시오.



유형 13 부등호를 사용하여 나타내기

개념 03-6

① x는 a보다 작지 않다. ➡ x는 a보다 크거나 같다.
➡ x는 a 이상이다.
➡ $x\geq a$
② x는 a보다 크지 않다. ➡ x는 a보다 작거나 같다.
➡ x는 a 이하이다.
➡ $x\leq a$

0338 대표 문제

다음 중 부등호를 사용하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① x는 2보다 작다. ➡ $x<2$
② x는 3보다 크거나 같고 5 미만이다. ➡ $3\leq x<5$
③ x는 1보다 크고 5 이하이다. ➡ $1<x\leq 5$
④ x는 -4 이상이고 1보다 크지 않다.
➡ $-4\leq x<1$
⑤ x는 -2보다 작지 않고 4보다 작거나 같다.
➡ $-2\leq x\leq 4$

0339 하

다음을 부등호를 사용하여 나타내면?

> a는 -1보다 크고 5보다 크지 않다.

① $-1<a<5$ ② $-1\le a<5$
③ $-1<a\le 5$ ④ $-1\le a\le 5$
⑤ $a\le -1$ 또는 $a>5$

0340 중

$-3\le x<2$를 나타내는 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

㉠ x는 -3보다 크고 2보다 작다.
㉡ x는 -3 이상이고 2 미만이다.
㉢ x는 -3보다 작지 않고 2보다 크지 않다.
㉣ x는 -3 초과이고 2 이하이다.
㉤ x는 -3보다 크거나 같고 2보다 작거나 같다.
㉥ x는 -3보다 작지 않고 2보다 작다.

유형 14 주어진 범위에 속하는 수 개념 03-5, 6

두 유리수 사이에 있는 정수를 구할 때, 주어진 유리수가 분수인 경우에는 분수를 소수로 바꿔서 생각한다.

0341 대표 문제

$-\frac{5}{2}\le x<3$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

0342 하

다음 중 $-5<a\le 2$를 만족시키는 유리수 a가 될 수 없는 것은?

① -3 ② $\frac{5}{4}$ ③ 2
④ -1.8 ⑤ -5

0343 중

$\frac{17}{4}$보다 작은 자연수의 개수를 a, -3.2 이상이고 1보다 크지 않은 정수의 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0344 중 서술형

두 유리수 $-\frac{11}{4}$과 $\frac{7}{5}$ 사이에 있는 정수 중 절댓값이 가장 큰 수를 구하시오.

0345 중

다음 조건을 모두 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

> ㉮ x는 -6보다 작지 않고 3 이하이다.
> ㉯ 수직선에서 x를 나타내는 점은 -3.1을 나타내는 점보다 0을 나타내는 점으로부터 멀리 떨어져 있다.

0346 상

두 유리수 $-\frac{13}{6}$과 $\frac{2}{3}$ 사이에 있는 정수가 아닌 유리수 중에서 기약분수로 나타낼 때 분모가 6인 것의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

만점 도전하기

0347

44쪽·유형 02 | 45쪽·유형 03

유리수 x에 대하여

$$\langle x\rangle=\begin{cases}0 & (x\text{는 자연수})\\ 1 & (x\text{는 자연수가 아닌 정수})\\ 2 & (x\text{는 정수가 아닌 유리수})\end{cases}$$

라 할 때, $\left\langle -\frac{2}{3}\right\rangle+\left\langle \frac{8}{4}\right\rangle+\langle 3.4\rangle+\langle 0\rangle$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0348

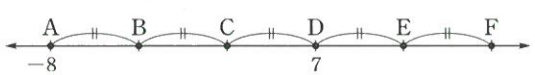
46쪽·유형 06

수직선에서 서로 다른 두 수 a, b를 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수가 1이고, -1을 나타내는 점과 a를 나타내는 점 사이의 거리가 2이다. 이때 b의 값을 구하시오.

0349

46쪽·유형 06

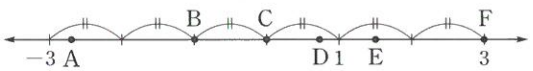
다음 수직선에서 두 점 A, D가 나타내는 수는 각각 -8, 7이고 6개의 점 A, B, C, D, E, F 사이의 거리가 모두 같을 때, 점 F가 나타내는 수를 구하시오.



0350

46쪽·유형 05 | 48쪽·유형 08

다음 수직선 위의 6개의 점 A, B, C, D, E, F에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① 음의 정수를 나타내는 점은 2개이다.
② 점 C가 나타내는 수의 절댓값이 가장 작다.
③ 두 점 A, E가 나타내는 두 수 사이에는 3개의 정수가 있다.
④ 점 F가 나타내는 수의 절댓값이 가장 크다.
⑤ 점 B가 나타내는 수의 절댓값이 점 D가 나타내는 수의 절댓값보다 작다.

0351

47쪽·유형 07 | 48쪽·유형 08

$|a|+|b|=2$를 만족시키는 두 정수 a, b를 (a, b)로 나타낼 때, (a, b)의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

0352

46쪽·유형 05 | 48쪽·유형 09

다음 조건을 모두 만족시키는 두 수 a, b를 수직선 위에 점으로 나타내었다. 이 두 점 사이의 거리를 8등분하는 7개의 점 중에서 오른쪽에서 세 번째에 있는 점이 나타내는 수를 구하시오.

(가) 두 수 a, b의 절댓값이 같다.
(나) 두 수 a, b를 나타내는 두 점 사이의 거리는 16이다.

0353 49쪽 · 유형 11

절댓값이 n 이하인 정수가 83개일 때, 자연수 n의 값은?

① 41 ② 42 ③ 43
④ 82 ⑤ 83

0354 47쪽 · 유형 07 | 50쪽 · 유형 12

서로 다른 두 수 a, b에 대하여

$$a \triangle b = \begin{cases} |a| & (a>b) \\ |b| & (a<b) \end{cases}$$

라 할 때, $\left(-\frac{10}{3}\right) \triangle \left\{\left(-\frac{5}{2}\right) \triangle \left(-\frac{11}{4}\right)\right\}$의 값을 구하시오.

0355 창의문제 49쪽 · 유형 11 | 50쪽 · 유형 12

다음 조건을 모두 만족시키는 정수 a의 값을 구하시오.

㈎ a, b의 부호가 같을 때, $a>b$이면 $|a|<|b|$이다.
㈏ $5<|a|<10$
㈐ $|a|$의 약수의 개수는 2이다.

0356 49쪽 · 유형 11 | 50쪽 · 유형 12

$\frac{3}{8} \le \left|\frac{x}{4}\right| < \frac{7}{8}$을 만족시키는 모든 정수 x를 수직선 위에 점으로 나타내었을 때, 왼쪽에서 두 번째에 있는 수를 구하시오.

0357 48쪽 · 유형 08 | 50쪽 · 유형 12 | 유형 13

다음 조건을 모두 만족시키는 세 수 a, b, c의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

㈎ a는 -5보다 작지 않다.
㈏ $|a|=|-10|$
㈐ 수직선에서 c를 나타내는 점이 a를 나타내는 점보다 더 오른쪽에 있다.
㈑ 수직선에서 a를 나타내는 점보다 b를 나타내는 점이 0을 나타내는 점에 더 가깝다.

① $a<b<c$ ② $a<c<b$ ③ $b<a<c$
④ $b<c<a$ ⑤ $c<b<a$

0358 창의문제 51쪽 · 유형 14

0보다 크고 x보다 작거나 같은 정수가 아닌 유리수 중에서 분모가 5인 수의 개수가 80일 때, 자연수 x의 값은?

① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

서술형

0359

46쪽·유형 05 | 유형 06

5명의 학생 A, B, C, D, E가 직선 도로를 따라 달리기를 하는데 어느 순간에서의 위치가 아래와 같았다. 다음에 답하시오.

> ㈎ E는 D보다 8 m 앞에 있다.
> ㈏ D는 C보다 5 m 뒤에 있다.
> ㈐ C는 A보다 11 m 앞에 있다.
> ㈑ B는 D와 A의 한가운데에 있다.

(1) 앞에 있는 학생부터 차례대로 나열하시오.
(2) B와 C 사이의 거리를 구하시오.

0360

46쪽·유형 06 | 47쪽·유형 07

수직선에서 서로 다른 두 수 x, y를 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수가 7이다. x의 절댓값이 5일 때, y의 값이 될 수 있는 수 중 소수를 구하시오.

0361

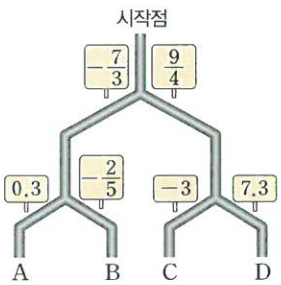
47쪽·유형 07 | 48쪽·유형 08

부호가 다른 두 수 x, y에 대하여 $2\times|x|=|y|$이고, 수직선에서 두 수 x, y를 나타내는 두 점 사이의 거리가 15이다. 이를 만족시키는 두 수 x, y를 (x, y)로 나타낼 때, (x, y)를 모두 구하시오.

0362

49쪽·유형 10

오른쪽 그림과 같이 도로의 각 갈림길에 유리수가 적힌 표지판이 있다. 시작점에서 출발하여 갈림길마다 절댓값이 큰 수가 적힌 길을 선택하여 이동할 때, 도착점을 구하시오.



0363

47쪽·유형 07 | 51쪽·유형 14

유리수 x에 대하여 $[x]$를 x보다 크지 않은 최대의 정수라 하자. $[-6.5]=a$, $[-4]=b$, $[1.8]=c$일 때, $|a|+|b|+|c|$의 값을 구하시오.

0364

50쪽·유형 12 | 51쪽·유형 14

다음 조건을 모두 만족시키는 네 수 a, b, c, d를 작은 수부터 차례대로 나열하시오.

> ㈎ a는 $-\frac{7}{4}<x\le\frac{5}{3}$를 만족시키는 정수 x 중 두 번째로 큰 수이다.
> ㈏ b는 음수이고 $|b|>2$이다.
> ㈐ c는 -2 이상 -1 미만인 정수이다.
> ㈑ d는 2보다 작지 않은 정수 중 가장 작은 수이다.



모두 힘을 합치면
커다란 벽에도 멋진 그림을 그릴 수 있어.



04 1 유리수의 덧셈 유형 01 · 02 · 05~09 · 21 · 22 · 23

(1) 부호가 같은 두 수의 덧셈

두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙여서 계산한다.

예 $(+2)+(+5)=+(2+5)=+7$ (공통인 부호, 절댓값의 합)

$(-2)+(-5)=-(2+5)=-7$ (공통인 부호, 절댓값의 합)

(2) 부호가 다른 두 수의 덧셈

두 수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙여서 계산한다.

예 $(+4)+(-8)=-(8-4)=-4$ (절댓값이 큰 수의 부호, 절댓값의 차)

$(-4)+(+8)=+(8-4)=+4$ (절댓값이 큰 수의 부호, 절댓값의 차)

참고 ① 어떤 수와 0의 합은 그 수 자신이다. ➡ $a+0=a$, $0+a=a$

② 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수의 합은 0이다. ➡ $(+a)+(-a)=0$

(3) 덧셈의 계산 법칙

세 수 a, b, c에 대하여

① 교환법칙: $a+b=b+a$

② 결합법칙: $(a+b)+c=a+(b+c)$

예 ① $(+3)+(-5)=-2$, $(-5)+(+3)=-2$ ┐ 같다.

② $\{(+3)+(-5)\}+(-2)=(-2)+(-2)=-4$, $(+3)+\{(-5)+(-2)\}=(+3)+(-7)=-4$ ┐ 같다.

04 2 유리수의 뺄셈 유형 03~10 · 21 · 22 · 23

(1) 유리수의 뺄셈

빼는 수의 부호를 바꾸어 더한다.

예 $(-7)-(+4)=(-7)+(-4)=-(7+4)=-11$ (뺄셈을 덧셈으로, 부호를 반대로)

$(-1)-(-6)=(-1)+(+6)=+(6-1)=+5$ (뺄셈을 덧셈으로, 부호를 반대로)

참고 어떤 수에서 0을 뺀 값은 그 수 자신이다. ➡ $a-0=a$

주의 뺄셈에서는 교환법칙과 결합법칙이 성립하지 않는다.

(2) 유리수의 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

뺄셈을 덧셈으로 바꾼 후 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 계산한다.

(3) 부호가 생략된 수의 덧셈과 뺄셈

생략된 양의 부호 +를 넣은 후 뺄셈을 덧셈으로 바꾸어 계산한다.

SSEN NOTE

- 두 분수의 덧셈은 분모를 통분하여 계산하고, 소수와 분수의 덧셈은 소수를 분수로 바꾸거나 분수를 소수로 바꿔서 계산한다.
- 서로 다른 두 수의 차는 큰 수에서 작은 수를 뺀 값이다.
- 세 수의 덧셈에서 $(a+b)+c$와 $a+(b+c)$의 결과가 같으므로 이를 괄호 없이 $a+b+c$로 나타낼 수 있다.
- □를 빼는 것은 −□를 더하는 것과 같다.
  → $-(+\square)=+(-\square)$
  −□를 빼는 것은 □를 더하는 것과 같다.
  → $-(-\square)=+(+\square)$
- 양수는 양수끼리, 음수는 음수끼리 모아서 계산하면 편리하다.

04 1 유리수의 덧셈

[0365~0368] 다음을 계산하시오.

0365 $(+8)+(+4)$

0366 $(-10)+(-3)$

0367 $\left(+\frac{1}{5}\right)+\left(+\frac{2}{15}\right)$

0368 $(-2.8)+(-5.3)$

[0369~0372] 다음을 계산하시오.

0369 $(+6)+(-17)$

0370 $(-5)+(+12)$

0371 $\left(+\frac{5}{12}\right)+\left(-\frac{1}{6}\right)$

0372 $(-4.3)+(+1.3)$

[0373~0374] 다음을 계산하시오.

0373 $(+4)+(-5)+(+5)$

0374 $\left(-\frac{5}{2}\right)+\left(+\frac{3}{5}\right)+\left(+\frac{7}{2}\right)$

04 2 유리수의 뺄셈

[0375~0382] 다음을 계산하시오.

0375 $(+5)-(+2)$

0376 $(-7)-(-9)$

0377 $(+2)-(-10)$

0378 $(-6)-(+3)$

0379 $\left(+\frac{3}{4}\right)-\left(+\frac{15}{8}\right)$

0380 $\left(+\frac{1}{6}\right)-\left(-\frac{5}{3}\right)$

0381 $(-1.7)-(-6.1)$

0382 $(-4.9)-(+7.8)$

[0383~0384] 다음을 계산하시오.

0383 $(+4)-(-1)-(+8)$

0384 $(-1.2)-(+7.1)-(-5.6)$

[0385~0387] 다음을 계산하시오.

0385 $(+5)+(-12)-(-2)$

0386 $\left(-\frac{2}{3}\right)-\left(+\frac{1}{2}\right)+\left(+\frac{5}{12}\right)$

0387 $(+1.4)-(-5.2)+(-3.7)$

[0388~0390] 다음을 계산하시오.

0388 $5-7+9$

0389 $-\frac{1}{4}+\frac{4}{3}-\frac{5}{6}$

0390 $4.6-2.3-5.8+1.9$

04 3 유리수의 곱셈 유형 11 · 12 · 13 · 20 · 21 · 22 · 23

(1) 부호가 같은 두 수의 곱셈

두 수의 절댓값의 곱에 양의 부호 +를 붙여서 계산한다.

예 $(+3)\times(+4)=+12$ (양의 부호, 절댓값의 곱)

$(-3)\times(-4)=+12$ (양의 부호, 절댓값의 곱)

(2) 부호가 다른 두 수의 곱셈

두 수의 절댓값의 곱에 음의 부호 −를 붙여서 계산한다.

예 $(+3)\times(-4)=-12$ (음의 부호, 절댓값의 곱)

$(-3)\times(+4)=-12$ (음의 부호, 절댓값의 곱)

참고 어떤 수와 0의 곱은 0이다. ➔ $a\times0=0$, $0\times a=0$

(3) 곱셈의 계산 법칙

세 수 a, b, c에 대하여

① **교환법칙**: $a\times b=b\times a$

② **결합법칙**: $(a\times b)\times c=a\times(b\times c)$

예 ① $(+5)\times(-2)=-10$, $(-2)\times(+5)=-10$ ┐ 같다.

② $\{(+5)\times(-2)\}\times(-3)=(-10)\times(-3)=+30$, $(+5)\times\{(-2)\times(-3)\}=(+5)\times(+6)=+30$ ┐ 같다.

04 4 세 개 이상의 수의 곱셈 유형 11~15

세 개 이상의 수의 곱셈은 다음과 같은 순서로 계산한다.

❶ 음수의 개수에 따라 부호를 정한다.

➔ 음수가 하나도 없거나 짝수 개이면 +

음수가 홀수 개이면 −

❷ 각 수의 절댓값의 곱에 ❶의 부호를 붙인다.

예 $(-2)\times(-3)\times(-4)=-(2\times3\times4)=-24$ (음수가 홀수 개, 절댓값의 곱)

04 5 덧셈에 대한 곱셈의 분배법칙 유형 16

분배법칙: 세 수 a, b, c에 대하여

① $a\times(b+c)=a\times b+a\times c$

② $(a+b)\times c=a\times c+b\times c$

예 $(-3)\times(2+5)=(-3)\times7=-21$, $(-3)\times2+(-3)\times5=(-6)+(-15)=-21$ ┐ 같다.

SSEN NOTE

+ × + , − × −] → +

+ × − , − × +] → −

세 수의 곱셈에서 $(a\times b)\times c$와 $a\times(b\times c)$의 결과가 같으므로 이를 괄호 없이 $a\times b\times c$로 나타낼 수 있다.

거듭제곱의 부호

① 양수의 거듭제곱의 부호 ➔ +

② 음수의 거듭제곱의 부호 ➔ 지수가 짝수 ➔ +, 지수가 홀수 ➔ −

$a\times(b+c)=a\times b+a\times c$

$(a+b)\times c=a\times c+b\times c$

04 3 유리수의 곱셈

[0391~0396] 다음을 계산하시오.

0391 $(+4)\times(+5)$

0392 $(-6)\times(-3)$

0393 $\left(+\frac{2}{3}\right)\times\left(+\frac{6}{5}\right)$

0394 $(-2.5)\times(-8)$

0395 $(+1.3)\times(+0.2)$

0396 $\left(-\frac{5}{7}\right)\times(-0.8)$

[0397~0402] 다음을 계산하시오.

0397 $(+7)\times(-4)$

0398 $(-8)\times(+5)$

0399 $(-6)\times\left(+\frac{4}{9}\right)$

0400 $\left(+\frac{1}{6}\right)\times\left(-\frac{15}{2}\right)$

0401 $(-1.2)\times(+0.7)$

0402 $(+3.4)\times(-0.5)$

04 4 세 개 이상의 수의 곱셈

[0403~0405] 다음을 계산하시오.

0403 $(+5)\times(+2)\times(-8)$

0404 $\left(+\frac{5}{14}\right)\times\left(-\frac{3}{2}\right)\times\left(-\frac{7}{10}\right)$

0405 $\left(-\frac{21}{2}\right)\times\left(+\frac{3}{10}\right)\times\left(-\frac{5}{7}\right)\times\left(-\frac{16}{9}\right)$

[0406~0409] 다음을 계산하시오.

0406 -3^2

0407 $-\left(\frac{1}{3}\right)^4$

0408 $(-2)^4$

0409 $\left(-\frac{1}{2}\right)^5$

04 5 덧셈에 대한 곱셈의 분배법칙

[0410~0411] 다음은 분배법칙을 이용하여 계산하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 수를 구하시오.

0410
$$\begin{aligned}13\times(100+4)&=\boxed{\text{(가)}}\times100+13\times4\\&=\boxed{\text{(나)}}+52\\&=\boxed{\text{(다)}}\end{aligned}$$

0411
$$\begin{aligned}41\times6+39\times6&=(41+\boxed{\text{(가)}})\times6\\&=\boxed{\text{(나)}}\times6\\&=\boxed{\text{(다)}}\end{aligned}$$

[0412~0413] 분배법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

0412 $18\times\left(\frac{2}{9}-\frac{1}{6}\right)$

0413 $35\times(-1.7)+65\times(-1.7)$

04 6 유리수의 나눗셈 (1) 유형 18 · 22 · 23

(1) 부호가 같은 두 수의 나눗셈

두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 양의 부호 +를 붙여서 계산한다.

예 $(+6)\div(+2)=+3$ (양의 부호, 절댓값의 나눗셈의 몫)

$(-6)\div(-2)=+3$ (양의 부호, 절댓값의 나눗셈의 몫)

(2) 부호가 다른 두 수의 나눗셈

두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 음의 부호 −를 붙여서 계산한다.

예 $(+6)\div(-2)=-3$ (음의 부호, 절댓값의 나눗셈의 몫)

$(-6)\div(+2)=-3$ (음의 부호, 절댓값의 나눗셈의 몫)

참고 0을 0이 아닌 어떤 수로 나눈 몫은 0이다. ➔ $0\div a=0$ (단, $a\neq 0$)

주의 나눗셈에서는 교환법칙과 결합법칙이 성립하지 않는다.

SSEN NOTE

$(+)\div(+)$, $(-)\div(-)$] → +

$(+)\div(-)$, $(-)\div(+)$] → −

어떤 수를 0으로 나누는 것은 생각하지 않는다.

04 7 유리수의 나눗셈 (2) 유형 17~21

(1) 역수: 두 수의 곱이 1일 때, 한 수를 다른 수의 역수라 한다.

예 $\left(-\frac{3}{2}\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)=1$ ➔ $-\frac{3}{2}$은 $-\frac{2}{3}$의 역수이고, $-\frac{2}{3}$는 $-\frac{3}{2}$의 역수이다.

0에 어떤 수를 곱해도 1이 될 수 없으므로 0의 역수는 생각하지 않는다.

(2) 역수를 이용한 유리수의 나눗셈

나누는 수의 역수를 곱하여 계산한다.

예 $(+4)\div\left(-\frac{2}{5}\right)=(+4)\times\left(-\frac{5}{2}\right)=-\left(4\times\frac{5}{2}\right)=-10$ (곱셈으로 바꾼다. / 역수로 바꾼다.)

나누는 수가 소수인 경우, 소수를 분수로 바꾼 후에 역수를 곱한다.

(3) 유리수의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

곱셈과 나눗셈이 혼합된 식은 다음과 같은 순서로 계산한다.

❶ 나눗셈은 곱셈으로 바꾼다.

❷ 음수의 개수에 따라 부호를 정한 후 각 수의 절댓값의 곱에 결정된 부호를 붙인다.

04 8 유리수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산 유형 24 · 25 · 26

덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식은 다음과 같은 순서로 계산한다.

❶ 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.

❷ 괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다. 이때 괄호는

소괄호 ( ) → 중괄호 { } → 대괄호 [ ]

의 순서로 계산한다.

❸ 곱셈, 나눗셈을 먼저 계산한 후 덧셈, 뺄셈을 계산한다.

거듭제곱 → ( ) → { } → [ ] → ×, ÷ → +, −

04 6 유리수의 나눗셈 (1)

[0414~0417] 다음을 계산하시오.

0414 $(+24)\div(+6)$

0415 $(-18)\div(-9)$

0416 $(+6.8)\div(+3.4)$

0417 $(-0.9)\div(-0.3)$

[0418~0421] 다음을 계산하시오.

0418 $(+27)\div(-3)$

0419 $(-56)\div(+8)$

0420 $(+7.2)\div(-1.2)$

0421 $(-8)\div(+1.6)$

04 7 유리수의 나눗셈 (2)

[0422~0425] 다음 수의 역수를 구하시오.

0422 $\frac{3}{5}$

0423 4

0424 $-\frac{11}{9}$

0425 -0.7

[0426~0433] 다음을 계산하시오.

0426 $\left(+\frac{1}{5}\right)\div\left(+\frac{2}{25}\right)$

0427 $\left(-\frac{12}{5}\right)\div\left(-\frac{2}{15}\right)$

0428 $\left(+\frac{3}{2}\right)\div\left(-\frac{9}{8}\right)$

0429 $\left(-\frac{16}{3}\right)\div\left(+\frac{8}{15}\right)$

0430 $\left(+\frac{5}{3}\right)\div(+0.5)$

0431 $(-3)\div\left(-\frac{6}{5}\right)$

0432 $(-1.5)\div\left(+\frac{9}{4}\right)$

0433 $\left(+\frac{7}{2}\right)\div(-14)$

[0434~0436] 다음을 계산하시오.

0434 $(+2)\div\left(-\frac{10}{3}\right)\times(+6)$

0435 $(-2)^2\times\left(-\frac{3}{5}\right)\div\left(+\frac{12}{5}\right)$

0436 $(+2.5)\div(-3)\div(-10)$

04 8 유리수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

[0437~0440] 다음을 계산하시오.

0437 $12\div\{(-2)^3-1\}$

0438 $\frac{2}{3}+\left(-\frac{1}{3}\right)^2\times\frac{6}{5}$

0439 $\frac{1}{9}\times(-3)^4-9\div\frac{1}{3}$

0440 $\frac{1}{3}-\frac{2}{15}\div\left\{1+\frac{3}{2}\times\left(-\frac{4}{5}\right)\right\}$

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 유리수의 덧셈 개념 04-1

① 부호가 같은 두 수의 덧셈
➡ 두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙여서 계산한다.
② 부호가 다른 두 수의 덧셈
➡ 두 수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙여서 계산한다.

0441 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

① $(+11)+(-7)=-4$
② $(-1.5)+(+1.2)=0.3$
③ $(-2.3)+(-1.7)=-0.6$
④ $\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(+\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{2}$
⑤ $\left(-\frac{2}{5}\right)+\left(-\frac{3}{10}\right)=-\frac{7}{10}$

0442 하

다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $(-5)+(+10)$ ② $(+2)+(+3)$
③ $(-1)+(+6)$ ④ $(+7)+(-2)$
⑤ $(-8)+(+3)$

0443 중

다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

① $(-4.1)+(-0.9)$
② $(-3.2)+(+5.9)$
③ $(+0.7)+(+1.8)$
④ $(-2.3)+(+1.1)$
⑤ $(-1.3)+(-1.5)$

0444 중 서술형

다음 수 중에서 가장 작은 수를 a, 절댓값이 가장 큰 수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

$$+\frac{3}{2},\quad -1,\quad -\frac{5}{4},\quad +\frac{11}{6},\quad -\frac{5}{3}$$

유형 02 덧셈의 계산 법칙 개념 04-1

① 덧셈의 교환법칙 ➡ ○+△=△+○
② 덧셈의 결합법칙 ➡ (○+△)+□=○+(△+□)

0445 대표 문제

다음 계산 과정에서 ㉠, ㉡에 이용된 덧셈의 계산 법칙을 말하시오.

$$\begin{aligned}&(-3)+(+7)+(-10)\\ &=(+7)+(-3)+(-10) \quad \text{㉠}\\ &=(+7)+\{(-3)+(-10)\} \quad \text{㉡}\\ &=(+7)+(-13)=-6\end{aligned}$$

0446 하

다음 계산 과정에서 덧셈의 결합법칙이 이용된 곳은?

$$\begin{aligned}&\left(+\frac{3}{4}\right)+(-0.25)+\left(-\frac{5}{6}\right)\\ &=\left(+\frac{3}{4}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)+\left(-\frac{5}{6}\right) \quad ①\\ &=\left\{\left(+\frac{3}{4}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)\right\}+\left(-\frac{5}{6}\right) \quad ②\\ &=\left(+\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{5}{6}\right) \quad ③\\ &=\left(+\frac{3}{6}\right)+\left(-\frac{5}{6}\right) \quad ④\\ &=-\frac{1}{3} \quad ⑤\end{aligned}$$

0447 중

다음 계산 과정에서 (가)~(라)에 알맞은 것은?

$$\left(-\frac{2}{5}\right)+(+4)+\left(-\frac{3}{5}\right)$$
$$=\left(-\frac{2}{5}\right)+\left(-\frac{3}{5}\right)+(+4) \quad \text{덧셈의 } \boxed{\text{(가)}} \text{ 법칙}$$
$$=\left\{\left(-\frac{2}{5}\right)+\left(-\frac{3}{5}\right)\right\}+(+4) \quad \text{덧셈의 } \boxed{\text{(나)}} \text{ 법칙}$$
$$=(\boxed{\text{(다)}})+(+4)$$
$$=\boxed{\text{(라)}}$$

	(가)	(나)	(다)	(라)
①	교환	결합	-1	3
②	교환	결합	-1	-3
③	교환	결합	$+1$	3
④	결합	교환	-1	3
⑤	결합	교환	$+1$	-3

유형 03 유리수의 뺄셈 개념 04-2

두 수의 뺄셈은 빼는 수의 부호를 바꾸어 더한다.

➡ $\bigcirc-(+\triangle)=\bigcirc+(-\triangle)$

$\bigcirc-(-\triangle)=\bigcirc+(+\triangle)$

0448 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

① $(+5)-(-1)=4$

② $\left(-\frac{7}{2}\right)-\left(+\frac{1}{2}\right)=-3$

③ $(+1)-\left(+\frac{3}{4}\right)=-\frac{1}{4}$

④ $\left(+\frac{1}{3}\right)-\left(+\frac{5}{12}\right)=-\frac{1}{12}$

⑤ $(-1.2)-(-6.3)=7.5$

0449 하

다음 중 계산 결과가 -5인 것은?

① $(-3)-(+5)$ ② $(+2)-(+3)$

③ $(-10)-(+5)$ ④ $(+8)-(-3)$

⑤ $(-19)-(-14)$

0450 중 서술형

다음 수 중에서 절댓값이 가장 큰 수를 A, 절댓값이 가장 작은 수를 B라 할 때, $B-A$의 값을 구하시오.

$$+\frac{1}{6},\ -\frac{1}{2},\ +\frac{3}{2},\ -1.6,\ +\frac{2}{15}$$

0451 중

다음 표는 어느 날 5개의 도시 A, B, C, D, E의 최고 기온과 최저 기온을 나타낸 것이다. 5개의 도시 중 일교차가 가장 큰 도시는?

도시	A	B	C	D	E
최고 기온 (°C)	$+6.1$	-3	$+12.4$	0	$+3.9$
최저 기온 (°C)	-2.3	-6.7	$+4.5$	-8.7	-4.9

① A ② B ③ C

④ D ⑤ E

0452 중

$a=\left(+\frac{1}{3}\right)-\left(+\frac{5}{6}\right)$, $b=\left(+\frac{1}{4}\right)-\left(-\frac{2}{5}\right)$일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

유형 04 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산 (집중 공략) 개념 04-2

덧셈과 뺄셈이 혼합된 식은 다음과 같은 순서로 계산한다.

❶ 부호가 생략된 경우에는 생략된 양의 부호 +를 넣는다.

❷ 뺄셈을 덧셈으로 바꾼다.

❸ 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 계산한다.

0453 대표 문제

다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

① $(-2)-(-5)+(-6)$

② $-7+3-5$

③ $-6+13-5$

④ $\left(-\frac{7}{4}\right)+\left(+\frac{3}{5}\right)-\left(-\frac{3}{20}\right)$

⑤ $1.7-2.2+1$

0454 중

다음 중 옳지 않은 것은?

① $(-6)+(+2)-(-3)=-1$

② $\left(+\frac{3}{4}\right)-\left(+\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{9}{4}\right)=-2$

③ $(+13)-(-4)+(+7)-(-10)=34$

④ $(-6.2)+(+4.1)-(-0.3)+(-1.5)=-3.3$

⑤ $\left(+\frac{2}{5}\right)-\left(+\frac{5}{4}\right)+(+2)-(-0.1)=\frac{7}{4}$

0455 중

다음 중 옳은 것은?

① $-3+1-7=9$

② $\frac{2}{3}-\frac{5}{6}+\frac{3}{2}=-\frac{4}{3}$

③ $-4+10-9+7=1$

④ $2-16+4+3=-7$

⑤ $-\frac{1}{2}+1-\frac{1}{5}+\frac{3}{10}=\frac{2}{5}$

0456 중

다음을 계산하시오.

$$5-\left\{\frac{9}{4}-\left(2.5-\frac{1}{8}\right)\right\}$$

0457 중

다음을 계산하시오.

$$1-2+3-4+5-\cdots+99-100$$

0458 상 서술형

다음 식의 ㉠, ㉡, ㉢에 세 수 $-\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{12}$을 한 번씩 넣어 계산한 결과 중 가장 작은 값을 구하시오.

㉠ + ㉡ − ㉢

유형 05 ○보다 □만큼 큰(작은) 수 (집중 공략) 개념 04-1, 2

① ○보다 □만큼 큰 수 ➡ ○+□

예 a보다 2만큼 큰 수: $a+2$

a보다 -2만큼 큰 수: $a+(-2)$

② ○보다 □만큼 작은 수 ➡ ○−□

예 a보다 2만큼 작은 수: $a-2$

a보다 -2만큼 작은 수: $a-(-2)$

0459 대표 문제

다음 중 가장 큰 수는?

① 10보다 -7만큼 큰 수

② -2보다 7만큼 큰 수

③ 2보다 3만큼 작은 수

④ 7보다 -1만큼 작은 수

⑤ 0보다 4만큼 작은 수

0460 중

-1보다 $\frac{1}{2}$만큼 작은 수를 x라 할 때, x보다 $\frac{5}{4}$만큼 큰 수는?

① $-\frac{11}{4}$ ② $-\frac{7}{4}$ ③ $-\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

0461 중 서술형

0.6보다 $-\frac{1}{3}$만큼 작은 수를 A, $-\frac{7}{6}$보다 $\frac{3}{4}$만큼 큰 수를 B라 할 때, $A+B$의 값을 구하시오.

0462 상

아래는 한라산, 설악산, 지리산, 오대산의 높이를 비교한 것이다. 다음에 답하시오.

(가) 설악산은 지리산보다 207 m만큼 낮다.
(나) 한라산은 설악산보다 242 m만큼 높다.
(다) 오대산은 한라산보다 387 m만큼 낮다.

(1) 4개의 산을 높이가 높은 산부터 차례대로 나열하시오.
(2) 오대산과 설악산의 높이의 차를 구하시오.

유형 06 덧셈과 뺄셈 사이의 관계 개념 04-1, 2

① □+△=○ ➡ $\begin{cases} □=○-△ \\ △=○-□ \end{cases}$
② □−△=○ ➡ $\begin{cases} □=○+△ \\ △=□-○ \end{cases}$

0463 대표 문제

$\square-\left(-\frac{5}{12}\right)=-\frac{1}{3}$일 때, □ 안에 알맞은 수는?

① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{12}$
④ $\frac{1}{12}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

0464 중

두 수 a, b에 대하여

$$a+(-1.2)=-\frac{3}{4},\ -\frac{5}{2}-b=-2$$

일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

0465 중

다음 □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

$$-\frac{3}{5}-\frac{2}{3}+\square=-\frac{7}{15}$$

0466 상

어떤 정수에 5를 더하면 양의 정수가 되고, 3을 더하면 음의 정수가 된다. 이때 어떤 정수를 구하시오.

유형 07 절댓값이 주어진 수의 덧셈과 뺄셈 개념 04-1, 2

$|a|=p$, $|b|=q$ $(p>0, q>0)$이면
$a=p$ 또는 $a=-p$, $b=q$ 또는 $b=-q$

① $a+b$의 값 ➡ 가장 큰 것: $p+q$, 가장 작은 것: $-p+(-q)$

② $a-b$의 값 ➡ 가장 큰 것: $p-(-q)$, 가장 작은 것: $-p-q$

0467 대표 문제

두 수 a, b에 대하여 $|a|=3$, $|b|=6$일 때, $a+b$의 값 중 가장 작은 것은?

① -11 ② -9 ③ -7
④ -5 ⑤ -3

0468 하

$|x|=\frac{7}{4}$일 때, $3-x$의 값 중 큰 것을 구하시오.

0469 중

두 정수 a, b에 대하여 $|a|<6$, $|b|<10$일 때, $a+b$의 값 중 가장 작은 것은?

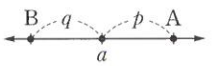
① -18 ② -17 ③ -16
④ -15 ⑤ -14

0470 중 서술형

a의 절댓값은 5, b의 절댓값은 $\frac{3}{2}$일 때, $a-b$의 값 중 가장 큰 것을 M, 가장 작은 것을 m이라 하자. 이때 $M-m$의 값을 구하시오.

유형 08 유리수의 덧셈과 뺄셈의 활용; 수직선 개념 04-1, 2

오른쪽 수직선에서 p, q가 거리를 나타낼 때



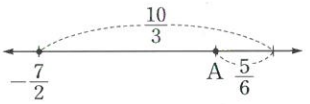
① 점 A가 나타내는 수 ➡ $a+p$

② 점 B가 나타내는 수 ➡ $a-q$

③ 두 점 A, B 사이의 거리 ➡ $(a+p)-(a-q)=p+q$

0471 대표 문제

다음 수직선에서 점 A가 나타내는 수는?



① $-\frac{1}{6}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ -1

0472 하

수직선에서 두 점 A, B가 나타내는 수가 각각 -5.7, $\frac{4}{5}$일 때, 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

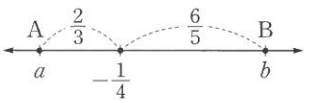
0473 중

수직선에서 -3을 나타내는 점으로부터의 거리가 $\frac{3}{4}$인 점이 나타내는 수 중에서 작은 것은?

① $-\frac{17}{4}$ ② $-\frac{15}{4}$ ③ $-\frac{13}{4}$
④ $-\frac{11}{4}$ ⑤ $-\frac{9}{4}$

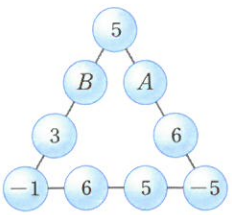
0474 중 서술형

다음 수직선에서 점 A가 나타내는 수를 a, 점 B가 나타내는 수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



0476 중

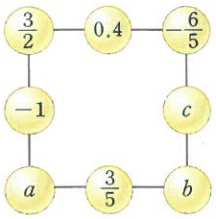
오른쪽 그림의 삼각형에서 각 변에 놓인 네 수의 합이 모두 같을 때, $A-B$의 값은?



① -3 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 3

0477 중

오른쪽 그림의 사각형에서 각 변에 놓인 세 수의 합이 모두 같을 때, $a-b+c$의 값은?



① $-\frac{23}{10}$ ② $-\frac{4}{5}$
③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{23}{10}$
⑤ 3

유형 09 유리수의 덧셈과 뺄셈의 활용; 도형 개념 04-1, 2

도형의 각 줄에 있는 수의 합이 모두 같을 때, 빈칸에 알맞은 수를 구하는 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 합을 알 수 있는 줄의 합을 먼저 구한다.
❷ 빈칸이 있는 줄을 찾아 식을 세운다.
❸ ❷의 식의 값이 ❶의 값과 같음을 이용하여 빈칸에 알맞은 수를 구한다.

0475 대표 문제

오른쪽 표에서 가로, 세로, 대각선에 있는 세 수의 합이 모두 같을 때, a, b의 값을 구하시오.

	2	a
	0	
b	-2	3

유형 10 유리수의 덧셈과 뺄셈의 활용; 실생활 개념 04-2

주어진 상황을 유리수의 계산식으로 나타낸다.

① 기준보다 증가하거나 커지면 ➡ +
② 기준보다 감소하거나 작아지면 ➡ −

0478 대표 문제

오른쪽 표는 화요일부터 금요일까지 어느 체육관의 이용객 수를 전날과 비교하여 증가했으면 부호 +, 감소했으면 부호 −를 사용하여 나타낸 것이다. 월요일의 이용객이 200명이었을 때, 금요일의 이용객은 몇 명인지 구하시오.

화요일	+75명
수요일	−63명
목요일	−10명
금요일	+105명

0479 중

다음 표는 어느 달 2일부터 5일까지 미국 달러를 살 때의 환율을 전날과 비교하여 상승했으면 부호 +, 하락했으면 부호 −를 사용하여 나타낸 것이다. 이달 1일의 환율이 1320원이었을 때, 5일의 환율을 구하시오.

2일	3일	4일	5일
+2.03원	−1.02원	+1.05원	−1.04원

0480 중

다음은 보물이 숨겨진 곳을 알려 주는 내용의 쪽지이다.

> A 나무에서 동쪽으로 45 m를 간 다음 서쪽으로 80 m를 간 후 다시 동쪽으로 20 m를 간 곳에 보물이 숨겨져 있다.

이때 A 나무로부터 보물의 위치는?

① 동쪽 15 m 지점 ② 동쪽 55 m 지점
③ 서쪽 15 m 지점 ④ 서쪽 55 m 지점
⑤ A 나무

0481 상

다음 표는 슬기의 4월 5일부터 9일까지 하루 독서량을 전날과 비교하여 증가했으면 부호 +, 감소했으면 부호 −를 사용하여 나타낸 것이다. 9일에 50쪽을 읽었다고 할 때, 4일에는 몇 쪽을 읽었는지 구하시오.

5일	6일	7일	8일	9일
+7쪽	−12쪽	+3쪽	+10쪽	−4쪽

유형 11 유리수의 곱셈

집중 공략 개념 04-3, 4

각 수의 절댓값의 곱에 다음과 같이 부호를 붙인다.

① 두 수의 곱의 부호: 두 수의 부호가 {같으면 ➡ +, 다르면 ➡ −}

② 세 개 이상의 수의 곱의 부호: 음수가 {짝수 개이면 ➡ +, 홀수 개이면 ➡ −}

0482 대표 문제

다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $\left(-\frac{3}{5}\right)\times\left(+\frac{10}{9}\right)$
② $\left(+\frac{5}{7}\right)\times\left(-\frac{14}{15}\right)$
③ $\left(-\frac{2}{9}\right)\times(+3)$
④ $(+15)\times\left(-\frac{3}{5}\right)\times\left(+\frac{2}{3}\right)$
⑤ $\left(-\frac{5}{14}\right)\times\left(-\frac{7}{10}\right)\times\left(-\frac{8}{3}\right)$

0483 하

다음 중 옳은 것은?

① $(-7)\times(+2)=14$ ② $(-2)\times(-4)=-8$
③ $(-8)\times(-6)=48$ ④ $(-7)\times(+10)=70$
⑤ $(+2)\times(-6)=12$

0484 중 서술형

다음 수 중에서 정수가 아닌 유리수를 골라 그 곱을 구하시오.

$-\frac{2}{6}$, $+2$, $+\frac{8}{2}$, -5, -0.4

0485 상

$\left(-\frac{1}{3}\right)\times\left(-\frac{3}{5}\right)\times\left(-\frac{5}{7}\right)\times\cdots\times\left(-\frac{21}{23}\right)$을 계산하면?

① $-\frac{21}{23}$ ② $-\frac{1}{23}$ ③ $\frac{1}{23}$
④ $\frac{21}{23}$ ⑤ 1

유형 12 곱셈의 계산 법칙 개념 04-3, 4

① 곱셈의 교환법칙 ➡ ○×△=△×○
② 곱셈의 결합법칙 ➡ (○×△)×□=○×(△×□)

0486 대표 문제

다음 계산 과정에서 (가)~(라)에 알맞은 것을 구하시오.

$(+4)\times(-0.15)\times(+5)$
$=(-0.15)\times(+4)\times(+5)$ ← 곱셈의 (가) 법칙
$=(-0.15)\times\{(+4)\times(+5)\}$ ← 곱셈의 (나) 법칙
$=(-0.15)\times($(다)$)$
$=$(라)

0487 하

다음 계산 과정에서 ㉠, ㉡에 이용된 곱셈의 계산 법칙을 말하시오.

$\left(-\frac{5}{7}\right)\times(+2)\times\left(-\frac{21}{25}\right)$
$=(+2)\times\left(-\frac{5}{7}\right)\times\left(-\frac{21}{25}\right)$ ← ㉠
$=(+2)\times\left\{\left(-\frac{5}{7}\right)\times\left(-\frac{21}{25}\right)\right\}$ ← ㉡
$=(+2)\times\left(+\frac{3}{5}\right)$
$=\frac{6}{5}$

유형 13 곱이 가장 큰(작은) 수 만들기 개념 04-3, 4

서로 다른 수를 뽑아 곱할 때
① 곱이 가장 큰 경우
➡ 절댓값이 가장 큰 양수가 되는 경우
➡ 음수를 뽑지 않거나 절댓값이 큰 음수를 짝수 개 뽑는다.
② 곱이 가장 작은 경우
➡ 절댓값이 가장 큰 음수가 되는 경우
➡ 절댓값이 큰 음수를 홀수 개 뽑는다.

0488 대표 문제

네 수 $-\frac{5}{12}$, 3, $-\frac{1}{10}$, 5 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 작은 수는?

① $-\frac{1}{8}$ ② $-\frac{5}{24}$ ③ $-\frac{3}{8}$
④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ $-\frac{25}{4}$

0489 중

네 수 $-\frac{9}{2}$, $\frac{2}{15}$, -8, $-\frac{1}{6}$ 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 수를 구하시오.

0490 중

네 수 3, -4, 5, -6 중에서 서로 다른 두 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 작은 수를 m, 가장 큰 수를 M이라 할 때, $m<x<M$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

0491 상 서술형

네 수 $\frac{1}{5}$, $-\frac{5}{18}$, 3, $-\frac{15}{8}$ 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 수를 a, 가장 작은 수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

유형 14 거듭제곱의 계산

집중 공략

개념 04-4

수의 거듭제곱의 계산은 수의 절댓값의 거듭제곱을 계산한 후 다음과 같이 부호를 붙인다. 자연수 n에 대하여

① (양수)^{n}의 부호: $+$

② (음수)^{n}의 부호: n이 $\begin{cases} \text{짝수이면} \Rightarrow + \\ \text{홀수이면} \Rightarrow - \end{cases}$

0492 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

① $(-3)^3=27$ ② $-3^3=27$

③ $\left(-\frac{1}{4}\right)^2=-\frac{1}{16}$ ④ $-\frac{1}{4^2}=\frac{1}{16}$

⑤ $-\left(-\frac{1}{4}\right)^3=\frac{1}{64}$

0493 중

다음 수 중에서 가장 큰 수를 a, 가장 작은 수를 b라 할 때, $a\times b$의 값은?

$$\left(\frac{1}{2}\right)^5,\quad \left(-\frac{1}{2}\right)^2,\quad -\left(\frac{1}{2}\right)^4,\quad -\left(-\frac{1}{2}\right)^3$$

① $-\frac{1}{512}$ ② $-\frac{1}{256}$ ③ $-\frac{1}{128}$

④ $-\frac{1}{64}$ ⑤ $-\frac{1}{32}$

0494 중

다음을 계산하시오.

$$-(-3)^2\times\left\{-\left(-\frac{1}{5}\right)\right\}^3\times\left(-\frac{5}{6}\right)^2$$

0495 상

a가 음수일 때, **보기**에서 양수인 것을 모두 고르시오.

보기

(ㄱ) $-a$ (ㄴ) $(-a)^2$ (ㄷ) $-a^2$

(ㄹ) $-(-a)^3$ (ㅁ) $-a^3$ (ㅂ) a^4

유형 15 $(-1)^n$이 포함된 식의 계산

개념 04-4

자연수 n에 대하여

$$(-1)^n=\begin{cases} 1 & (n\text{이 짝수}) \\ -1 & (n\text{이 홀수}) \end{cases}$$

0496 대표 문제

다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $(-1)^2$ ② $-(-1)^3$ ③ $\{-(-1)\}^2$

④ $\{-(-1)\}^3$ ⑤ $-(-1)^4$

0497 중

$(-1)+(-1)^2+(-1)^3+\cdots+(-1)^{200}$을 계산하면?

① -200 ② -100 ③ 0

④ 100 ⑤ 200

0498 상 서술형

n이 짝수일 때, $-1^n+(-1)^{n\times 2}-(-1)^{n\times 3}+(-1)^{n\times 4}$을 계산하시오.

유형 16 분배법칙 개념 04-5

① □×(○+△)=□×○+□×△
□×(○−△)=□×○−□×△
② □×○+□×△=□×(○+△)
□×○−□×△=□×(○−△)

0499 대표 문제

세 수 a, b, c에 대하여 $a\times b=2$, $a\times c=-5$일 때, $a\times(b+c)$의 값을 구하시오.

0500 하

다음은 분배법칙을 이용하여 68×999를 계산하는 과정이다. 이때 $a+b+c$의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned}68\times999&=68\times(1000-a)\\&=68\times1000-68\times a\\&=68000-b\\&=c\end{aligned}$$

0501 중

세 수 a, b, c에 대하여 $a\times b=10$, $a\times(b-c)=15$일 때, $a\times c$의 값을 구하시오.

0502 중 서술형

분배법칙을 이용하여 $6.1\times28.8+3.9\times28.8$을 계산한 결과의 약수의 개수를 구하시오.

유형 17 역수 개념 04-7

$\frac{b}{a}(a\neq0, b\neq0)$의 역수 ➡ $\frac{b}{a}$와 곱했을 때 1이 되는 수 ➡ $\frac{a}{b}$

0503 대표 문제

-6의 역수를 a, $1\frac{1}{5}$의 역수를 b라 할 때, $a\times b$의 값은?

① $-\frac{5}{6}$ ② $-\frac{5}{36}$ ③ $-\frac{1}{36}$
④ $\frac{5}{36}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

0504 하

다음 중 두 수가 서로 역수가 아닌 것은?

① -0.3, $-\frac{10}{3}$ ② $-\frac{2}{5}$, $-\frac{5}{2}$
③ $-\frac{1}{4}$, -4 ④ -1, 1
⑤ $\frac{6}{13}$, $2\frac{1}{6}$

0505 중 서술형

$-a$의 역수가 7이고 3.5의 역수가 b일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

유형 18 유리수의 나눗셈 집중 공략

개념 04-6, 7

(1) 각 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 다음과 같이 부호를 붙인다.

두 수의 부호가 { 같으면 ➡ +
다르면 ➡ −

(2) 나누는 수의 역수를 곱하여 계산한다.

0506 대표 문제

다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $(-9)\div(+3)$

② $\left(+\frac{2}{3}\right)\div\left(-\frac{2}{9}\right)$

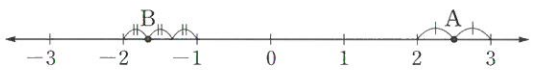
③ $\left(+\frac{6}{5}\right)\div\left(-\frac{2}{5}\right)$

④ $\left(-\frac{28}{5}\right)\div(-7)\div\left(-\frac{2}{15}\right)$

⑤ $\left(+\frac{3}{5}\right)\div\left(-\frac{1}{10}\right)\div(+2)$

0507 중 서술형

다음 수직선에서 두 점 A, B가 나타내는 수를 각각 a, b라 할 때, $a\div b$의 값을 구하시오.



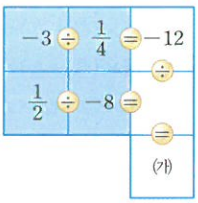
0508 중

다음을 계산하시오.

$$\left(-\frac{12}{5}\right)\div\left(-\frac{15}{2}\right)\div\left(+\frac{2}{3}\right)\div\left(+\frac{6}{5}\right)$$

0509 중

오른쪽 그림에서 (가)에 알맞은 수를 구하시오.



유형 19 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

개념 04-7

곱셈과 나눗셈이 혼합된 식은 다음과 같은 순서로 계산한다.

❶ 나눗셈을 곱셈으로 바꾼다.

❷ 각 수의 절댓값의 곱에 다음과 같이 부호를 붙인다.

음수가 { 짝수 개이면 ➡ +
홀수 개이면 ➡ −

0510 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① $(-2)\div(-10)\times(-15)=-3$

② $(+2)\times(-8)\div(+4)=-4$

③ $\left(-\frac{4}{5}\right)\div\left(+\frac{7}{12}\right)\times\left(-\frac{7}{4}\right)=\frac{4}{15}$

④ $\left(-\frac{1}{2}\right)^2\div(+4)\times(-3)=-\frac{3}{16}$

⑤ $\left(-\frac{12}{5}\right)\times(-9)\div(-3)^3=-\frac{4}{5}$

0511 중

$(-0.6)\times(-3)^4\div\left(+\frac{9}{5}\right)\times(-1)^2$을 계산하면?

① -27 ② -9 ③ -3
④ 9 ⑤ 27

0512 중 서술형

다음 두 수 A, B에 대하여 $A \div B$의 값을 구하시오.

$$A=\left(-\frac{2}{3}\right)\times\left(-\frac{12}{7}\right)\div\left(+\frac{5}{14}\right),$$
$$B=(-4)^2\div\left(-\frac{1}{3}\right)^2\times\left(-\frac{1}{2}\right)^3$$

유형 20 곱셈과 나눗셈 사이의 관계 개념 04-3, 7

① $\square\times\triangle=\bigcirc \Rightarrow \begin{cases}\square=\bigcirc\div\triangle\\ \triangle=\bigcirc\div\square\end{cases}$

② $\square\div\triangle=\bigcirc \Rightarrow \begin{cases}\square=\bigcirc\times\triangle\\ \triangle=\square\div\bigcirc\end{cases}$

0513 대표 문제

$\left(-\frac{5}{3}\right)\times\square=\frac{10}{9}$일 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 구하시오.

0514 중

두 수 a, b에 대하여

$$a\times\left(-\frac{5}{4}\right)=-\frac{15}{16},\ \frac{1}{7}\div b=-\frac{8}{21}$$

일 때, $a\div b$의 값을 구하시오.

0515 상

다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 구하시오.

$$\left(-\frac{2}{5}\right)\div\square\times\left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{10}$$

유형 21 바르게 계산한 답 구하기 개념 04-1~3, 7

잘못 계산한 결과가 주어진 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 어떤 수를 x라 한다.

❷ 잘못 계산한 결과를 이용하여 식을 세워 x의 값을 구한다.

❸ 바르게 계산한 답을 구한다.

0516 대표 문제

어떤 수에 $\frac{1}{3}$을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 그 결과가 $-\frac{1}{4}$이 되었다. 바르게 계산한 답은?

① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

0517 중 서술형

어떤 수 A에서 $-\frac{2}{5}$를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 그 결과가 $\frac{1}{10}$이 되었다. 다음을 구하시오.

(1) A의 값

(2) 바르게 계산한 답

0518 중

어떤 수를 6으로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 그 결과가 -9가 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오.

0519 상

어떤 수 A에 $-\frac{7}{6}$을 더해야 할 것을 잘못하여 곱했더니 그 결과가 $-\frac{1}{9}$이 되었다. 바르게 계산한 답을 B라 할 때, $A\div B$의 값을 구하시오.

유형 22 수의 부호 판별하기 (1) 개념 04-1~3, 6

① (양수)+(양수) ➡ (양수), (음수)+(음수) ➡ (음수)
② (양수)−(음수) ➡ (양수), (음수)−(양수) ➡ (음수)
③ (양수)×(양수) ➡ (양수), (음수)×(음수) ➡ (양수),
(양수)×(음수) ➡ (음수), (음수)×(양수) ➡ (음수)
④ (양수)÷(양수) ➡ (양수), (음수)÷(음수) ➡ (양수),
(양수)÷(음수) ➡ (음수), (음수)÷(양수) ➡ (음수)

0520 대표 문제

$a>0$, $b<0$일 때, 다음 중 항상 양수인 것은?

① $a+b$ ② $a-b$ ③ $b-a$
④ $a\times b$ ⑤ $a\div b$

0521 중

$a<0$, $b>0$일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $a+b>0$ ② $b-a<0$ ③ $a\times b>0$
④ $a^2\times b>0$ ⑤ $a\times b^2>0$

0522 중

$a<0$, $b>0$이고 $|a|=|b|$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $a+b<0$ ② $a-b<0$ ③ $b-a>0$
④ $a\times b>0$ ⑤ $a\div b=-1$

0523 중

세 수 a, b, c에 대하여 $a>0$, $b<0$, $c<0$일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $a+b+c<0$ ② $a+b-c<0$
③ $a-b-c>0$ ④ $a-b+c<0$
⑤ $-a+b+c>0$

유형 23 수의 부호 판별하기 (2) 개념 04-1~3, 6

① $a\times b>0$, $a\div b>0$ ➡ a, b는 같은 부호
➡ $a>0$, $b>0$ 또는 $a<0$, $b<0$
② $a\times b<0$, $a\div b<0$ ➡ a, b는 다른 부호
➡ $a>0$, $b<0$ 또는 $a<0$, $b>0$

0524 대표 문제

세 수 a, b, c에 대하여 $a\times b<0$, $a-b>0$, $b\div c>0$일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $a>0$, $b>0$, $c>0$ ② $a>0$, $b>0$, $c<0$
③ $a>0$, $b<0$, $c>0$ ④ $a>0$, $b<0$, $c<0$
⑤ $a<0$, $b>0$, $c<0$

0525 중

세 수 a, b, c에 대하여 $a\times b>0$, $b\div c<0$, $a<c$일 때, a, b, c 중에서 양수인 것의 개수를 구하시오.

0526 중

두 수 a, b에 대하여 $a\times b>0$, $a+b<0$일 때, 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

㉠ $a-b>0$ ㉡ $a\div b<0$
㉢ $a\times b^2<0$ ㉣ $a^2\div b<0$

① ㉠ ② ㉢ ③ ㉡, ㉢
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣

유형 24 유리수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

집중 공략 개념 04-8

덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식은 다음과 같은 순서로 계산한다.

❶ 거듭제곱을 계산한다.

❷ ( ) → { } → [ ]의 순서로 괄호 안을 계산한다.

❸ 곱셈, 나눗셈을 계산한다.

❹ 덧셈, 뺄셈을 계산한다.

0527 대표 문제

$\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{5}\div 0.15-\frac{2}{3}\times 0.5^2\right)$을 계산하면?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{4}$

④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

0528 중 서술형

아래 식에 대하여 다음에 답하시오.

$$1-\underset{㉠}{\left\{-\frac{1}{5}}+\underset{㉡}{12}\times\underset{㉢}{\left(-\frac{1}{3}\right)^2}\underset{㉣}{\Big\}}\div\underset{㉤}{\frac{17}{3}}$$

(1) 위의 식의 계산 순서를 차례대로 나열하시오.

(2) 위의 식을 계산하시오.

0529 중

다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

① $2-\left(-1+\frac{1}{3}\right)\times 9$

② $\left(\frac{5}{3}-\frac{1}{6}\right)^2\div\frac{2}{3}-3$

③ $\frac{1}{7}\div\left\{1-\left(\frac{1}{14}-\frac{2}{7}\right)\right\}$

④ $11\div\left\{9\times\left(\frac{2}{9}-\frac{5}{12}\right)-1\right\}$

⑤ $(-2)^2\div\frac{1}{10}+(-5)^2\div\left(-\frac{1}{2}\right)$

0530 중

$A=5\times(-1)^3-\frac{3}{2}\div\left\{7\times\left(-\frac{1}{2}\right)+1\right\}$일 때, A의 역수를 구하시오.

0531 상

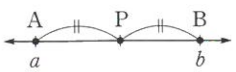
서로 다른 두 수 a, b에 대하여 $a\bigcirc\!\!\bigcirc b=3\div(b-a)$라 할 때, $\left(-\frac{3}{5}\right)\bigcirc\!\!\bigcirc\left(-\frac{3}{2}\right)$을 계산하시오.

유형 25 유리수의 혼합 계산의 활용; 수직선

개념 04-8

수직선에서 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점과 두 점 사이를 삼등분하는 점이 각각 나타내는 수는 다음과 같은 순서로 구한다.

① 점 P가 두 점 A, B의 한가운데에 있다.

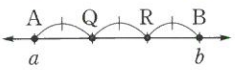


❶ 두 점 A, B 사이의 거리 ➡ $b-a$

❷ 두 점 A, P 사이의 거리 ➡ $(b-a)\times\frac{1}{2}$

❸ 점 P가 나타내는 수 ➡ $a+(b-a)\times\frac{1}{2}$ 또는 $b-(b-a)\times\frac{1}{2}$

② 두 점 Q, R가 두 점 A, B 사이를 삼등분하는 점이다.



❶ 두 점 A, B 사이의 거리 ➡ $b-a$

❷ 두 점 A, Q 사이의 거리 ➡ $(b-a)\times\frac{1}{3}$

❸ 점 Q가 나타내는 수 ➡ $a+(b-a)\times\frac{1}{3}$ 또는 $b-(b-a)\times\frac{2}{3}$

점 R가 나타내는 수 ➡ $b-(b-a)\times\frac{1}{3}$ 또는 $a+(b-a)\times\frac{2}{3}$

0532 대표 문제

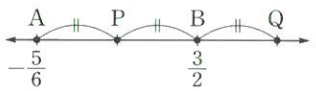
수직선에서 두 수 $-\frac{3}{4}$과 $\frac{1}{2}$을 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수는?

① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{8}$ ③ 0

④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

0533 중

오른쪽 수직선에서 점 P는 두 점 A, B로부터 같은 거리에 있는 점이고, 점 B는 두 점 P, Q로부터 같은 거리에 있는 점이다. 두 점 A, B가 나타내는 수가 각각 $-\frac{5}{6}$, $\frac{3}{2}$일 때, 다음을 구하시오.

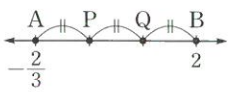


(1) 점 P가 나타내는 수

(2) 점 Q가 나타내는 수

0534 상 서술형

오른쪽 수직선에서 두 점 P, Q는 두 점 A, B 사이를 삼등분하는 점이다. 두 점 P, Q가 나타내는 수를 각각 p, q라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.



유형 26 유리수의 혼합 계산의 활용; 실생활 개념 04-8

이기면 a점을 얻고 지면 b점을 잃을 때

① □번 이기면 ➡ □$\times(+a)$(점)

② ○번 지면 ➡ ○$\times(-b)$(점)

③ □번 이기고 ○번 지면 ➡ □$\times(+a)+$○$\times(-b)$(점)

0535 대표 문제

철수와 영희가 계단에서 게임을 하는데, 이기면 2칸 올라가고 지면 1칸 내려가기로 하였다. 두 사람의 처음 위치를 0이라 하고 1칸 올라가는 것을 $+1$, 1칸 내려가는 것을 -1이라 하자. 게임을 10번 하여 철수가 6번 이겼다고 할 때, 철수와 영희의 위치를 구하시오.

(단, 계단은 충분히 많고, 비기는 경우는 없다.)

0536 중

은주는 한 문제를 맞히면 10점을 득점하고, 틀리면 4점을 감점하는 퀴즈를 풀었다. 기본 점수 100점에서 시작하고 총 6문제를 푼 결과가 다음 표와 같을 때, 은주의 점수는? (단, 맞히면 ○로, 틀리면 ×로 표시한다.)

1번	2번	3번	4번	5번	6번
×	○	○	×	×	○

① 104점 ② 114점 ③ 118점

④ 128점 ⑤ 132점

0537 중

어느 축구 대회에 출전한 각 팀은 다른 팀과 한 번씩 시합을 하고, 시합에서 이기면 $+3$점, 득점이 있는 무승부는 $+1$점, 득점이 없는 무승부는 0점, 지면 -3점을 받는다. A 팀이 이 대회에서 5승 7무 8패를 하였는데 무승부 중 세 번은 득점이 있었고 나머지는 득점이 없었다. A 팀의 점수는?

① -8점 ② -6점 ③ -4점

④ -2점 ⑤ 0점

0538 상 서술형

수직선 위에 준영이와 복주의 구슬이 각각 한 개씩 있다. 준영이와 복주가 가위바위보를 하여 각자의 구슬을 이기면 오른쪽으로 $\frac{2}{3}$만큼, 지면 왼쪽으로 $\frac{3}{4}$만큼, 비기면 왼쪽으로 $\frac{1}{2}$만큼 움직이기로 하였다. 가위바위보를 12번 하여 준영이가 4번 이기고 2번은 비겼을 때, 게임이 끝난 후 두 구슬 사이의 거리를 구하시오.

(단, 수직선에서 처음 두 구슬의 위치는 0이다.)

단계 만점 도전하기

0539

64쪽 · 유형 04

1부터 500까지의 자연수 중에서 짝수의 합을 A, 홀수의 합을 B라 할 때, $A-B$의 값은?

① -500 ② -250 ③ 0
④ 250 ⑤ 500

0540

64쪽 · 유형 04

자연수 n에 대하여

$$\frac{1}{n\times(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$

이 성립함을 이용하여 다음을 계산하시오.

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}$$

0541

65쪽 · 유형 06 | 67쪽 · 유형 09

다음 그림은 연속한 세 칸에서 왼쪽에 있는 수와 오른쪽에 있는 수의 합이 가운데에 있는 수가 되도록 수를 적은 것이다. 같은 방법으로 계속해서 수를 적어 나갈 때, 60번째 칸에 적히는 수는?

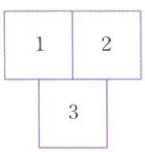
5	−3	−8	−5	3	…

① -5 ② -3 ③ 3
④ 5 ⑤ 8

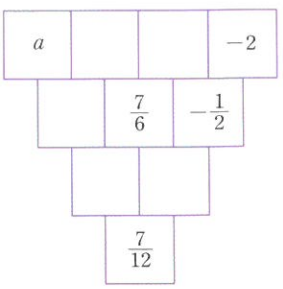
0542 창의문제

65쪽 · 유형 06 | 67쪽 · 유형 09

다음 그림에서 [그림 1]과 같이 바로 위의 이웃한 두 칸의 수의 합이 바로 아래 칸의 수가 될 때, [그림 2]에서 a의 값을 구하시오.



[그림 1]



[그림 2]

0543

70쪽 · 유형 14

다음 수를 작은 것부터 차례대로 나열할 때, 네 번째에 오는 수는?

$$-\left(\frac{2}{5}\right)^2,\ \left(-\frac{2}{5}\right)^2,\ \frac{2}{(-5)^2},\ -\frac{2^2}{5},\ \frac{(-2)^2}{5}$$

① $-\left(\frac{2}{5}\right)^2$ ② $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$ ③ $\frac{2}{(-5)^2}$
④ $-\frac{2^2}{5}$ ⑤ $\frac{(-2)^2}{5}$

0544

70쪽 · 유형 15

다음 식을 계산하면?

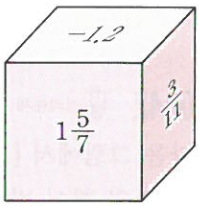
$$\frac{1}{10}\times(-1)+\frac{2}{10}\times(-1)^2+\frac{3}{10}\times(-1)^3+\cdots+\frac{8}{10}\times(-1)^8+\frac{9}{10}\times(-1)^9+\frac{10}{10}\times(-1)^{10}$$

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

0545

62쪽·유형 01 | 71쪽·유형 17

오른쪽 그림과 같은 정육면체에서 마주 보는 면에 적힌 두 수가 서로 역수라 할 때, 이 정육면체의 보이지 않는 세 면에 적힌 수의 합을 구하시오.



0546

70쪽·유형 14 | 71쪽·유형 17

$-1<a<0$일 때, **보기**에서 큰 수부터 차례대로 나열한 것은?

보기

(ㄱ) $-a$ (ㄴ) $\frac{1}{|a|}$ (ㄷ) $\left(\frac{1}{a}\right)^2$ (ㄹ) $-a^3$

① (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ) ② (ㄴ), (ㄱ), (ㄷ), (ㄹ)
③ (ㄴ), (ㄱ), (ㄹ), (ㄷ) ④ (ㄷ), (ㄱ), (ㄹ), (ㄴ)
⑤ (ㄷ), (ㄴ), (ㄱ), (ㄹ)

0547

64쪽·유형 05 | 65쪽·유형 06 | 72쪽·유형 18

다음 조건을 모두 만족시키는 네 수 a, b, c, d의 값을 구하시오.

(가) a는 $-\frac{1}{2}$보다 $\frac{1}{6}$만큼 큰 수이다.
(나) b는 a보다 $-\frac{2}{9}$만큼 작은 수이다.
(다) $c=a\div b$
(라) c는 $\frac{4}{3}$보다 d만큼 큰 수이다.

0548

69쪽·유형 13 | 72쪽·유형 19

여섯 개의 수 2, $\frac{9}{4}$, $-\frac{3}{5}$, $-\frac{5}{3}$, -2, -3 중에서 서로 다른 세 수를 선택하여 다음 괄호 안에 넣어 계산하려고 한다. 계산 결과 중 가장 큰 수는?

$(\quad)\div(\quad)\times(\quad)^2$

① $\frac{81}{8}$ ② 20 ③ $\frac{405}{16}$
④ 30 ⑤ $\frac{255}{8}$

0549

66쪽·유형 07 | 73쪽·유형 20

$|2\times a|=8$, $|b\div 3|=4$를 만족시키는 정수 a, b에 대하여 $a-b$의 값 중 가장 큰 것을 구하시오.

0550

74쪽·유형 22

두 수 a, b에 대하여 $a>0$, $b<0$, $a+b>0$일 때, 다음 수 중 두 번째로 큰 수를 구하시오.

a, b, $-a$, $a-b$, $a+b$

0551

71쪽·유형 17 | 74쪽·유형 23

다음 조건을 모두 만족시키는 서로 다른 세 수 a, b, c의 대소 관계를 구하시오.

(가) a는 b의 역수이다.
(나) $a\times b\times c<0$이다.
(다) a, b, c 중 적어도 하나는 양수이다.
(라) $|b|>1$이다.

0552

75쪽 · 유형 24

다음과 같은 규칙으로 계산하는 두 계산기 A, B가 있다. B에 5를 입력하여 계산된 값을 다시 A에 입력하였을 때, 최종적으로 계산된 값은?

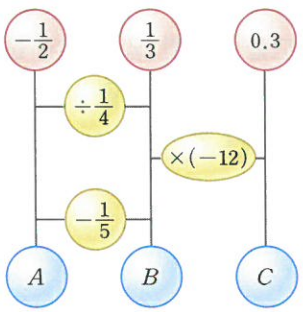
> A: 입력된 수에서 $\frac{3}{2}$을 빼고 $\frac{4}{3}$를 곱한다.
> B: 입력된 수를 -5로 나누고 7을 더한다.

① -6 ② $-\frac{5}{2}$ ③ 0
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 6

0553

75쪽 · 유형 24

오른쪽 그림에서 세 수 $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, 0.3 중 하나를 선택하여 사다리타기를 하면서 만나는 연산을 차례대로 계산한 값을 A, B, C라 할 때, $(A+B)\times C$의 값은?



① -64 ② -32 ③ -16
④ 16 ⑤ 32

0554

75쪽 · 유형 24

0이 아닌 두 수 a, b에 대하여

$a\diamond b=a-b+a\times b$, $a\bigcirc b=a\div b+1$

이라 할 때, $\left(-\frac{1}{8}\right)\bigcirc\left(\frac{1}{2}\diamond\frac{1}{16}\right)$을 계산하시오.

0555

65쪽 · 유형 06 | 73쪽 · 유형 20 | 75쪽 · 유형 24

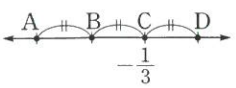
다음 □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^3\times9^2-\square\times\left\{\left(-\frac{1}{2}\right)\div\frac{1}{4}-(-3)^2\times\left(\frac{2}{3}\right)^2\right\}=9$$

0556

75쪽 · 유형 25

오른쪽 수직선에서 두 점 B, C는 두 점 A, D 사이를 삼등분하는 점이다. 점 C가 나타내는 수가 $-\frac{1}{3}$일 때, 다음 중 두 점 A, D를 나타내는 수로 가능한 것은?



① $-\frac{5}{3}$, $\frac{1}{2}$ ② $-\frac{5}{2}$, 1 ③ -4, $\frac{5}{3}$
④ -9, $\frac{7}{2}$ ⑤ $-\frac{19}{3}$, $\frac{8}{3}$

0557

76쪽 · 유형 26

아래는 동전 던지기 게임의 규칙이다. 처음 점수가 0점일 때, 다음 중 동전을 4회 던져서 받을 수 있는 점수인 것은?

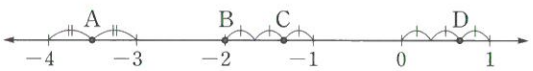
> (가) 동전의 앞면이 나오면 $+5$점을 받는다.
> (나) 동전의 뒷면이 나오면 -2점을 받는다.

① 17점 ② 13점 ③ 5점
④ -2점 ⑤ -10점

서술형

0558 66쪽 · 유형 08

다음 수직선에서 네 점 A, B, C, D가 나타내는 수를 각각 a, b, c, d라 할 때, $a-b+c-d$의 값을 구하시오.



0559 62쪽 · 유형 01 | 68쪽 · 유형 11

두 정수 a, b에 대하여 $a<b$, $a\times b=-8$, $|a+b|=2$일 때, 모든 a의 값의 합을 구하시오.

0560 70쪽 · 유형 15

n이 홀수일 때,

$$-(-1)^{n+1}-(-1)^{n+2}+(-1)^{n+3}-(-1)^{n+4}$$

을 계산하시오.

0561 75쪽 · 유형 24

한 변의 길이가 15 cm인 정사각형에서 가로의 길이는 20 % 줄이고, 세로의 길이는 30 % 늘여서 만든 직사각형의 넓이를 구하시오.

0562 75쪽 · 유형 24

두 수 a, b가

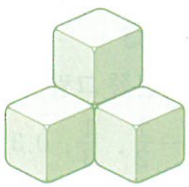
$$a=\left\{1-\left(-\frac{3}{4}\right)^2\div\left(-\frac{3}{8}\right)\right\}\div\frac{1}{2},$$

$$b=-\frac{11}{6}-\left\{-1+\frac{3}{4}\times\left(\frac{1}{3}\right)^2\div\left(-\frac{1}{2}\right)^3\right\}$$

일 때, $b<x<a$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

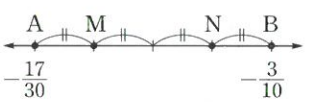
0563 창의문제 75쪽 · 유형 24

4개의 주사위를 오른쪽 그림과 같이 쌓았다. 주사위끼리 맞붙어 가려지는 면을 제외한 모든 면의 눈의 수의 합 중에서 가장 큰 값을 a, 가장 작은 값을 b라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.



0564 75쪽 · 유형 25

다음 수직선에서 두 점 M, N은 각각 두 점 A, B 사이를 1 : 3과 3 : 1로 나누는 점이다. 두 점 M, N이 나타내는 수를 차례대로 구하시오.



Ⅲ 방정식

05 · 문자의 사용과 식

유형 01 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략
집중 유형 02 문자를 사용한 식; 비율, 단위, 수
유형 03 문자를 사용한 식; 도형
유형 04 문자를 사용한 식; 가격
집중 유형 05 문자를 사용한 식; 거리, 속력, 시간
유형 06 문자를 사용한 식; 농도
유형 07 문자를 사용한 식; 종합
집중 유형 08 식의 값 구하기
유형 09 식의 값의 활용; 식이 주어진 경우
집중 유형 10 식의 값의 활용; 식이 주어지지 않은 경우
유형 11 다항식
유형 12 일차식
집중 유형 13 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈
유형 14 동류항
집중 유형 15 일차식의 덧셈과 뺄셈
유형 16 괄호가 여러 개인 일차식의 덧셈과 뺄셈
유형 17 분수 꼴인 일차식의 덧셈과 뺄셈
집중 유형 18 일차식의 덧셈과 뺄셈의 활용
유형 19 문자에 일차식을 대입하기
유형 20 어떤 식 구하기
유형 21 바르게 계산한 식 구하기

06 · 일차방정식의 풀이

집중 유형 01 문장을 등식으로 나타내기
유형 02 방정식의 해
유형 03 항등식
유형 04 항등식이 되기 위한 조건
집중 유형 05 등식의 성질
유형 06 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이
유형 07 이항
유형 08 일차방정식
유형 09 괄호가 있는 일차방정식의 풀이
유형 10 계수가 소수인 일차방정식의 풀이
유형 11 계수가 분수인 일차방정식의 풀이
집중 유형 12 여러 가지 일차방정식의 풀이
유형 13 비례식으로 주어진 일차방정식의 풀이
집중 유형 14 일차방정식의 해가 주어진 경우
집중 유형 15 두 일차방정식의 해가 같은 경우
집중 유형 16 일차방정식의 해에 대한 조건이 주어진 경우
유형 17 특수한 해를 갖는 방정식

07 · 일차방정식의 활용

유형 01 어떤 수에 대한 문제
집중 유형 02 연속하는 자연수에 대한 문제
유형 03 자리의 숫자에 대한 문제
유형 04 합이 일정한 문제
유형 05 나이에 대한 문제
집중 유형 06 도형에 대한 문제
유형 07 예금에 대한 문제
집중 유형 08 원가와 정가에 대한 문제
유형 09 증가, 감소에 대한 문제
집중 유형 10 과부족에 대한 문제
유형 11 비율에 대한 문제
집중 유형 12 일에 대한 문제
집중 유형 13 거리, 속력, 시간에 대한 문제; 총 걸린 시간이 주어진 경우
유형 14 거리, 속력, 시간에 대한 문제; 시차가 주어진 경우
유형 15 거리, 속력, 시간에 대한 문제; 따라가서 만나는 경우
유형 16 거리, 속력, 시간에 대한 문제
; 마주 보고 걷거나 둘레를 도는 경우
유형 17 거리, 속력, 시간에 대한 문제
; 열차가 다리 또는 터널을 통과하는 경우
유형 18 농도에 대한 문제
; 소금 또는 물을 넣거나 물을 증발시키는 경우
집중 유형 19 농도에 대한 문제; 두 소금물을 섞는 경우
유형 20 시계에 대한 문제
집중 유형 21 규칙이 있는 수에 대한 문제

05 1 문자를 사용한 식 유형 02~07 · 10

(1) **문자의 사용**: 구체적인 값이 주어지지 않거나 일반적인 수량을 나타낼 때, 문자를 사용하면 수량 사이의 관계를 간단히 나타낼 수 있다.

(2) **문자를 사용하여 식 세우기**

다음과 같은 순서로 문자를 사용하여 식을 세운다.

❶ 문제의 뜻을 파악하여 수량 사이의 관계 또는 수량 사이에 성립하는 규칙을 찾는다.

❷ 문자를 사용하여 ❶의 관계 또는 규칙에 맞도록 식을 세운다.

참고 문자를 사용한 식에 자주 쓰이는 수량 사이의 관계

① (물건 가격)=(물건 1개의 가격)×(개수),
(거스름돈)=(지불 금액)−(물건 가격)

② (거리)=(속력)×(시간), (속력)=$\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$, (시간)=$\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

③ (소금물의 농도)=$\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})}\times 100(\%)$,

(소금의 양)=$\frac{(\text{소금물의 농도})}{100}\times(\text{소금물의 양})$

05 2 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략 유형 01~07

(1) **곱셈 기호의 생략**

① (수)×(문자): 수를 문자 앞에 쓴다.

② (문자)×(문자): 보통 알파벳 순서로 쓴다.

③ 같은 문자의 곱: 거듭제곱으로 나타낸다.

④ 괄호가 있는 식과 수의 곱: 수를 괄호 앞에 쓴다.

예 ① $2\times x=2x$, $a\times(-3)=-3a$

② $b\times a=ab$, $y\times x\times z=xyz$

③ $x\times x\times x=x^3$, $5\times a\times a\times a\times b\times b=5a^3b^2$

④ $(x+y)\times 5=5(x+y)$

참고 ① 1 또는 −1과 문자의 곱에서 1은 생략한다.

예 $1\times a=a\times 1=a$, $(-1)\times a=a\times(-1)=-a$

② $0.1\times a$는 $0.a$로 쓰지 않고 $0.1a$로 쓴다.

③ $\frac{1}{2}\times a$는 $\frac{a}{2}$ 또는 $\frac{1}{2}a$로 나타낸다.

(2) **나눗셈 기호의 생략**

나눗셈 기호를 생략하고 분수 꼴로 나타내거나 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾼 후 곱셈 기호를 생략한다.

예 $a\div 3=\frac{a}{3}$ 또는 $a\div 3=a\times\frac{1}{3}=\frac{1}{3}a$

참고 곱셈 기호와 나눗셈 기호가 섞여 있는 식은 앞에서부터 차례대로 기호를 생략한다.

예 $x\div 4\times y=\frac{x}{4}\times y=\frac{xy}{4}$

SSEN NOTE

- 수량을 나타내는 문자로 보통 $a, b, c, x, y, z, \cdots$ 를 사용한다.
- 식을 세울 때는 단위에 주의한다.
- 소금이나 설탕과 같이 물에 녹는 물질이 물속에 녹아 있는 양의 정도를 백분율로 나타낸 것을 농도라 한다.
- 덧셈 기호와 뺄셈 기호는 생략할 수 없다.
- 문자를 1 또는 −1로 나눌 때는 1을 생략한다.

예 $a\div 1=\frac{a}{1}=a$,

$a\div(-1)=\frac{a}{-1}=-a$

05 1 문자를 사용한 식

[0565~0570] 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

0565 전교생이 280명이고 여학생이 a명일 때, 남학생 수

0566 한 변의 길이가 a cm인 정사각형의 넓이

0567 한 개에 30 g인 초콜릿 a개와 한 개에 70 g인 초콜릿 b개의 전체 무게

0568 6개의 값이 k원인 음료수 1개의 값

0569 자동차가 시속 x km로 y시간 동안 이동한 거리

0570 농도가 x %인 설탕물 50 g에 들어 있는 설탕의 양

05 2 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

[0571~0574] 다음 식을 곱셈 기호를 생략하여 나타내시오.

0571 $x \times 0.01$

0572 $x \times (-7) \times x \times y$

0573 $(-2) \times a + b \times (-1)$

0574 $a \times (x+y) \times 2$

[0575~0578] 다음 식을 나눗셈 기호를 생략하여 나타내시오.

0575 $(x-4) \div y$

0576 $x \div (-5y)$

0577 $a+b \div 3$

0578 $a \div 9 \div b$

[0579~0582] 다음 식을 곱셈 기호와 나눗셈 기호를 생략하여 나타내시오.

0579 $a \div b \times (-6)$

0580 $x \times 5 + (y+z) \div 2$

0581 $(a \div 7 - b \div c) \times 4$

0582 $x \times (y-3) \div z \div \frac{1}{8}$

[0583~0586] 다음 식을 곱셈 기호를 사용하여 나타내시오.

0583 $3a$

0584 a^2b

0585 $3(a+b)xy$

0586 $-2x^2y^2z$

[0587~0590] 다음 식을 나눗셈 기호를 사용하여 나타내시오.

0587 $\frac{5}{x}$

0588 $\frac{x}{4y}$

0589 $\frac{a-b}{2}$

0590 $-\frac{2}{x+y}$

05 3 식의 값 유형 08 · 09 · 10

(1) **대입**: 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 바꾸어 넣는 것

(2) **식의 값**: 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 대입하여 계산한 결과

(3) **식의 값을 구하는 방법**

식의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 문자에 수를 대입할 때는 생략된 곱셈 기호를 다시 쓴다.

❷ 문자에 주어진 수를 대입하여 계산한다.

참고 ① 문자에 음수를 대입할 때는 반드시 괄호를 사용한다.

② 분모에 분수를 대입할 때는 생략된 나눗셈 기호를 다시 쓴다.

예 ① $a=2$일 때, $5a-1$의 값은

$5a-1=5\times2-1=10-1=9$

② $a=-2$일 때, $3a+4$의 값은

$3a+4=3\times(-2)+4=-6+4=-2$

③ $a=\frac{1}{3}$일 때, $\frac{7}{a}$의 값은

$\frac{7}{a}=7\div a=7\div\frac{1}{3}=7\times3=21$

두 개 이상의 문자를 포함한 식의 값은 문자에 각각의 수를 대입하여 구한다.

예 $x=-2$, $y=3$일 때, $5x+4y$의 값은

$5x+4y=5\times(-2)+4\times3$

$=-10+12$

$=2$

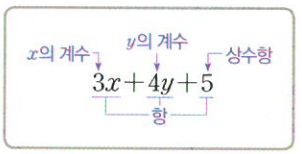
05 4 다항식과 일차식 유형 11 · 12

(1) **다항식**

① **항**: 수 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식

② **상수항**: 수로만 이루어진 항

③ **계수**: 수와 문자의 곱으로 이루어진 항에서 문자에 곱해진 수



④ **다항식**: 한 개의 항 또는 여러 개의 항의 합으로 이루어진 식

⑤ **단항식**: 다항식 중에서 한 개의 항으로만 이루어진 식

예 다항식 $2x-3y+4$에서

① 항: $2x$, $-3y$, 4

② 상수항: 4

③ x의 계수: 2

④ y의 계수: -3

주의 $\frac{1}{x}$과 같이 분모에 문자가 포함된 식은 다항식이 아니다.

$x+y$는 다항식이고,
$x\times y$는 다항식이면서 단항식이다.

$2x-3y+4$는
$2x+(-3y)+4$
로 생각한다.

(2) **일차식**

① **항의 차수**: 어떤 항에서 문자가 곱해진 개수

예 x에 대한 $4x^2$의 차수는 2이고, y에 대한 $-5y^3$의 차수는 3이다.

② **다항식의 차수**: 다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수

예 다항식 x^2-5x+1의 차수는 2이다.

③ **일차식**: 차수가 1인 다항식

예 $-4x+1$, $8y$, $\frac{2}{5}a$, $2x-3y+4$

05 3 식의 값

[0591~0594] 다음 식의 값을 구하시오.

0591 $x=2$일 때, $3x-9$의 값

0592 $x=-3$일 때, $-2x+5$의 값

0593 $x=-\frac{1}{4}$일 때, $\frac{6}{x}+7$의 값

0594 $x=-5$일 때, $2x^2-3x+1$의 값

[0595~0598] 다음 식의 값을 구하시오.

0595 $x=2$, $y=-3$일 때, $3x+5y$의 값

0596 $x=4$, $y=-3$일 때, $2x^2-y^2$의 값

0597 $a=\frac{1}{3}$, $b=-\frac{1}{4}$일 때, $9a^2-24ab$의 값

0598 $p=\frac{1}{2}$, $q=-5$일 때, $-8pq+\frac{q}{p}$의 값

05 4 다항식과 일차식

[0599~0602] 다음 다항식에서 항을 모두 구하시오.

0599 $a-3$

0600 $4x+2y+\frac{3}{5}$

0601 x^2+2x-5

0602 $-\frac{a^2}{6}+5b+8$

[0603~0606] 다음 다항식에서 상수항을 구하시오.

0603 $3x-7y-1$

0604 $\frac{b}{4}+\frac{1}{5}$

0605 a^2+2b-3

0606 y^2+y+2

[0607~0609] 다음 다항식에서 각 문자의 계수를 모두 구하시오.

0607 $5a-b+4$

0608 $-0.3x+0.5y-0.2$

0609 $a^2-\frac{b}{8}$

[0610~0614] 다음 다항식의 차수를 구하시오.

0610 a

0611 $-3x^2$

0612 $\frac{x}{9}+4y$

0613 $y+y^2+1$

0614 $-0.6x^3+3x^2+5x$

[0615~0620] 다음 중 일차식인 것은 '○'를, 일차식이 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0615 $x-5$ ( )

0616 y^2+1 ( )

0617 $-\frac{x}{8}+6$ ( )

0618 a^2+a-9 ( )

0619 $0.1b+4$ ( )

0620 $\frac{2}{y}+1$ ( )

05 5 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈 유형 13

(1) 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈

① (수)×(단항식), (단항식)×(수): 수끼리 곱하여 수를 문자 앞에 쓴다.

예 $7x\times4=7\times x\times4=7\times4\times x=28x$

② (단항식)÷(수): 나누는 수의 역수를 곱하여 계산한다.

예 $15x\div(-5)=15\times x\times\left(-\frac{1}{5}\right)=15\times\left(-\frac{1}{5}\right)\times x=-3x$

(2) 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

① (수)×(일차식), (일차식)×(수): 분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 그 수를 곱하여 계산한다.

예 $3(2x-4)=3\times2x+3\times(-4)=6x-12$

② (일차식)÷(수): 분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 나누는 수의 역수를 곱하여 계산한다.

예 $(6x-3)\div3=(6x-3)\times\frac{1}{3}=6x\times\frac{1}{3}-3\times\frac{1}{3}=2x-1$

05 6 일차식의 덧셈과 뺄셈 유형 14~21

(1) 동류항: 문자와 차수가 각각 같은 항

예 ① $3x$, $2y$ ➡ 차수는 같으나 문자가 다르므로 동류항이 아니다.

② $2y^2$, $-5y$ ➡ 문자는 같으나 차수가 다르므로 동류항이 아니다.

③ $\frac{1}{2}a$, $-a$ ➡ 문자와 차수가 각각 같으므로 동류항이다.

참고 상수항은 모두 동류항이다.

(2) 동류항의 계산: 동류항끼리 모은 후 분배법칙을 이용하여 간단히 한다.

예 ① $3x-2x=(3-2)x=x$

② $4x-1-5x+3=4x-5x-1+3$
$=(4-5)x+(-1+3)$
$=-x+2$

(3) 일차식의 덧셈과 뺄셈

일차식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같은 순서로 계산한다.

❶ 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

괄호 앞에 { +가 있으면 ➡ 괄호 안의 각 항의 부호를 그대로
−가 있으면 ➡ 괄호 안의 각 항의 부호를 반대로

❷ 동류항끼리 모아서 계산한다.

예 ① $(5x+1)+(2x-4)$
$=5x+1+2x-4$ (괄호 풀기)
$=5x+2x+1-4$ (동류항끼리 모으기)
$=7x-3$ (계산하기)

② $(3x-7)-(6x-2)$
$=3x-7-6x+2$ (괄호 풀기)
$=3x-6x-7+2$ (동류항끼리 모으기)
$=-3x-5$ (계산하기)

SSEN NOTE

곱셈의 교환법칙 ➡ $ab=ba$
곱셈의 결합법칙 ➡ $(ab)c=a(bc)$

분배법칙
➡ $a(b+c)=ab+ac$
$(a+b)c=ac+bc$

일차식의 뺄셈은 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

$$\begin{array}{r} 5x+1 \\ +)\ 2x-4 \\ \hline 7x-3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3x-7 \\ -)\ 6x-2 \\ \hline -3x-5 \end{array}$$

05 5 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

[0621~0626] 다음을 계산하시오.

0621 $2x \times 3$

0622 $3a \times (-4)$

0623 $(-6x) \times \left(-\frac{7}{3}\right)$

0624 $(-9a) \div 3$

0625 $14b \div \left(-\frac{7}{5}\right)$

0626 $\left(-\frac{1}{6}x\right) \div \left(-\frac{1}{3}\right)$

[0627~0630] 다음을 계산하시오.

0627 $2(3a-1)$

0628 $(16x+8) \times \left(-\frac{1}{4}\right)$

0629 $(12a-9) \div (-3)$

0630 $(-2b+3) \div \frac{1}{5}$

05 6 일차식의 덧셈과 뺄셈

[0631~0632] 다음에서 동류항을 모두 말하시오.

0631 $2x-4y+5x+9y$

0632 $-a^2+8a+4a^2-1$

[0633~0638] 다음을 계산하시오.

0633 $2x+3x$

0634 $-7a+6a$

0635 $-5y-9y$

0636 $0.3x+0.9x$

0637 $-4a+2.7a$

0638 $\frac{3}{4}a-\frac{2}{3}a$

[0639~0644] 다음을 계산하시오.

0639 $2x+4x-10x$

0640 $4y-13y+9$

0641 $-2+\frac{3}{2}x-\frac{5}{4}x$

0642 $-5y+16-11y-20$

0643 $-5+6b-7-10b$

0644 $\frac{4}{3}x-\frac{1}{4}-\frac{1}{6}x+\frac{1}{2}$

[0645~0652] 다음을 계산하시오.

0645 $(3x+2)-(-4x+5)$

0646 $3(-2a+1)-4(-3a-2)$

0647 $a-(a+2)+3(a-1)$

0648 $\frac{1}{2}(6x-4)-\frac{2}{3}(-12x+6)$

0649 $12\left(\frac{1}{3}x-\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{4}(8x+4)$

0650 $-2x-\{-(1-3x)-2(3x+2)\}$

0651 $\frac{a+3}{2}+\frac{2a-4}{5}$

0652 $\frac{2b-1}{4}-\frac{b-2}{3}$

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략 개념 05-2

곱셈 기호 ×, 나눗셈 기호 ÷를 생략하여 나타낼 때
① 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾼다.
② 앞에서부터 차례대로 계산한다.
③ 괄호가 있을 때는 괄호 안을 먼저 계산한다.
예 $a\times(b\div c)\times d=a\times\left(b\times\frac{1}{c}\right)\times d=a\times\frac{b}{c}\times d=\frac{abd}{c}$

0653 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① $a\div3\times b=\frac{ab}{3}$

② $4\times(x+y)\div5=\frac{4(x+y)}{5}$

③ $m\times m\times m\times m\div3=\frac{m^4}{3}$

④ $p\times q\div\frac{3}{4}r=\frac{4pqr}{3}$

⑤ $a\times a\times a\div b\div(-1)=-\frac{a^3}{b}$

0654 하

$a\div(b-1)-2\times b\div c\times3$을 곱셈 기호와 나눗셈 기호를 생략하여 나타내시오.

0655 중

다음 중 옳은 것은?

① $a\div b\times\frac{1}{2}=\frac{2a}{b}$ ② $(a\times b)\div(c\times d)=\frac{abd}{c}$

③ $2\div(a+b)=\frac{2}{a}+b$ ④ $a+b\div c=\frac{a+b}{c}$

⑤ $2\times b\div(a\div5)=\frac{10b}{a}$

0656 중

$\frac{a}{bc}$와 같은 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

(ㄱ) $a\div b\div c$ (ㄴ) $a\div b\times c$ (ㄷ) $a\times b\div c$
(ㄹ) $a\div(b\div c)$ (ㅁ) $a\div(b\times c)$ (ㅂ) $a\times(b\div c)$

유형 02 문자를 사용한 식; 바율, 단위, 수 집중 공략 개념 05-1, 2

① x의 a % ➡ $\frac{a}{100}x$
② a m$=100a$ cm$=1000a$ mm, b kg$=1000b$ g
③ a시간$=60a$분, b분$=60b$초
④ 백의 자리의 숫자가 a, 십의 자리의 숫자가 b, 일의 자리의 숫자가 c인 세 자리 자연수 ➡ $100a+10b+c$

0657 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① 3000원의 x %는 $30x$원이다.

② a원의 10 %는 $\frac{1}{10}a$원이다.

③ x kg의 20 %는 $2x$ kg이다.

④ 십의 자리의 숫자가 a, 일의 자리의 숫자가 b인 두 자리 자연수는 $10a+b$이다.

⑤ 수학 점수는 a점, 영어 점수는 b점일 때, 두 과목의 평균 점수는 $\frac{a+b}{2}$점이다.

0658 하

사슴 a마리, 참새 b마리의 다리의 개수의 합을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

0659 중

어느 반 학생들의 100 m 달리기 기록은 남학생 x명의 평균이 17초, 여학생 y명의 평균이 20초이다. 이 반 전체 학생의 100 m 달리기 기록의 평균을 x, y를 사용하여 나타낸 것은? (단, 이 반 전체 학생 수는 $x+y$이다.)

① $\frac{37}{x+y}$초 ② $\frac{x+y}{37}$초

③ $\frac{17x+20y}{2}$초 ④ $\frac{17x+20y}{37}$초

⑤ $\frac{17x+20y}{x+y}$초

0660 중

다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① a L는 $1000a$ mL이다.

② x분 30초는 $(60x+30)$초이다.

③ a m b cm는 $(10a+b)$ cm이다.

④ a kg b g은 $(1000a+b)$ g이다.

⑤ 소수점 아래 첫째 자리의 숫자가 a, 둘째 자리의 숫자가 3인 수는 $0.1a+0.03$이다.

0661 상 서술형

어느 중학교의 작년 남학생 수는 250이고 여학생 수는 200이었다. 올해는 작년에 비해 남학생 수는 a % 감소하고 여학생 수는 b % 증가했다고 할 때, 올해 전체 학생 수를 a, b를 사용한 식으로 나타내시오.

유형 03 문자를 사용한 식; 도형 개념 05-1, 2

(1) 정다각형의 둘레의 길이 ➡ (한 변의 길이) × (변의 개수)

(2) 다각형의 넓이

① 삼각형 ➡ $\frac{1}{2}$ × (밑변의 길이) × (높이)

② 직사각형 ➡ (가로의 길이) × (세로의 길이)

③ 사다리꼴 ➡ $\frac{1}{2}$ × {(윗변의 길이) + (아랫변의 길이)} × (높이)

0662 대표 문제

옳은 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

(ㄱ) 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이는 x^3 cm이다.

(ㄴ) 가로의 길이가 x cm, 세로의 길이가 y cm인 직사각형의 둘레의 길이는 $(x+y)$ cm이다.

(ㄷ) 밑변의 길이가 x cm, 높이가 y cm인 평행사변형의 넓이는 xy cm^{2}이다.

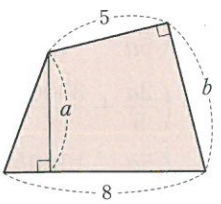
(ㄹ) 가로의 길이가 x cm, 세로의 길이가 y cm, 높이가 z cm인 직육면체의 부피는 xyz cm^{3}이다.

0663 하

윗변의 길이가 a cm, 아랫변의 길이가 b cm, 높이가 c cm인 사다리꼴의 넓이를 a, b, c를 사용한 식으로 나타내시오.

0664 중

오른쪽 그림과 같은 사각형의 넓이를 a, b를 사용한 식으로 나타내면?



① $4a+\frac{5}{4}b$ ② $4a+\frac{5}{2}b$

③ $4a+5b$ ④ $8a+\frac{5}{2}b$

⑤ $8a+5b$

유형 04 문자를 사용한 식; 가격 개념 05-1, 2

정가가 a원인 물건을 $x\,\%$ 할인한 가격

➡ ① (정가)−(할인 금액)이므로 $a-a\times\frac{x}{100}$(원)

② 정가의 $(100-x)\,\%$와 같으므로 $a\times\frac{100-x}{100}$(원)

0665 대표 문제

정가가 4000원인 물건을 $x\,\%$ 할인하여 판매할 때, 물건의 판매 가격을 문자를 사용한 식으로 나타내면?

① $(4000-400x)$원 ② $(4000-40x)$원
③ $(4000-4x)$원 ④ $3600x$원
⑤ $3660x$원

0666 하

한 권에 a원인 스케치북 b권을 사고 5000원을 냈을 때의 거스름돈을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

0667 중

5개에 a원인 참외 2개와 b개에 1000원인 감 3개의 가격의 합을 문자를 사용한 식으로 나타내면?

① $\left(\frac{2}{5a}+\frac{3000}{b}\right)$원 ② $\left(\frac{2a}{5}+\frac{1000}{3b}\right)$원
③ $\left(\frac{2a}{5}+\frac{3000}{b}\right)$원 ④ $\left(\frac{5}{2a}+\frac{1000}{3b}\right)$원
⑤ $\left(\frac{5a}{2}+\frac{1000b}{3}\right)$원

0668 상 서술형

1개에 a원인 과자를 A, B 두 가게에서 판매하고 있다. A 가게에서는 과자 5개짜리 한 묶음을 사면 1개를 더 주고, B 가게에서는 과자 5개짜리 한 묶음을 사면 10 % 를 할인해 준다고 한다. 다음에 답하시오.

(1) A 가게에서 과자 한 묶음을 살 때, 과자 1개당 가격을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.
(2) B 가게에서 과자 한 묶음을 살 때, 과자 1개당 가격을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.
(3) 과자 한 묶음을 살 때, A, B 두 가게 중 어느 가게에서 사는 것이 과자 1개당 가격이 더 저렴한지 말하시오.

유형 05 문자를 사용한 식 ; 거리, 속력, 시간 집중 공략 개념 05-1, 2

① (거리)=(속력)×(시간)

② (속력)=$\frac{\text{(거리)}}{\text{(시간)}}$

③ (시간)=$\frac{\text{(거리)}}{\text{(속력)}}$



0669 대표 문제

종민이는 집에서 출발하여 x km 떨어진 학교까지 시속 6 km로 걸어갔고, 가는 도중에 20분간 휴식을 취하였다. 종민이가 집에서 출발하여 학교에 도착할 때까지 걸린 시간을 문자를 사용한 식으로 나타내면?

① $\left(\frac{x}{6}+20\right)$시간 ② $\left(\frac{x}{6}+\frac{1}{3}\right)$시간
③ $\left(\frac{6}{x}+20\right)$시간 ④ $\left(\frac{6}{x}+\frac{1}{3}\right)$시간
⑤ $(6x+2)$시간

0670 하

윤정이가 800 m를 달리는 데 a분이 걸렸을 때, 윤정이의 속력을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

0671 중 서술형

A 지점에서 출발한 자동차가 240 km만큼 떨어진 B 지점까지 시속 80 km로 달리고 있다. 이 자동차가 a시간 동안 달렸을 때, 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오. (단, $a<3$)

(1) a시간 동안 달린 거리

(2) B 지점까지 남은 거리

0672 중

수정이는 5 km 단축 마라톤 대회에 참가하여 출발점에서 4 km까지는 시속 x km로 달리다가 남은 거리는 시속 y km로 달려서 결승점에 도착했다. 수정이가 완주하는 데 걸린 시간을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

0673 상

길이가 a m인 기차가 길이가 500 m인 다리를 시속 60 km로 완전히 통과하는 데 걸린 시간을 문자를 사용한 식으로 나타내면?

① $(a+500)$분 ② $\frac{a+500}{60}$분 ③ $\frac{a+500}{1000}$분

④ $\frac{60}{a+500}$분 ⑤ $\frac{1000}{a+500}$분

유형 06 문자를 사용한 식; 농도 개념 05-1, 2

① (소금물의 농도) $=\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})}\times 100(\%)$

② (소금의 양) $=\frac{(\text{소금물의 농도})}{100}\times(\text{소금물의 양})$

0674 대표 문제

$x\,\%$의 소금물 200 g과 $y\,\%$의 소금물 300 g을 섞었을 때, 이 소금물에 들어 있는 소금의 양을 문자를 사용한 식으로 나타내면?

① $(2x+3y)$ g ② $(20x+30y)$ g

③ $(200x+300y)$ g ④ $\left(\frac{x}{2}+\frac{y}{3}\right)$ g

⑤ $\left(\frac{x}{20}+\frac{y}{30}\right)$ g

0675 중

물 100 g에 소금 x g을 넣어 만든 소금물의 농도를 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

0676 중 서술형

$a\,\%$의 소금물 300 g과 $b\,\%$의 소금물 700 g을 섞어 새로운 소금물을 만들었을 때, 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

(1) 새로 만든 소금물에 들어 있는 소금의 양

(2) 새로 만든 소금물의 농도

유형 07 문자를 사용한 식; 종합 개념 05-1, 2

주어진 문장을 문자를 사용한 식으로 나타낸 다음 곱셈 기호와 나눗셈 기호를 생략하여 간단히 한다.

0677 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① 한 모서리의 길이가 a cm인 정육면체의 겉넓이는 $6a^2$ cm^{2}이다.

② 원주율을 3.14라 할 때, 반지름의 길이가 r cm인 원의 넓이는 $3.14r^2$ cm^{2}이다.

③ 원가가 3000원인 물건에 a %의 이익을 붙여서 정한 판매 가격은 $(3000+3a)$원이다.

④ 시속 a km로 30분 동안 이동한 거리는 $500a$ m이다.

⑤ 10 %의 소금물 a g에 들어 있는 소금의 양은 $0.1a$ g이다.

0678 중

옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

(ㄱ) 5개 과목의 평균 점수가 a점일 때, 총점은 $5a$점이다.

(ㄴ) x %의 설탕물 1 kg에 들어 있는 설탕의 양은 x g이다.

(ㄷ) 4 L의 물을 x명이 똑같이 나누어 마실 때, 한 명이 마시는 물의 양은 $\frac{4}{x}$ L이다.

(ㄹ) 전체 쪽수가 a쪽인 책을 하루에 15쪽씩 b일 동안 읽었을 때, 남은 쪽수는 $\left(a-\frac{15}{b}\right)$쪽이다.

① (ㄱ), (ㄴ) ② (ㄱ), (ㄷ) ③ (ㄴ), (ㄷ)
④ (ㄴ), (ㄹ) ⑤ (ㄷ), (ㄹ)

유형 08 식의 값 구하기 집중 공략 개념 05-3

① 문자에 수를 대입할 때는 생략된 곱셈 기호를 다시 쓴다.
② 문자에 음수를 대입할 때는 반드시 괄호를 사용한다.
③ 분모에 분수를 대입할 때는 생략된 나눗셈 기호를 다시 쓴다.

0679 대표 문제

$x=-2$, $y=3$일 때, $xy-\frac{14}{x^2+y}$의 값은?

① -10 ② -8 ③ -6
④ 8 ⑤ 10

0680 하

$a=4$일 때, $3a(1-a^2)$의 값을 구하시오.

0681 중

$x=-\frac{1}{2}$, $y=2$일 때, 다음 중 식의 값이 가장 큰 것은?

① $y-x$ ② $4x^2-y$ ③ $-2xy$
④ $\frac{2}{x}+y$ ⑤ $-x^3+\frac{y}{2}$

0682 상 서술형

$a=-\frac{1}{3}$, $b=\frac{1}{2}$, $c=\frac{1}{4}$일 때, $\frac{6}{a}+\frac{2}{b}-\frac{4}{c}$의 값을 구하시오.

유형 09 식의 값의 활용; 식이 주어진 경우 개념 05-3

식이 주어진 경우 문자에 수를 대입하여 식의 값을 구한다.

0683 대표 문제

화씨온도 p °F를 섭씨온도로 나타내면 $\frac{5}{9}(p-32)$ °C이다. 77 °F를 섭씨온도로 나타내면 몇 °C인지 구하시오.

0684 하

지면에서 초속 30 m로 똑바로 위로 던져 올린 물체의 t초 후의 높이는 $(30t-5t^2)$ m라 한다. 이 물체의 3초 후의 높이는?

① 30 m ② 35 m ③ 40 m
④ 45 m ⑤ 50 m

0685 중

기온이 x °C일 때, 소리는 1초 동안 $(331+0.6x)$ m를 이동한다고 한다. 기온이 20 °C일 때, 소리가 5초 동안 이동한 거리는?

① 1685 m ② 1700 m ③ 1715 m
④ 1730 m ⑤ 1745 m

0686 중 서술형

기온과 습도를 이용하여 불쾌감을 느끼는 정도를 나타낸 것을 불쾌지수라 한다. 기온이 x °C, 습구 온도가 y °C인 날의 불쾌지수는 $0.72(x+y)+40.6$이고 불쾌지수에 따라 불쾌감을 느끼는 정도가 아래 표와 같다고 할 때, 다음에 답하시오.

불쾌지수	불쾌감을 느끼는 정도
68 미만	대부분 쾌적함을 느낌
68 이상 75 미만	10 % 정도 불쾌감을 느낌
75 이상 80 미만	50 % 정도 불쾌감을 느낌
80 이상	대부분 불쾌감을 느낌

(1) A 도시의 기온이 30 °C, 습구 온도가 10 °C일 때, A 도시의 불쾌지수와 불쾌감을 느끼는 정도를 구하시오.

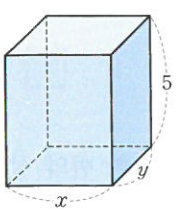
(2) B 도시의 기온이 35 °C, 습구 온도가 20 °C일 때, B 도시의 불쾌지수와 불쾌감을 느끼는 정도를 구하시오.

유형 10 식의 값의 활용 ; 식이 주어지지 않은 경우 집중공략 개념 05-1, 3

식이 주어지지 않은 경우 식의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.
❶ 주어진 상황을 문자를 사용한 식으로 나타낸다.
❷ ❶의 식의 문자에 수를 대입하여 식의 값을 구한다.

0687 대표 문제

오른쪽 그림은 가로의 길이가 x, 세로의 길이가 y, 높이가 5인 직육면체이다. 다음에 답하시오.



(1) 직육면체의 겉넓이를 x, y를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) $x=4$, $y=3$일 때, 직육면체의 겉넓이를 구하시오.

0688 하

지면에서 1 km 높아질 때마다 기온은 6 °C씩 낮아진다고 한다. 현재 지면의 기온이 25 °C일 때, 다음에 답하시오.

(1) 지면에서 높이가 h km인 곳의 기온을 h를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 지면에서 높이가 1.5 km인 곳의 기온을 구하시오.

0689 중

탄수화물, 단백질, 지방은 우리 몸속에서 에너지를 내는 영양소로, 1 g당 내는 열량은 오른쪽 표와 같다. 승현이가 탄수화물 a g, 단백질 30 g, 지방 b g을 섭취했을 때, 다음에 답하시오.

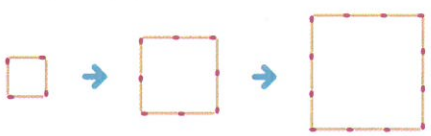
영양소	열량(kcal)
탄수화물	4
단백질	4
지방	9

(1) 승현이가 얻은 열량을 a, b를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) $a=40$, $b=25$일 때, 승현이가 얻은 열량을 구하시오.

0690 중 서술형

아래 그림과 같이 성냥개비를 사용하여 정사각형을 만들 때, 다음에 답하시오.



(1) 한 변의 성냥개비의 개수가 x인 정사각형을 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수를 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 한 변의 성냥개비의 개수가 10인 정사각형을 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수를 구하시오.

0691 중

물의 높이가 1시간에 15 cm씩 줄어드는 물탱크가 있다. 이 물탱크의 현재 물의 높이가 5 m일 때, 다음에 답하시오.

(1) 지금으로부터 x시간 전의 물의 높이는 몇 m인지 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 지금으로부터 2시간 전의 물의 높이를 구하시오.

유형 11 다항식 개념 05-4

예 다항식 $5x^2+3x-1$에서

① 항: $5x^2$, $3x$, -1

② 다항식의 차수: 2

③ x^2의 계수: 5, x의 계수: 3, 상수항: -1

0692 대표 문제

다음 중 다항식 $3x^2-4x+1$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상수항은 1이다.

② 항은 3개이다.

③ x^2의 계수는 3이다.

④ x의 계수는 4이다.

⑤ 다항식의 차수는 2이다.

0693 하

다음 중 단항식의 개수를 구하시오.

$$2x,\quad -3,\quad x^2+1,\quad -5y,\quad 4x+3y,\quad \frac{xy}{2}$$

0694 중

다음 중 옳은 것은?

① $x+4$는 단항식이다.
② $xy+3$에서 항은 3개이다.
③ $-3x^2-x+5$의 차수는 2이다.
④ $4x^2+x-2$에서 상수항은 2이다.
⑤ $\frac{x}{3}+1$에서 x의 계수는 3이다.

0695 중

다음 중 다항식 $-4x^2+2x-\frac{y}{3}-5$에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 항은 4개이다.
② 상수항은 $-\frac{y}{3}-5$이다.
③ x의 계수는 2이다.
④ y의 계수는 $\frac{1}{3}$이다.
⑤ $-4x^2$의 차수는 -4이다.

유형 12 일차식 개념 05-4

① 일차식: 차수가 1인 다항식
② x에 대한 일차식: $ax+b$ (a, b는 상수, $a\neq0$) 꼴
➡ $\frac{1}{x}+2$, $\frac{3}{y-1}$과 같이 분모에 문자가 포함된 식은 다항식이 아니므로 일차식이 아니다.

0696 대표문제

다음 중 일차식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 2 ② $\frac{1}{2}y-1$ ③ $-0.1x+3$
④ x^2+1 ⑤ $\frac{3}{x}+2$

0697 하

다음 중 일차식의 개수를 구하시오.

$-0.2x+0.2$, $0\times x^2+x+1$, y^3-y-y^2, $\frac{2}{y}-3$, $x-x^2$, $\frac{x}{2}$

0698 중

다음 다항식에 대한 설명으로 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

$3x-y+2$, y^2+2y+x, $2-5x$, $\frac{x}{2}-\frac{y}{3}$

보기
㉠ 항이 3개인 식은 2개이다.
㉡ 상수항이 2인 식은 1개이다.
㉢ 일차식은 3개이다.

① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

0699 중

다항식 $(a-3)x^2+(a+2)x+3a+5$가 x에 대한 일차식이 되도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

유형 13 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

집중 공략 개념 05-5

① (일차식)×(수): 분배법칙을 이용하여 계산한다.

예 $(x-2)\times 3=x\times 3-2\times 3=3x-6$

② (일차식)÷(수): 역수의 곱셈으로 바꾸어 계산한다.

예 $(x-3)\div 3=(x-3)\times\frac{1}{3}=x\times\frac{1}{3}-3\times\frac{1}{3}=\frac{1}{3}x-1$

0700 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

① $3\times 4x=4x^3$ ② $(-6x)\div 3=2x$

③ $(x+4)\div 2=x+2$ ④ $\frac{1}{3}(9x-6)=3x-2$

⑤ $-2(x+1)=-2x+1$

0701 하

$(3-0.4x)\times 5$를 계산한 식에서 x의 계수와 상수항을 구하시오.

0702 중 서술형

$(3x-6)\div\left(-\frac{3}{4}\right)$을 계산하면 $ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0703 중

다음 중 계산 결과가 $-3(2x+1)$과 같은 것은?

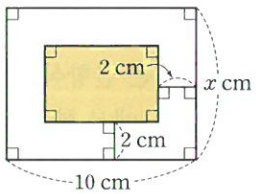
① $(-2x+1)\times 3$ ② $\left(x+\frac{1}{2}\right)\div\left(-\frac{1}{6}\right)$

③ $-3(2x-1)$ ④ $(2x-1)\div\frac{1}{6}$

⑤ $(3x-6)\div(-2)$

0704 중

오른쪽 그림과 같이 큰 직사각형 안에 작은 직사각형이 있다. 큰 직사각형과 작은 직사각형의 평행한 변 사이의 간격이 2 cm로 모두 같을 때, 작은 직사각형의 넓이를 x를 사용한 식으로 나타내시오.



유형 14 동류항

개념 05-6

① 동류항: 문자와 차수가 각각 같은 항

② 상수항은 모두 동류항이다.

0705 대표 문제

다음 중 동류항끼리 짝 지은 것은?

① x, $\frac{2}{x}$ ② x, $2y$ ③ $3x$, $-2x$

④ $3x^2$, $2y^2$ ⑤ x^2y, $2xy^2$

0706 하

다음 중 $2a$와 동류항인 것의 개수를 구하시오.

$$-3b,\quad a^2,\quad \frac{1}{2}a,\quad 3a,\quad 2,\quad \frac{2}{a}$$

0707 중

동류항끼리 짝 지은 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

(ㄱ) 4, -5 (ㄴ) $3a$, $-a$ (ㄷ) $2ab$, a^2b^2

(ㄹ) $\frac{2}{a}$, $\frac{a}{2}$ (ㅁ) $-a^2$, $-3a^2$

유형 15 일차식의 덧셈과 뺄셈

집중 공략 개념 05-6

일차식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같은 순서로 계산한다.

❶ 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

➡ □(○x+△)=□×○x+□×△

❷ 동류항끼리 모아서 계산한다.

➡ ○x−△x=(○−△)x

0708 대표 문제

$-2(3x+1)+(12x-20)\div 4$를 계산하면 $ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0709 하

$10x+7y-3x-15y$를 계산하면?

① $-7x-8y$ ② $7x-8y$ ③ $7x+8y$
④ $17x-18y$ ⑤ $17x+18y$

0710 중

다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $(x+2)+(3x+2)=4x+4$
② $(-x+1)+2(3x-1)=5x-1$
③ $-2(x+1)-(3x-5)=-5x+3$
④ $\frac{1}{2}(6x+4)-(x-3)=2x-1$
⑤ $3(2x-1)+\frac{1}{3}(9x+15)=9x+2$

0711 중 서술형

$5x+3-(ax+b)$를 계산하면 x의 계수는 2, 상수항은 -1일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

유형 16 괄호가 여러 개인 일차식의 덧셈과 뺄셈

개념 05-6

괄호가 여러 개인 일차식의 덧셈과 뺄셈은

( ) → { } → [ ]

의 순서로 괄호를 풀어서 계산한다.

이때 괄호 앞의 부호에 주의한다.

0712 대표 문제

다음 식을 계산하시오.

$x+1-[3x-\{5x+4-2(-x+3)\}]$

0713 하

$3x-4y-\{2x-5y-(2x+3y)\}$를 계산하면?

① $-x+3y$ ② $3x-6y$ ③ $3x+2y$
④ $3x+4y$ ⑤ $7x-12y$

0714 중

$4a-[5a+2\{a-(2a-3)\}]$을 계산하면 a의 계수는 A, 상수항은 B일 때, $A-B$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 17 분수 꼴인 일차식의 덧셈과 뺄셈 개념 05-6

분수 꼴인 일차식의 덧셈과 뺄셈은

$\frac{\triangle x+\square}{\bigcirc}=\frac{\triangle}{\bigcirc}x+\frac{\square}{\bigcirc}$

임을 이용하여 각 항을 분리한 후 동류항끼리 분모의 최소공배수로 통분하여 계산한다.

0715 대표 문제

$\frac{2x-1}{3}-\frac{x+2}{2}$를 계산하면 $ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a-b$의 값은?

① $-\frac{5}{3}$ ② -1 ③ $-\frac{1}{3}$

④ 1 ⑤ $\frac{5}{3}$

0716 중

$\frac{3x-2}{4}-0.5(x+3)$을 계산하면?

① $\frac{1}{4}x-4$ ② $\frac{1}{4}x-2$ ③ $\frac{1}{4}x+1$

④ $\frac{1}{2}x-2$ ⑤ $\frac{1}{2}x+1$

0717 상 서술형

$\frac{-x+1}{2}-\frac{2x-5}{3}+\frac{5x-3}{4}$을 계산하였을 때, x의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

유형 18 일차식의 덧셈과 뺄셈의 활용 집중공략 개념 05-6

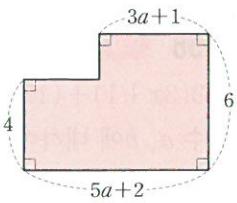
일차식의 덧셈과 뺄셈의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 주어진 상황을 일차식으로 나타낸다.

❷ 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 계산한다.

0718 대표 문제

오른쪽 그림과 같은 도형의 넓이를 a를 사용한 식으로 나타내시오.



0719 하

어느 재활용품 수거 업체에서 헌 옷은 1 kg당 300원, 고철은 1 kg당 400원에 사들인다고 한다. 이 재활용품 수거 업체에 $(2x-1)$ kg의 헌 옷과 $(x+4)$ kg의 고철을 팔았을 때 받을 수 있는 금액을 x를 사용한 식으로 나타내시오.

0720 중

어느 과일 가게에서 판매하는 15000원짜리 과일 바구니는 사과 4개, 배 3개, 멜론 1개로 구성되어 있다. 준규는 이 과일 바구니에 과일을 추가하여 사과 7개, 배 4개, 멜론 3개로 구성된 과일 바구니를 만들었다. 과일을 추가로 구매할 때의 1개당 가격이 오른쪽 표와 같을 때, 준규가 만든 과일 바구니의 가격을 a, b를 사용한 식으로 나타내시오.

과일	1개당 가격
사과	$2a$원
배	b원
멜론	$7a$원

0721 중 서술형

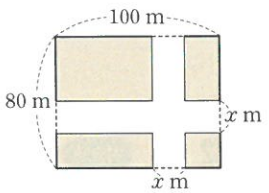
경희네 반 전체 학생은 32명이다. 수학 수행평가 점수가 8점인 학생이 a명, 9점인 학생이 10명이고 나머지 학생은 모두 10점이라 할 때, 다음을 a를 사용한 식으로 나타내시오.

(1) 수학 수행평가 점수가 10점인 학생 수

(2) 경희네 반 전체 학생의 수학 수행평가 점수의 합

0722 중

오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 100 m, 세로의 길이가 80 m인 직사각형 모양의 밭에 폭이 x m로 일정하고 각 변에 수직인 길을 만들었다. 남겨진 밭의 둘레의 길이의 합을 x를 사용한 식으로 나타내면?



① $(-2x+360)$ m ② $(-4x+360)$ m

③ $(-4x+720)$ m ④ $(-8x+360)$ m

⑤ $(-8x+720)$ m

0723 상

정가가 x원인 제품을 A 가게에서는 40 % 할인하여 판매하고, B 가게에서는 30 % 할인한 후 할인된 가격의 10 %를 추가로 할인하여 판매한다. 이 제품 1개를 구입할 때, A, B 두 가게 중 어느 가게에서 사는 것이 얼마만큼 더 저렴한지 x를 사용한 식으로 나타내시오.

유형 19 문자에 일차식을 대입하기 개념 05-6

문자에 일차식을 대입할 때는 괄호를 사용한다.

이때 주어진 식이 복잡하면 그 식을 먼저 간단히 한다.

예 $A=x+2$, $B=2x-3$일 때,

$$\begin{aligned}&2A-(A+B)\\&=A-B \quad \text{(주어진 식을 정리)}\\&=(x+2)-(2x-3) \quad \text{(문자에 대입)}\\&=x+2-2x+3=-x+5\end{aligned}$$

0724 대표 문제

$A=3x+2y$, $B=x-3y$일 때, $A-2B$를 계산하면?

① $x-4y$ ② $x+4y$ ③ $x+8y$

④ $5x-4y$ ⑤ $5x+8y$

0725 중

$A=-2x+3y$, $B=4x+y$일 때, $2A-B-(3A-4B)$를 계산하시오.

0726 중

$A=x-7$, $B=-2x+5$일 때, $A+3B-2(-A+2B)$를 계산하였더니 x의 계수가 a, 상수항이 b가 되었다. 이때 $a+b$의 값은?

① -31 ② -26 ③ -21

④ -16 ⑤ -11

유형 20 어떤 식 구하기 개념 05-6

① 어떤 다항식 □에 다항식 A를 더했더니 다항식 B가 되었다.
⇨ □$+A=B$ ⇨ □$=B-A$
② 어떤 다항식 □에서 다항식 A를 뺐더니 다항식 B가 되었다.
⇨ □$-A=B$ ⇨ □$=B+A$

0727 대표 문제

어떤 다항식에서 $3x-4y$를 뺐더니 $-5x-7y$가 되었다. 이때 어떤 다항식은?

① $-8x-11y$ ② $-8x-3y$ ③ $-2x-11y$
④ $-2x-3y$ ⑤ $2x-7y$

0728 하

$-3x+2+$□$=-2x+4$에서 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

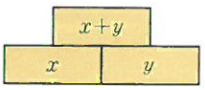
0729 중

다음 조건을 만족시키는 두 다항식 A, B에 대하여 $A+B$를 계산하시오.

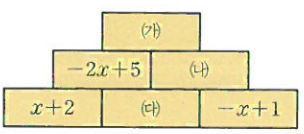
(가) A에 $-x+4$를 더했더니 $5x-3$이 되었다.
(나) B에서 $2x-7$을 뺐더니 $-4x+2$가 되었다.

0730 상 서술형

[그림 1]과 같이 아래의 이웃하는 두 칸의 식을 더한 것이 바로 위의 칸의 식이 된다고 할 때, [그림 2]의 (가), (나), (다)에 들어갈 식의 합을 구하시오.



[그림 1]



[그림 2]

유형 21 바르게 계산한 식 구하기 개념 05-6

바르게 계산한 식을 구하는 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.
❶ 어떤 다항식을 □라 하고 주어진 조건에 따라 식을 세운다.
❷ 어떤 다항식을 구한다.
❸ 바르게 계산한 식을 구한다.

0731 대표 문제

어떤 다항식에서 $4x-3$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-5x+7$이 되었다. 바르게 계산한 식은?

① $-13x+1$ ② $-13x+7$ ③ $-13x+13$
④ $-5x+1$ ⑤ $-5x+7$

0732 중 서술형

어떤 다항식에 $2a-3$을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $5a+4$가 되었다. 다음을 구하시오.

(1) 어떤 다항식
(2) 바르게 계산한 식

0733 중

$2x-3y+5$에서 어떤 다항식을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-3x-y+7$이 되었다. 바르게 계산한 식은?

① $-7x+3y-5$ ② $-5x+7y+3$
③ $3x-5y+7$ ④ $5x-7y+3$
⑤ $7x-5y+3$

SSEN 단계 만점 도전하기

0734

92쪽 · 유형 08

$a=-1$일 때,

$$a+2a^2+3a^3+4a^4+\cdots+2026a^{2026}$$

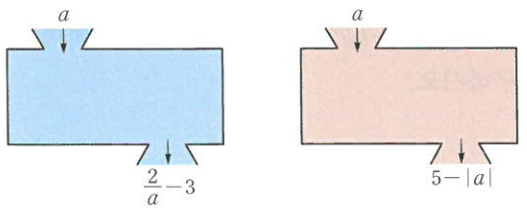
의 값은?

① -2026 ② -1013 ③ 1
④ 1013 ⑤ 2026

0735 창의문제

93쪽 · 유형 09

다음 그림과 같이 a를 넣으면 $\frac{2}{a}-3$이 나오는 [상자 A]와 $5-|a|$가 나오는 [상자 B]가 있다. [상자 A]에 2를 넣어서 나오는 수를 [상자 B]에 넣을 때 나오는 값을 구하시오.

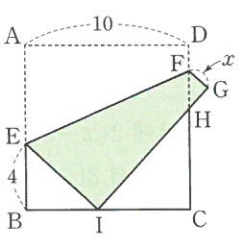


[상자 A] [상자 B]

0736

89쪽 · 유형 03 | 96쪽 · 유형 13

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 10인 정사각형 모양의 종이 ABCD를 꼭짓점 A가 변 BC 위의 점 I에 오도록 접었다. 선분 EB의 길이가 4, 선분 FG의 길이가 x일 때, 색칠한 부분의 넓이를 x를 사용한 식으로 나타내면?

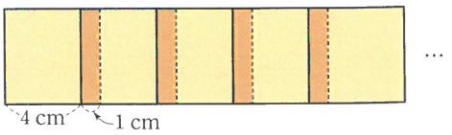


① $5x+30$ ② $5x+35$ ③ $10x+30$
④ $10x+35$ ⑤ $15x+30$

0737 창의문제

89쪽 · 유형 03 | 96쪽 · 유형 13

한 변의 길이가 5 cm인 정사각형 모양의 종이 n장을 다음 그림과 같이 이웃하는 종이끼리 1 cm만큼 겹치도록 이어 붙여서 직사각형을 만들려고 한다. 완성된 직사각형의 둘레의 길이를 n을 사용한 식으로 나타내시오.



0738

97쪽 · 유형 15

다음과 같은 규칙으로 아래 표의 빈칸을 채워 넣을 때, 다항식 A를 구하시오.

(가) 가로 방향: 이웃한 두 칸의 식을 더하여 오른쪽 옆 칸에 적는다.
(나) 세로 방향: 위 칸에서 아래 칸의 식을 빼서 마지막 칸에 적는다.

$2x-1$	$3x$	$5x-1$	
$3x+1$	$x+3$		
$-x-2$			A

0739

97쪽 · 유형 15

n이 홀수일 때,

$$(-1)^n(3x-1)-(-1)^{n+1}(-2x+5)$$

를 계산하면?

① $-5x+6$ ② $-x-4$ ③ $x+4$
④ $3x-1$ ⑤ $5x-6$

0740

92쪽·유형 08 | 97쪽·유형 16

$x=-8$, $y=2$일 때, 다음 식의 값은?

$$7x-3[x-2y-\{x-y-(4x-y)\}]$$

① -40 ② -28 ③ 28
④ 40 ⑤ 52

0741

98쪽·유형 18

갑과 을이 계단의 같은 위치에서 가위바위보를 하여 이긴 사람은 3칸 올라가고, 진 사람은 1칸 내려가기로 했다. 10번 가위바위보를 하여 갑이 a($a>5$)번 이겼다고 할 때, 갑은 을보다 몇 칸 위에 있는가?

(단, 계단은 충분히 많고, 비기는 경우는 없다.)

① $(2a-10)$칸 ② $(4a-20)$칸
③ $(6a-30)$칸 ④ $(8a-40)$칸
⑤ $(10a-50)$칸

0742

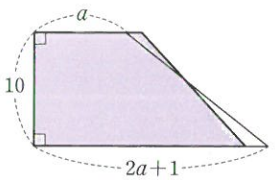
98쪽·유형 18

어느 과일 가게에서는 사과 한 개를 팔면 180원의 이익을 얻고, 팔고 남은 것을 다음 날 할인하여 팔면 한 개당 120원의 손해를 본다고 한다. 어느 날 n개의 사과를 팔다가 총개수의 20 %가 남아 다음 날 모두 팔았다면 과일 가게가 얻은 총이익을 n을 사용한 식으로 나타내시오.

0743

97쪽·유형 16 | 98쪽·유형 18

오른쪽 그림과 같이 윗변의 길이가 a, 아랫변의 길이가 $2a+1$, 높이가 10인 사다리꼴이 있다. 이 사다리꼴에서 윗변의 길이를 20 % 늘이고, 아랫변의 길이를 10 % 줄여서 만든 사다리꼴의 넓이를 a를 사용한 식으로 나타내시오.



0744

99쪽·유형 19

두 식 A, B에 대하여 $A◎B=-3A+B$, $A◇B=2A-B$라 할 때,

$\{(x+y)◎(2x-y)\}-\{(3x+4y)◇(-x+5y)\}$

를 계산하면 $ax+by$이다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0745

100쪽·유형 20

다음 조건을 만족시키는 세 다항식 A, B, C에 대하여 $A+B+C$를 계산하시오.

(가) A에 $2(x-5)$를 더했더니 $4x+2$가 되었다.
(나) B에서 $3(5-x)$를 뺐더니 A가 되었다.
(다) C에서 $\frac{3}{2}(-4x+6)$을 뺐더니 B가 되었다.

서술형

0746
90쪽 · 유형 04

A 음식점에서는 x원인 음식을 먹으면 음식값의 10 %를 봉사료로 추가한 후 이 값에서 10 %를 할인해 준다. 또 B 음식점에서는 x원인 음식을 먹으면 음식값을 10 % 할인해 준 후 이 값에 10 %의 봉사료를 추가한 금액을 받는다. 다음에 답하시오.

(1) A 음식점과 B 음식점에서 x원인 음식을 먹었을 때, 내야 하는 금액을 각각 x를 사용한 식으로 나타내시오.

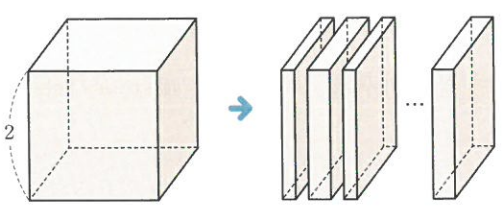
(2) (1)의 두 금액을 비교하시오.

0747
92쪽 · 유형 08

$|a|=|b|=3$이고 $a<b$일 때, $ab^2-\frac{a^2}{b}$의 값을 구하시오.

0748
89쪽 · 유형 03 | 96쪽 · 유형 13

다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정육면체를 단면이 정사각형이 되도록 n번 자를 때, 만들어지는 모든 직육면체의 겉넓이의 합을 n을 사용한 식으로 나타내시오.



0749
88쪽 · 유형 02 | 98쪽 · 유형 18

어느 모임의 회원 11명 중 4명의 몸무게의 평균은 a kg이고, 이 무게는 11명의 몸무게의 평균보다 b kg만큼 무겁다. 나머지 7명의 몸무게의 평균을 a, b를 사용한 식으로 나타내시오.

0750
90쪽 · 유형 05 | 98쪽 · 유형 18

다음 그림과 같이 집, 문구점, 도서관, 학교가 직선 도로 위에 있다. 집에서 도서관까지의 거리는 $(15x+7)$ km, 문구점에서 학교까지의 거리는 $(18x+5)$ km, 집에서 학교까지의 거리는 $(25x+8)$ km이다. 용규가 이 직선 도로를 따라 시속 4 km로 걸어갈 때, 문구점에서 도서관까지 가는 데 걸리는 시간을 x를 사용한 식으로 나타내시오.



0751
100쪽 · 유형 21

어떤 다항식에 $-4x+8$을 2배 하여 더해야 할 것을 잘못하여 $\frac{1}{2}$배 하여 뺐더니 $3x+7$이 되었다. 바르게 계산한 식을 구하시오.

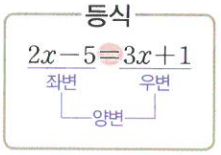
06 1 방정식과 항등식 유형 01 · 02 · 03 · 04 · 17

(1) **등식**: 등호 =를 사용하여 나타낸 식

① **좌변**: 등식에서 등호의 왼쪽 부분

② **우변**: 등식에서 등호의 오른쪽 부분

③ **양변**: 등식의 좌변과 우변



(2) **방정식**: 문자의 값에 따라 참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하는 등식

① **미지수**: 방정식에 있는 문자

② **방정식의 해(근)**: 방정식이 참이 되게 하는 미지수의 값

③ **방정식을 푼다**: 방정식의 해를 모두 구하는 것

예 x의 값이 2, 3, 4일 때, 등식 $2x-1=x+2$에 x의 값을 차례대로 대입해 보자.

x의 값	좌변의 값	우변의 값	참, 거짓
2	$2\times2-1=3$	$2+2=4$	거짓
3	$2\times3-1=5$	$3+2=5$	참
4	$2\times4-1=7$	$4+2=6$	거짓

➡ $2x-1=x+2$는 x에 대한 방정식이고, $x=3$은 방정식 $2x-1=x+2$의 해이다.

(3) **항등식**: 미지수가 어떤 값을 갖더라도 항상 참이 되는 등식

예 $x+3x=4x$ ➡ x에 어떤 값을 대입해도 항상 참이므로 항등식이다.

참고 어떤 등식이 항등식임을 확인하기 위해 모든 수를 대입할 수 없으므로 등식의 양변을 간단히 하여 서로 같은지를 확인한다.

06 2 등식의 성질 유형 05 · 06 · 07

(1) **등식의 성질**

$a=b$일 때

① 등식의 양변에 같은 수를 더해도 등식은 성립한다. ➡ $a+c=b+c$

② 등식의 양변에서 같은 수를 빼도 등식은 성립한다. ➡ $a-c=b-c$

③ 등식의 양변에 같은 수를 곱해도 등식은 성립한다. ➡ $ac=bc$

④ 등식의 양변을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다. ➡ $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ (단, $c\neq0$)

(2) **등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이**

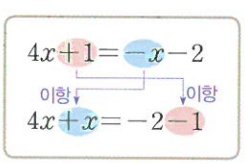
x에 대한 방정식은 등식의 성질을 이용하여 주어진 방정식을 $x=$(수) 꼴로 바꾸어 해를 구할 수 있다.

예 $2x-1=3 \xrightarrow{\text{양변에 1을 더한다.}} 2x=4 \xrightarrow{\text{양변을 2로 나눈다.}} x=2$

(3) **이항**: 등식의 성질을 이용하여 등식의 어느 한 변에 있는 항을 부호만 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것

➡ $+a$를 이항하면 $-a$

$-a$를 이항하면 $+a$



SSEN NOTE

좌변의 값과 우변의 값이 같으면 참, 같지 않으면 거짓이다.

방정식과 항등식은 등식이다.

양변에서 c를 빼는 것은 양변에 $-c$를 더하는 것과 같고, 양변을 $c\,(c\neq0)$로 나누는 것은 양변에 $\frac{1}{c}$을 곱하는 것과 같다.

$ac=bc$라 해서 반드시 $a=b$인 것은 아니다.

예 $a=1$, $b=2$, $c=0$이면 $ac=bc$이지만 $a\neq b$이다.

수를 나눌 때는 0으로 나누는 것은 생각하지 않는다.

이항은 등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼도 등식은 성립한다는 성질을 이용한 것이다.

06 1 방정식과 항등식

[0752~0755] 다음 중 등식인 것은 '○'를, 등식이 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0752 $3+4=9$ ( )

0753 $2x+3x=5x$ ( )

0754 $3x+7x$ ( )

0755 $2x+3>5$ ( )

[0756~0758] 다음 문장을 등식으로 나타내시오.

0756 어떤 수 x에 4를 더한 것은 x의 3배에서 2를 뺀 것과 같다.

0757 가로의 길이가 6 cm, 세로의 길이가 x cm인 직사각형의 넓이는 30 cm^2이다.

0758 한 권에 700원인 공책 x권과 한 자루에 300원인 볼펜 y자루의 값의 합은 2300원이다.

0759 x의 값이 0, 1, 2, 3일 때, 방정식 $3x=x+4$에 대하여 다음 표를 완성하고 이 방정식의 해를 구하시오.

x의 값	좌변의 값	우변의 값	참, 거짓
0	$3\times0=0$	$0+4=4$	거짓
1			
2			
3			

0760 $x=-1$을 해로 갖는 방정식을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

㉠ $x+3=2$ ㉡ $3x+1=-2$
㉢ $4x-1=7$ ㉣ $2x-1=1$

[0761~0764] 다음 등식 중 항등식인 것은 '○'를, 항등식이 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0761 $2x=6$ ( )

0762 $x+5=5+x$ ( )

0763 $3(x+2)=3x+6$ ( )

0764 $4x-5=5(x+1)-x$ ( )

06 2 등식의 성질

[0765~0768] 다음 중 옳은 것은 '○'를, 옳지 않은 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0765 $a=b$이면 $a+3=b+3$이다. ( )

0766 $4a+1=b+1$이면 $4a=b$이다. ( )

0767 $2a=5b$이면 $\frac{a}{2}=\frac{b}{5}$이다. ( )

0768 $\frac{a}{3}=3b$이면 $a=b$이다. ( )

[0769~0770] 등식의 성질을 이용하여 다음 방정식을 푸시오.

0769 $x+8=-2$

0770 $-5x=25$

[0771~0772] 다음 등식에서 밑줄 친 항을 이항하시오.

0771 $4x=\underline{3x}+7$

0772 $\underline{4-x}=\underline{5x-8}$

06 3 일차방정식의 풀이 유형 08 · 17

(1) 일차방정식

방정식의 우변에 있는 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

$(x$에 대한 일차식$)=0$, 즉 $ax+b=0\ (a\neq0)$

꼴로 나타나는 방정식을 x에 대한 **일차방정식**이라 한다.

예 $2x+3=5-3x \xrightarrow{\text{이항}} 5x-2=0$ ➡ x에 대한 일차방정식이다.

$x^2=3x-4 \xrightarrow{\text{이항}} x^2-3x+4=0$ ➡ 일차방정식이 아니다.

$3x+1=2+3x \xrightarrow{\text{이항}} -1=0$ ➡ 일차방정식이 아니다.

(2) 일차방정식의 풀이

일차방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

❶ 미지수 x를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

❷ 양변을 정리하여 $ax=b\ (a\neq0)$ 꼴로 만든다.

❸ 양변을 x의 계수 a로 나누어 해를 구한다.

예 $3x+1=6-2x$에서

$3x+2x=6-1$ ❶ $-2x$는 좌변으로, 1은 우변으로 이항한다.

$5x=5$ ❷ 양변을 정리한다.

$\therefore x=1$ ❸ 양변을 x의 계수 5로 나눈다.

06 4 여러 가지 일차방정식의 풀이 유형 09~16

(1) 괄호가 있는 일차방정식

분배법칙을 이용하여 괄호를 풀어 정리한 후 방정식을 푼다.

예 $2(x+3)=-x-3$에서

$2x+6=-x-3$ 괄호를 푼다.

$\therefore x=-3$ 해를 구한다.

(2) 계수가 소수인 일차방정식

양변에 10, 100, 1000, …과 같은 수를 곱하여 계수를 정수로 바꿔서 푼다.

예 $0.3x+1=1.5-0.2x$에서

$3x+10=15-2x$ 양변에 10을 곱한다.

$\therefore x=1$ 해를 구한다.

(3) 계수가 분수인 일차방정식

양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 바꿔서 푼다.

예 $\frac{1}{2}x=\frac{4}{3}x-\frac{5}{3}$에서

$3x=8x-10$ 양변에 2, 3의 최소공배수 6을 곱한다.

$\therefore x=2$ 해를 구한다.

주의 양변에 수를 곱할 때는 모든 항에 똑같이 곱한다.

SSEN NOTE

방정식의 미지수는 보통 x를 쓰지만 다른 문자를 쓸 수도 있다.
예 $2y+1=0$
➡ y에 대한 일차방정식

$x=1$을 방정식 $3x+1=6-2x$에 대입하면
$3\times1+1=6-2\times1$
즉 $x=1$은 이 방정식의 해이다.

괄호를 풀 때는 분배법칙
$a(b+c)=ab+ac$
를 이용한다.

06 3 일차방정식의 풀이

[0773~0779] 다음 중 일차방정식인 것은 '○'를, 일차방정식이 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0773 $3x+5$ ( )

0774 $2+3=5$ ( )

0775 $x+3>0$ ( )

0776 $-\frac{2}{3}x+1=0$ ( )

0777 $x^2+2x+1=0$ ( )

0778 $3x-4=2x+3$ ( )

0779 $x^2+x-6=x^2-x$ ( )

[0780~0784] 다음 일차방정식을 푸시오.

0780 $5x=2x+9$

0781 $6x-8=2x+12$

0782 $1-3x=7x+11$

0783 $2x-3=5x+6$

0784 $4x+3=18-2x$

06 4 여러 가지 일차방정식의 풀이

[0785~0788] 다음 일차방정식을 푸시오.

0785 $4(x+3)=27-x$

0786 $5(x+1)=-(2x-3)$

0787 $2(3-2x)=3(x-2)$

0788 $8-3(3x+1)=4(5-x)$

[0789~0792] 다음 일차방정식을 푸시오.

0789 $0.4x+1.1=0.3$

0790 $0.3x+0.9=0.4x+1.5$

0791 $0.08x-0.5=0.12x-0.3$

0792 $0.2(3x+2)=0.4(6-x)$

[0793~0798] 다음 일차방정식을 푸시오.

0793 $\frac{3}{4}x+1=-\frac{1}{4}x+7$

0794 $x-\frac{1}{2}(x-1)=5$

0795 $\frac{3x+1}{3}=\frac{5x-1}{6}$

0796 $\frac{1}{2}x=\frac{x-1}{3}+1$

0797 $\frac{x+2}{2}-\frac{2x-1}{3}=\frac{-x+3}{4}$

0798 $\frac{4}{3}\left(x+\frac{3}{4}\right)=\frac{3}{2}-\frac{1-x}{4}$

B 단계 유형뽑개기

유형 01 문장을 등식으로 나타내기

집중 공략 개념 06-1

주어진 문장을 파악하여 등식의 좌변과 우변에 해당하는 식을 각각 구한 후 등호를 사용하여 나타낸다.

예 어떤 수 x의 3배에 2를 더한 값은 17이다.

➡ $3x+2=17$

0799 대표 문제

다음 중 문장을 등식으로 나타낸 것으로 옳은 것은?

① 시속 x km로 3시간 동안 이동한 거리는 8 km이다.
➡ $\frac{x}{3}=8$

② x와 90의 평균은 75이다. ➡ $2(x+90)=75$

③ 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 둘레의 길이는 64 cm이다. ➡ $x^2=64$

④ 길이가 100 cm인 끈을 x cm씩 4번 잘랐더니 12 cm가 남았다. ➡ $100-(x+4)=12$

⑤ 어느 박물관의 학생의 입장료가 x원일 때, 학생 3명의 입장료는 6000원이다. ➡ $3x=6000$

0800 하

'x의 3배에 5를 더한 수는 7에서 x를 뺀 수의 2배와 같다.'를 등식으로 바르게 나타낸 것은?

① $3x+5=7(x-2)$
② $3x+5=7-2x$
③ $3x+5=2(7-x)$
④ $3(x+5)=7-2x$
⑤ $3(x+5)=2(7-x)$

0801 하

다음 문장을 등식으로 바르게 나타낸 것은?

60개의 인형을 7명에게 x개씩 나누어 주면 3개가 모자란다.

① $60-7x=3$
② $60-7x=-3$
③ $60+7x=-3$
④ $60-3=-7x$
⑤ $60-7(x-3)=0$

0802 중

다음 중 등식으로 나타낼 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① x에 3을 더한 후 2배 한다.
② 정가가 x원인 제품을 30 % 할인하여 팔 때의 가격은 7000원이다.
③ x의 3배는 y보다 크다.
④ 300원짜리 볼펜을 x자루 사고 2000원을 냈더니 거스름돈이 500원이었다.
⑤ 밑변의 길이가 x cm, 높이가 y cm인 삼각형의 넓이는 20 cm^2이다.

0803 중 서술형

다음 문장을 등식으로 나타내시오.

지현이가 가진 돈으로 800원짜리 사탕을 $(x+5)$개 사면 400원이 남고, 1200원짜리 과자를 x개 사면 400원이 부족하다.

유형 02 방정식의 해 개념 06-1

① 방정식의 해: 방정식이 참이 되게 하는 미지수의 값
② $x=a$가 방정식의 해이다.
➡ $x=a$를 방정식에 대입하면 참이다.
➡ $x=a$를 방정식에 대입하면 (좌변)=(우변)이다.

0804 대표 문제

다음 중 [ ] 안의 수가 주어진 방정식의 해인 것은?

① $-2x+12=0$ [-6]
② $x-4=4-x$ [0]
③ $\frac{x-1}{2}=\frac{x}{5}+1$ [5]
④ $2-3x=5$ [1]
⑤ $2(x+1)=x+5$ [-3]

0805 하

다음 방정식 중 $x=2$가 해가 아닌 것은?

① $x-2=0$
② $4x+2=10$
③ $-2(x-1)=6$
④ $2x+2=6$
⑤ $\frac{1}{3}(x+1)=1$

0806 중

x가 -1 이상 3 미만의 정수일 때, 다음 방정식 중 해가 없는 것은?

① $4x-7=-3$
② $\frac{1}{2}x+3=2$
③ $4(x+1)=6x$
④ $5x-6=3(2x-2)$
⑤ $-5-(2x-3)=0$

0807 중 서술형

x가 6의 약수일 때, 방정식 $\frac{1}{4}(x+2)=3-x$의 해를 구하시오.

유형 03 항등식 개념 06-1

① 항등식: 미지수의 값에 관계없이 항상 참인 등식
② 항등식 찾기 ➡ 좌변, 우변을 각각 정리한 후 (좌변)=(우변)인지 확인한다.

0808 대표 문제

다음 중 항등식인 것은?

① $2x-3=3-2x$
② $5(x-8)=5x-8$
③ $4<5$
④ $2(x-3)=2x-6$
⑤ $3x+1=10$

0809 중

항등식인 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기
㉠ $2-5x=8$
㉡ $3(2x+1)=6x+3$
㉢ $2x+3x=5$
㉣ $-3(x+1)+2=-3x-1$

0810 중

다음 중 x의 값에 관계없이 항상 참인 등식은?

① $4x-5=9x$
② $3x-2=4$
③ $-7x+2=2x-7$
④ $-2x+4=2(2-x)$
⑤ $-6x+1=-3x-8$

유형 04 항등식이 되기 위한 조건 개념 06-1

등식 $ax+b=cx+d$가 x에 대한 항등식
- x의 계수끼리 같고, 상수항끼리 같다.
- $a=c$, $b=d$

0811 대표 문제

등식 $3x+7=\frac{1}{2}(ax-1)+b$가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 33 ② 36 ③ 39
④ 42 ⑤ 45

0812 하

다음 등식이 x에 대한 항등식일 때, □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

$$-4(x+1)+5=-4x+\square$$

0813 중

등식 $(a-1)x-\frac{1}{3}=\frac{5}{2}x-\frac{1}{2}b$가 모든 x의 값에 대하여 항상 참일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a+3b$의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

0814 중

등식 $3(4x-2)-x+5=3x+A$가 x의 값에 관계없이 항상 참일 때, 일차식 A를 구하시오.

0815 상 서술형

등식 $5x-6=-a(x+3)+bx$가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

유형 05 등식의 성질 집중 공략 개념 06-2

$a=b$일 때
① $a+c=b+c$ ② $a-c=b-c$
③ $ac=bc$ ④ $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ (단, $c\neq0$)

0816 대표 문제

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $-a=b$이면 $4-a=b+4$이다.
② $a=3b$이면 $a-3=3(b-3)$이다.
③ $a+1=b+2$이면 $a-1=b-2$이다.
④ $2a=-8b$이면 $a+4=-4(b-1)$이다.
⑤ $a+b=x+y$이면 $a-x=b-y$이다.

0817 하

다음 중 옳지 않은 것은?

① $a=b$이면 $a+c=b+c$이다.
② $a+c=b+c$이면 $a=b$이다.
③ $a=b$이면 $ac=bc$이다.
④ $ac=bc$이면 $a=b$이다.
⑤ $a=b$이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$이다. (단, $c\neq0$)

0818 중

$3a+1=2$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $3a-1=0$ ② $3a+4=5$
③ $6a+2=4$ ④ $a+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$
⑤ $-3a+1=-2$

0819 중

다음 □ 안에 알맞은 수가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $6a=5$이면 $6a+3=$□이다.
② $-2a=9$이면 $-2a-1=$□이다.
③ $\frac{a}{4}=2$이면 $a=$□이다.
④ $-\frac{2}{3}a=-12$이면 $a=$□이다.
⑤ $3a=12$이면 $2a=$□이다.

0820 상

$\frac{-3a+7}{4}=\frac{3}{2}b-11$일 때, $6a+12b$의 값을 구하시오.

유형 06 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이 개념 06-2

x에 대한 방정식은 등식의 성질을 이용하여 주어진 방정식을 $x=$(수) 꼴로 바꾸어 해를 구한다.

0821 대표 문제

오른쪽은 방정식 $\frac{2}{3}x-1=\frac{5}{6}$를 푸는 과정이다. 이때 등식의 성질 '$a=b$이면 $ac=bc$이다.'를 이용한 곳을 모두 고른 것은? (단, c는 자연수이다.)

$\frac{2}{3}x-1=\frac{5}{6}$ ㉠
$4x-6=5$ ㉡
$4x=11$ ㉢
$\therefore x=\frac{11}{4}$

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉠, ㉢

0822 중

다음은 방정식 $3x-2=7x+1$을 등식의 성질을 이용하여 푸는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것은?

$3x-2=7x+1$
$3x-2+($ (가) $)=7x+1+($ (가) $)$
$-4x-2=1$
$-4x-2+$ (나) $=1+$ (나)
$-4x=$ (다)
$\frac{-4x}{\text{(라)}}=\frac{\text{(다)}}{\text{(라)}}$
$\therefore x=$ (마)

① (가) $7x$ ② (나) 2 ③ (다) -3
④ (라) 3 ⑤ (마) $\frac{3}{4}$

0823 중

오른쪽은 방정식 $\frac{x+1}{2}=4$를 푸는 과정이다. ㉠, ㉡에서 이용된 등식의 성질을 **보기**에서 바르게 짝 지으시오.
(단, $a=b$이고 c는 자연수이다.)

$$\frac{x+1}{2}=4 \quad \text{㉠}$$
$$x+1=8 \quad \text{㉡}$$
$$\therefore x=7$$

보기

㉠ $a+c=b+c$　　㉡ $a-c=b-c$
㉢ $ac=bc$　　㉣ $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$

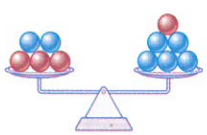
0824 중

다음 중 등식의 성질 '$a=b$이면 $a+c=b+c$이다.'를 이용하여 푼 방정식이 아닌 것은?

① $5x-7=3$ ➡ $x=2$
② $2x=9-x$ ➡ $x=3$
③ $-2x=-5x-21$ ➡ $x=-7$
④ $-4x=8$ ➡ $x=-2$
⑤ $3(x-1)=6$ ➡ $x=3$

0825 상

오른쪽 그림과 같이 빨간 공과 파란 공을 올려 놓은 윗접시저울이 평형을 이루고 있다. 다음은 파란 공 한 개의 무게가 12 g일 때, 등식의 성질을 이용하여 빨간 공 한 개의 무게를 구하는 과정이다. $a+b+c+d$의 값을 구하시오.



❶ 양쪽 접시에서 파란 공을 a개씩 덜어 낸다.
❷ 양쪽 접시에서 빨간 공을 b개씩 덜어 낸다.
❸ 빨간 공 2개의 무게가 c g이므로 빨간 공 1개의 무게는 d g이다.

유형 07 이항 개념 06-2

이항: 등식의 어느 한 변에 있는 항을 부호만 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것

- $+\bigcirc$를 이항 ➡ $-\bigcirc$
- $-\triangle$를 이항 ➡ $+\triangle$

0826 대표 문제

다음 중 밑줄 친 항을 바르게 이항한 것은?

① $2x-3=1$ ➡ $2x=1-3$
② $3x=5-2x$ ➡ $3x-2x=5$
③ $-2x=8+x$ ➡ $-2x+x=8$
④ $5x+2=4$ ➡ $5x=4-2$
⑤ $2x+1=-x+4$ ➡ $2x+x=4+1$

0827 하

다음 중 등식 $7x-2=9$에서 밑줄 친 항을 이항한 것과 결과가 같은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 양변에 2를 더한다.　② 양변에 -2를 더한다.
③ 양변에서 2를 뺀다.　④ 양변에서 -2를 뺀다.
⑤ 양변을 2로 나눈다.

0828 중

다음 중 이항하여 간단히 한 것으로 옳지 않은 것은?

① $3x-2=1$ ➡ $3x=3$
② $5x=2x+4$ ➡ $3x=4$
③ $-2x-3=5$ ➡ $-2x=2$
④ $2x+3=4x$ ➡ $-2x=-3$
⑤ $3x-2=7x-5$ ➡ $-4x=-3$

0829 중 서술형

이항만을 이용하여 $4x+3=-2x+8$을 $ax=b\,(a>0)$ 꼴로 간단히 하였을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 08 일차방정식 개념 06-3

방정식의 우변에 있는 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이 $ax+b=0\,(a\neq 0)$ 꼴이면 x에 대한 일차방정식이다.

0830 대표 문제

다음 중 x에 대한 일차방정식인 것은?

① $x^2+2=x$ ② $2x+6=2(x+3)$
③ $x^2+3x=x^2+x+2$ ④ $7x-5$
⑤ $2x+1=x(x+1)$

0831 하

다음 중 일차방정식이 아닌 것은?

① $x+2=3x+1$ ② $4x+3=5$
③ $2x+1=1-2x$ ④ $x-3=-3+x$
⑤ $x^2+x=x^2+3$

0832 하

등식 $x+3=4-ax$가 x에 대한 일차방정식이 되도록 하는 상수 a의 조건을 구하시오.

0833 중

다음 **보기**에서 수량 사이의 관계를 등식으로 나타낼 때, 일차방정식인 것을 모두 고르시오.

보기

㉠ 1 L에 x원인 기름 4 L의 값은 8000원이다.
㉡ 한 모서리의 길이가 x cm인 정육면체의 겉넓이는 24 cm^2이다.
㉢ 총 39명인 주연이네 반 학생 중 남학생은 x명이고, 여학생은 남학생보다 3명이 더 많다.

유형 09 괄호가 있는 일차방정식의 풀이 개념 06-4

괄호가 있는 일차방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.
❶ 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
❷ $ax=b\,(a\neq 0)$ 꼴로 만든다.
❸ x의 계수 a로 양변을 나누어 해를 구한다.

0834 대표 문제

방정식 $3(4x-1)=-2(x+3)$을 풀면?

① $x=-\frac{3}{14}$ ② $x=-\frac{1}{7}$ ③ $x=-\frac{1}{14}$
④ $x=\frac{1}{14}$ ⑤ $x=\frac{3}{14}$

0835 중

다음 중 방정식 $5(x-1)=3x-1$과 해가 같은 것은?

① $2x-2=3x$
② $-2x-6=x+3$
③ $5x+2=3(2-x)$
④ $2(3x-2)=x+6$
⑤ $-x+10=1-4(1-3x)$

0836 중

다음 방정식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $x-1=2x-7$ ② $-4x+2=-2(x+5)$
③ $2(x+1)=3x-4$ ④ $-3(x+5)=-3$
⑤ $7(2-x)=-5x+2$

0837 상

방정식 $10-2(-x+5)=3x-2$의 해를 $x=a$라 할 때, 방정식 $ax-14=0$의 해를 구하시오.

유형 10 계수가 소수인 일차방정식의 풀이 개념 06-4

계수가 소수인 일차방정식은 양변에 10, 100, 1000, …과 같은 수를 곱하여 계수를 정수로 바꿔서 푼다.

0838 대표 문제

방정식 $0.3x-0.1=0.1(x-2)+0.04$를 풀면?

① $x=-\frac{3}{2}$ ② $x=-1$ ③ $x=-\frac{3}{10}$
④ $x=\frac{3}{10}$ ⑤ $x=\frac{3}{2}$

0839 하

방정식 $0.25x-0.6=0.1x+0.15$를 풀면?

① $x=1$ ② $x=2$ ③ $x=3$
④ $x=4$ ⑤ $x=5$

0840 중 서술형

방정식 $0.6(x-3)=1-1.2(4-x)$의 해를 $x=a$라 할 때, a보다 작은 자연수의 개수를 구하시오.

0841 중

방정식 $0.9x+2=0.2(x+1)-0.3$의 해를 $x=a$라 할 때, a^2+a-2의 값을 구하시오.

유형 11 계수가 분수인 일차방정식의 풀이 개념 06-4

계수가 분수인 일차방정식은 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 바꿔서 푼다.

0842 대표 문제

방정식 $\frac{x+4}{5}-x=\frac{-x+2}{3}+2$를 푸시오.

0843 하

방정식 $\frac{x}{6}-2=\frac{5}{8}x+\frac{5}{3}$를 풀면?

① $x=-10$ ② $x=-8$ ③ $x=-6$
④ $x=-4$ ⑤ $x=-2$

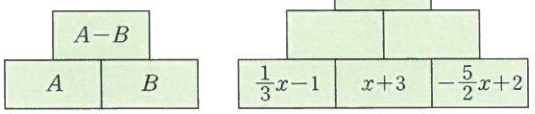
0844 중

다음 중 방정식 $\frac{x-3}{4}=\frac{2}{3}x-2$와 해가 다른 것은?

① $2(x+1)-x=5(x-2)$
② $0.3x+3.2=x+1.1$
③ $\frac{x}{2}-\frac{11}{10}=\frac{x-1}{5}$
④ $\frac{x-1}{3}=\frac{7-x}{6}$
⑤ $0.4x=0.2x-0.6$

0845 상 서술형

[그림 1]과 같은 규칙으로 [그림 2]의 빈칸을 채우려고 한다. 다음에 답하시오.



[그림 1]

[그림 2]

(1) P를 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) $P=-\frac{5}{2}$일 때, x의 값을 구하시오.

유형 12 여러 가지 일차방정식의 풀이 집중 공략 개념 06-4

계수에 소수, 분수가 있는 일차방정식은 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 바꿔서 푼다. 이때 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

0846 대표 문제

방정식 $0.1x-0.7=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}x-2\right)$를 푸시오.

0847 중

다음 중 해가 가장 큰 것은?

① $2x-5=5x+2$
② $2(x+1)=3(2x-3)$
③ $0.2x+0.7=x-0.8$
④ $\frac{1}{2}x-\frac{2}{3}=\frac{2x-1}{6}$
⑤ $0.3(x-2)+\frac{1}{4}=0.1x+\frac{1}{2}$

0848 중

두 방정식

$\frac{3x+1}{2}-1=0.5x-3$,

$\frac{2}{3}(x-3)=0.7-\frac{1-x}{2}$

의 해를 각각 $x=a$, $x=b$라 할 때, ab의 값을 구하시오.

0849 중 서술형

세 방정식

$2-\{3x-(x-1)\}+3=0$,

$\frac{x-1}{4}=-\frac{x-3}{6}$,

$1.2x-0.6=\frac{1}{5}(x+4)$

의 해를 차례대로 $x=a$, $x=b$, $x=c$라 할 때, a, b, c의 대소를 비교하시오.

유형 13 비례식으로 주어진 일차방정식의 풀이 개념 06-4

비례식 $a:b=c:d$가 주어지면 $ad=bc$임을 이용하여 식을 세운다.

0850 대표 문제

비례식 $(3x+2):(8-x)=4:3$을 만족시키는 x의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0851 중

비례식 $(2x-1):3=(3x+5):5$를 만족시키는 x의 값을 구하시오.

0852 중

비례식 $\frac{1}{5}(x-3):3=(0.3x+1):5$를 만족시키는 x의 값은?

① -60 ② -30 ③ 0
④ 30 ⑤ 60

유형 14 일차방정식의 해가 주어진 경우 집중 공략 개념 06-4

일차방정식의 해가 주어진 경우에는 해를 일차방정식에 대입하면 등식이 성립함을 이용하여 미지수의 값을 구한다.

0853 대표 문제

방정식 $\frac{2x-a}{3}=-2-\frac{x+a}{6}$의 해가 $x=-1$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0854 하

일차방정식 $ax-12=3$의 해가 $x=-5$일 때, 상수 a의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

0855 중

일차방정식 $ax-3=2(x-b)+5$의 해가 $x=2$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0856 중

일차방정식 $a(x-1)=6$의 해가 $x=3$일 때, x에 대한 일차방정식 $3x+a(x-2)=9$의 해를 구하시오.
(단, a는 상수이다.)

0857 중 서술형

두 일차방정식

$$2x+a=-x-1,\ \frac{1}{2}(x+3)=bx+\frac{1}{4}$$

의 해가 모두 $x=-2$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+8b$의 값을 구하시오.

유형 15 두 일차방정식의 해가 같은 경우

집중 공략 개념 06-4

두 일차방정식의 해가 같은 경우에는 다음과 같은 순서로 미지수의 값을 구한다.

❶ 해를 구할 수 있는 방정식의 해를 구한다.

❷ ❶에서 구한 해를 다른 방정식에 대입하여 미지수의 값을 구한다.

0858 대표 문제

두 방정식 $4x-1=x+8$, $-2x+a=-5x+2$의 해가 같을 때, 상수 a의 값은?

① -14 ② -7 ③ -1
④ 7 ⑤ 14

0859 중

두 일차방정식 $\frac{1}{3}x+2=\frac{5}{6}x$, $ax+3=a$의 해가 같을 때, 상수 a의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0860 중

다음 두 방정식의 해가 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$$0.4(2x-1)=0.2x-1$$
$$3(x+a)=1$$

0861 중 서술형

아래 두 식을 만족시키는 x의 값이 같을 때, 다음에 답하시오.

$$(x+1):6=2(x-2):3$$
$$(1-a)x=2a+5$$

(1) 비례식을 만족시키는 x의 값을 구하시오.

(2) 상수 a의 값을 구하시오.

유형 16 일차방정식의 해에 대한 조건이 주어진 경우

집중 공략 개념 06-4

① 해가 정수인 경우

➡ 주어진 방정식의 해를 미지수를 포함한 식으로 나타낸 후 해가 정수가 되도록 하는 미지수의 값을 구한다.

② 해를 구할 수 있는 방정식이 주어진 경우

➡ 해를 구할 수 있는 방정식의 해를 먼저 구한 후 해에 대한 조건을 이용하여 다른 방정식의 해를 구한다.

0862 대표 문제

x에 대한 방정식 $x-\frac{1}{2}(x-a)=5$의 해가 자연수가 되도록 하는 자연수 a의 개수를 구하시오.

0863 중

x에 대한 방정식 $x-\frac{1}{4}(x+3a)=-3$의 해가 음의 정수가 되도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0864 중

x에 대한 방정식 $-3x+2(x+a)=2$의 해가 방정식 $0.6x+2.2=\frac{5x-7}{2}$의 해의 2배일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0865 중

방정식 $\frac{5x-1}{3}=\frac{x+4}{6}+11$의 해의 역수가 x에 대한 방정식 $10x-0.4=2x+3a$의 해일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0866 상

x에 대한 일차방정식 $ax+2=-2(3x+1)$의 해가 음의 정수가 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0867 상 서술형

x에 대한 방정식 $3(4-x)=n$의 해가 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 값을 모두 구하시오.

유형 17 특수한 해를 갖는 방정식 개념 06-1, 3

(1) x에 대한 방정식 $ax=b$에서
① 해가 없을 조건 ⇨ $a=0$, $b\neq0$
② 해가 무수히 많을 조건 ⇨ $a=0$, $b=0$
(2) x에 대한 방정식 $ax+b=cx+d$, 즉 $(a-c)x=d-b$에서
① 해가 없을 조건 ⇨ $a=c$, $b\neq d$
② 해가 무수히 많을 조건 ⇨ $a=c$, $b=d$

0868 대표 문제

등식 $(a-4)x=2-ax$를 만족시키는 x의 값이 존재하지 않을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0869 중

x에 대한 방정식 $ax+\frac{1}{2}=2x-b$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0870 중

x에 대한 방정식 $(a-4)x+5=8$의 해는 없고, x에 대한 방정식 $bx+3=c$의 해는 무수히 많을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2$의 값은?

① 10 ② 16 ③ 25
④ 26 ⑤ 34

만점 도전하기

0871 창의문제

111쪽 · 유형 06

다음 그림과 같이 평형을 이루고 있는 2개의 윗접시저울이 있다.



● a개와 ▲ b개를 합한 무게는 ▮ 2개의 무게와 같다.

위의 문장을 만족시키는 자연수 a, b를 (a, b)로 나타낼 때, (a, b)를 모두 구하시오.

0872

113쪽 · 유형 08

등식 $2(4x+3)=4(ax-1)+1$이 x에 대한 일차방정식일 때, 다음 중 상수 a의 값이 될 수 없는 것은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0873

113쪽 · 유형 09

자연수 a, b가 다음과 같을 때, x에 대한 일차방정식 $(a^2-1)x+2=5(x-2b)$의 해를 구하시오.

(가) a는 두 번째로 작은 소수이다.
(나) b는 약수의 개수가 3인 수 중에서 가장 작은 수이다.

0874

114쪽 · 유형 10 | 유형 11

방정식 $\frac{x}{3}=\frac{-3x+2}{6}+3$에 대한 설명으로 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

(ㄱ) x에 대한 일차방정식이다.
(ㄴ) 방정식의 해는 $x=4$이다.
(ㄷ) 방정식 $0.1(x-2)=0.2$와 해가 같다.

① (ㄱ) ② (ㄱ), (ㄴ) ③ (ㄱ), (ㄷ)
④ (ㄴ), (ㄷ) ⑤ (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ)

0875

114쪽 · 유형 10 | 유형 11

두 방정식

$$0.5(x-2)-0.3(x-1)=1,$$
$$\frac{x}{2}-\frac{2-x}{6}=\frac{1}{3}(x+1)$$

의 해를 각각 $x=a$, $x=b$라 할 때, 다음 중 옳은 것은?

① $a+b=\frac{19}{12}$ ② $a-b=\frac{21}{2}$ ③ $ab=17$
④ $a+\frac{1}{b}=8$ ⑤ $\frac{b}{a}=\frac{17}{4}$

0876

115쪽 · 유형 12

다음 방정식을 푸시오.

$$2\left(\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}\right)-3\left\{\frac{1}{6}-\left(\frac{x}{2}+1\right)\right\}=0.5x+1$$

0877 115쪽·유형 12

두 수 a, b에 대하여

$a \bigcirc\!\!\!\!\bigcirc b = ab - a + b$

라 할 때, $(2x \bigcirc\!\!\!\!\bigcirc 5) + \{2 \bigcirc\!\!\!\!\bigcirc (-x)\} = -2$를 만족시키는 x의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0878 창의문제 115쪽·유형 12 | 116쪽·유형 13

나영이의 휴대 전화의 비밀번호는 다음 식 (가)~(라)를 만족시키는 x의 값을 차례대로 나열한 것이다. 나영이의 휴대 전화의 비밀번호를 구하시오.

(가) $3x - 8 = -5x$
(나) $\frac{4x-2}{5} = \frac{2}{3}(x+1)$
(다) $0.4x + 2(0.3x - 3) = -0.2x$
(라) $(x+2) : (5x-4) = 2 : 3$

0879 116쪽·유형 14

두 방정식

$\frac{5x-1}{3} = \frac{x+1}{6} + a$, $0.2(x+b) + 0.1 = a$

의 해가 모두 $x=1$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

0880 110쪽·유형 04 | 116쪽·유형 14

등식 $\frac{2x-1}{3} - 2 = ax + b$가 x에 대한 항등식일 때, 일차방정식 $cx + 4 = 2x - 16$의 해가 $x=a$이다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $\frac{ac}{b}$의 값은?

① -16 ② -8 ③ 8
④ 16 ⑤ 24

0881 110쪽·유형 04 | 116쪽·유형 14

x에 대한 방정식 $3m - kx = nk + 5x + 4$가 k의 값에 관계없이 항상 $x=1$을 해로 가질 때, 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0882 117쪽·유형 15

다음 두 방정식의 해가 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$1.7x - 0.3 = 2.5x + 0.5$
$1 - \frac{x-a}{2} = \frac{x+3a}{4}$

0883 116쪽·유형 13 | 117쪽·유형 15

비례식 $(2x+1):(x+3)=4:7$을 만족시키는 x의 값이 비례식 $(a-2x):(4x+2a)=1:3$을 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0884 117쪽·유형 16

x에 대한 방정식 $x-\frac{2x+3a}{4}=-5$의 해가 음의 정수가 되도록 하는 자연수 a의 값 중 두 번째로 큰 수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0885 116쪽·유형 13 | 117쪽·유형 16

x에 대한 두 방정식 $\frac{x-2a}{5}=1-\frac{1}{2}x$, $\frac{x+9a}{6}=\frac{2}{3}x$의 해를 차례대로 $x=m$, $x=n$이라 할 때, $m:n=2:3$이 성립한다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

서술형

0886 창의문제 108쪽·유형 01 | 111쪽·유형 06

오른쪽 그림과 같이 데이터를 처리하는 컴퓨터 프로그램을 이용하여 A열에는 자연수를 1부터 차례대로 적고, B열에는 A열에 적혀 있는 수의 2배보다 1만큼 큰 값이 나타나도록 하였다. 다음에 답하시오.

파일(F) 편집(E)

A1 f_x

	A	B	C
1	1	3	
2	2	5	
3	3	7	
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		

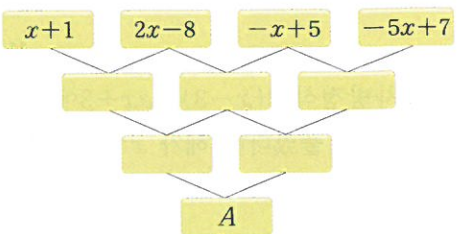
(1) A열의 어떤 칸에 적혀 있는 수를 x라 할 때, 같은 줄의 B열에 나타나는 수를 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) A열의 어떤 칸에 적혀 있는 수가 21일 때, 같은 줄의 B열에 나타나는 수를 구하시오.

(3) B열의 어떤 칸에 나타나는 수가 101일 때, 같은 줄의 A열에 적혀 있는 수를 구하시오.

0887 111쪽·유형 06

아래 그림의 ☐ 안의 식은 바로 윗줄의 양옆에 있는 두 식의 합이다. 다음에 답하시오.



(1) A를 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) $A=-5$일 때, x의 값을 구하시오.

0888 110쪽·유형 04 | 114쪽·유형 11

등식 $2(x+3)=ax+6$이 모든 x의 값에 대하여 항상 참일 때, 방정식 $\frac{2x-a}{5}=6a-10$을 푸시오.

(단, a는 상수이다.)

0889 115쪽·유형 12

상수 a, b, c에 대하여 $a+4b+5c=11$일 때, x에 대한 일차방정식

$$\frac{x}{a}+\frac{x}{4b}+\frac{x}{5c}-3=\frac{4b+5c}{a}+\frac{a+5c}{4b}+\frac{a+4b}{5c}$$

의 해를 구하시오. (단, $abc\neq0$)

0890 116쪽·유형 14

x에 대한 일차방정식 $2(x-3)=ax+3$에서 상수 a의 부호를 잘못 보고 풀었더니 해가 $x=-9$이었다. 주어진 방정식의 해를 구하시오.

0891 117쪽·유형 15

두 방정식

$$2(2x+1)=5-2x,\ \frac{3x-m}{2}=\frac{m+2x}{5}$$

의 해가 모두 $x=n$일 때, 방정식 $mx+n=0$의 해를 구하시오. (단, m은 상수이다.)

0892 117쪽·유형 16

x에 대한 방정식 $2(x+a)=-x+15$의 해가 양의 정수가 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

(단, $a\geq0$)

0893 117쪽·유형 16

x에 대한 두 방정식

$$2-0.4x=1.2(x-1),\ 2k+x=7-k$$

의 해는 절댓값이 같고 부호는 서로 반대이다. 이때 상수 k의 값을 구하시오.

0894 118쪽·유형 17

x에 대한 방정식 $\frac{x-18}{6}+a=\frac{bx}{2}-\frac{x}{3}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 해가 두 개 이상이 되도록 하는 상수 a, b의 조건

(2) 해가 없도록 하는 상수 a, b의 조건



생각과 행동이 모이면
해내지 못할 일은 없을 거야!

07 1 일차방정식의 활용 문제 풀이 유형 01~12 · 20 · 21

일차방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 미지수 정하기 ➡ 문제의 뜻을 이해하고, 구하려는 값을 미지수 x로 놓는다.

❷ 방정식 세우기 ➡ 문제의 뜻에 맞게 x에 대한 일차방정식을 세운다.

❸ 방정식 풀기 ➡ 일차방정식을 푼다.

❹ 확인하기 ➡ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

참고 일차방정식의 활용 문제를 풀 때는 다음을 이용하여 식을 세운다.

① 연속하는 두 자연수: x, $x+1$ 또는 $x-1$, x

② 연속하는 두 짝수(홀수): x, $x+2$ 또는 $x-2$, x

③ 연속하는 세 자연수: $x-1$, x, $x+1$ 또는 x, $x+1$, $x+2$

④ 연속하는 세 짝수(홀수): $x-2$, x, $x+2$ 또는 x, $x+2$, $x+4$

⑤ 십의 자리의 숫자가 a, 일의 자리의 숫자가 b인 두 자리 자연수: $10a+b$

07 2 거리, 속력, 시간에 대한 문제 유형 13~17

거리, 속력, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 방정식을 세운다.

① (거리) = (속력) × (시간) ② (속력) = $\frac{\text{(거리)}}{\text{(시간)}}$ ③ (시간) = $\frac{\text{(거리)}}{\text{(속력)}}$

예 ① 시속 6 km로 x시간 동안 달린 거리 ➡ $6x$ km

② 5시간 동안 x km를 달렸을 때의 속력 ➡ 시속 $\frac{x}{5}$ km

③ 시속 4 km로 x km를 가는 데 걸린 시간 ➡ $\frac{x}{4}$시간

참고 거리, 속력, 시간에 대한 문제에서 주어진 조건의 단위가 다른 경우에는 단위를 통일하여 방정식을 세운다.

① 1 km = 1000 m ② 1시간 = 60분, 즉 1분 = $\frac{1}{60}$시간

07 3 농도에 대한 문제 유형 18 · 19

소금물의 농도에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 방정식을 세운다.

① (소금물의 농도) = $\frac{\text{(소금의 양)}}{\text{(소금물의 양)}} \times 100\,(\%)$

② (소금의 양) = $\frac{\text{(소금물의 농도)}}{100} \times$ (소금물의 양)

예 ① 물 240 g에 소금 60 g을 넣었을 때의 소금물의 농도 ➡ $\frac{60}{240+60} \times 100 = 20\,(\%)$

② 5 %의 소금물 200 g에 들어 있는 소금의 양 ➡ $\frac{5}{100} \times 200 = 10\,(\text{g})$

SSEN NOTE

방정식을 세울 때는 일반적으로 구하려는 것을 x로 놓지만 문제에 따라 식을 간단하게 하는 것을 x로 놓기도 한다.

백의 자리의 숫자가 a, 십의 자리의 숫자가 b, 일의 자리의 숫자가 c인 세 자리 자연수는 $100a+10b+c$로 놓는다.

소금물에 물을 더 넣거나 증발시키는 문제는 소금의 양이 변하지 않음을 이용하여 방정식을 세운다.

07 1 일차방정식의 활용 문제 풀이

0895 어떤 수에 4를 더한 수는 어떤 수의 2배와 같을 때, 어떤 수를 구하려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

❶ 미지수 정하기	어떤 수를 □라 하자.
❷ 방정식 세우기	어떤 수에 4를 더한 수는 □ …… ㉠ 어떤 수의 2배는 □ …… ㉡ ㉠, ㉡이 같으므로 방정식은 □
❸ 방정식 풀기	방정식을 풀면 $x=$□ 따라서 어떤 수는 □이다.
❹ 확인하기	4에 4를 더한 수는 8, 4의 2배는 8로 서로 같으므로 문제의 뜻에 맞는다.

[0896~0900] 다음을 방정식으로 나타내고, 방정식을 푸시오.

0896 어떤 수 x에 2를 더하여 3배 한 후 1을 빼면 2가 된다.

0897 어떤 수 x에 5를 더하여 2배 한 것은 x의 3배와 같다.

0898 가로의 길이가 8 cm, 세로의 길이가 x cm인 직사각형의 둘레의 길이는 28 cm이다.

0899 귤 30개를 x명에게 4개씩 나누어 주었더니 2개가 남았다.

0900 한 권에 800원인 공책 x권을 사고 3000원을 냈더니 600원을 거슬러 주었다.

0901 형은 구슬을 32개, 동생은 24개 갖고 있었는데 동생이 형에게 구슬을 주었더니 형이 가진 구슬의 개수가 동생이 가진 구슬의 개수의 3배가 되었다고 한다. 동생이 형에게 구슬을 x개 주었을 때, 다음에 답하시오.

(1) 형과 동생의 구슬의 개수를 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) x에 대한 방정식을 세우시오.

(3) 동생이 형에게 준 구슬의 개수를 구하시오.

07 2 거리, 속력, 시간에 대한 문제

0902 두 지점 A, B 사이를 왕복하는데 갈 때는 시속 3 km, 올 때는 시속 2 km로 걸었더니 1시간이 걸렸다고 한다. 두 지점 A, B 사이의 거리를 x km라 할 때, 물음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하시오.

	거리(km)	속력(km/시)	시간(시간)
갈 때	x	3	
올 때	x		

(2) 왕복하는 데 걸린 시간을 이용하여 x에 대한 방정식을 세우시오.

(3) 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

07 3 농도에 대한 문제

0903 5 %의 소금물 400 g에 소금을 더 넣어 24 %의 소금물을 만들려고 한다. 더 넣어야 하는 소금의 양을 x g이라 할 때, 물음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하시오.

	농도(%)	소금물의 양(g)	소금의 양(g)
소금을 넣기 전	5	400	$\frac{5}{100}\times 400$
소금을 넣은 후	24		

(2) 소금의 양을 이용하여 x에 대한 방정식을 세우시오.

(3) 더 넣어야 하는 소금의 양을 구하시오.

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 어떤 수에 대한 문제

개념 07-1

어떤 수에 대한 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

❶ 어떤 수를 x로 놓는다.

❷ 주어진 조건을 이용하여 x에 대한 방정식을 세운다.

❸ 방정식을 푼다.

0904 대표 문제

어떤 수를 5배 하여 2를 뺀 수는 어떤 수의 4배보다 9만큼 크다. 어떤 수는?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0905 중

서로 다른 두 자연수의 차는 8이고 큰 수는 작은 수의 2배보다 3만큼 클 때, 작은 수를 구하시오.

0906 중 서술형

어떤 수를 4배 하여 3을 더해야 할 것을 잘못하여 어떤 수에 4를 더한 후 3배 하였더니 처음 구하려고 했던 수보다 2만큼 컸다. 다음을 구하시오.

(1) 어떤 수

(2) 처음 구하려고 했던 수

0907 상

고대 이집트에서는 알지 못하는 값을 '아하'라 하였다. 다음 문제에서 아하의 값은?

> 아하와 아하의 $\frac{1}{3}$과 아하의 $\frac{1}{6}$과 아하의 $\frac{1}{18}$과 4의 합은 32이다.

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

유형 02 연속하는 자연수에 대한 문제

집중 공략

개념 07-1

연속하는 자연수에 대한 문제는 다음과 같이 수를 미지수로 놓고, 방정식을 세운다.

① 연속하는 두 자연수

➡ x, $x+1$ 또는 $x-1$, x

② 연속하는 세 자연수

➡ $x-1$, x, $x+1$ 또는 x, $x+1$, $x+2$

③ 연속하는 세 홀수 또는 세 짝수

➡ $x-2$, x, $x+2$ 또는 x, $x+2$, $x+4$

0908 대표 문제

연속하는 세 홀수의 합이 57일 때, 세 홀수 중 가장 작은 수를 구하시오.

0909 하

연속하는 두 자연수의 합이 31일 때, 두 자연수의 곱은?

① 210 ② 240 ③ 272
④ 306 ⑤ 342

0910 중

연속하는 세 짝수 중에서 가장 큰 수의 4배는 나머지 두 수의 합보다 50만큼 크다고 한다. 이때 가장 큰 수는?

① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

0911 중 서술형

연속하는 세 자연수를 작은 수부터 차례대로 나열할 때, 가운데 수의 6배는 나머지 두 수의 합의 4배보다 26만큼 작다고 한다. 이때 연속하는 세 자연수의 합을 구하시오.

유형 03 자리의 숫자에 대한 문제 개념 07-1

십의 자리의 숫자가 x, 일의 자리의 숫자가 y인 두 자리 자연수
➡ $10\times x+1\times y=10x+y$

0912 대표 문제

십의 자리의 숫자가 4인 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 18만큼 작다고 할 때, 처음 수는?

① 41 ② 42 ③ 43
④ 45 ⑤ 46

0913 하

일의 자리의 숫자가 8인 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수가 각 자리의 숫자의 합의 4배와 같을 때, 이 자연수를 구하시오.

0914 중 서술형

십의 자리의 숫자가 일의 자리의 숫자보다 1만큼 작은 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수는 각 자리의 숫자의 합의 5배와 같다고 한다. 십의 자리의 숫자를 x라 할 때, 다음에 답하시오.

(1) 각 자리의 숫자의 합을 x를 사용한 식으로 나타내시오.
(2) 이 자연수를 구하시오.

0915 상

각 자리의 숫자의 합이 9인 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 27만큼 작다고 할 때, 처음 수는?

① 45 ② 54 ③ 63
④ 72 ⑤ 81

유형 04 합이 일정한 문제 개념 07-1

A, B의 개수의 합이 k일 때
➡ A의 개수를 x라 하면 B의 개수는 $(k-x)$이다.

0916 대표 문제

하준이가 농구 시합에서 2점짜리 슛과 3점짜리 슛을 합하여 12개를 넣어 29점을 득점하였을 때, 하준이가 넣은 3점짜리 슛의 개수를 구하시오.

0917 하

마당에 개와 닭이 총 15마리가 있다. 개와 닭의 다리의 수의 합이 46일 때, 닭은 몇 마리인가?

① 5마리 ② 6마리 ③ 7마리
④ 8마리 ⑤ 9마리

0918 중

형과 동생이 길이가 6 m인 끈을 남김없이 나누어 가졌다. 형이 가진 끈의 길이가 동생이 가진 끈의 길이의 2배보다 $\frac{3}{2}$ m만큼 짧을 때, 형이 가진 끈의 길이는?

① $\frac{17}{5}$ m ② $\frac{7}{2}$ m ③ $\frac{18}{5}$ m
④ $\frac{37}{10}$ m ⑤ $\frac{19}{5}$ m

0919 상

지윤이는 마트에서 간식을 사고 집으로 돌아와 다음 표와 같이 기억이 나는 것만을 지출 내역으로 정리하였다. 이때 지윤이가 산 빵의 개수를 구하시오.

품목	가격	수량	금액
빵	700원		
음료수	800원		
과자	900원		3600원
합계		18	13900원

유형 05 나이에 대한 문제 개념 07-1

① 올해 나이가 a세인 사람의 x년 후의 나이 ➡ $(a+x)$세
② 올해 나이가 a세인 사람의 x년 전의 나이 ➡ $(a-x)$세

0920 대표 문제

2025년에 아버지의 나이는 42세, 아들의 나이는 12세이다. 아버지의 나이가 아들의 나이의 3배가 되는 해는 언제인가?

① 2026년 ② 2027년 ③ 2028년
④ 2029년 ⑤ 2030년

0921 하

올해 세하의 나이는 14세이고 삼촌의 나이는 41세이다. 삼촌의 나이가 세하의 나이의 4배였던 것은 몇 년 전인지 구하시오.

0922 중

민지와 어머니의 나이의 차는 29세이다. 11년 후에 어머니의 나이가 민지의 나이의 2배보다 10세 많아진다고 할 때, 올해 민지의 나이를 구하시오.

0923 상 서술형

주형이네 가족은 부모님과 형을 포함하여 모두 네 명이다. 올해 주형이네 가족의 나이가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 올해 아버지의 나이를 구하시오.

(가) 형의 나이의 2배에 4를 더하면 어머니의 나이인 44세가 된다.
(나) 주형이의 나이는 형의 나이의 $\frac{7}{10}$배이다.
(다) 20년 후에 아버지의 나이는 주형이의 나이의 2배가 된다.

유형 06 도형에 대한 문제 집중 공략 개념 07-1

도형에 대한 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.
❶ 도형의 변의 길이를 미지수를 포함한 식으로 나타낸다.
❷ 둘레의 길이 또는 넓이를 구하는 공식을 이용하여 방정식을 세운다.
❸ 방정식을 푼다.

0924 대표 문제

가로의 길이가 3 cm, 세로의 길이가 5 cm인 직사각형에서 가로의 길이를 2 cm, 세로의 길이를 x cm만큼 늘였더니 그 넓이가 처음 넓이의 4배가 되었다. 이때 x의 값을 구하시오.

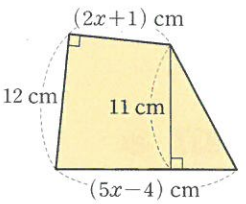
0925 하

정삼각형의 각 변의 길이를 2 cm, 3 cm, 4 cm씩 줄였더니 삼각형의 둘레의 길이가 27 cm가 되었다. 처음 정삼각형의 한 변의 길이는?

① 11 cm ② 12 cm ③ 13 cm
④ 14 cm ⑤ 15 cm

0926 중

오른쪽 그림과 같은 사각형의 넓이가 142 cm^2일 때, x의 값을 구하시오.



0927 중 서술형

길이가 72 cm인 철사를 구부려 가로의 길이와 세로의 길이의 비가 2 : 1인 직사각형을 만들려고 한다. 이 직사각형의 가로의 길이를 구하시오. (단, 주어진 철사는 모두 사용하고, 겹치는 부분이 없도록 만든다.)

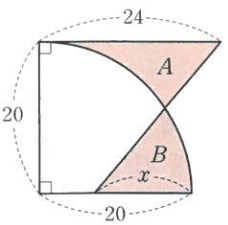
0928 중

가로의 길이가 3 cm, 세로의 길이가 4 cm인 직육면체의 겉넓이가 122 cm^2일 때, 이 직육면체의 높이는?

① 6 cm ② 7 cm ③ 8 cm
④ 9 cm ⑤ 10 cm

0929 상

오른쪽 그림은 사다리꼴과 원을 4등분한 조각을 겹쳐 놓은 것이다. 색칠한 두 부분 A, B의 넓이가 같을 때, x의 값을 구하시오. (단, 원주율은 3으로 계산한다.)



유형 07 예금에 대한 문제 개념 07-1

매달 a원씩 x개월 동안 예금할 때, x개월 후의 예금액
➡ (현재 예금액) $+a\times x$(원)

0930 대표 문제

현재 형의 저금통에는 8000원, 동생의 저금통에는 2000원이 들어 있다. 내일부터 형은 매일 200원씩, 동생은 매일 500원씩 저금통에 넣을 때, 형과 동생의 저금통에 들어 있는 금액이 같아지는 것은 며칠 후인가?

① 12일 ② 14일 ③ 16일
④ 18일 ⑤ 20일

0931 중

현재 주현이는 30000원, 민준이는 27000원의 돈을 갖고 있다. 내일부터 두 사람이 각각 매일 2000원씩 사용할 때, 주현이가 갖고 있는 돈이 민준이가 갖고 있는 돈의 2배가 되는 것은 며칠 후인지 구하시오.

0932 중

현재 은행에 준서는 10000원, 민서는 2000원이 예금되어 있다. 다음 달부터 두 사람이 매달 1000원씩 예금할 때, 준서의 예금액의 2배와 민서의 예금액의 3배가 같아지는 것은 몇 개월 후인가?

① 14개월 ② 15개월 ③ 16개월
④ 17개월 ⑤ 18개월

0933 중

현재 진영이의 예금액은 15000원, 현민이의 예금액은 11000원이다. 다음 달부터 진영이는 매달 $2k$원씩, 현민이는 매달 $(3k-500)$원씩 예금할 때, 진영이와 현민이의 예금액이 같아지는 것은 8개월 후이다. 진영이와 현민이의 매달 예금액을 각각 구하시오.

유형 08 원가와 정가에 대한 문제 집중공략 개념 07-1

① 원가가 x원인 물건에 a %의 이익을 붙인 정가
➡ (원가)+(이익)$=x+\frac{a}{100}x$(원)
② 정가가 x원인 물건을 a % 할인한 판매 가격
➡ (정가)−(할인 금액)$=x-\frac{a}{100}x$(원)
③ (이익)=(판매 가격)−(원가)

0934 대표문제

어떤 상품의 원가에 15 %의 이익을 붙여서 정가를 정했다가 정가에서 800원을 할인하여 판매하였더니 1개를 팔 때마다 원가의 5 %의 이익을 얻었다. 이 상품의 원가는?

① 8000원 ② 8500원 ③ 9000원
④ 9500원 ⑤ 10000원

0935 중 서술형

어떤 도서의 원가에 30 %의 이익을 붙여서 정가를 정했다가 정가에서 1500원을 할인하여 판매하였더니 1개를 팔 때마다 1200원의 이익을 얻었다. 다음을 구하시오.

(1) 이 도서의 원가
(2) 이 도서의 판매 가격

0936 중

원가가 3000원인 상품이 있다. 이 상품의 재고가 많이 남아 정가의 20 %를 할인하여 판매하려고 한다. 1개를 팔 때마다 원가의 4 %의 이익이 남는다고 할 때, 이 상품의 정가는?

① 3450원 ② 3600원 ③ 3750원
④ 3900원 ⑤ 4050원

0937 상

원가가 4000원인 상품에 50 %의 이익을 붙여서 정가를 정했다가 다시 정가의 x %를 할인하여 판매하였더니 1개를 팔 때마다 원가의 20 %의 이익이 생겼다. 이때 x의 값은?

① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

유형 09 증가, 감소에 대한 문제 개념 07-1

증가, 감소에 대한 문제는 다음을 이용하여 방정식을 세운다.

	A	B
작년	a	b
증가 / 감소	p % 증가	q % 감소
올해	$a+\frac{p}{100}a$	$b-\frac{q}{100}b$

이때 전체의 변화량은

(A의 변화량) + (B의 변화량) $=\frac{p}{100}a-\frac{q}{100}b$

0938 대표 문제

S 중학교에서 올해의 남학생 수는 작년보다 8 % 증가했고, 여학생 수는 작년보다 10 % 감소했다. 작년의 전체 학생은 820명이고 올해는 작년보다 10명이 감소했다고 할 때, 올해의 여학생 수는?

① 378 ② 386 ③ 396
④ 408 ⑤ 420

0939 하

종민이네 농장에서 올해의 딸기 생산량은 작년보다 5 % 늘어난 2100 kg이다. 작년의 딸기 생산량은?

① 1800 kg ② 1850 kg ③ 1900 kg
④ 1950 kg ⑤ 2000 kg

0940 중

어느 병원에서 올해의 남자 신생아 수는 작년보다 6명 감소했고, 여자 신생아 수는 작년보다 8 % 감소했다. 이 병원의 작년의 전체 신생아는 520명이고 올해는 작년보다 신생아 수가 5 % 감소했을 때, 올해의 여자 신생아 수를 구하시오.

0941 중 서술형

어느 중학교에서 올해의 남학생 수는 작년보다 5 % 증가하고, 여학생 수는 작년보다 4 % 감소하여 전체 학생 수는 작년과 같았다. 작년의 전체 학생이 630명이었을 때, 올해의 남학생 수를 구하시오.

유형 10 과부족에 대한 문제 집중 공략 개념 07-1

① 사람들에게 물건을 나누어 줄 때
⇨ 사람 수를 x로 놓고
(물건이 남는 경우의 전체 물건의 개수)
=(물건이 모자라는 경우의 전체 물건의 개수)
임을 이용하여 방정식을 세운다.
② 사람들을 몇 명씩 묶을 때
⇨ 묶음의 개수를 x로 놓고
(사람이 남는 경우의 전체 사람 수)
=(사람이 모자라는 경우의 전체 사람 수)
임을 이용하여 방정식을 세운다.

0942 대표 문제

학생들에게 공책을 나누어 주는데 한 사람에게 5권씩 나누어 주면 4권이 남고, 8권씩 나누어 주면 11권이 부족하다. 한 사람에게 6권씩 나누어 주면 몇 권이 부족한지 구하시오.

0943 하

급식 반찬으로 나온 소시지를 학생들에게 나누어 주는데 한 사람에게 9개씩 나누어 주면 7개가 남고, 10개씩 나누어 주면 24개가 부족하다. 이때 학생 수는?

① 28 ② 29 ③ 30
④ 31 ⑤ 32

0944 중 서술형

어느 학급 학생들이 줄을 서는데 한 줄에 4명씩 서면 3명이 남고, 한 줄에 5명씩 서면 2명이 남는다. 5명씩 서면 4명씩 설 때보다 줄이 한 줄 줄어든다고 할 때, 다음을 구하시오. (단, 남은 학생은 줄을 서지 않는다.)

(1) 한 줄에 4명씩 설 때, 줄의 수

(2) 이 학급의 학생 수

0945 중

어느 학교에서 1학년 학생들을 대상으로 동아리에 가입할 학생을 모집하고 있다. 각 학급에서 4명씩 모집하면 동아리 정원보다 7명이 부족하고, 1반에서는 3명을 모집하고 나머지 반에서는 각각 5명씩 모집하면 동아리 정원을 채울 수 있다. 동아리 정원은 몇 명인가?

① 43명 ② 44명 ③ 45명
④ 46명 ⑤ 47명

0946 상

강당의 긴 의자에 학생들이 앉는데 한 의자에 5명씩 앉으면 12명의 학생이 앉지 못하고, 한 의자에 6명씩 앉으면 마지막 의자에는 5명이 앉고 완전히 빈 의자 2개가 남는다. 이때 강당에 있는 학생 수는?

① 135 ② 136 ③ 137
④ 138 ⑤ 139

유형 11 비율에 대한 문제 개념 07-1

전체를 x로 놓고 부분의 합이 전체와 같음을 이용하여 방정식을 세운다.

① 전체의 $\frac{n}{m}$ ➡ $x\times\frac{n}{m}$

② 전체의 $\frac{n}{m}$을 쓰고 남은 양의 $\frac{q}{p}$ ➡ $\left(x-\frac{n}{m}x\right)\times\frac{q}{p}$

0947 대표 문제

무영이는 며칠 동안 여행을 다녀왔는데, 총 여행 시간의 $\frac{1}{3}$은 잠을 잤고 $\frac{1}{12}$은 차를 탔으며 $\frac{1}{4}$은 관광을 했다. 또 식사와 쇼핑 등 나머지 시간을 합하면 24시간이라 할 때, 무영이는 총 몇 시간 동안 여행했는가?

① 68시간 ② 72시간 ③ 76시간
④ 80시간 ⑤ 84시간

0948 중

A 회사는 전체 사원의 $\frac{1}{2}$은 기술연구직, $\frac{1}{4}$은 생산직, $\frac{1}{5}$은 사무직에 배치되어 있고, 나머지 20명은 서비스직에 배치되어 있다. 이 회사의 전체 사원 수를 구하시오.

0949 중

지원이가 책 한 권을 모두 읽는 데 3일이 걸렸다. 첫째 날에는 전체의 $\frac{1}{4}$을, 둘째 날에는 남은 부분의 $\frac{2}{3}$를, 셋째 날에는 63쪽을 읽었다고 할 때, 둘째 날 읽은 쪽수는?

① 126 ② 156 ③ 188
④ 220 ⑤ 252

0950 상 서술형

어머니가 떡을 만들어 삼형제에게 나누어 주었다. 첫째에게 만든 떡의 절반을 주고 한 개를 더 주었고, 둘째에게도 남은 떡의 절반을 주고 한 개를 더 주었다. 셋째에게도 같은 방법으로 떡을 주었더니 어머니에게는 3개의 떡이 남았다. 어머니가 만든 떡의 개수를 x라 할 때, 다음에 답하시오.

(1) 첫째, 둘째, 셋째에게 준 떡의 개수를 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) x에 대한 방정식을 세우시오.

(3) 어머니가 만든 떡의 개수를 구하시오.

유형 12 일에 대한 문제 집중 공략 개념 07-1

① 어떤 일을 혼자서 완성하는 데 x일이 걸린다.

➡ 전체 일의 양을 1이라 하면 하루에 하는 일의 양은 $\frac{1}{x}$이다.

② 하루에 하는 일의 양이 A이다.

➡ x일 동안 하는 일의 양은 Ax이다.

0951 대표 문제

어떤 일을 완성하는 데 지혜는 10시간, 진호는 15시간이 걸린다. 처음에 지혜가 2시간 먼저 일하고 난 후에 둘이 함께 이 일을 완성했다면 둘이 함께 일한 시간은?

① 4시간 36분 ② 4시간 48분 ③ 5시간
④ 5시간 30분 ⑤ 5시간 45분

0952 하

어떤 장난감을 조립하여 완성하는 데 재훈이는 6일, 세아는 12일이 걸린다고 한다. 재훈이와 세아가 함께 조립하면 이 장난감을 완성하는 데 며칠이 걸리는지 구하시오.

0953 중

어느 공장에서 A 직원은 B 직원보다 1분 동안 3개의 제품을 더 만든다고 한다. A 직원이 10분 동안 만든 제품의 개수와 B 직원이 25분 동안 만든 제품의 개수가 같다고 할 때, A 직원이 10분 동안 만든 제품의 개수는?

① 50 ② 55 ③ 60
④ 65 ⑤ 70

0954 중

어떤 물통에 물을 가득 채우는 데 A 호스로는 40분, B 호스로는 32분이 걸린다고 한다. A, B 두 호스로 8분 동안 물을 받다가 A 호스로만 물을 받아서 이 물통에 물을 가득 채우려고 할 때, A 호스로만 물을 더 받아야 하는 시간은?

① 20분 ② 22분 ③ 24분
④ 26분 ⑤ 28분

0955 중

어떤 문서를 모두 입력하는 데 영태는 8일, 정민이는 12일이 걸린다고 한다. 처음에 영태가 혼자 이 문서를 입력하다가 나머지를 정민이가 넘겨받아 문서를 모두 입력하였는데 정민이는 영태보다 7일 더 작업했다고 한다. 이때 정민이는 며칠 동안 작업했는지 구하시오.

0956 상 서술형

두 제빵사 A, B가 5분 동안 도넛을 만들면 A가 B보다 25개를 더 만든다고 한다. 또 A가 30분 동안 만든 도넛의 개수가 B가 40분 동안 만든 도넛의 개수의 2배라 할 때, 다음을 구하시오.

(1) B가 5분 동안 만든 도넛의 개수

(2) A와 B가 1시간 동안 만들 수 있는 도넛의 개수의 합

유형 13 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 총 걸린 시간이 주어진 경우 (집중 공략) 개념 07-2

각 구간에서의 속력이 다르고 총 걸린 시간이 주어진 경우

(각 구간에서 걸린 시간의 합) = (총 걸린 시간)

임을 이용하여 시간에 대한 방정식을 세운다.

0957 대표 문제

지훈이가 집에서 출발하여 서점에 다녀오는데 갈 때는 시속 4 km로 걸어가고 서점에서 30분 동안 책을 구매한 후 올 때는 같은 길을 시속 3 km로 걸어서 총 3시간이 걸렸다. 지훈이네 집에서 서점까지의 거리를 구하시오.

0958 중

두 지점 A, B 사이의 거리는 400 km이다. 자동차로 A 지점에서 출발하여 시속 60 km로 가다가 늦을 것 같아 시속 80 km로 속력을 내어 B 지점에 도착하였더니 총 6시간이 걸렸다. 시속 60 km로 간 거리는?

① 160 km ② 180 km ③ 200 km
④ 220 km ⑤ 240 km

0959 중 서술형

수영장 레인을 한 번 왕복하는데 갈 때는 접영으로 분속 40 m로 가고, 돌아올 때는 자유형으로 분속 60 m로 왔더니 총 2분 30초가 걸렸다. 다음을 구하시오.

(1) 수영장 레인의 길이

(2) 접영으로 갈 때 걸린 시간

0960 상

등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로 걷고, 정상에서 1시간 동안 휴식을 취한 다음 내려올 때는 다른 길을 시속 4 km로 걸어서 총 6시간이 걸렸다. 올라간 길과 내려온 길의 거리의 합이 17 km일 때, 올라갈 때 걸린 시간을 구하시오.

유형 14 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 시차가 주어진 경우 개념 07-2

두 지점 사이를 다른 속력으로 이동하였을 때 시차가 주어진 경우

$$\left(\begin{array}{c}\text{느린 속력으로}\\ \text{이동한 시간}\end{array}\right)-\left(\begin{array}{c}\text{빠른 속력으로}\\ \text{이동한 시간}\end{array}\right)=(\text{시차})$$

임을 이용하여 시간에 대한 방정식을 세운다.

0961 대표 문제

두 지점 A, B 사이를 자동차로 왕복하는데 갈 때는 시속 70 km, 올 때는 시속 60 km로 달렸더니 올 때는 갈 때보다 시간이 10분 더 걸렸다. 이때 두 지점 A, B 사이의 거리는?

① 55 km ② 60 km ③ 65 km
④ 70 km ⑤ 75 km

0962 중

진수와 진영이가 동시에 학교에서 출발하여 도서관까지 가는데 진수는 분속 50 m로 걷고, 진영이는 분속 80 m로 걸었다. 진영이가 진수보다 15분 빨리 도착했을 때, 학교에서 도서관까지의 거리는?

① 1 km ② 1.5 km ③ 2 km
④ 2.5 km ⑤ 3 km

0963 상

집에서 약속 장소까지 시속 4 km로 걸으면 약속 시간보다 10분 늦게 도착하고, 자전거를 타고 시속 12 km로 가면 약속 시간보다 5분 일찍 도착한다고 한다. 집에서 약속 장소까지의 거리는?

① 1.5 km ② 2 km ③ 2.5 km
④ 3 km ⑤ 3.5 km

유형 15 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 따라가서 만나는 경우 개념 07-2

두 사람 A, B가 시차를 두고 같은 지점에서 출발하여 만나는 경우
(A가 이동한 거리)=(B가 이동한 거리)
임을 이용하여 거리에 대한 방정식을 세운다.

0964 대표 문제

동생이 집에서 출발한 지 10분 후에 형이 동생을 따라 나섰다. 동생은 매분 80 m의 속력으로 걷고 형은 매분 120 m의 속력으로 동생을 따라갈 때, 형이 집에서 출발한 지 몇 분 후에 동생을 만날 수 있는가?

① 16분 ② 18분 ③ 20분
④ 22분 ⑤ 24분

0965 중 서술형

민정이는 오전 8시 10분에 집에서 출발하여 학교를 향해 분속 50 m로 걸어갔다. 언니가 오전 8시 25분에 집에서 출발하여 자전거를 타고 분속 200 m로 민정이를 따라갈 때, 언니와 민정이가 만나는 시각을 구하시오.
(단, 언니와 민정이는 학교에 도착하기 전에 만난다.)

0966 중

다음은 『산학계몽』에 실린 문제이다. 아래 문제에서 좋은 말은 달리기 시작한 지 며칠 만에 둔한 말을 따라잡을 수 있는지 구하시오.

> 좋은 말은 하루에 240리를 달리고, 둔한 말은 하루에 150리를 달린다. 둔한 말이 12일을 먼저 달려갔을 때, 좋은 말은 달리기 시작한 지 며칠 만에 둔한 말을 따라잡을 수 있는가?

0967 상

사자가 68 m 떨어져 있는 사슴을 보고 초속 22 m로 쫓기 시작했다. 사자가 사슴을 쫓기 시작한 지 2초 후에 이를 알아챈 사슴이 초속 18 m로 도망간다고 할 때, 사자가 쫓기 시작한 지 몇 초 만에 사슴을 잡을 수 있는가?

① 6초 ② 7초 ③ 8초
④ 9초 ⑤ 10초

유형 16 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 마주 보고 걷거나 둘레를 도는 경우 개념 07-2

두 사람이 x분 후에 만날 때

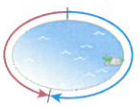
① 두 지점에서 동시에 출발하여 마주 보고 걷다가 만나는 경우

➡ (x분 동안 두 사람이 걸은 거리의 합) = (두 지점 사이의 거리)



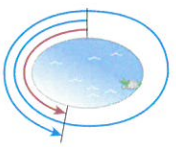
② 같은 곳에서 동시에 출발하여 호수 둘레를 반대 방향으로 돌다가 처음으로 만나는 경우

➡ (x분 동안 두 사람이 걸은 거리의 합) = (호수 둘레의 길이)



③ 같은 곳에서 동시에 출발하여 호수 둘레를 같은 방향으로 돌다가 처음으로 만나는 경우

➡ (x분 동안 두 사람이 걸은 거리의 차) = (호수 둘레의 길이)



0968 대표 문제

형주네 집과 보라네 집 사이의 거리는 1.4 km이다. 형주는 분속 60 m로, 보라는 분속 80 m로 각자의 집에서 상대방의 집을 향해 동시에 출발하였다. 두 사람은 출발한 지 몇 분 후에 만나는지 구하시오.

0969 출

분속 40 m로 걷는 사람과 분속 70 m로 걷는 사람이 둘레의 길이가 900 m인 트랙의 같은 지점에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 걷고 있다. 두 사람은 출발한 지 몇 분 후에 처음으로 만나는가?

① 20분 ② 25분 ③ 30분
④ 35분 ⑤ 40분

0970 출

둘레의 길이가 3 km인 호수의 같은 지점에 두 사람 A, B가 서 있다. A가 분속 90 m로 걷기 시작한 뒤 10분 후에 B가 반대 방향으로 분속 60 m로 걷는다면 B는 출발한 지 몇 분 후에 처음으로 A를 만나는지 구하시오.

0971 상 서술형

두 지점 A, B 사이의 거리는 480 km이다. A 지점에서 B 지점을 향해 오후 1시에 출발하여 시속 120 km로 달리는 열차와 B 지점에서 A 지점을 향해 오후 1시 30분에 출발하여 시속 90 km로 달리는 열차가 마주치는 시각을 구하시오.

유형 17 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 열차가 다리 또는 터널을 통과하는 경우 개념 07-2

① (열차가 다리를 완전히 통과할 때까지 이동한 거리) = (다리의 길이) + (열차의 길이)

② $(\text{열차의 속력}) = \dfrac{(\text{다리의 길이}) + (\text{열차의 길이})}{(\text{다리를 완전히 통과하는 데 걸린 시간})}$

0972 대표 문제

일정한 속력으로 달리는 열차가 길이가 800 m인 철교를 완전히 통과하는 데 30초가 걸렸고, 길이가 1100 m인 터널을 완전히 통과하는 데 40초가 걸렸다. 이때 열차의 길이는?

① 100 m ② 105 m ③ 110 m
④ 115 m ⑤ 120 m

0973 출

시속 180 km로 달리는 열차가 길이가 1 km인 터널을 완전히 통과하는 데 24초가 걸렸다. 이 열차의 길이는?

① 185 m ② 190 m ③ 195 m
④ 200 m ⑤ 205 m

0974 중 서술형

일정한 속력으로 달리는 열차가 길이가 720 m인 철교를 완전히 통과하는 데 27초가 걸렸고, 길이가 1260 m인 터널을 완전히 통과하는 데 45초가 걸렸다. 다음을 구하시오.

(1) 열차의 길이
(2) 열차의 속력

0975 상

일정한 속력으로 달리는 열차가 길이가 510 m인 철교를 완전히 통과하는 데 40초가 걸렸고, 길이가 1290 m인 터널을 통과할 때는 열차가 1분 20초 동안 보이지 않았다. 이 열차의 길이는?

① 86 m ② 88 m ③ 90 m
④ 92 m ⑤ 94 m

유형 18 농도에 대한 문제; 소금 또는 물을 넣거나 물을 증발시키는 경우 개념 07-3

① 물을 넣거나 증발시키는 경우
➡ (처음 소금물의 소금의 양)=(나중 소금물의 소금의 양)
② 소금을 더 넣는 경우
➡ (처음 소금물의 소금의 양)+(더 넣은 소금의 양)
=(나중 소금물의 소금의 양)

0976 대표문제

6 %의 소금물 450 g이 있다. 이 소금물에서 몇 g의 물을 증발시키면 9 %의 소금물이 되는가?

① 120 g ② 150 g ③ 160 g
④ 180 g ⑤ 200 g

0977 하

소금물 160 g에 물 40 g을 넣었더니 8 %의 소금물이 되었다. 처음 소금물의 농도는?

① 9 % ② 10 % ③ 11 %
④ 12 % ⑤ 13 %

0978 중 서술형

20 %의 소금물을 만들려다가 물을 너무 많이 넣어서 10 %의 소금물 200 g을 만들었다. 다시 20 %의 소금물을 만들기 위해서는 소금을 몇 g 더 넣어야 하는지 구하시오.

0979 상

소금물 300 g에 물 60 g과 소금 40 g을 더 넣었더니 농도가 처음의 2배가 되었다. 처음 소금물의 농도는?

① 8 % ② 9 % ③ 10 %
④ 11 % ⑤ 12 %

유형 19 농도에 대한 문제 ; 두 소금물을 섞는 경우 집중공략 개념 07-3

농도가 다른 두 소금물을 섞는 경우
➡ (섞기 전 두 소금물 각각의 소금의 양의 합)
=(섞은 후 소금물의 소금의 양)

0980 대표문제

10 %의 소금물 400 g과 16 %의 소금물을 섞어 14 %의 소금물을 만들었다. 이때 16 %의 소금물의 양을 구하시오.

0981 하

x %의 설탕물 250 g과 7 %의 설탕물 500 g을 섞어 6 %의 설탕물을 만들었다. 이때 x의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0982 중

8 %의 설탕물과 14 %의 설탕물을 섞었더니 10 %의 설탕물 300 g이 되었다. 이때 8 %의 설탕물의 양은?

① 180 g ② 190 g ③ 200 g
④ 210 g ⑤ 220 g

0983 상

6 %의 소금물 100 g과 10 %의 소금물 300 g을 섞은 후 물을 증발시켰더니 12 %의 소금물이 되었다. 이때 증발시킨 물의 양은?

① 80 g ② 100 g ③ 120 g
④ 140 g ⑤ 160 g

유형 20 시계에 대한 문제 개념 07-1

분침과 시침이 모두 12를 가리키는 것을 기준으로 구하려는 시각까지 분침과 시침이 회전한 각도를 미지수로 나타낸다.
이때 일정한 시간 동안 분침과 시침이 회전한 각도는 다음과 같다.

	60분	1분	x분
분침	360°	6°	$6x$°
시침	30°	0.5°	$0.5x$°

0984 대표 문제

5시에서 6시 사이에 시계의 분침과 시침이 일치하는 시각은?

① 5시 26분 ② 5시 $\frac{288}{11}$분 ③ 5시 $\frac{294}{11}$분
④ 5시 27분 ⑤ 5시 $\frac{300}{11}$분

0985 중

동화 『이상한 나라의 앨리스』에는 분침과 시침이 서로 반대 방향으로 움직이는 시계가 나온다. 앨리스가 낮 12시에 운동을 시작하여 이 시계의 분침과 시침이 처음으로 서로 반대 방향으로 일직선을 이룰 때 운동을 마쳤다고 할 때, 앨리스는 몇 분 동안 운동을 했는가?

① $\frac{358}{13}$분 ② $\frac{360}{13}$분 ③ $\frac{362}{13}$분
④ 28분 ⑤ $\frac{366}{13}$분

0986 상 서술형

7시 40분에서 8시 사이에 시계의 분침과 시침이 이루는 각의 크기가 30°가 되는 시각을 구하시오.



유형 21 규칙이 있는 수에 대한 문제

집중 공략 개념 07-1

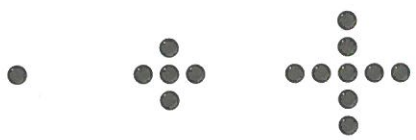
(1) 바둑돌(성냥개비)을 이용하여 도형을 만드는 문제
➡ 한 단계가 증가할 때마다 추가되는 바둑돌(성냥개비)의 개수를 이용하여 규칙을 찾는다.

(2) 달력을 이용하여 날짜를 찾는 문제
➡ 날짜가 배열된 규칙을 찾는다.

일	월	화	
x일 —다음 날→ $(x+1)$일	—다음 날→ $(x+2)$일		
$(x+7)$일 ↓일주일 후			

0987 대표 문제

바둑돌을 이용하여 다음 그림과 같이 도형을 만든다고 할 때, 101개의 바둑돌을 모두 이용하면 몇 단계의 도형을 만들 수 있는가?



[1단계] [2단계] [3단계]

① 24단계 ② 25단계 ③ 26단계
④ 27단계 ⑤ 28단계

0988 중

영우와 승우가 계산기를 이용하여 다음과 같이 덧셈, 뺄셈을 하고 있다.

영우: 0에서 시작하여 [+], [4], [=]를 차례대로 반복하여 눌러서 계속 4를 더한다.
승우: 3000에서 시작하여 [−], [8], [=]를 차례대로 반복하여 눌러서 계속 8을 뺀다.

두 사람이 위와 같은 계산을 동일한 횟수만큼 반복했더니 계산 결과가 같아졌다고 한다. 이때 계산을 반복한 횟수와 계산 결과를 차례대로 구하시오.

0989 중 서술형

아래 그림은 성냥개비를 이용하여 정육각형 모양이 이어진 도형을 계속해서 만든 것이다. 다음에 답하시오.



(1) 이와 같은 방법으로 n개의 정육각형을 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수를 n을 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 66개의 성냥개비를 모두 이용하여 만들 수 있는 정육각형의 개수를 구하시오.

0990 상

다음 그림과 같이 Z에 1개의 직선을 그으면 Z는 4조각으로, Z에 2개의 직선을 그으면 Z는 7조각으로, Z에 3개의 직선을 그으면 Z는 10조각으로 나누어진다. Z를 61조각으로 나누려면 몇 개의 직선을 그어야 하는가?



① 17개 ② 18개 ③ 19개
④ 20개 ⑤ 21개

0991 상

오른쪽은 어느 달의 달력이다. 이 달력에서 4개의 날짜를 오른쪽 그림과 같이 사각형으로 묶을 때, 사각형 안의 날짜의 합이 72가 되도록 하는 4개의 날짜를 모두 구하시오.

일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

만점 도전하기

0992 126쪽 · 유형 01

희중이는 반 대항 농구 시합에서 2점짜리 슛을 3점짜리 슛의 2배보다 5개 더 많이 넣어 총 52점을 득점하였다. 희중이가 넣은 3점짜리 슛의 개수를 구하시오.

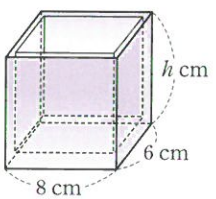
0993 127쪽 · 유형 04

수학 체험전에 참가할 학생을 선발하기 위해 100명의 학생에게 시험을 치르게 한 결과 그중에서 60명만 합격하였다. 최저 합격 점수는 100명의 평균보다 2점이 낮으며, 합격자의 평균보다는 20점이 낮고 불합격자의 평균의 2배보다는 5점이 낮았다고 한다. 최저 합격 점수는?

① 45점 ② 50점 ③ 55점
④ 60점 ⑤ 65점

0994 129쪽 · 유형 06

오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 8 cm, 세로의 길이가 6 cm이고 높이가 h cm인 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 물통에 물을 가득 부었더니 부피가 138 cm^3이었다. 이 물통의 옆면과 밑면의 두께가 1 cm로 일정하다고 할 때, h의 값은?



① $\frac{23}{4}$ ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{27}{4}$
④ $\frac{29}{4}$ ⑤ $\frac{31}{4}$

0995 130쪽 · 유형 08

A 회사의 복사기를 임대하면 매달 기본요금 3만 원에 한 장을 복사할 때마다 6원씩 사용료를 내야 하는데, 1000장을 초과한 복사물은 한 장당 20 %를 할인해 준다고 한다. 어느 달에 기본요금과 사용료를 합하여 42720원을 냈다고 할 때, 그달에는 몇 장을 복사한 것인지 구하시오.

0996 131쪽 · 유형 09

어느 중학교의 작년의 학생 정원은 380명이었고, 올해와 내년의 학생 정원의 변화는 다음 표와 같다. 내년의 학생 정원이 작년에 비해 29명 감소한다고 할 때, 내년의 남학생 정원을 구하시오.

	올해의 학생 정원	내년의 학생 정원
남학생	작년보다 5 % 증가	올해보다 10 % 감소
여학생	작년보다 10 % 감소	올해와 같음

0997 131쪽 · 유형 10

찬영이가 마트에서 어떤 과자를 사려고 하는데 6개를 사면 660원이 부족하고, 4개를 사면 460원이 남는다. 이 과자를 5개 사려면 어떻게 되겠는가?

① 100원이 부족하다. ② 100원이 남는다.
③ 130원이 부족하다. ④ 130원이 남는다.
⑤ 150원이 부족하다.

0998 127쪽 · 유형 04 | 132쪽 · 유형 11

흰색과 빨간색의 페인트가 A 용기에는 1 : 7의 비율로 섞여 있고, B 용기에는 5 : 3의 비율로 섞여 있다. A 용기와 B 용기의 페인트를 모두 섞어 흰색과 빨간색이 3 : 4의 비율로 섞인 페인트 700 g을 만들었다면 A 용기에 들어 있던 페인트의 양은?

① 230 g ② 245 g ③ 260 g
④ 275 g ⑤ 290 g

0999 133쪽 · 유형 12

어떤 물통에 물을 가득 채우는 데 A 호스로는 1시간, B 호스로는 2시간이 걸리고, 이 물통에 가득 찬 물을 C 호스로만 모두 빼내는 데에는 4시간이 걸린다고 한다. A, B 두 호스로는 모두 물을 넣음과 동시에 C 호스로만 물을 빼낼 때, 이 물통에 물을 가득 채우려면 몇 분이 걸리겠는가?

① 46분 ② 48분 ③ 50분
④ 52분 ⑤ 54분

1000 134쪽 · 유형 13

두 섬 A, B 사이를 속력이 시속 5 km인 보트를 타고 왕복하였더니 5시간이 걸렸다고 한다. 강물은 A섬에서 B섬을 향해서 시속 3 km로 흐른다고 할 때, 두 섬 A, B 사이의 거리는?

① 7 km ② 7.5 km ③ 8 km
④ 8.5 km ⑤ 9 km

1001 134쪽 · 유형 14

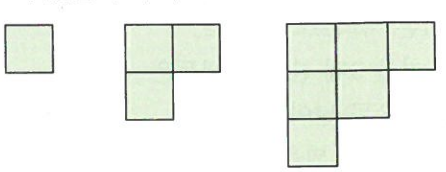
토끼와 거북이가 경주를 하는데 토끼는 거북이보다 200 m 뒤에서 거북이와 동시에 출발하였다. 거북이의 총 경주 거리는 2 km이고, 거북이는 분속 15 m로, 토끼는 거북이의 2배의 속력으로 달렸다. 토끼가 중간에 잠을 잔 후 다시 결승점으로 달려왔을 때 결승점에 이미 거북이가 토끼보다 5분 먼저 도착해 있었다면 토끼는 몇 분 동안 잠을 잤는지 구하시오.

1002 창의문제 136쪽 · 유형 16

은정이와 영철이가 2.3 km 떨어진 지점에서 은정이는 분속 55 m, 영철이는 분속 60 m로 동시에 출발하여 마주 보며 걸었다. 이때 은정이와 같은 지점에서 같은 방향으로 동시에 출발한 강아지가 분속 200 m로 영철이 쪽으로 뛰어갔다가 영철이를 만나면 다시 은정이 쪽으로 뛰어가기를 반복하였다. 두 사람이 만날 때까지 강아지가 뛴 거리는 모두 몇 km인지 구하시오.

1003 139쪽 · 유형 21

한 변의 길이가 $3x+1$인 정사각형을 다음 그림과 같이 붙여 나갈 때, 일곱 번째 도형의 둘레의 길이가 364이다. 이때 x의 값을 구하시오.



[첫 번째] [두 번째] [세 번째]

서술형

1004

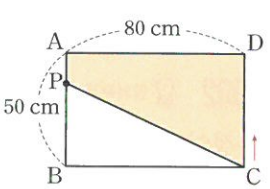
126쪽 · 유형 01 | 127쪽 · 유형 04

캠핑을 간 학생 23명이 아침조, 점심조, 저녁조의 세 개의 조로 나누어 식사를 담당하였다. 아침조는 점심조보다 2명이 더 적고, 저녁조는 점심조보다 1명이 더 많을 때, 저녁조의 학생 수를 구하시오.

1005

129쪽 · 유형 06

오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 80 cm, 세로의 길이가 50 cm인 직사각형 ABCD가 있다. 점 P가 꼭짓점 C에서 출발하여 매초 2 cm의 속력으로 시곗바늘이 도는 반대 방향으로 직사각형의 변을 따라 움직이다가 변 AB 위에서 멈췄다. 사각형 APCD의 넓이가 2480 cm^2일 때, 다음을 구하시오.



(1) 선분 AP의 길이
(2) 점 P가 움직인 시간

1006

창의문제

132쪽 · 유형 11

다음은 인도에서 전해 내려오는 시이다. 이 시에 등장하는 벌의 수를 구하시오.

> 벌떼의 5분의 1은 카단비 꽃으로,
> 3분의 1은 시리도라 꽃으로,
> 그들의 차를 3배 한 수의 벌들은
> 협죽도 꽃으로 날아갔다네.
> 나머지 한 마리 벌은 케디카 향기에 도취되고
> 두 명의 아름다운 소녀에게 마음을 빼앗겨
> 허공으로 날아가 버렸다네.

1007

136쪽 · 유형 17

A 열차의 길이는 360 m, B 열차의 길이는 200 m이고, 두 열차가 어떤 철교를 완전히 통과하는 데 A 열차는 30초, B 열차는 25초가 걸렸다. A, B 두 열차의 속력이 같을 때, 열차의 속력을 구하시오.

1008

137쪽 · 유형 18 | 유형 19

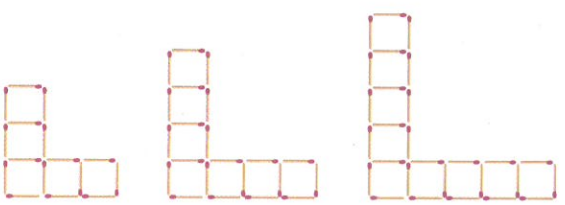
12 %의 소금물 300 g에서 소금물을 조금 퍼내고, 퍼낸 소금물만큼의 물을 부은 후 6 %의 소금물을 섞어서 8 %의 소금물 450 g을 만들었다. 다음을 구하시오.

(1) 퍼낸 소금물의 양
(2) 퍼낸 소금물에 들어 있는 소금의 양

1009

139쪽 · 유형 21

성냥개비를 이용하여 다음 그림과 같이 도형을 만든다고 할 때, 220개의 성냥개비를 모두 이용하면 몇 단계의 도형을 만들 수 있는지 구하시오.



Ⅳ 그래프와 비례

08 · 좌표평면과 그래프

유형 01 순서쌍
유형 02 좌표평면 위의 점의 좌표
유형 03 좌표축 위의 점의 좌표
집중 유형 04 좌표평면 위의 도형의 넓이
유형 05 사분면
집중 유형 06 사분면의 결정; 두 수의 부호를 이용하는 경우
집중 유형 07 사분면의 결정; 점이 속한 사분면이 주어진 경우
유형 08 대칭인 점의 좌표
집중 유형 09 그래프 해석하기
유형 10 상황에 맞는 그래프 찾기
유형 11 물통의 모양과 그래프

09 · 정비례와 반비례

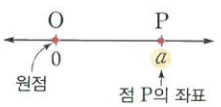
유형 01 정비례 관계
유형 02 정비례 관계의 식 구하기
집중 유형 03 정비례 관계의 활용
유형 04 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프
유형 05 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프와 a의 값 사이의 관계
집중 유형 06 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프가 지나는 점
유형 07 그래프가 주어질 때 식 구하기; 정비례 관계
집중 유형 08 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프와 도형의 넓이
유형 09 반비례 관계
유형 10 반비례 관계의 식 구하기
집중 유형 11 반비례 관계의 활용
유형 12 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}\,(a\neq0)$의 그래프
유형 13 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}\,(a\neq0)$의 그래프와 a의 값 사이의 관계
집중 유형 14 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}\,(a\neq0)$의 그래프가 지나는 점
유형 15 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}\,(a\neq0)$의 그래프 위의 점 ; 좌표가 정수인 경우
집중 유형 16 그래프가 주어질 때 식 구하기; 반비례 관계
유형 17 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}\,(a\neq0)$의 그래프와 도형의 넓이
유형 18 $y=ax$, $y=\frac{b}{x}\,(a\neq0,\ b\neq0)$의 그래프가 만나는 점
유형 19 정비례, 반비례 관계의 활용; 그래프가 주어지는 경우

08 1 순서쌍과 좌표평면 유형 01 · 02 · 03 · 04

(1) 수직선 위의 점의 좌표

① **좌표**: 수직선 위의 점이 나타내는 수
➡ 점 P의 좌표가 a일 때 기호로 $P(a)$와 같이 나타낸다.

② **원점**: 좌표가 0인 점 O ➡ $O(0)$



(2) 순서쌍: 순서를 생각하여 두 수를 짝 지어 나타낸 쌍

(3) 좌표평면

두 수직선을 점 O에서 서로 수직으로 만나도록 그릴 때

① x**축**: 가로의 수직선
y**축**: 세로의 수직선] **좌표축**

② **좌표평면**: 두 좌표축이 그려진 평면

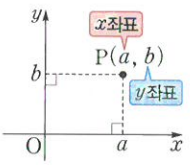
③ **원점**: 두 좌표축이 만나는 점 O



(4) 좌표평면 위의 점의 좌표

좌표평면 위의 한 점 P에서 x축, y축에 각각 수선을 그어 이 수선과 x축, y축이 만나는 점이 나타내는 수가 각각 a, b일 때, 순서쌍 (a, b)를 점 P의 **좌표**라 한다. 이때 a를 점 P의 x**좌표**, b를 점 P의 y**좌표**라 한다.

➡ 점 P의 좌표가 (a, b)일 때 기호로 $P(a, b)$와 같이 나타낸다.



08 2 사분면 유형 05 · 06 · 07 · 08

(1) 사분면: 좌표평면은 좌표축에 의하여 네 부분으로 나뉘는데 그 네 부분을 각각 **제1사분면**, **제2사분면**, **제3사분면**, **제4사분면**이라 한다.



(2) 사분면 위의 점의 좌표의 부호

	제1사분면	제2사분면	제3사분면	제4사분면
x좌표	+	−	−	+
y좌표	+	+	−	−

08 3 그래프 유형 09 · 10 · 11

(1) 변수: x, y와 같이 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자

(2) 그래프: 두 변수 사이의 관계를 좌표평면 위에 그림으로 나타낸 것

(3) 그래프의 이해

① 두 양 사이의 증가와 감소 등의 변화를 쉽게 파악할 수 있다.

② 두 양 사이의 변화의 빠르기를 쉽게 파악할 수 있다.

SSEN NOTE

$a \neq b$일 때, 순서쌍 (a, b)와 순서쌍 (b, a)는 서로 다르다.

좌표평면에서 원점 O의 좌표는 $(0, 0)$이다.

좌표축 위의 점의 좌표
① x축 위의 점 ➡ $(a, 0)$ 꼴
② y축 위의 점 ➡ $(0, b)$ 꼴

원점과 좌표축은 어느 사분면에도 포함되지 않는다.

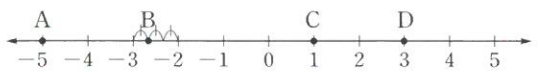
점 (a, b)와 대칭인 점의 좌표
① x축에 대하여 대칭 ➡ $(a, -b)$
② y축에 대하여 대칭 ➡ $(-a, b)$
③ 원점에 대하여 대칭 ➡ $(-a, -b)$

변수와 달리 일정한 값을 갖는 수나 문자를 상수라 한다.

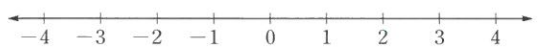
그래프는 점, 직선, 곡선 등으로 나타낼 수 있다.

08 1 순서쌍과 좌표평면

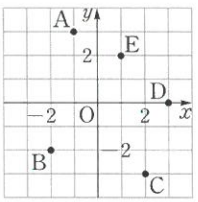
1010 다음 수직선 위의 네 점 A, B, C, D의 좌표를 각각 기호로 나타내시오.



1011 네 점 $A(-3)$, $B\left(\frac{3}{2}\right)$, $C(0)$, $D\left(-\frac{4}{3}\right)$를 다음 수직선 위에 나타내시오.

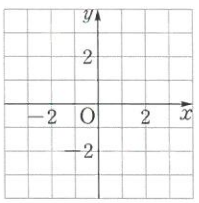


1012 오른쪽 좌표평면 위의 다섯 개의 점 A, B, C, D, E의 좌표를 각각 기호로 나타내시오.



1013 다음 네 점 A, B, C, D를 오른쪽 좌표평면 위에 나타내시오.

$A(-1, 2)$, $B(3, 3)$,
$C(3, -2)$, $D(0, -1)$



08 2 사분면

[1014~1017] 다음 점은 어느 사분면 위에 있는지 구하시오.

1014 $(-4, 3)$ **1015** $(3, 5)$

1016 $(-3, -8)$ **1017** $(5, -2)$

[1018~1021] $a>0$, $b<0$일 때, 다음 점은 어느 사분면 위에 있는지 구하시오.

1018 (a, b) **1019** (b, a)

1020 $(-a, b)$ **1021** $(a, -b)$

[1022~1024] 점 $(4, -6)$에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

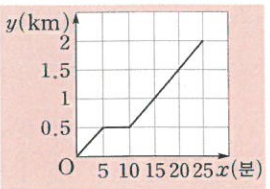
1022 x축에 대하여 대칭인 점

1023 y축에 대하여 대칭인 점

1024 원점에 대하여 대칭인 점

08 3 그래프

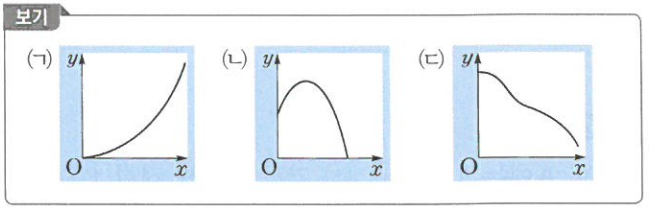
1025 현주는 집에서 출발하여 2 km 떨어진 학교까지 갔다. 집에서 출발한 지 x분 후의 집으로부터 떨어진 거리를 y km라 할 때, x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 위와 같다. 다음에 답하시오. (단, 집에서 학교까지 직선으로 이동한다.)



(1) 현주가 학교에 도착할 때까지 걸린 시간을 구하시오.
(2) 출발한 지 20분이 지났을 때, 현주가 집으로부터 몇 km만큼 떨어져 있는지 구하시오.
(3) 도중에 몇 분 동안 멈추어 있었는지 구하시오.

[1026~1028] 다음 상황에 가장 알맞은 그래프를 **보기**에서 고르시오.

보기



1026 자동차가 이동한 시간 x에 따른 남은 연료의 양 y

1027 자전거를 탄 시간 x에 따른 소모되는 열량 y

1028 건물 옥상에서 공을 지면과 수직으로 던져 올릴 때, 경과 시간 x에 따른 지면으로부터의 공의 높이 y

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 순서쌍

개념 08-1

① 두 순서쌍 (a, b), (c, d)가 서로 같다.
⇨ $a=c$, $b=d$

② $a \neq b$일 때, 순서쌍 (a, b)와 순서쌍 (b, a)는 서로 다르다.

1029 대표 문제

두 순서쌍 $(3a-5, b+1)$, $(-1-a, 3b+5)$가 서로 같을 때, $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

1030 하

두 수 a, b에 대하여 $|a|=1$, $|b|=7$일 때, 순서쌍 (a, b)를 모두 구하시오.

1031 중

두 개의 주사위 A, B를 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, 두 눈의 수의 차가 4가 되는 순서쌍 (a, b)를 모두 구하시오.

1032 상

주머니 A에는 1, 2, 3, 4가 각각 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 1, 2, 3이 각각 하나씩 적힌 3개의 공이 들어 있다. 두 주머니 A, B에 들어 있는 공에 적힌 수를 각각 a, b라 할 때, $a>b$를 만족시키는 순서쌍 (a, b)의 개수는?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

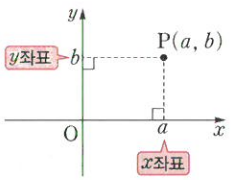
유형 02 좌표평면 위의 점의 좌표

개념 08-1

좌표평면 위의 점 P의 좌표는 다음과 같은 순서로 구한다.

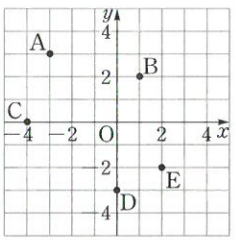
❶ 점 P에서 x축, y축에 각각 수선을 긋는다.

❷ 수선과 x축, y축이 만나는 점이 각각 나타내는 수를 찾는다.



1033 대표 문제

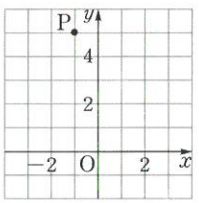
다음 중 오른쪽 좌표평면 위의 다섯 개의 점 A, B, C, D, E의 좌표를 바르게 나타낸 것은?



① A(3, -3)
② B(2, 1)
③ C(0, -4)
④ D(0, -3)
⑤ E(2, 2)

1034 하

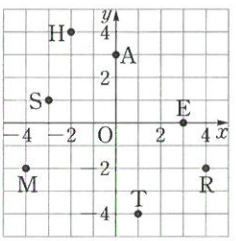
오른쪽 좌표평면 위의 점 P의 좌표는?



① $(-5, -1)$ ② $(-1, -5)$
③ $(-1, 5)$ ④ $(1, -5)$
⑤ $(5, -1)$

1035 중

오른쪽 좌표평면에서 다음 좌표가 나타내는 점의 알파벳을 차례대로 나열할 때, 만들어지는 영어 단어를 구하시오.



$(-3, 1) \Rightarrow (1, -4) \Rightarrow (0, 3) \Rightarrow (4, -2)$

1036 중

두 점 A(−4, −3), B(4, −3)을 꼭짓점으로 하는 정사각형 ABCD의 두 꼭짓점 C, D의 좌표를 구하시오.
(단, 원점 O는 정사각형 ABCD의 내부에 있다.)

유형 03 좌표축 위의 점의 좌표 개념 08-1

① x축 위의 점의 좌표 ➡ (x좌표, 0) ← y좌표가 0
② y축 위의 점의 좌표 ➡ (0, y좌표) ← x좌표가 0

1037 대표 문제

점 $(a-2, b+2)$는 x축 위의 점이고, 점 $(a+3, b-3)$은 y축 위의 점일 때, 점 (a, b)는?

① (−3, −2) ② (−3, 2) ③ (−3, 3)
④ (2, −2) ⑤ (2, 3)

1038 하

다음 중 좌표축 위의 점이 아닌 것은?

① (0, 0) ② (2, 0) ③ (−3, 0)
④ (0, −1) ⑤ (1, 1)

1039 중

x좌표가 −5인 x축 위의 점 P의 좌표가 (a, b)이고, y좌표가 8인 y축 위의 점 Q의 좌표가 (c, d)일 때, $a-b-c+d$의 값을 구하시오.

1040 중

원점이 아닌 점 (a, b)가 x축 위의 점일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $a\neq0$, $b\neq0$ ② $a\neq0$, $b=0$
③ $a=0$, $b\neq0$ ④ $a<0$, $b<0$
⑤ $a>0$, $b>0$

1041 중 서술형

점 $\left(3a+1, \frac{1}{2}a-1\right)$은 x축 위의 점이고, 점 $(2b-4, 3b-1)$은 y축 위의 점일 때, ab의 값을 구하시오.

유형 04 좌표평면 위의 도형의 넓이 집중 공략 개념 08-1

좌표평면 위의 도형의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.
❶ 도형의 꼭짓점을 좌표평면 위에 나타내어 선분으로 연결한다.
❷ 공식을 이용하여 도형의 넓이를 구한다.
이때 두 점 A(a, b), B(c, b)를 잇는 선분의 길이는 $c-a$ ($c>a$)임을 이용한다.

1042 대표 문제

세 점 A(−1, 2), B(5, 2), C(5, −3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

1043 중

네 점 A(−1, 5), B(−1, −2), C(3, −2), D(3, 5)를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

1044 중 서술형

다음 조건을 모두 만족시키는 세 점 A, B, O를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABO의 넓이를 구하시오.

(가) 점 A는 x좌표가 −4인 x축 위의 점이다.
(나) 점 B의 좌표는 (1, 3)이다.
(다) 점 O는 x축과 y축이 만나는 점이다.

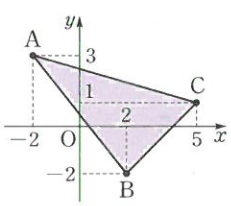
1045 중

네 점 A(−5, 1), B(−1, 1), C(−1, 5), D(−3, 5)를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD의 넓이는?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

1046 상

오른쪽 그림과 같이 세 점 A(−2, 3), B(2, −2), C(5, 1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



유형 05 사분면 개념 08-2

(1) 사분면 위의 점의 좌표의 부호
① 제1사분면 위의 점 ➡ (+, +)
② 제2사분면 위의 점 ➡ (−, +)
③ 제3사분면 위의 점 ➡ (−, −)
④ 제4사분면 위의 점 ➡ (+, −)
(2) 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.

1047 대표 문제

다음 중 좌표평면에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 원점은 x축 위의 점이다.
② 점 (1, 5)는 제2사분면 위의 점이다.
③ 점 (−4, 0)은 y축 위의 점이다.
④ 두 점 (2, −3), (−2, 3)은 같은 사분면 위의 점이다.
⑤ 점 (0, −1)은 어느 사분면에도 속하지 않는다.

1048 하

다음 중 점 (4, −1)과 같은 사분면 위의 점은?

① (−1, −4) ② (−1, 4) ③ (0, −1)
④ (1, −4) ⑤ (1, 4)

1049 하

다음 중 점의 좌표와 그 점이 속하는 사분면을 바르게 짝 지은 것은?

① (5, 2) ➡ 제4사분면
② (−2, −12) ➡ 제1사분면
③ (−2, 15) ➡ 제2사분면
④ (5, −3) ➡ 제3사분면
⑤ (−6, 0) ➡ 제2사분면

1050 중 서술형

두 순서쌍 $(a+6,\ 2b+1)$, $(2-a,\ 3b-4)$가 서로 같을 때, 점 $(a,\ b)$는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

1051 중

좌표평면에 대한 설명으로 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

㉠ x축 위의 점은 x좌표가 0이다.
㉡ x축과 y축은 서로 수직으로 만난다.
㉢ 점 $(0,\ -3)$은 제4사분면 위의 점이다.
㉣ 제2사분면에 속하는 점의 y좌표는 양수이다.

① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉢
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣

집중 공략

유형 06 사분면의 결정 ; 두 수의 부호를 이용하는 경우 개념 08-2

(1) $ab<0$일 때
① $a>b$이면 $a>0,\ b<0$
➡ 점 $(a,\ b)$는 제4사분면 위의 점
② $a<b$이면 $a<0,\ b>0$
➡ 점 $(a,\ b)$는 제2사분면 위의 점
(2) $ab>0$일 때
① $a+b>0$이면 $a>0,\ b>0$
➡ 점 $(a,\ b)$는 제1사분면 위의 점
② $a+b<0$이면 $a<0,\ b<0$
➡ 점 $(a,\ b)$는 제3사분면 위의 점

1052 대표 문제

$a-b<0$, $ab<0$일 때, 점 $(a,\ b)$는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

1053 하

$a>0$, $b>0$일 때, 점 $(ab,\ a+b)$는 어느 사분면 위의 점인가?

① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 어느 사분면에도 속하지 않는다.

1054 중

$a<0$, $b>0$일 때, 다음 중 점의 좌표와 그 점이 속하는 사분면을 바르게 짝 지은 것은?

① $(a,\ b)$ ➡ 제1사분면
② $(a-b,\ ab)$ ➡ 제2사분면
③ $(-a,\ -a+b)$ ➡ 제3사분면
④ $(a,\ ab)$ ➡ 제1사분면
⑤ $(b-a,\ a-b)$ ➡ 제4사분면

1055 중

$a>b$, $ab<0$일 때, 다음 중 점 $\left(-b,\ \frac{a}{b}\right)$와 같은 사분면 위의 점은?

① $(1,\ 2)$ ② $(-2,\ 0)$ ③ $(3,\ -2)$
④ $(-2,\ 3)$ ⑤ $(-1,\ -3)$

1056 삼

$a>0$, $b<0$이고 $|a|<|b|$일 때, 점 $(b-a,\ a+b)$는 어느 사분면 위의 점인가?

① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 어느 사분면에도 속하지 않는다.

유형 07 사분면의 결정 ; 점이 속한 사분면이 주어진 경우 — 집중 공략 — 개념 08-2

점 $(a,\ b)$가 속한 사분면이 주어지고 점 P의 좌표가 a, b에 대한 식으로 주어질 때, 점 P가 속한 사분면 찾기

➡ a, b의 부호를 판별한 후 이를 이용하여 점 P의 x좌표, y좌표의 부호를 판별한다.

1057 대표 문제

점 $(a,\ b)$가 제3사분면 위의 점일 때, 점 $(a+b,\ ab)$는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

1058 중

점 $(-a,\ b)$가 제2사분면 위의 점일 때, 다음 중 제3사분면 위의 점은?

① $(a,\ b)$ ② $(-b,\ a)$ ③ $(-b,\ -a)$
④ $(ab,\ -b)$ ⑤ $(a,\ -b)$

1059 중

점 $(x,\ y)$가 제4사분면 위의 점일 때, 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

㉠ $xy<0$ ㉡ $x+y>0$
㉢ $x-y>0$ ㉣ $\frac{x}{y}>0$

① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉢
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣

1060 중 서술형

점 $(a,\ b)$는 제2사분면, 점 $(c,\ d)$는 제3사분면 위의 점일 때, 점 $\left(a+d,\ \frac{b}{c}\right)$는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

1061 삼

점 $(ab,\ a+b)$가 제1사분면 위의 점일 때, 다음 중 점 $\left(-\frac{b}{a},\ -5a\right)$와 같은 사분면 위의 점은?

① $(3,\ 2)$ ② $(2,\ -7)$ ③ $(-4,\ 1)$
④ $(-1,\ -6)$ ⑤ $(-2,\ 0)$

유형 08 대칭인 점의 좌표 개념 08-2

점 (a, b)와
① x축에 대하여 대칭인 점의 좌표 ➡ $(a, -b)$ (y좌표의 부호를 바꾼다.)
② y축에 대하여 대칭인 점의 좌표 ➡ $(-a, b)$ (x좌표의 부호를 바꾼다.)
③ 원점에 대하여 대칭인 점의 좌표 ➡ $(-a, -b)$ (x좌표, y좌표의 부호를 모두 바꾼다.)

1062 대표 문제

두 점 $(a, 8)$, $(-5, b)$가 원점에 대하여 대칭일 때, $a-b$의 값은?

① -13 ② -3 ③ 3
④ 8 ⑤ 13

1063 중

두 점 $(a+2, -5)$, $(-4, b-1)$이 y축에 대하여 대칭일 때, ab의 값을 구하시오.

1064 중

점 A$(6, -1)$과 x축에 대하여 대칭인 점을 B(a, b), 점 A와 원점에 대하여 대칭인 점을 C(c, d)라 할 때, $ad-bc$의 값은?

① -12 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 12

1065 중

점 $(a, -3)$과 x축에 대하여 대칭인 점의 좌표와 점 $(5, b)$와 y축에 대하여 대칭인 점의 좌표가 같을 때, $a+b$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

1066 상 서술형

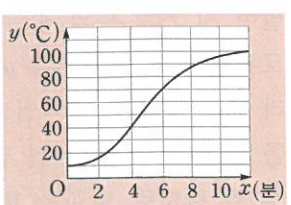
점 P$(-2, 3)$과 x축에 대하여 대칭인 점을 A, y축에 대하여 대칭인 점을 B, 원점에 대하여 대칭인 점을 C라 할 때, 사각형 PACB의 둘레의 길이를 구하시오.

유형 09 그래프 해석하기 집중 공략 개념 08-3

그래프에서 x축, y축이 무엇을 나타내는지 확인한 후 점의 좌표를 이용하여 필요한 값을 구한다.

1067 대표 문제

물을 끓이기 시작한 지 x분 후의 물의 온도를 y °C라 하자. x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 오른쪽과 같을 때, 물을 끓이기 시작한 지 4분 후와 6분 후의 물의 온도의 차를 구하시오.



1068 중

양초에 불을 붙였다가 중간에 불을 끈 후 다시 불을 붙였다. 양초에 처음 불을 붙인 지 x시간 후의 양초의 길이를 y cm라 할 때, x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 위와 같다. 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?



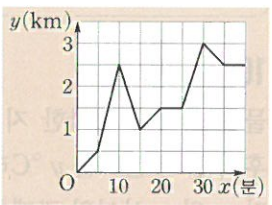
보기

㉠ 양초의 처음 길이는 40 cm이다.
㉡ 양초에 처음 불을 붙인 지 1시간 후의 양초의 길이는 30 cm이다.
㉢ 양초에 다시 불을 붙인 것은 불을 끈 지 2시간 후이다.
㉣ 양초에 다시 불을 붙인 지 1시간 30분 후의 양초의 길이는 5 cm이다.

① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉢
④ ㉠, ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉢, ㉣

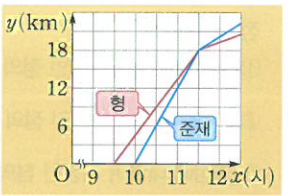
1069 중

찬욱이가 자전거를 타고 직선 도로 위를 움직일 때, 출발한 지 x분 후의 출발점으로부터 떨어진 거리를 y km라 하자. x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 위와 같을 때, 찬욱이가 출발한 후 두 번째로 방향을 바꾼 지점은 출발점으로부터 몇 km 떨어져 있는지 구하시오.



1070 중

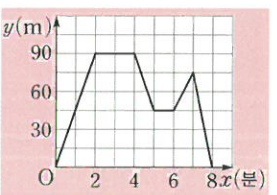
준재와 형이 집에서 출발하여 목적지까지 이동하는데, 시각이 x시일 때 집으로부터 떨어진 거리를 y km라 하자. x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 위와 같을 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, 집에서 목적지까지 직선으로 이동한다.)



① 준재는 집에서 10시에 출발했다.
② 형은 집에서 9시 30분에 출발했다.
③ 준재와 형은 11시 30분에 만났다.
④ 10시 30분에 준재와 형 사이의 거리는 3 km이다.
⑤ 12시에 형은 준재보다 집에서 멀리 떨어져 있다.

1071 상 서술형

지면에서 출발하여 위아래로 움직이는 놀이기구가 출발한 지 x분 후의 지면으로부터의 높이를 y m라 하자. x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 위와 같을 때, 다음을 구하시오. (단, 놀이기구는 지면과 수직인 방향으로만 움직인다.)



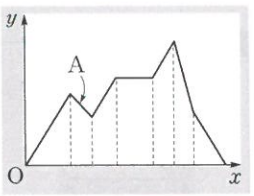
(1) 지면에 다시 내려올 때까지 걸린 시간
(2) 지면에 다시 내려올 때까지 이동한 거리

유형 10 상황에 맞는 그래프 찾기 개념 08-3

다음을 파악하여 상황에 맞는 그래프를 찾을 수 있다.
① 두 변수 x, y가 나타내는 것
② 두 변수 x와 y 사이의 관계
③ x의 값에 따른 y의 값의 증가, 감소
④ x의 값에 따른 y의 값의 변화의 빠르기

1072 대표 문제

서준이가 등산을 할 때, 경과 시간 x에 따른 지면으로부터의 높이를 y라 하자. x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 오른쪽과 같을 때, 다음 중 A 구간에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

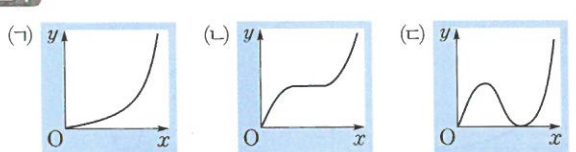


① 잠시 쉬고 있다.
② 내리막길을 걷고 있다.
③ 가장 천천히 산을 오르고 있다.
④ 일정한 속력으로 산을 오르고 있다.
⑤ 평지를 걷고 있다.

1073 하

세 학생이 학교 수업이 끝나고 집으로 돌아갈 때, 경과 시간 x에 따른 학교로부터 떨어진 거리를 y라 하자. 각 학생의 상황에 가장 알맞은 그래프를 **보기**에서 고르시오. (단, 학교에서 집까지 직선으로 이동한다.)

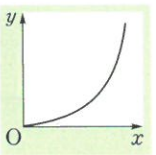
보기

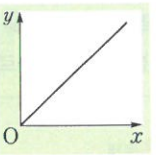


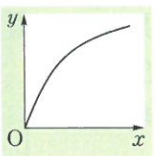
(1) 도중에 학교로 돌아갔다가 다시 집으로 걸었다.
(2) 중간에 멈춰 친구와 이야기를 하다가 다시 집으로 걸었다.
(3) 쉬지 않고 계속 집으로 걸었다.

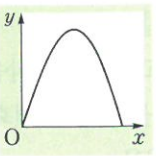
1074 하

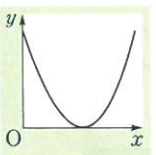
직선 거리를 왕복하여 돌아온 세진이가 출발한 후 경과 시간 x에 따른 출발점으로부터 떨어진 거리를 y라 할 때, 다음 중 x와 y 사이의 관계를 나타낸 그래프로 알맞은 것은?

① 

② 

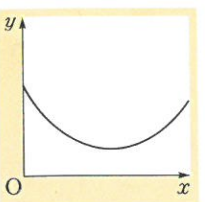
③ 

④ 

⑤ 

1075 중

두 변수 x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내었더니 오른쪽과 같았다. 다음 중 두 변수 x, y로 가장 적합한 것은?



① 해가 뜰 때부터 질 때까지 시각 x에 따른 나무의 그림자의 길이 y
② 지면에서 하늘을 향해 책을 던질 때, 경과 시간 x에 따른 지면으로부터의 책의 높이 y
③ 산 정상에서 패러글라이딩을 할 때, 출발 후 지면에 도착할 때까지 경과 시간 x에 따른 지면으로부터의 높이 y
④ 휴대 전화를 충전할 때, 충전 시간 x에 따른 배터리 잔량 y
⑤ 높이뛰기 선수가 도움닫기하여 착지할 때까지 경과 시간 x에 따른 지면으로부터의 높이 y

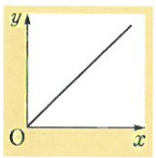
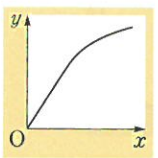
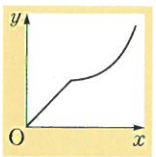
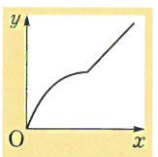
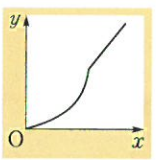
유형 11 물통의 모양과 그래프 개념 08-3

물통에 시간당 일정한 양의 물을 넣을 때
① 물통의 폭이 일정하면
➡ 물의 높이는 일정하게 증가한다.
② 물통의 폭이 위로 갈수록 점점 넓어지면
➡ 물의 높이는 점점 느리게 증가한다.
③ 물통의 폭이 위로 갈수록 점점 좁아지면
➡ 물의 높이는 점점 빠르게 증가한다.

1076 대표 문제

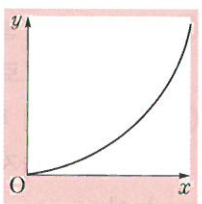
오른쪽과 같은 물통에 시간당 일정한 양의 물을 넣는다고 할 때, 다음 중 경과 시간 x에 따른 물의 높이 y의 변화를 나타낸 그래프로 알맞은 것은?



① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

1077 하

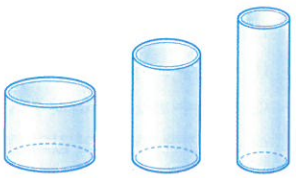
오른쪽은 어떤 그릇에 시간당 일정한 양의 물을 넣는다고 할 때, 경과 시간 x에 따른 물의 높이 y의 변화를 나타낸 그래프이다. 다음 중 이 그릇의 모양으로 가장 알맞은 것은?



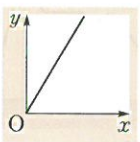
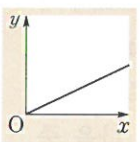
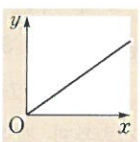
① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

1078 중

오른쪽과 같이 밑면의 크기가 서로 다른 원기둥 모양의 세 그릇 A, B, C에 시간당 일정한 양의 물을 넣는다고 할 때, 경과 시간 x에 따른 물의 높이를 y라 하자. 각 그릇에 해당하는 그래프를 **보기**에서 골라 짝 지으시오.

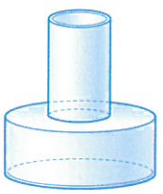


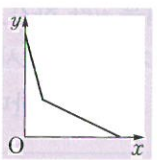
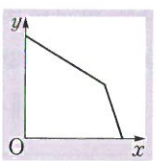
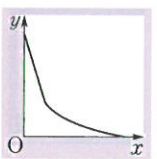
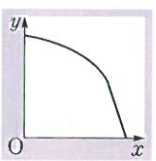
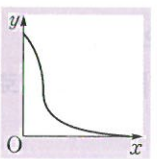
보기

(ㄱ) 
(ㄴ) 
(ㄷ) 

1079 상

물이 가득 채워져 있는 오른쪽과 같은 그릇에서 시간당 일정한 양의 물을 빼서 그릇의 물을 모두 빼내려고 할 때, 다음 중 경과 시간 x에 따른 물의 높이 y의 변화를 나타낸 그래프로 알맞은 것은?



① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

S단계 만점 도전하기

1080

146쪽 · 유형 01

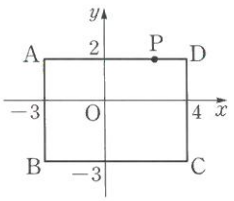
한 개의 주사위를 두 번 던져서 나온 눈의 수를 차례대로 a, b라 할 때, 두 눈의 수의 합이 15의 약수가 되도록 하는 순서쌍 (a, b)의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

1081

146쪽 · 유형 02

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD의 네 변 위를 움직이는 점 P가 있다. P(a, b)라 할 때, $a-b$의 값 중 가장 작은 값을 구하시오.

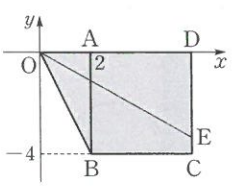


(단, 직사각형의 네 변은 x축 또는 y축에 평행하다.)

1082

147쪽 · 유형 04

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 점 B의 좌표는 $(2, -4)$이고, 두 점 A, D는 x축 위의 점이다. 선분 CD 위의 점 E에 대하여 선분 OE가 사다리꼴 OBCD의 넓이를 이등분한다고 할 때, 점 E의 y좌표를 구하시오.



(단, O는 원점이고 점 C는 제4사분면 위의 점이다.)

1083

149쪽 · 유형 06

$|a|>|b|$, $ab>0$, $a+b<0$일 때, 다음 점 중에서 속하는 사분면이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $(-a, b)$ ② $(-b, a)$
③ $(b-a, a-b)$ ④ $(-a, -a-b)$
⑤ $\left(\frac{b}{a}, a-b\right)$

1084

150쪽 · 유형 07

점 $(a-b, ab)$가 제4사분면 위의 점일 때, 다음 중 점의 좌표와 그 점이 속하는 사분면을 바르게 짝 지은 것은?

① $(-a, b)$ ➡ 제1사분면
② $(2b, 2a)$ ➡ 제3사분면
③ $(b-a, a-b)$ ➡ 제4사분면
④ $(b+ab, ab-a)$ ➡ 제2사분면
⑤ $\left(\frac{a-b}{a}, \frac{b}{b-a}\right)$ ➡ 제1사분면

1085

147쪽 · 유형 04 | 151쪽 · 유형 08

세 점 A$(-2, 6)$, B$(-5, 3)$, C$(0, 2)$에 대하여 점 A와 x축에 대하여 대칭인 점을 A′, 점 C와 원점에 대하여 대칭인 점을 C′이라 할 때, 삼각형 BA′C′의 넓이를 구하시오.

1086

150쪽 · 유형 07 | 151쪽 · 유형 08

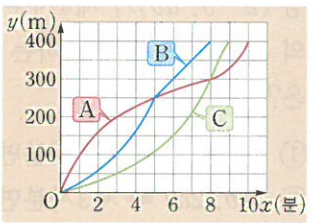
점 $P(a, b)$가 제3사분면 위의 점일 때, 점 $Q(a+b, ab)$와 원점에 대하여 대칭인 점은 어느 사분면 위의 점인가?

① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 어느 사분면에도 속하지 않는다.

1087

151쪽 · 유형 09

A, B, C 세 사람이 400 m 직선 코스에서 수영 시합을 했다. 출발한 지 x분 후의 출발점으로부터 떨어진 거리를 y m라 하고 x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 위와 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



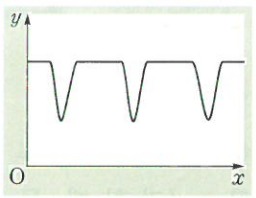
① A는 출발한 지 3분 후에 출발점으로부터 200 m 떨어진 지점을 지난다.
② 출발한 지 5분 후에 B가 A를 추월한다.
③ 출발한 지 6분 후의 B와 C 사이의 거리는 150 m이다.
④ 마지막으로 순위에 변화가 생긴 지점은 출발점으로부터 250 m 떨어진 지점이다.
⑤ 결승점에 도착한 순서대로 나열하면 B, C, A이다.

1088

창의문제

153쪽 · 유형 10

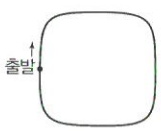
최대 속력으로 달리던 자동차가 어떤 트랙에 진입하였다. 자동차가 트랙의 출발점에서 출발하여 달린 거리를 x라 하고 자동차의 속력을 y라 할 때, 자동차가 트랙을 한 바퀴 돌아 다시 출발점에 도착할 때까지 x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 위와 같다. 다음 중 이 자동차가 달린 트랙의 모양으로 알맞은 것은? (단, 자동차는 직선 도로에서는 최대 속력을 유지하고 커브를 돌 때는 속력이 변한다.)



① 

② 

③ 

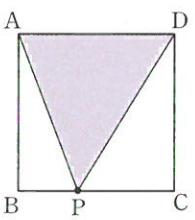
④ 

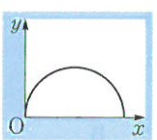
⑤ 

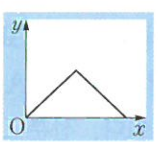
1089

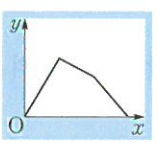
153쪽 · 유형 10

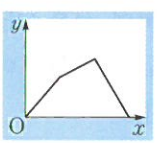
오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에 대하여 점 P가 점 A에서 출발하여 점 D까지 시곗바늘이 도는 반대 방향으로 정사각형의 변 위를 일정한 속력으로 움직인다. 점 P가 점 A에서 출발한 지 x초 후의 삼각형 APD의 넓이를 y라 할 때, 다음 중 x와 y 사이의 관계를 나타낸 그래프로 알맞은 것은?

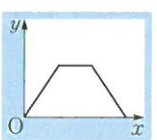


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

서술형

1090 147쪽 · 유형 04

좌표평면 위의 세 점 A(−2, 3), B(a, 5), C(−2, −3)에 대하여 삼각형 ABC의 넓이가 12가 되도록 하는 모든 a의 값의 합을 구하시오.

1091 148쪽 · 유형 05

세 점 A(4, −1), B(a, −1), C(4, b)에 대하여 점 B는 제3사분면 위의 점이고, 점 C는 제4사분면 위의 점이다. 선분 AB의 길이는 6이고 선분 AC의 길이는 2일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

1092 147쪽 · 유형 03 | 148쪽 · 유형 05

두 점 A($-3a+7$, $a-2b$), B($1-b$, $5a-2$)가 각각 x축, y축 위의 점이고, 점 C($5+c$, b^2+1)은 어느 사분면에도 속하지 않는다. 이때 점 P(ab, c)는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

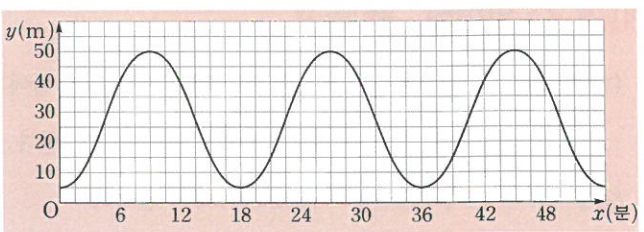
1093 151쪽 · 유형 08

점 $A_1(7, -3)$에 대하여 다음과 같은 과정을 계속하여 점 A_n을 정할 때, 점 A_{2026}의 좌표를 구하시오.

점 A_2는 점 A_1과 x축에 대하여 대칭인 점이다.
점 A_3은 점 A_2와 원점에 대하여 대칭인 점이다.
점 A_4는 점 A_3과 y축에 대하여 대칭인 점이다.
점 A_5는 점 A_4와 x축에 대하여 대칭인 점이다.
점 A_6은 점 A_5와 원점에 대하여 대칭인 점이다.
⋮

1094 151쪽 · 유형 09

대관람차의 어느 칸의 출발한 지 x분 후의 지면으로부터의 높이를 y m라 할 때, x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 아래와 같다.



이 대관람차에 대한 설명이 다음과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

- 가장 높이 올라갔을 때의 지면으로부터의 높이는 a m이다.
- 대관람차는 출발한 지 b분 후에 2바퀴를 돌아 처음 위치로 돌아온다.
- 민희가 대관람차에 탑승했을 때, 출발한 지 15분 후와 42분 후의 지면으로부터의 높이의 차는 c m이다.

09 1 정비례 유형 01~08 · 18 · 19

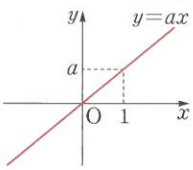
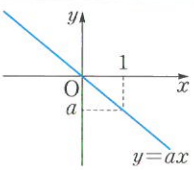
(1) **정비례**: 두 변수 x, y에서 x가 2배, 3배, 4배, …가 됨에 따라 y도 2배, 3배, 4배, …가 되는 관계가 있을 때 y는 x에 **정비례**한다고 한다.

(2) y가 x에 정비례하면 $y=ax\,(a\neq0)$가 성립한다.

또 x와 y 사이에 $y=ax\,(a\neq0)$가 성립하면 y는 x에 정비례한다.

$y=ax$ (a: 일정한 수)

(3) **정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프**

	$a>0$	$a<0$
그래프		
그래프의 모양	원점을 지나고 오른쪽 위로 향하는 직선	원점을 지나고 오른쪽 아래로 향하는 직선
지나는 사분면	제1사분면, 제3사분면	제2사분면, 제4사분면
증가·감소	x의 값이 증가하면 y의 값도 증가	x의 값이 증가하면 y의 값은 감소

참고 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프는 a의 절댓값이 작을수록 x축에 가깝다.

09 2 반비례 유형 09~19

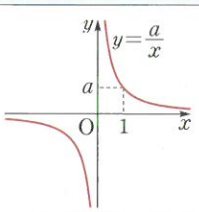
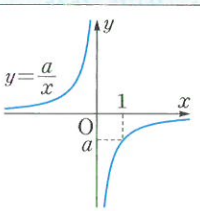
(1) **반비례**: 두 변수 x, y에서 x가 2배, 3배, 4배, …가 됨에 따라 y는 $\frac{1}{2}$배, $\frac{1}{3}$배, $\frac{1}{4}$배, …가 되는 관계가 있을 때 y는 x에 **반비례**한다고 한다.

(2) y가 x에 반비례하면 $y=\frac{a}{x}\,(a\neq0)$가 성립한다.

또 x와 y 사이에 $y=\frac{a}{x}\,(a\neq0)$가 성립하면 y는 x에 반비례한다.

일정한 수 a: $y=\frac{a}{x}$

(3) **반비례 관계 $y=\frac{a}{x}\,(a\neq0)$의 그래프**

	$a>0$	$a<0$
그래프		
그래프의 모양	좌표축에 점점 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 한 쌍의 매끄러운 곡선	
지나는 사분면	제1사분면, 제3사분면	제2사분면, 제4사분면
증가·감소	각 사분면에서 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소	각 사분면에서 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가

참고 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}\,(a\neq0)$의 그래프는 a의 절댓값이 작을수록 좌표축에 가깝다.

SSEN NOTE

- y가 x에 정비례할 때, x에 대한 y의 비율 $\frac{y}{x}$는 일정하다.
- $y=ax$에서 a의 값은 자연수뿐만 아니라 음수, 분수일 수도 있다.
- y가 x에 정비례할 때, x의 값이 구체적으로 주어지지 않으면 x의 값은 모든 수로 생각한다.
- y가 x에 반비례할 때, x와 y의 곱 xy는 일정하다.
- y가 x에 반비례할 때, x의 값이 구체적으로 주어지지 않으면 x의 값은 0이 아닌 모든 수로 생각한다.

09 1 정비례

1095 y가 x에 정비례할 때, 물음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하시오.

x	1	2	3	4	5	…
y	3	6				…

(2) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

1096 한 권에 800원인 공책 x권의 가격을 y원이라 할 때, 물음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하시오.

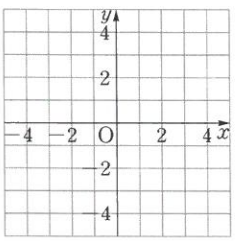
x	1	2	3	4	…
y					…

(2) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

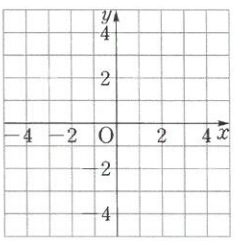
(3) 공책 11권의 가격을 구하시오.

[1097~1098] 다음 정비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그리시오.

1097 $y=\frac{1}{2}x$

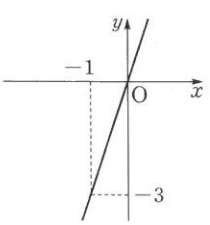


1098 $y=-2x$

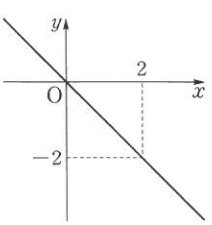


[1099~1100] 정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1099



1100



09 2 반비례

1101 y가 x에 반비례할 때, 물음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하시오.

x	1	2	3	4	5	…
y	60	30				…

(2) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

1102 길이가 48 cm인 테이프를 x cm씩 똑같은 길이로 자를 때 잘린 테이프의 개수를 y라 하자. 물음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하시오.

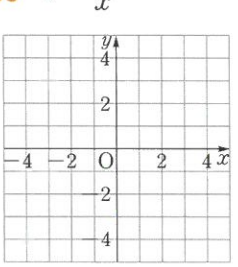
x	1	2	3	4	…
y					…

(2) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

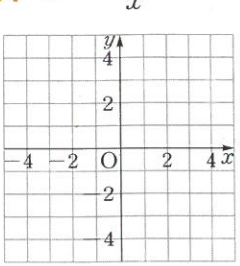
(3) 테이프를 6 cm씩 똑같은 길이로 자를 때, 잘린 테이프의 개수를 구하시오.

[1103~1104] 다음 반비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그리시오.

1103 $y=\frac{4}{x}$

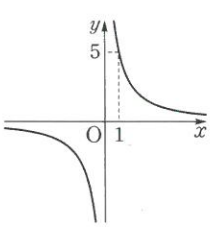


1104 $y=-\frac{6}{x}$

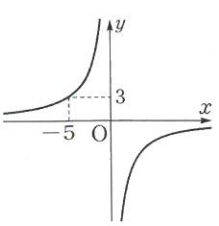


[1105~1106] 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1105



1106



B 단계 유형 뽀개기

유형 01 정비례 관계

개념 09-1

y가 x에 정비례

➔ x가 2배, 3배, 4배, …가 됨에 따라 y도 2배, 3배, 4배, …가 되는 관계

➔ $y=ax\ (a\neq 0)$

1107 대표 문제

다음 중 y가 x에 정비례하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 시속 x km로 90 km를 달릴 때 걸리는 시간 y시간

② 1 m의 무게가 20 g인 철사 x m의 무게 y g

③ 200 g의 물에 소금 x g을 넣어 만든 소금물의 농도 y %

④ 두 대각선의 길이가 각각 x cm, 16 cm인 마름모의 넓이 y cm^2

⑤ 50 L의 물이 담겨 있는 물통에 매분 2 L씩 물을 넣을 때, x분 후에 물통에 담겨 있는 물의 양 y L

1108 하

다음 중 y가 x에 정비례하는 것은?

① $y=x-5$ ② $\frac{y}{x}=-6$ ③ $y=\frac{x}{2}+3$

④ $y=\frac{3}{x}$ ⑤ $xy=-5$

1109 중

$y=\frac{x}{2}$에 대한 설명으로 옳은 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

㉠ y는 x에 정비례한다.

㉡ x의 값이 2배가 되면 y의 값은 $\frac{1}{2}$배가 된다.

㉢ x의 값이 6일 때, y의 값은 3이다.

유형 02 정비례 관계의 식 구하기

개념 09-1

y가 x에 정비례하고 $x=m$일 때 $y=n$이면 x와 y 사이의 관계를 나타내는 식은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ $y=ax\ (a\neq 0)$로 놓는다.

❷ ❶의 식에 $x=m$, $y=n$을 대입하여 a의 값을 구한다.

1110 대표 문제

x의 값이 2배, 3배, 4배, …가 될 때 y의 값도 2배, 3배, 4배, …가 되고, $x=-3$일 때 $y=15$이다. $y=-20$일 때 x의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6

④ 7 ⑤ 8

1111 하

y가 x에 정비례하고 $x=6$일 때 $y=9$이다. 이때 y를 x에 대한 식으로 나타내면?

① $y=-\frac{3}{2}x$ ② $y=-\frac{1}{2}x$ ③ $y=\frac{2}{3}x$

④ $y=\frac{3}{2}x$ ⑤ $y=6x$

1112 중 서술형

x의 값이 2배, 3배, 4배, …가 될 때 y의 값도 2배, 3배, 4배, …가 되고, x와 y 사이의 관계가 다음 표와 같다. 이때 $A+B-C$의 값을 구하시오.

x	-6	-4	B	C	…
y	3	A	1	$-\frac{3}{2}$	…

유형 03 정비례 관계의 활용

집중 공략 개념 09-1

정비례 관계의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 변하는 두 양 x, y에 대하여 x와 y 사이의 관계를 $y=ax\,(a\neq0)$로 나타낸다.

❷ ❶의 식에 $x=p$ 또는 $y=q$를 대입하여 필요한 값을 구한다.

1113 대표 문제

어떤 빈 물통에 시간당 일정한 양의 물을 넣을 때, 수면의 높이는 1분 동안에 2 cm씩 올라간다고 한다. 다음에 답하시오.

(1) 물을 x분 동안 넣을 때, 수면의 높이를 y cm라 하자. 이때 y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 물통의 높이가 60 cm일 때, 이 물통에 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간을 구하시오.

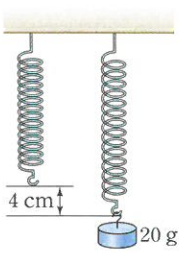
1114 하

어떤 서점에서는 구입한 금액의 5 %를 포인트로 적립해 준다고 한다. x원어치를 구입했을 때 적립되는 포인트를 y점이라 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

1115 중

오른쪽 그림과 같이 20 g짜리 추를 용수철에 매달았더니 용수철의 길이가 4 cm 늘어났다고 한다. x g짜리 추를 매달았을 때 늘어난 용수철의 길이를 y cm라 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내고 용수철이 늘어난 길이가 11 cm가 되려면 몇 g짜리 추를 매달아야 하는지 구하시오.

(단, 용수철이 늘어난 길이는 추의 무게에 정비례한다.)



1116 중 서술형

어떤 스마트폰 한 대의 원가는 60만 원이고 판매 가격은 125만 원일 때, 다음에 답하시오.

(1) 스마트폰 x대의 판매 수익을 y만 원이라 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 스마트폰 50대를 팔았을 때의 판매 수익을 구하시오.

1117 상

준기와 유라가 전체 일의 양이 1인 어떤 일을 하는데, 준기 혼자서 하면 3시간이 걸리고 유라 혼자서 하면 5시간이 걸린다고 한다. 준기와 유라가 함께 x시간 동안 일한 양을 y라 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

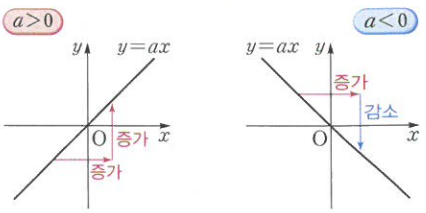
유형 04 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프

개념 09-1

① 원점을 지나는 직선이다.

② $a>0$일 때, 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
$a<0$일 때, 제2사분면과 제4사분면을 지난다.

③ $a>0$이면 x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다.
$a<0$이면 x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소한다.



1118 대표 문제

다음 중 정비례 관계 $y=-\frac{x}{4}$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 원점을 지나지 않는다.

② 점 (8, 2)를 지난다.

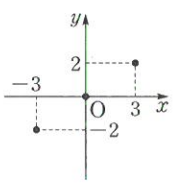
③ 제2사분면과 제4사분면을 지난다.

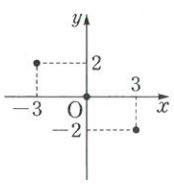
④ x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

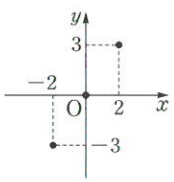
⑤ 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

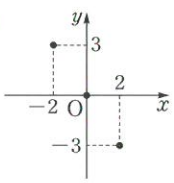
1119 하

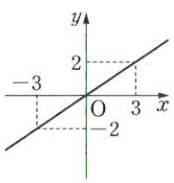
x의 값이 -3, 0, 3일 때, 다음 중 정비례 관계 $y=\frac{2}{3}x$의 그래프는?

① 

② 

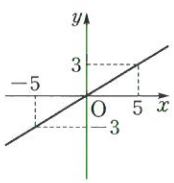
③ 

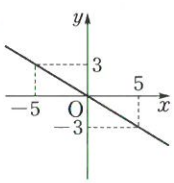
④ 

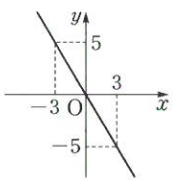
⑤ 

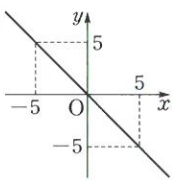
1120 하

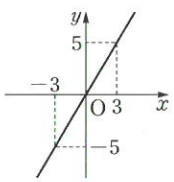
다음 중 정비례 관계 $y=-\frac{3}{5}x$의 그래프는?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

1121 중

$x>0$일 때, 정비례 관계 $y=7x$의 그래프는 어느 사분면을 지나는지 구하시오.

1122 상

정비례 관계 $y=ax$ $(a\neq0)$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

㉠ a의 값에 관계없이 항상 원점을 지난다.
㉡ a의 값에 관계없이 항상 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
㉢ $a>0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.
㉣ $a<0$일 때, 제1사분면과 제3사분면을 지난다.

① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉠, ㉣
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣

유형 05 정비례 관계 $y=ax$ $(a\neq0)$의 그래프와 a의 값 사이의 관계 개념 09-1

정비례 관계 $y=ax$ $(a\neq0)$의 그래프는
① a의 절댓값이 작을수록 x축에 가깝다. (└ y축에서 멀다.)
② a의 절댓값이 클수록 y축에 가깝다. (└ x축에서 멀다.)

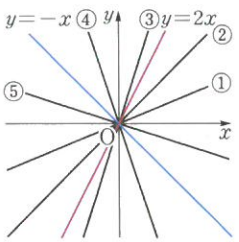
1123 대표 문제

다음 정비례 관계의 그래프 중 y축에 가장 가까운 것은?

① $y=3x$ ② $y=\frac{2}{3}x$ ③ $y=-\frac{5}{4}x$
④ $y=-2x$ ⑤ $y=-5x$

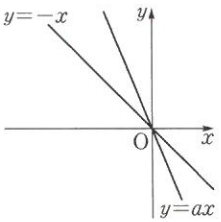
1124 중

오른쪽 그림에서 정비례 관계 $y=-\frac{1}{3}x$의 그래프가 될 수 있는 것은?



1125 중

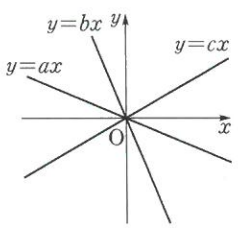
두 정비례 관계 $y=-x$, $y=ax$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 상수 a의 값이 될 수 있는 것은?



① -2 ② $-\frac{1}{2}$
③ $-\frac{1}{4}$ ④ 1
⑤ 5

1126 상

오른쪽 그림은 세 정비례 관계 $y=ax$, $y=bx$, $y=cx$의 그래프이다. 이때 상수 a, b, c의 대소 관계로 옳은 것은?



① $a<b<c$ ② $a<c<b$
③ $b<a<c$ ④ $b<c<a$
⑤ $c<a<b$

유형 06 정비례 관계 $y=ax$ $(a\neq0)$의 그래프가 지나는 점 집중 공략 개념 09-1

정비례 관계 $y=ax$ $(a\neq0)$의 그래프가 점 (p, q)를 지난다.
➡ $y=ax$에 $x=p$, $y=q$를 대입하면 등식이 성립한다.

1127 대표 문제

정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 두 점 $(3, -15)$, $(-2, b)$를 지날 때, $b-a$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

1128 하

다음 중 정비례 관계 $y=-\frac{3}{4}x$의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

① $\left(5, -\frac{15}{4}\right)$ ② $\left(2, -\frac{3}{2}\right)$ ③ $\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{2}\right)$
④ $\left(-\frac{3}{4}, 1\right)$ ⑤ $\left(-1, \frac{3}{4}\right)$

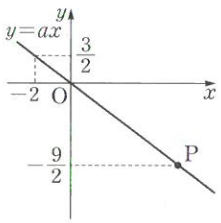
1129 중

정비례 관계 $y=-4x$의 그래프가 세 점 $(-1, a)$, $(b, -5)$, $(c, 9)$를 지날 때, $a+b+c$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

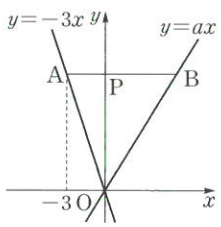
1130 중 서술형

정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 그래프 위의 점 P의 y좌표가 $-\frac{9}{2}$일 때, 점 P의 x좌표를 구하시오. (단, a는 상수이다.)



1131 상

오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=-3x$의 그래프 위의 x좌표가 -3인 점 A와 정비례 관계 $y=ax$의 그래프 위의 점 B를 이은 선분 AB가 x축에 평행할 때, 선분 AB와 y축이 만나는 점을 P라 하자. 선분 BP의 길이가 선분 AP의 길이의 2배일 때, 다음을 구하시오. (단, $a>0$)



(1) 두 점 A, B의 좌표

(2) 상수 a의 값

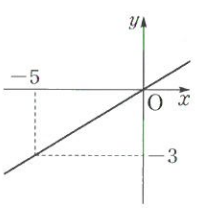
유형 07 그래프가 주어질 때 식 구하기 ; 정비례 관계 — 개념 09-1

그래프가 원점을 지나는 직선이다.

➡ $y=ax\,(a\neq0)$로 놓고 그래프가 지나는 원점이 아닌 점의 좌표를 $y=ax$에 대입하여 a의 값을 구한다.

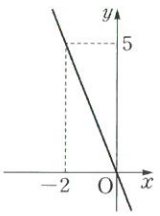
1132 대표 문제

오른쪽 그래프가 나타내는 식을 구하시오.



1133 중

다음 중 오른쪽 그림과 같은 그래프 위의 점은?



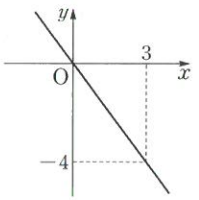
① $(5, -2)$ ② $(4, -6)$

③ $\left(-1, \frac{5}{2}\right)$ ④ $(-3, 7)$

⑤ $(-6, 18)$

1134 중

오른쪽 그림과 같은 그래프가 점 $(k, 5)$를 지날 때, k의 값은?



① $-\frac{7}{2}$ ② $-\frac{15}{4}$

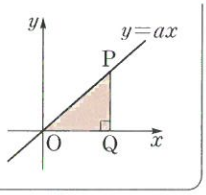
③ -4 ④ $-\frac{17}{4}$

⑤ $-\frac{9}{2}$

유형 08 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프와 도형의 넓이 — 집중 공략 — 개념 09-1

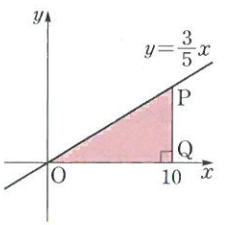
정비례 관계 $y=ax\,(a>0)$의 그래프 위의 점 P의 좌표를 (p, ap) $(p>0)$라 하면

(삼각형 POQ의 넓이) $=\frac{1}{2}\times p\times ap$



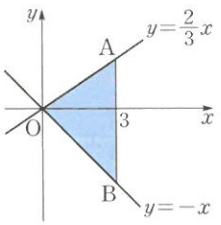
1135 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=\frac{3}{5}x$의 그래프 위의 한 점 P에서 x축에 그은 수선이 x축과 만나는 점 Q의 좌표가 $(10, 0)$이다. 이때 삼각형 POQ의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점이다.)



1136 중

오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=\frac{2}{3}x$의 그래프 위의 점 A와 정비례 관계 $y=-x$의 그래프 위의 점 B의 x좌표가 모두 3일 때, 삼각형 AOB의 넓이는?



(단, O는 원점이다.)

① $\frac{15}{2}$ ② 8 ③ $\frac{17}{2}$

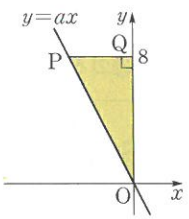
④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

1137 중 서술형

정비례 관계 $y=-2x$의 그래프 위의 두 점 $(-1, a)$, $(b, 6)$과 점 $(-1, 6)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하시오.

1138 중

오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=ax$의 그래프 위의 한 점 P에서 y축에 그은 수선이 y축과 만나는 점 Q의 좌표가 $(0, 8)$이다. 삼각형 POQ의 넓이가 16일 때, 상수 a의 값은?



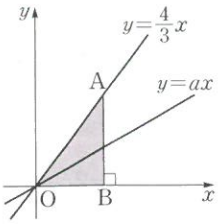
(단, 점 P는 제2사분면 위의 점이고, O는 원점이다.)

① -4 ② -3 ③ -2

④ -1 ⑤ $-\frac{1}{2}$

1139 상

오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=\frac{4}{3}x$의 그래프 위의 한 점 A에서 x축에 그은 수선과 x축이 만나는 점을 B라 하자. 점 A의 x좌표가 6일 때, 정비례 관계 $y=ax$의 그래프는 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다. 다음을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



(1) 삼각형 AOB의 넓이

(2) 상수 a의 값

09 정비례와 반비례

유형 09 반비례 관계 개념 09-2

y가 x에 반비례

➡ x가 2배, 3배, 4배, …가 됨에 따라 y는 $\frac{1}{2}$배, $\frac{1}{3}$배, $\frac{1}{4}$배, … 가 되는 관계

➡ $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq 0)$

1140 대표 문제

다음 중 y가 x에 반비례하는 것은?

① 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 둘레의 길이 y cm

② 하루 24시간 중 깨어 있는 시간 x시간과 잠을 자는 시간 y시간

③ 초속 3 m로 x초 동안 움직인 거리 y m

④ 1개에 800원인 쿠키 x개를 사고 5000원을 냈을 때, 거스름돈 y원

⑤ 소금 10 g이 들어 있는 소금물 x g의 농도 y %

1141 하

다음 중 y가 x에 반비례하는 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

① $y=5-x$ ② $xy=-3$ ③ $x+y=1$

④ $\frac{x}{y}=-2$ ⑤ $x=\frac{6}{y}$

1142 중

$y=\frac{3}{x}$에 대한 설명으로 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

㉠ y는 x에 반비례한다.

㉡ x의 값이 2배가 되면 y의 값은 $\frac{3}{2}$배가 된다.

㉢ x의 값이 6일 때, y의 값은 $\frac{1}{2}$이다.

① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢

④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

유형 10 반비례 관계의 식 구하기 개념 09-2

y가 x에 반비례하고 $x=m$일 때 $y=n$이면 x와 y 사이의 관계를 나타내는 식은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$로 놓는다.

❷ ❶의 식에 $x=m$, $y=n$을 대입하여 a의 값을 구한다.

1143 대표 문제

x의 값이 2배, 3배, 4배, …가 될 때 y의 값은 $\frac{1}{2}$배, $\frac{1}{3}$배, $\frac{1}{4}$배, …가 되고, $x=5$일 때 $y=-2$이다. $x=4$일 때 y의 값을 구하시오.

1144 하

y가 x에 반비례하고 $x=3$일 때 $y=5$이다. 이때 y를 x에 대한 식으로 나타내면?

① $y=\frac{5}{3}x$ ② $y=\frac{5}{x}$ ③ $y=\frac{8}{x}$

④ $y=\frac{15}{x}$ ⑤ $y=\frac{5}{3x}$

1145 중 서술형

y가 x에 반비례하고 x와 y 사이의 관계가 다음 표와 같을 때, $A-B+C$의 값을 구하시오.

x	-4	A	1	4
y	4	8	B	C

유형 11 반비례 관계의 활용 집중 공략 개념 09-2

반비례 관계의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 변하는 두 양 x, y에 대하여 x와 y 사이의 관계를 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$로 나타낸다.

❷ ❶의 식에 $x=p$ 또는 $y=q$를 대입하여 필요한 값을 구한다.

1146 대표 문제

속력이 일정한 음파의 진동수는 파장에 반비례한다. 파장이 2 m인 음파의 진동수가 170 Hz일 때, 파장이 5 m인 음파의 진동수는?

① 68 Hz ② 136 Hz ③ 272 Hz

④ 340 Hz ⑤ 425 Hz

1147 중

두 톱니바퀴가 서로 맞물려 회전하고 있다. 톱니가 30개인 한 톱니바퀴가 2번 회전할 때, 톱니가 x개인 다른 톱니바퀴는 y번 회전한다. 이때 y를 x에 대한 식으로 나타내면?

① $y=\frac{15}{x}$ ② $y=\frac{30}{x}$ ③ $y=\frac{60}{x}$
④ $y=30x$ ⑤ $y=60x$

1148 중 서술형

가로의 길이가 50 cm이고 부피가 60000 cm^3인 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 다음에 답하시오. (단, 상자의 두께는 무시한다.)

(1) 상자의 세로의 길이를 x cm, 높이를 y cm라 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내시오.
(2) 세로의 길이가 30 cm일 때, 상자의 높이는 몇 cm이어야 하는지 구하시오.

1149 상

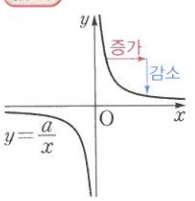
1시간에 10톤의 물을 넣는 속도로 물을 채우면 2시간 30분 만에 가득 차는 수족관이 있다. 이 수족관에 2시간 5분 만에 물을 가득 채우려고 할 때, 1시간당 넣어야 하는 물의 양은?

① 11톤 ② 12톤 ③ 13톤
④ 14톤 ⑤ 15톤

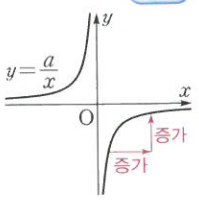
유형 12 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$의 그래프 개념 09-2

① 좌표축에 점점 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.
② $a>0$일 때, 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
$a<0$일 때, 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
③ $a>0$이면 각 사분면에서 x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소한다.
$a<0$이면 각 사분면에서 x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다.

$a>0$



$a<0$



1150 대표 문제

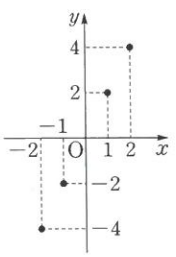
다음 중 반비례 관계 $y=-\frac{5}{x}$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.
② 원점을 지나지 않는다.
③ 점 $(-15, 3)$을 지난다.
④ 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
⑤ x축, y축과 만나지 않는다.

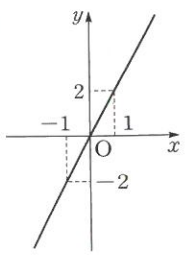
1151 하

x의 값이 -2, -1, 1, 2일 때, 다음 중 반비례 관계 $y=\frac{2}{x}$의 그래프는?

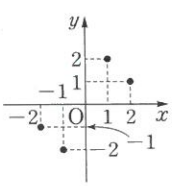
①



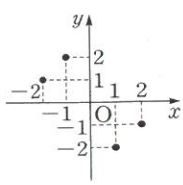
②



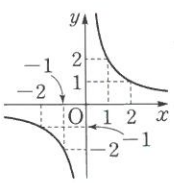
③



④



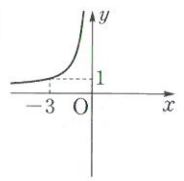
⑤

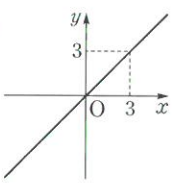


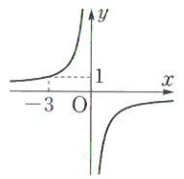
09 정비례와 반비례

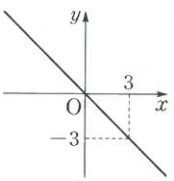
1152 하

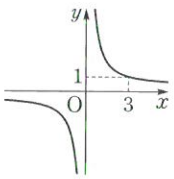
다음 중 반비례 관계 $y=-\frac{3}{x}$의 그래프는?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

1153 중

x와 y 사이의 관계를 나타내는 그래프가 제1사분면과 제3사분면을 지나는 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

㉠ $y=-2x$ ㉡ $y=-\frac{5}{x}$ ㉢ $y=\frac{7}{x}$

㉣ $y=6x$ ㉤ $y=-\frac{1}{4x}$

1154 중

다음 x와 y 사이의 관계를 나타내는 그래프 중 $x>0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $y=-\frac{1}{4}x$ ② $y=3x$ ③ $y=\frac{2}{x}$

④ $y=-\frac{6}{x}$ ⑤ $y=\frac{4}{5x}$

유형 13 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$의 그래프와 a의 값 사이의 관계 개념 09-2

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$의 그래프는

① a의 절댓값이 작을수록 좌표축에 가깝다. — 원점에 가깝다.

② a의 절댓값이 클수록 좌표축에서 멀다. — 원점에서 멀다.

1155 대표 문제

다음 반비례 관계의 그래프 중 좌표축에서 가장 멀리 떨어진 것은?

① $y=\frac{5}{x}$ ② $y=\frac{1}{x}$ ③ $y=\frac{1}{3x}$

④ $y=-\frac{3}{x}$ ⑤ $y=-\frac{1}{5x}$

1156 중

다음 중 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 원점을 지난다.

② 점 $(2, 2a)$를 지난다.

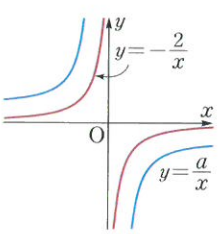
③ $a>0$이면 $x>0$인 범위에서 x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소한다.

④ $a<0$이면 제2사분면과 제4사분면을 지난다.

⑤ a의 절댓값이 클수록 원점에 가깝다.

1157 중

두 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$, $y=-\frac{2}{x}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a의 값의 범위는?



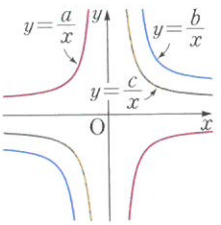
① $a<-2$ ② $a>-2$

③ $-2<a<0$ ④ $0<a<2$

⑤ $a>2$

1158 중

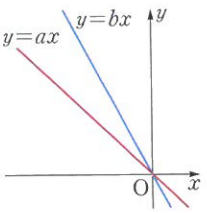
세 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$, $y=\frac{b}{x}$, $y=\frac{c}{x}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c의 대소 관계로 옳은 것은?



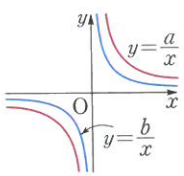
① $a<b<c$ ② $a<c<b$
③ $b<a<c$ ④ $b<c<a$
⑤ $c<a<b$

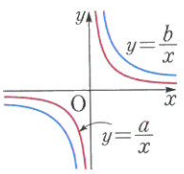
1159 상

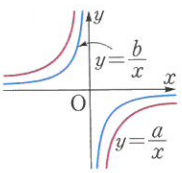
두 정비례 관계 $y=ax$, $y=bx$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 두 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$, $y=\frac{b}{x}$의 그래프로 알맞은 것은?

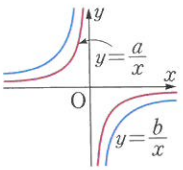


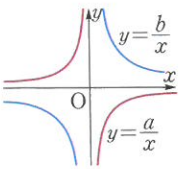
(단, a, b는 상수이다.)

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

유형 14 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$의 그래프가 지나는 점 — 집중 공략 — 개념 09-2

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$의 그래프가 점 (p, q)를 지난다.

➡ $y=\frac{a}{x}$에 $x=p$, $y=q$를 대입하면 등식이 성립한다.

1160 대표 문제

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 두 점 $(3, -6)$, $(b, 9)$를 지날 때, $b-a$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -20 ② -16 ③ -3
④ 16 ⑤ 20

1161 하

다음 중 반비례 관계 $y=-\frac{4}{x}$의 그래프 위의 점은?

① $\left(-4, \frac{1}{4}\right)$ ② $(-2, -2)$ ③ $(1, -4)$
④ $(4, 1)$ ⑤ $(12, -3)$

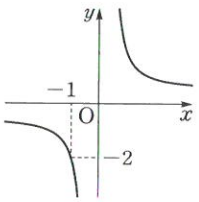
1162 중 서술형

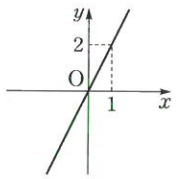
반비례 관계 $y=-\frac{16}{x}$의 그래프가 두 점 $(8, a)$, $\left(b, -\frac{1}{2}\right)$을 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오.

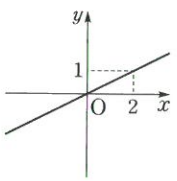
1163 중

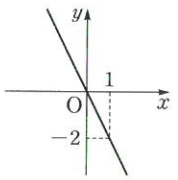
반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 정비례 관계 $y=-ax$의 그래프는?

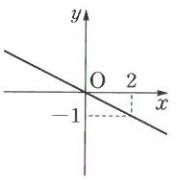
(단, a는 상수이다.)

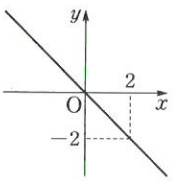


① 

② 

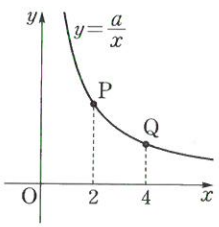
③ 

④ 

⑤ 

1164 중

오른쪽 그림은 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프의 일부를 나타낸 것이다. 이 그래프 위의 두 점 P, Q의 y좌표의 차가 $\frac{3}{2}$일 때, 상수 a의 값은?

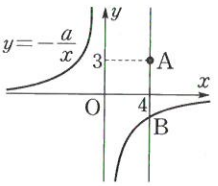


① $\frac{3}{2}$ ② 3 ③ $\frac{9}{2}$

④ 6 ⑤ $\frac{15}{2}$

1165 상

반비례 관계 $y=-\frac{a}{x}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 점 A(4, 3)을 지나고 y축에 평행한 직선이 $y=-\frac{a}{x}$의 그래프와 만나는 점을 B라 하자. 선분 AB의 길이가 5일 때, 양수 a의 값을 구하시오.



유형 15 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$의 그래프 위의 점; 좌표가 정수인 경우 개념 09-2

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$의 그래프 위의 점 (m, n) 중에서 m, n이 모두 정수인 경우

➡ $|m|$이 $|a|$의 약수이다.

1166 대표 문제

반비례 관계 $y=\frac{12}{x}$의 그래프 위의 점 중에서 x좌표와 y좌표가 모두 자연수인 점의 좌표를 모두 구하시오.

1167 중

반비례 관계 $y=-\frac{16}{x}$의 그래프 위의 점 (m, n) 중에서 m, n이 모두 정수인 점의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

1168 상

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 점 $(-7, 2)$를 지날 때, 이 그래프 위의 점 중에서 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수는? (단, a는 상수이다.)

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

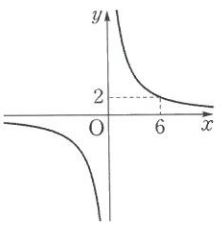
유형 16 그래프가 주어질 때 식 구하기 ; 반비례 관계 — 집중 공략 — 개념 09-2

그래프가 좌표축에 점점 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.

➲ $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$로 놓고 그래프가 지나는 점의 좌표를 $y=\frac{a}{x}$에 대입하여 a의 값을 구한다.

1169 대표 문제

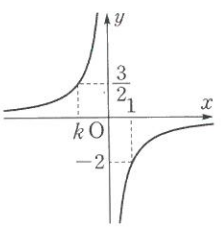
오른쪽 그래프가 나타내는 식은?



① $y=6x$ ② $y=-3x$
③ $y=\frac{12}{x}$ ④ $y=\frac{6}{x}$
⑤ $y=\frac{3}{x}$

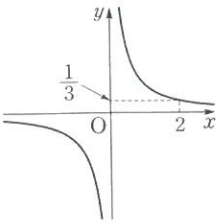
1170 중 서술형

오른쪽 그림과 같은 그래프에서 k의 값을 구하시오.



1171 중

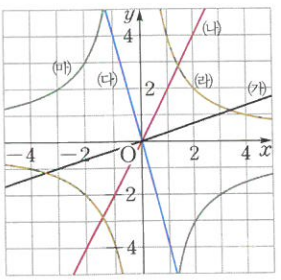
다음 중 오른쪽 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 반비례 관계의 그래프이다.
② 그래프 위의 임의의 점 (p, q)에 대하여 pq의 값이 일정하다.
③ $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.
④ $y=\frac{2}{3x}$의 그래프이다.
⑤ 점 $(-4, -6)$을 지난다.

1172 중

다음 중 오른쪽 그림의 그래프 (가)~(마)가 나타내는 x와 y 사이의 관계의 식으로 알맞은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① (가) $y=3x$
② (나) $y=\frac{1}{2}x$
③ (다) $y=-4x$
④ (라) $y=\frac{2}{x}$
⑤ (마) $y=-\frac{6}{x}$

mini 꿈행자

탁월하다는 것은 아는 것만으로는 충분치 않으며, 탁월해지기 위해, 이를 발휘하기 위해 노력해야 한다.

– 아리스토텔레스

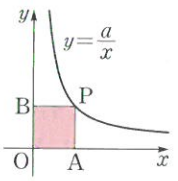
유형 17 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$의 그래프와 도형의 넓이

개념 09-2

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a>0)$의 그래프 위의 점 P의 좌표를 $\left(p, \frac{a}{p}\right)(p>0)$라 하면

(직사각형 OAPB의 넓이)

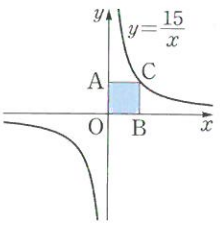
$=p\times\frac{a}{p}=a$ ← p의 값에 관계없이 일정



1173 대표 문제

오른쪽 그림은 반비례 관계 $y=\frac{15}{x}$의 그래프이고 점 C는 이 그래프 위의 점이다. 이때 직사각형 AOBC의 넓이는?

(단, O는 원점이다.)

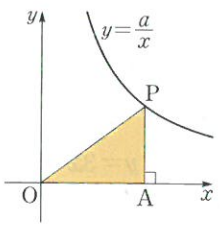


① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

1174 중

오른쪽 그림은 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프의 일부이고, 점 P는 이 그래프 위의 점이다. 점 P에서 x축에 그은 수선이 x축과 만나는 점 A에 대하여 삼각형 POA의 넓이가 12일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

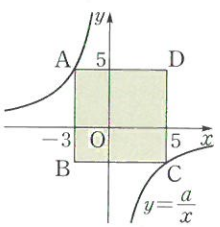
(단, O는 원점이다.)



1175 중 서술형

오른쪽 그림은 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프이고 두 점 A, C는 이 그래프 위의 점이다. 이때 네 변이 x축 또는 y축에 평행한 직사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

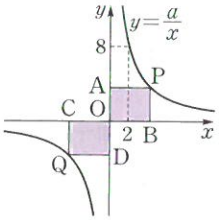
(단, a는 상수이다.)



1176 중

오른쪽 그림과 같이 두 점 P, Q는 점 (2, 8)을 지나는 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프 위의 점이다. 이때 직사각형 AOBP와 직사각형 CQDO의 넓이의 합은?

(단, a는 상수이고, O는 원점이다.)



① 26 ② 28 ③ 30
④ 32 ⑤ 34

유형 18 $y=ax$, $y=\frac{b}{x}$ $(a\neq0, b\neq0)$의 그래프가 만나는 점

개념 09-1, 2

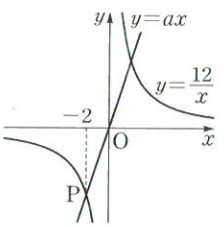
정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{b}{x}(b\neq0)$의 그래프가 점 (p, q)에서 만난다.

➡ 점 (p, q)는 정비례 관계 $y=ax$의 그래프 위의 점인 동시에 반비례 관계 $y=\frac{b}{x}$의 그래프 위의 점이다.

➡ $y=ax$, $y=\frac{b}{x}$에 각각 $x=p$, $y=q$를 대입하여 a, b의 값을 구한다.

1177 대표 문제

오른쪽 그림은 정비례 관계 $y=ax$의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{12}{x}$의 그래프이다. 두 그래프가 만나는 점 P의 x좌표가 -2일 때, 상수 a의 값은?



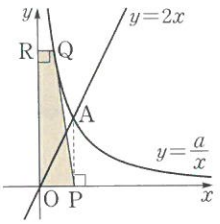
① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

1178 중 서술형

정비례 관계 $y=ax$의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{b}{x}$의 그래프가 두 점 $(-2, 1)$, $(2, c)$에서 만날 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

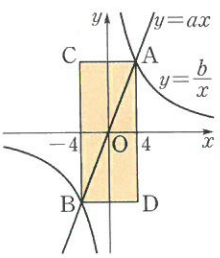
1179 상

오른쪽 그림은 정비례 관계 $y=2x$의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프의 일부이다. 두 그래프가 만나는 점 A의 x좌표는 2이고, 점 A에서 x축에 그은 수선과 x축이 만나는 점을 P라 하자. $y=\frac{a}{x}$의 그래프 위의 y좌표가 8인 점 Q에서 y축에 그은 수선과 y축이 만나는 점을 R라 할 때, 사각형 OPQR의 넓이를 구하시오. (단, a는 상수이고, O는 원점이다.)



1180 상

오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=ax$의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{b}{x}$의 그래프가 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 직사각형 ACBD의 넓이는 160이다. 두 점 A, B의 x좌표가 각각 4, -4일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?



① 60 ② 70 ③ 80
④ 90 ⑤ 100

유형 19 정비례, 반비례 관계의 활용 ; 그래프가 주어지는 경우 개념 09-1, 2

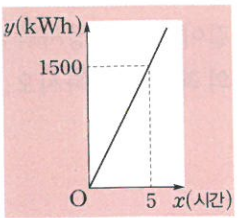
정비례 관계 또는 반비례 관계의 그래프가 주어진 활용 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 그래프가 지나는 점의 좌표를 이용하여 x와 y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.

❷ ❶의 식에 $x=p$ 또는 $y=q$를 대입하여 필요한 값을 구한다.

1181 대표 문제

오른쪽은 어떤 풍력 발전기의 작동 시간 x시간과 생산된 전력량 y kWh 사이의 관계를 나타낸 그래프이다. 다음에 답하시오.

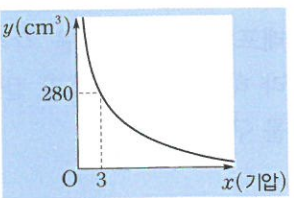


(1) x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내시오.

(2) 이 풍력 발전기가 멈추지 않고 작동할 때, 하루 동안 생산되는 전력량을 구하시오.

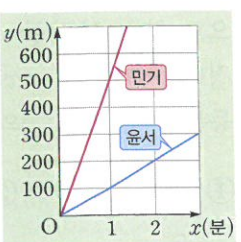
1182 중

온도가 일정할 때 기체의 부피는 압력에 반비례한다. 오른쪽은 어떤 기체의 압력 x기압과 부피 y cm^3 사이의 관계를 나타낸 그래프이다. 이 기체의 부피가 105 cm^{3}일 때의 압력은 몇 기압인지 구하시오. (단, 온도는 일정하다.)



1183 상 서술형

학교에서 1.5 km 떨어진 도서관까지 민기는 자전거를 타고 가고, 윤서는 걸어갔다. 오른쪽은 두 사람이 학교에서 동시에 출발할 때, 이동 시간 x분과 이동 거리 y m 사이의 관계를 나타낸 그래프이다. 이때 민기가 도서관에 도착한 후 몇 분을 기다려야 윤서가 도착하는지 구하시오.

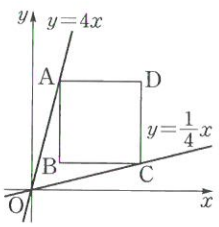


만점 도전하기

1184

163쪽 · 유형 06

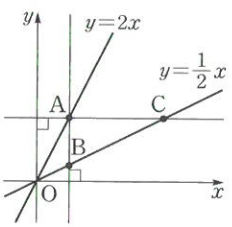
오른쪽 그림에서 제1사분면 위의 두 점 A, C는 각각 정비례 관계 $y=4x$, $y=\frac{1}{4}x$의 그래프 위의 점이다. 사각형 ABCD가 한 변의 길이가 6인 정사각형일 때, 점 A의 좌표를 구하시오. (단, 두 점 A, B의 x좌표는 같다.)



1185

163쪽 · 유형 06

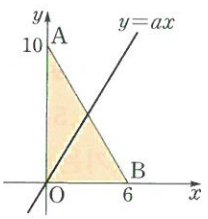
오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=2x$의 그래프 위의 한 점 A를 지나면서 y축, x축과 평행한 직선이 정비례 관계 $y=\frac{1}{2}x$의 그래프와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 선분 AC의 길이가 9일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



1186

164쪽 · 유형 08

오른쪽 그림과 같이 원점 O와 두 점 A(0, 10), B(6, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 AOB의 넓이를 정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 이등분할 때, 상수 a의 값은?

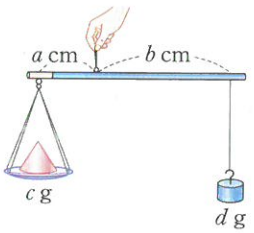


① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

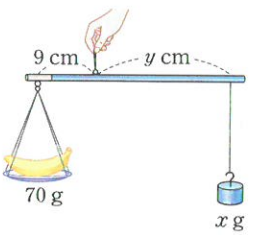
1187 창의문제

166쪽 · 유형 11

[그림 1]과 같이 대저울의 손잡이에서 물체와 추가 매달린 곳까지의 거리를 각각 a cm, b cm라 하고, 이때 매달린 접시 위에 놓인 물체와 추의 무게를 각각 c g, d g이라 하면 $a\times c=b\times d$가 성립할 때, 대저울이 수평을 이룬다고 한다. [그림 2]와 같이 무게가 70 g인 바나나를 손잡이에서 9 cm 떨어진 곳에 매달린 접시 위에 올려놓고, 무게가 x g인 추를 손잡이에서 y cm 떨어진 곳에 매달아 수평을 이루게 하였다.



[그림 1]



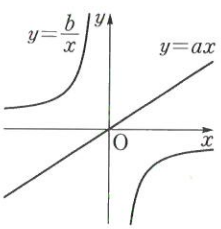
[그림 2]

이때 y를 x에 대한 식으로 나타내고, 무게가 30 g인 추를 매달아서 [그림 2]의 대저울이 수평을 이루게 하려면 손잡이에서 몇 cm 떨어진 곳에 추를 매달아야 하는지 구하시오.

1188

161쪽 · 유형 04 | 167쪽 · 유형 12 | 168쪽 · 유형 13

상수 a, b에 대하여 정비례 관계 $y=ax$의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{b}{x}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 옳은 것을 **보기**에서 모두 고르시오.



보기

(ㄱ) $a>0$, $b<0$이다.

(ㄴ) $y=\frac{a}{x}$의 그래프는 제2사분면과 제4사분면을 지난다.

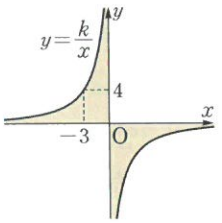
(ㄷ) $y=-bx$의 그래프는 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

(ㄹ) $y=\frac{2b}{x}$의 그래프는 $y=\frac{b}{x}$의 그래프보다 좌표축에 가깝다.

1189

169쪽 · 유형 14 | 170쪽 · 유형 15

오른쪽 그림은 반비례 관계 $y=\frac{k}{x}$ (k는 상수)의 그래프이다. 이 곡선과 x축, y축으로 둘러싸인 부분에 있는 점 중에서 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수는?



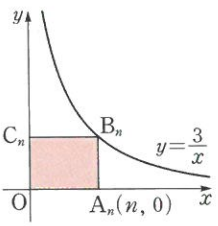
(단, 좌표축 및 곡선 위의 점은 포함하지 않는다.)

① 40 ② 46 ③ 58
④ 70 ⑤ 82

1190

172쪽 · 유형 17

오른쪽 그림과 같이 점 $A_n(n, 0)$을 지나면서 y축에 평행한 직선이 반비례 관계 $y=\frac{3}{x}$ ($x>0$)의 그래프와 만나는 점을 B_n이라 하고, 점 B_n을 지나면서 x축에 평행한 직선이 y축과 만나는 점을 C_n이라 하자. 직사각형 $OA_nB_nC_n$의 넓이를 S_n이라 할 때, $S_1+S_2+S_3+\cdots+S_{20}$의 값은? (단, O는 원점이다.)

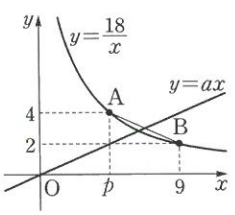


① 50 ② 55 ③ 60
④ 65 ⑤ 70

1191

172쪽 · 유형 18

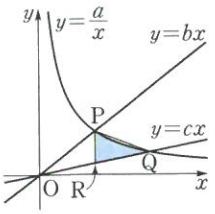
오른쪽 그림과 같이 반비례 관계 $y=\frac{18}{x}$ ($x>0$)의 그래프는 두 점 $A(p, 4)$, $B(9, 2)$를 지난다. 정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 선분 AB와 한 점에서 만나도록 하는 상수 a의 값의 범위를 구하시오.



1192

172쪽 · 유형 18

오른쪽 그림과 같이 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ ($a>0$)의 그래프가 두 정비례 관계 $y=bx$, $y=cx$의 그래프와 제1사분면에서 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 P를 지나고 y축과 평행한 직선이 $y=cx$의 그래프와 만나는 점 R에 대하여 삼각형 PRQ의 넓이가 3이다. 점 Q의 x좌표가 점 P의 x좌표의 2배일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

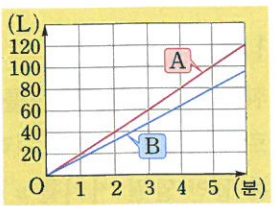


(단, $b>c>0$)

1193

173쪽 · 유형 19

바닥이 깨져서 물이 새는 400 L 들이 물통에 물을 가득 채우려고 한다. 물통에 넣는 물의 양을 A, 깨진 구멍으로 빠져나가는 물의 양을 B라 할 때, 시간에 따른 물의 양을 그래프로 나타내면 위와 같다. 이 물통에 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간은?

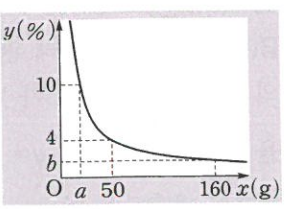


① 96분 ② 98분 ③ 100분
④ 102분 ⑤ 104분

1194

173쪽 · 유형 19

오른쪽 그림은 일정한 양의 소금에 대하여 서로 다른 양의 물을 섞어서 소금물을 만들 때, 소금물의 양 x g과 농도 y % 사이의 관계를 나타낸 그래프이다. 이때 ab의 값을 구하시오.

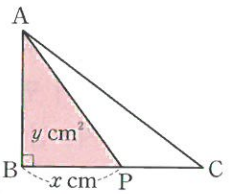


서술형

1195

161쪽 · 유형 03

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 점 P는 점 B에서 출발하여 변 BC를 따라 점 C까지 움직인다. 선분 BP의 길이를 x cm, 삼각형 ABP의 넓이를 y cm^{2}라 하면 $x=3$일 때 $y=18$이다. 다음에 답하시오.



(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 삼각형 ABP의 넓이가 48 cm^{2}일 때, 선분 BP의 길이를 구하시오.

1196

161쪽 · 유형 03

휘발유 1 L로 14 km를 달리는 자동차가 일정한 속력으로 20분 동안 달린 거리가 30 km이다. 이 자동차가 x분 동안 달린 거리를 y km라 할 때, 다음에 답하시오.

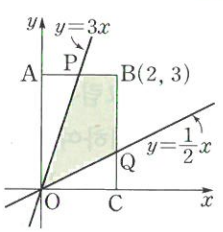
(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 이 자동차는 휘발유 6 L로 몇 분 동안 달릴 수 있는지 구하시오.

1197

164쪽 · 유형 08

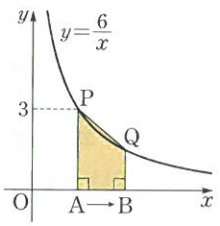
오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 직사각형 OCBA가 있다. B(2, 3)이고, 정비례 관계 $y=3x$의 그래프와 변 AB가 만나는 점을 P, 정비례 관계 $y=\frac{1}{2}x$의 그래프와 변 BC가 만나는 점을 Q라 할 때, 사각형 OQBP의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점이다.)



1198

169쪽 · 유형 14 | 172쪽 · 유형 17

오른쪽 그림과 같이 반비례 관계 $y=\frac{6}{x}$ $(x>0)$의 그래프 위의 y좌표가 3인 점 P에서 x축에 그은 수선과 x축이 만나는 점을 A라 하자. 점 B가 점 A를 출발하여 x축의 양의 방향으로 매초 $\frac{1}{2}$씩 움직일 때, 점 B와 x좌표가 같은 반비례 관계 $y=\frac{6}{x}$의 그래프 위의 점을 Q라 하자. 점 B가 점 A를 출발한 지 4초 후의 사각형 PABQ의 넓이를 구하시오.



1199

172쪽 · 유형 18

오른쪽 그림은 정비례 관계 $y=\frac{3}{5}x$의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프의 일부이다. 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 점 $(2, b)$를 지나고, 두 그래프가 만나는 점의 y좌표가 2일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

